企业数智化转型研究报告

从智力服务到精益经营

上册 · 研究报告

下册 · 企业AI案例汇编

一芥智能研究院

两册初稿合订本 | 上册 v9.0 / 下册 v8.0

2026年10月16日

版本与使用说明

本合订本根据2026年10月16日保存的稿件编排。上册为初稿 v9.0，下册为初稿 v8.0；下册案例按统一的七节结构重写。

本书由一芥智能研究院编写，面向企业经营者、业务负责人和参与组织改造的实践者。上册按问题论证，下册按行业、公司或项目集中呈现案例。

收录上册导论、七章正文、结语与四个附录；第二至五章分别展开MTL、LTC、IPD与ITR四条业务流程。下册收录62个案例入口及行业索引，另附问题阅读路径与资料来源说明。草稿箱、思维导图编辑数据和历史更新记录不编入正文。

正文区分来源事实、一芥分析与待验证判断，并保留使用阶段、效果口径和来源定位。本书未对案例效果作独立审计或完整事实核验。

本书只作经营管理分析与案例整理，不构成法律、财务、税务、医疗或其他专业意见；涉及具体业务操作时，请咨询相应执业者。

Copyright © 2026 一芥智能研究院。MIT许可适用于本仓库有权许可的原创正文、分析与索引；第三方音视频、图书和资料由相应权利人持有。

目录、书签和文内案例引用可跳转；公开出处可点击访问。结构化来源索引与历史更新记录通过项目仓库查阅。

项目仓库与持续更新 · 完整MIT许可证

目录

上册 研究报告 X

导论 从智力服务到经济管理 1

0.1 报告结构 1

0.2 方法与证据规则 2

第一章 智力即服务：企业获得执行能力的新方式 3

1.1 企业完成工作的方式正在变化 3

1.2 智力即服务带来了哪些新选择 4

1.3 新能力怎样转化为业务价值 4

1.4 怎样判断改进是否值得 5

1.5 本章小结 5

本章参考资料 6

第二章 MTL：从市场到有效线索 7

2.1 岗位现状：从MTL看市场与客户开发任务 7

2.2 业务分析：用线索形成过程定位业务差距 9

2.3 改造举措：业务做法与技术支持 13

2.4 能力沉淀：从个人能力到组织能力 26

2.5 其他岗位：从业务举措看技术作用与效益 28

2.6 本章小结 33

本章参考资料 34

第三章 LTC：从线索到回款 38

3.1 组织现状：一笔业务怎样穿过多个部门 38

3.2 流程分析：从业务结果寻找受阻环节 40

3.3 LTC改造：完整展开从线索到回款的协作 42
3.4 连接其他流程：确认LTC的输入与反馈 45
3.5 组织优化：共同对履约与回款负责 46
3.6 效果检验与小结 49
本章参考资料 50
第四章 IPD：从需求到可销售交付的产品 53
4.1 组织现状：开发完成以后，产品仍可能无法使用 53
4.2 需求与取舍：决定值得开发什么 54
4.3 跨职能开发：把实现与采用条件一起做出来 55
4.4 验证与发布准备：确认能力及其适用范围 55
4.5 销售、交付与服务采用：让发布进入真实业务 56
4.6 职责与资源：让共同结果有人负责 57
4.7 效果检验与小结 57
本章参考资料 58
第五章 ITR：从问题受理到解决确认 60
5.1 组织现状：回复之后，客户的问题解决了吗 60
5.2 流程分析：问题为什么在部门之间停留 61
5.3 流程改造：把受理、处理与结果确认接起来 61
5.4 组织分工：牵头、专业决定与资源安排 64
5.5 效果检验：客户恢复、重复问题与完整投入 64
5.6 小结：让本次解决改善下一次服务 65
本章参考资料 65
第六章 智力飞轮：让组织越跑越快 67

6.1 组织现状：四条流程分别改进，整体仍难加快 67
6.2 组织分析：让四项核心业务职能相互促进 69
6.3 改造举措：围绕四条流程组织智力飞轮 71
6.4 效果检验：四条流程怎样共同改善经营 74
6.5 本章小结 76
本章参考资料 76
第七章 实施建议：从改造机会到可验证的行动 78
7.1 确定本轮目标与改造范围 78
7.2 比较候选举措，排出实施次序 79
7.3 跑通一个能够验收的试点 81
7.4 核算投入，观察近期与后续效果 82
7.5 决定扩展、调整或停止 83
本章参考资料 85
结语 本报告证明了什么，没证明什么，下一步追什么 86
一、从业务工作到改造决策 86
二、已有材料提供了哪些认识 86
三、结论适用到哪里 86
四、后续观察怎样继续 87
附录A 证据台账 88
A.1 这份台账怎么读 88
A.2 七章问题与相关证据 88
A.3 按命题的案例清单 91
A.4 口径与阶段分布 112

A.5 材料特别薄的案例 113
附录B 案例引用索引 115
B.1 索引说明 115
B.2 被上册引用的案例 116
B.3 未被上册引用的案例 123
附录C 术语辨析表 127
C.1 为什么要单独列一张表 127
C.2 概念层 128
C.3 工作结构层 131
C.4 重复运行、经验改进与智力飞轮 133
C.5 证据标记层 134
C.6 组织形态层 135
C.7 使用这张表的方式 135
附录D 知识网络建设细节 136
D.1 这份附录的定位 136
D.2 资料分布的现实 136
D.3 “统一”应当落实为什么 136
D.4 混合式知识网络的三层结构 137
D.5 资源注册 137
D.6 统一索引 138
D.7 跨节点查询 138
D.8 资料怎样沉淀为下一次可用的知识 139
D.9 知识登记与维护 139

D.10 工具与角色 140
D.11 用一次跨来源任务验收 140
下册 企业AI案例汇编 141
A-农林牧渔业 149
A01 苏北大型主粮农场项目 150
C-制造业 153
C01 德国斯图加特零部件企业AI培训 154
C02 非标制造企业AI报价 156
C03 制造企业驻场需求梳理 158
C04 压力容器企业成本核算需求梳理 160
C05 制造企业订单与岗位权限调整 162
C06 电助力单车企业AI应用 164
C07 制造企业AI辅助研发试点 169
C08 蚕丝工厂打样与库存管理 171
C09 迪欧家具AI应用 174
C10 生物材料上市公司数字化与AI应用 178
C11 澳洲乳企海外动销分析 181
C12 畜牧机器人研发与合作场试点 183
C13 移动餐车出海企业AI销售准备 186
F-批发与零售业 188
F01 面向东南亚的服装跨境电商业务协同 189
F02 森马电商AI转型 192
F03 童装电商AI选款与员工学习 195

F04 女装直播企业AI应用 198
F05 跨境拖鞋企业AI接待与选品 201
F06 女装批发企业AI入库与工牌试制 204
F07 外贸礼品公司AI客户开发探索 207
F08 省属国企电商子公司AI应用 209
F09 3C外贸企业AI自建业务系统 211
F10 上海消费品门店AI对账 214
F11 温州连锁烘焙企业AI经营管理 216
F12 交个朋友虚拟IP内容生产 219
H-住宿与餐饮业 221
H01 老牌奶茶企业AI私域客服 222
I-信息传输软件与信息技术服务业 224
I01 兴城泳装AI商拍服务 225
I02 AI辅助ERP开发与架构探索 228
I03 语音AI服务商内部应用与产品演示 231
I04 运动门店SaaS企业AI应用 234
I05 AI员工服务商的教育销售交接实践 237
I06 货运平台AI助手与履约协同 240
I07 小球圈视频处理与产品迭代 243
J-金融业 245
J01 基金公司AI研发培训 246
L-租赁与商务服务业 248
L01 TikTok达人运营AI协作 249

L02 黄碧云零售咨询的AI应用 251
L03 餐饮本地生活代运营AI内容生产 253
L04 户外媒体平台AI投放服务 255
L05 CGL招聘AI协作 257
L06 诉讼律师AI案件工作台 259
L07 AI法务服务与专业复核 261
M-科学研究与技术服务业 263
M01 杭州市城市规划设计院AI辅助规划 264
M02 消防维保企业数字化项目取舍 266
M03 建筑消防设计AI辅助出图 268
Q-卫生与社会工作 270
Q01 药师AI助手试用 271
R-文化体育与娱乐业 273
R01 瑜伽与普拉提门店AI应用 274
R02 程前朋友圈AI选题探索 276
S-公共管理社会保障与社会组织 278
S01 浙江车管所AI网办审核 279
待定-行业待核 281
待01 海外工业企业物料诊断 282
待02 汽车零部件供应链经营分析 284
待03 消费品企业包装AI预检 286
待04 零一数科AI应用 288
待05 小裂变AI研发与GEO服务探索 292

附编A-跨行业方法 295
附A01 工作切片与SOP共创方法 296
附编B-原型与演示参考 298
附B01 跨境装载规划原型探索 299
附B02 企业AI中台与数据权限 301
附B03 WorkBuddy与企业微信待办生成演示 303
附B04 工厂图纸与设备看板演示 305
附B05 CRM与ERP商机建档演示 307
附B06 ERP核价单更正演示 309
附B07 Odoo与飞书审批回传演示 311
阅读与来源索引 313
按研究问题阅读 314
资料来源说明 316

上册 研究报告

从智力服务到精益经营 | 初稿 v9.0

上册 研究报告

本册从智力服务带来的执行选择出发，将MTL、LTC、IPD、ITR分别展开为四章，再讨论四条流程共同运行的智力飞轮与实施决策。四条流程相互协作并形成反馈：市场提供线索，产品能力支撑销售承诺与交付，客户需求和使用问题进入产品判断。借鉴制造业的生产组织经验，重点分析任务分工、跨部门衔接与结果责任；技术随具体需要引入，效果结合实际采用、交付与完整投入判断。各章独立成篇，章内另设小节索引。

表1 研究报告章节与核心问题

章节	核心观点与主要问题
导论 从智力服务到经济管理	报告结构；方法与证据规则（来源性质、阶段、效果口径）
第一章 智力即服务：企业获得执行能力的新方式	具体工作的承接方式有了新选择；从业务目标、产物用途与完整投入判断价值
第二章 MTL：从市场到有效线索	围绕销售实际接手且可跟进的有效线索，拆解六项目标与十八项举措，分析市场与销售的共同标准、任务分工和反馈；讨论个人任务能力如何沉淀为组织能力，并延伸到其他岗位
第三章 LTC：从线索到回款	沿商机、方案承诺、合同履约、交付验收和开票回款分析跨部门协作，明确责任、权限、共同依据、资源和效果口径
第四章 IPD：从需求到可销售交付的产品	连接需求取舍、跨职能开发、验证发布和客户采用，让产品形成可以销售、交付和支持的能力，落实专业决定及共同资源
第五章 ITR：从问题受理到解决确认	沿问题受理、协作定位、处理验证和客户确认安排责任，区分临时恢复与长期修正，让重复问题进入产品判断
第六章 智力飞轮：让组织越跑越快	围绕四条流程建立共同依据、明确决定与资源安排，让验证后的反馈改变各方工作，通过方法复用与人机接力加快决策、试错、复制和切换，检验业务周转与共同经营结果
第七章 实施建议：从改造机会到可验证的行动	确定范围、比较举措、运行试点、核算投入与效果，再决定扩展、调整或停止
结语 本报告证明了什么，没证明什么，下一步追什么	已有认识、方案与证据的边界、后续需要补齐的观察

第二章配置16张MTL插图，覆盖市场与客户开发任务、线索形成过程、六项目标、任务分工、成本比较、能力沉淀及其他岗位，见MTL插图索引与可编辑源图。已发行的第二章配图版PDF使用10月12日销售版源稿，配图见历史销售版插图索引；当前章节及版本以仓库正文和PDF发行说明为准。

两册怎样共用案例

上册按问题选择同一案例中的不同场景，下册按主体集中呈现过程。编号保持一致，重复引用不重复计算企业或效果。具体来源、阶段和限制见下册各篇及案例来源索引。

上册共引用下册 43 个案例、67 处；未被引用的 19 个案例及其可支持的主张见附录 B 案例引用索引。

附录

表2 研究报告附录索引

附录	内容
附录A 证据台账	七章问题与相关证据；研究命题的案例清单与已知缺口；阶段与口径统计；材料特别薄的案例
附录B 案例引用索引	62 个案例入口 ↔ 被上册引用的位置；19 个未被引用案例可支持的主张
附录C 术语辨析表	概念层、工作结构层、循环与飞轮、证据标记层、组织形态层的用法与易混用对照
附录D 知识网络建设细节	资源注册、统一索引、跨节点查询、知识沉淀三种状态，以及跨来源任务的验收维度

术语与证据

本报告的精细化管理与精益经营、持续组织循环、组织智力循环和智力飞轮，均按正文所述工作含义使用；术语对照见附录C。技术机会、设计目标与实际验证分别表达。

导论 从智力服务到经济管理

0.1 报告结构

本报告分为上、下册。

上册围绕一个问题展开：企业怎样从业务目标出发，通过任务、流程和组织安排的改进，把AI能力转化为可验证的经营改善。

报告借鉴制造业组织生产的经验，重点分析执行能力变化后，智力工作怎样重新分工、有效衔接，并通过经验复用持续改善。

第一章解释智力即服务带来的执行选择，以及判断业务价值与完整投入的方法。第二至五章分别展开MTL、LTC、IPD、ITR四条业务流程，围绕各自结果分析当前差距、共同工作、职责与资源。

第二章借MTL分析目标市场、价值表达、活动回应、询盘接待与有效线索验证，以销售实际接手且可跟进的线索为结果拆解业务举措，判断人、AI和程序的分工及条件，并讨论个人任务能力怎样沉淀为组织能力。第三章沿LTC分析商机、方案承诺、合同履约、交付验收和开票回款，落实跨部门责任、决策权限与共同依据。

第四章借IPD分析需求怎样经过价值和投入取舍，组织跨职能开发、验证与发布准备，再进入销售、交付、服务及客户实际采用。第五章借ITR分析问题受理、协作定位、处理验证和客户确认，区分恢复使用、长期修正和产品改进，追到客户问题真正解决。

四条流程相互协作并传递反馈。MTL形成的线索进入LTC，IPD提供经确认的产品能力，支撑销售承诺和交付；客户机会与使用问题又可能进入产品判断。采用四条主线是本报告借鉴华为公开流程架构的分析安排，具体节点、分工和措施为本报告应用整理。

第六章围绕四条流程对应的核心业务职能，把市场、交易履约、产品与客户问题的信息，转为共同判断、资源安排和执行，再让验证后的反馈改变各方工作。通过跨流程的方法复用与人机接力，使决策、试错、复制和切换更快，在质量与持续收益成立的前提下加快有效业务周转，形成智力飞轮。第七章将这些分析用于实施决策，说明怎样选范围、排次序、跑试点、核投入并决定扩展或停止。结语收束已有认识、方案边界与后续观察。

上册另附证据台账、案例引用索引、术语辨析表与知识网络建设细节。各章先说明实际工作与业务问题，再展开分析和措施；案例在相应位置提供局部参照。

下册按行业、公司或项目集中呈现案例。

0.2 方法与证据规则

本报告的材料主要来自公开资料、受访者自述、现场演示与需求讨论。为了让读者能够判断每一条说法的分量，正文统一使用三类标记。

一、来源性质：具名企业访谈、第三方实施者自述、经营者自述、现场演示、原型、需求讨论。它说明这条材料以什么方式取得。

二、阶段：已使用、局部使用、试点、原型、需求与设想、市场探索。它说明这项工作走到了哪一步。阶段与效果无关——已使用不等于有效，原型不等于可交付。

三、效果口径：每处效果都说明它的确切范围。工作量减少不等于成本下降，节时不等同于产出增加，单点改善不等于全流程或经营收益。

由此得到本报告**不主张**的四件事：

- 不主张已经取得完整组织自动流转的实证；
- 不主张长期采用与持续改善已经得到验证；
- 不以调用量或费用给企业排效率；
- 不把设计方向表述为已实现的能力。

第一章 智力即服务：企业获得执行能力的新方式

部分智力工作已经可以通过服务调用完成，企业安排工作的方式因此有了新的选择。本章从具体工作中的变化出发，说明这些能力怎样参与任务，以及企业需要依据什么判断它们是否改善了业务，为第二章的岗位分析建立起点。

本章索引

- 1.1 企业完成工作的方式正在变化
- 1.2 智力即服务带来了哪些新选择
- 1.3 新能力怎样转化为业务价值
- 1.4 怎样判断改进是否值得
- 1.5 本章小结

1.1 企业完成工作的方式正在变化

销售拜访客户前，需要了解业务背景和历史沟通；技术人员收到需求后，需要准备解决思路；方案对外之前，还要核实产品能力、报价与交期。企业一直通过岗位分工和协作完成这些工作，资料搜集、判断、制作与审核也一直可以拆成具体任务。

AI带来的变化，首先发生在任务怎样完成：已有资料可以交给AI辅助整理，已确认需求可以用于起草方案，初步想法可以借助工具形成原型。业务人员因此有机会减少重复准备，取得原先需要更多制作或协调才能获得的产物。这里改变的是部分工作的承接方式，岗位职责、业务目标和结果责任仍需明确。

同一产物在不同阶段的用途也不同。原型可以帮助客户讨论需求，进入工程实现后还要处理交互、异常、测试和运行；方案初稿可以帮助内部讨论，向客户提出承诺前还要审核。判断一项能力是否可用，要先知道当前任务需要交出什么、交给谁使用。

制造业的发展为理解这种变化提供了一个参照。手工制造已有分工，机械化、规模化与智能化生产进一步改变了任务的承接和组织方式。执行能力增强后，工序、质量检查和上下游容量也需要相应调整。智力服务同样需要研究执行能力与组织安排怎样配合：更多任务可以交给AI，企业就要重新判断如何分工、怎样交接和验收。

1.2 智力即服务带来了哪些新选择

白惠天、袁晓辉、司晓在《Token经济》的公开导言中，用“智力即服务”（intelligence as a service）概括部分智力工作可以按服务调用、计量和组合的变化。本报告采用这一概念，依据为出版社公开导言与试读，不将其表述为对全书的完整研读。

对企业而言，调用能力意味着可以重新安排一段工作。例如，销售提供有效资料和沟通目的，AI整理客户简报；技术人员判断方案取舍，工具帮助制作材料；明确的计算按既定规则处理，再由授权人员批准对外条件。各段采用什么方式，要结合质量、协调和核验投入判断。

经过验证的方法还可以复用。相近任务不必每次从头说明全部要求，可以逐步保留提示要求、资料查找步骤、模板和审核经验。复用时仍要带入当前客户、版本与约束，确认原有方法是否适用。能力可调用，不代表所有任务已经能够可靠委托。

案例小贴士｜前道准备改变，专业服务继续承接。 CGL招聘实践描述了局部使用：顾问提供岗位需求，工具参与人才地图、简历筛选、触达与意向确认，感兴趣的候选人再交顾问联系。这提供了按具体任务安排执行的参照；后续候选质量与顾问交付仍需观察，不能用前道处理数量代替最终结果。

1.3 新能力怎样转化为业务价值

采用新能力前，业务负责人需要说明希望改善什么。销售可能需要扩大有效线索、提高阶段转化，客服可能需要更及时地解决问题，采购可能需要减少错买。目标明确后，才容易判断资料整理、内容生成或系统操作是否解决了实际差距。

围绕目标，还要明确任务输入、产物、使用者与验收标准。客户资料不完整，简报就需要标出待核实项；需求尚未确认，方案只能保留相应假设；生成的待办无人接手，就需要先落实分工。资料、判断与交接条件共同决定技术帮助能走到哪一步。

技术可以辅助查找依据、起草和比对，系统可以保存版本、状态与责任记录。业务人员仍要核实重要事实、确认产物可用，并按权限作出承诺与决定。企业据此观察准备是否

更充分、错误是否减少、下游是否能够继续工作，再追踪相应业务结果。第二章将把这套分析落到销售岗位的具体目标与举措。

1.4 怎样判断改进是否值得

评价改进，先确认交付范围和质量要求，再比较前后投入与效果。人工准备、执行、核验和返工要计入，工具、系统、外部服务及维护费用也要计入；一次性建设与持续运行分别记录，共用投入按明确口径分摊。生成便宜只是其中一段的变化。

工时用于观察人的投入，Token（词元）可以观察按词元计费的模型调用投入，两者不能直接相加。核算时，工时按相应人时成本计价，模型调用按适用计费方式记录；订阅、转写、存储及其他服务费用另列。企业原本也有软件和设备等投入，AI应用的完整成本不能只概括为人工与词元两个科目。

案例小贴士｜制作费用之后，还有合格交付。 森马电商受访者以原每款约2800元、现在十几元生成十几张图说明制作费用变化，同时保留了领标修补、面料和版型检查等后续工作。这些数字对应制作环节。比较完整成本，还需把审图、修补、人员及配套投入归到符合上架要求的图片上。

成本替代应在同等交付范围、质量与合格数量下比较，数量不同时可观察单位合格交付成本。覆盖增加、响应改善或释放承接容量，也可能有业务价值，应另行记录。节省工时是否减少支出，过程改善是否带来签约、收入或利润变化，都需要相应依据。

1.5 本章小结

智力即服务使部分工作有了新的承接方式。企业可以从业务目标识别任务，选择适合的执行安排，明确产物、条件与责任，再用实际采用、合格交付和完整投入判断改进。调用量与生成数量提供过程信息，业务价值还要沿后续工作观察。

这些判断需要落到具体岗位。第二章以市场与客户开发为例，先梳理职责与工作流程，再分析有效线索形成与销售实际接手，逐项提出业务做法，判断数字化与AI能够提供哪些帮助。

本章参考资料

概念依据为本章1.2所列《Token经济》出版社公开导言与试读。制造业资料用于生产组织的思想参照，以下案例提供局部参照；业务分析与任务安排属于本报告的归纳，案例来源定位、阶段与效果范围见下册对应场景。

1.1 企业完成工作的方式正在变化

制造业参照：Charles Babbage《On the Economy of Machinery and Manufactures》（1832），第19章第224—239节与第20章第241—250节，分别讨论手工制针的工序分工与智力劳动的分工；丰田《Toyota Production System》官方说明，Jidoka与Just-in-Time两节，讨论自动化与工序协同。

1.2 智力即服务带来了哪些新选择

[1] CGL招聘AI协作（L05）．案例汇编·L-租赁与商务服务业．阶段：局部使用；来源：具名企业访谈与顾问流程演示。

1.4 怎样判断改进是否值得

[2] 森马电商AI转型（F02）．案例汇编·F-批发与零售业．阶段：已使用；来源：具名企业访谈＋岗位操作讲述。

第二章 MTL：从市场到有效线索

本章以市场与客户开发岗位为例，借鉴MTL看清从市场到有效线索的工作，再从岗位目标拆出具体任务，判断人、AI与程序怎样分工。结果观察落在销售实际接手、能够继续跟进的有效线索；商机判断、客户方案、谈判签约以及履约回款，由第三章沿LTC完整展开。随后讨论个人完成任务的能力怎样沉淀为组织可用的方法，并将同一分析思路用于其他岗位。

本章索引

- 2.1 岗位现状：从MTL看市场与客户开发任务
- 2.2 业务分析：用线索形成过程定位业务差距
- 2.3 改造举措：业务做法与技术支持
- 2.4 能力沉淀：从个人能力到组织能力
- 2.5 其他岗位：从业务举措看技术作用与效益
- 2.6 本章小结

2.1 岗位现状：从MTL看市场与客户开发任务

客户机会的形成，需要先了解市场、选择目标客户、准确表达价值，再通过渠道、内容和活动取得回应，接住询问并核实线索。市场人员、客户开发人员或兼任这项工作的销售，应把这些职责落实为能够完成、核对和交接的任务。

华为2019年网络安全立场文件的流程架构，印刷第33页将MTL（Market to Lead，从市场到线索）列在业务运作层。本章借鉴它的分析范围，按一般企业业务整理以下岗位任务；这些任务划分与六个目标为本报告应用整理，不表述为华为官方阶段。

图 2-01 / 岗位现状 一芥智能研究院

Market to Lead：从市场到线索，按具体工作与交接产物梳理岗位职责。

01 目标市场与客户

完成的工作

整理信号，比较客户与来源
共同确定客群和有效标准

主要交接产物

市场客户信号与比较依据
目标客群及有效线索标准

02 准确的价值表达

完成的工作

明确客户问题与传播目的
核实能力证据并审核内容

主要交接产物

内容简报与有效产品依据
经审核内容和答问材料

03 可追踪的市场回应

完成的工作

选择渠道并安排活动任务
记录来源、回应及投入

主要交接产物

活动计划与责任安排
关联来源的回应投入记录

04 询盘承接与背景记录

完成的工作

统一入口、记录与去重
有据回应并转交复杂问题

主要交接产物

带来源与需求的询盘记录
待确认事项及承接安排

05 有效线索核实与处置

完成的工作

核实对象、联系条件和需求
补齐信息并安排后续处置

主要交接产物

带事实依据的有效线索
培育、退出及例外安排

06 销售接手与来源反馈

完成的工作

交接背景并确认实际接收
跟踪首次反馈、复盘投入

主要交接产物

接收确认与首次跟进反馈
退回原因及来源复盘结论

市场牵头资料、内容、活动与线索准备，产品与销售按任务参与核实和承接。

六类工作为本报告整理，不代表华为官方流程阶段。具体职责、权限和标准由企业明确。

《企业数智化转型研究报告》 · 第二章 · 一芥智能研究院

图1 MTL职责落实为可以交接的任务产物

表3 MTL岗位任务与交接产物

MTL中的岗位工作	应完成的任务	主要产物与使用者
目标市场与客户认识	整理市场与客户信号，比较现有客户与来源表现，明确目标客群和有效标准	带依据的客群判断与筛选标准，供内容、活动和线索处理使用
价值表达与内容准备	明确客户问题，核实产品能力、适用条件和证据，准备并审核对外内容	经核实的价值表达与可用内容，供渠道及活动使用
渠道与活动执行	选择触达方式，安排预算、节奏与任务，记录来源、回应和投入	实际发布或开展的活动、来源记录与回应，供接待和复盘使用
询盘与初步需求了解	接住来件，统一对象和联系记录，回答有依据的问题，保留需求与未决项	可回查的询盘记录与客户背景，供线索核实或人工接手使用
有效线索形成	核实对象、联系条件与初步需求是否匹配，补齐信息，安排交接、培育或退出	符合共同标准的有效线索及判断依据，供销售跟进

表3 MTL岗位任务与交接产物

MTL中的岗位工作	应完成的任务	主要产物与使用者
销售接手与反馈	形成交接材料，分配并确认接收，记录首次跟进、退回与来源反馈	销售可以继续工作的线索，反馈用于修正客群、内容和来源安排

岗位可能由市场、销售分别承担，也可能由同一人兼任。这里按工作结果区分：MTL形成可以跟进的有效线索；LTC接着验证商机、形成客户方案与合同，并完成履约和回款。线索记录中可以保留客户已说出的预算或采购信息，但认定商机、确认报价和合同承诺，仍需进入相应销售工作。

其他岗位也可这样展开。财务与出纳的门店结算工作包括：**收集数据和单据 → 读取并统一字段 → 首轮核对 → 追查差异 → 确认处理结果 → 结算与入账。** 上海消费品门店需要对齐两套系统与纸质、图片单据；跨境团队需要处理物流照片并回填；制造企业的一次需求讨论还提出，要把费用归属到订单、产线。工作对象与交付结果不同，仍可从岗位职责辨认任务、输入、产物和验收。

2.2 业务分析：用线索形成过程定位业务差距

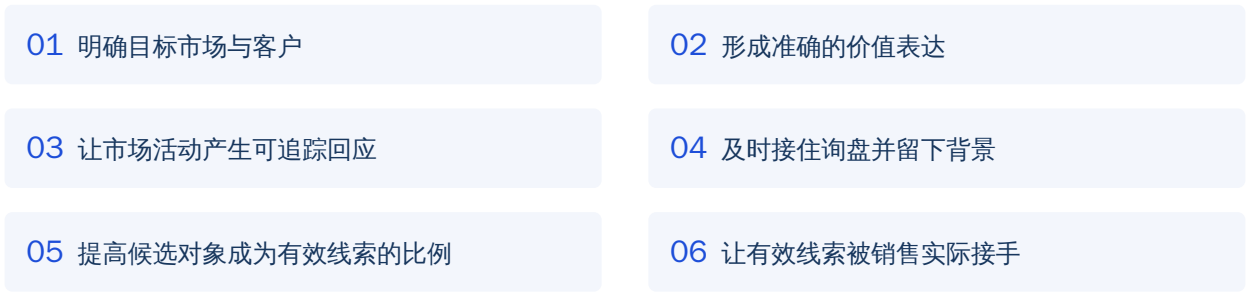
要从合格做到卓越，本章以**形成更多销售实际接受、能够继续跟进的有效线索**为岗位结果。它有两方面来源：获得更多与目标客群匹配的回应和候选对象，提高候选对象经过核实、成为有效线索并被接手的比例。内容、活动、接待与资料整理的改进，应继续追到这个结果。

图 2-02 / 业务分析 一芥智能研究院

市场活动形成可追踪回应，候选对象经核实成为销售能够接手的有效线索。



六项改进分别落实到市场工作、核实与实际承接



回应中的候选记录进入核实。关系和六目标由本报告整理，不作为统一官方阶段定义。
《企业数智化转型研究报告》 · 第二章 · 一芥智能研究院

图2 MTL的业务结果与六项改进目标

分析时应区分市场接触、客户回应、候选记录、有效线索和销售接手。一次阅读或活动报名可以成为观察信号，但还需要确认对象、联系条件及需求匹配，才能形成可跟进线索。市场与销售共同约定标准，岗位人员按标准核实和留下依据。下表提供差距定位的框架，具体表现需要通过记录与真实任务核实。

表4 MTL六个岗位目标与表现差距

岗位目标	需要核实的表现差距	希望达到的业务表现	可观察的结果
明确目标市场与客户	客群过宽，来源判断凭印象，名单与产品能力不匹配	选择有依据的重点客群，形成可执行的筛选标准	分客群及来源的匹配情况、无效原因、判断所用依据
形成准确的价值表达	内容只罗列功能，使用限制和证据不清，材料反复修改	对明确客户问题表达价值，内容经核实后实际采用	内容采用、纠错和返工，回应反映的理解与需求

表4 MTL六个岗位目标与表现差距

岗位目标	需要核实的表现差距	希望达到的业务表现	可观察的结果
取得可追踪的回应	活动很多却不清楚谁回应、来自哪里、投入多少	合适的渠道与活动形成可以继续了解的回应	分来源回应与候选记录、实际执行情况、投入及后续去向
接住询盘并保留背景	夜间遗漏、重复问答、不同入口资料分散	及时回应，留下能够复用的初步背景与未决事项	接收与回复时间、遗漏和重复沟通、人工接手
形成有效线索	重复或过时记录多，标签被直接当成合格判断	核实对象和联系条件，按共同标准补齐或处置	同批候选的有效线索比例、补缺、培育和退出原因
销售实际接手	分配后无人处理，材料不足，退回不说明原因	接收者有可用输入并继续跟进，反馈回到前端	接收与首次跟进、退回原因、单位被接受有效线索投入

图 2-03 / 业务分析 一芥智能研究院

业务负责人核实市场工作差距，再按约定口径跟踪有效线索与实际承接。

01 识别表现差距
检查来源与回应
比较有效线索比例
定位退回与等待

→

02 核实工作问题
访谈市场与销售
核对记录和真实任务
查清缺项与错误

→

03 选定重点目标
选择本轮改进重点
明确期望业务表现
对应六项改进目标

→

04 明确观察安排
登记当前值与目标值
固定批次、期限与口径
指定记录责任人

→

05 跟踪业务结果
记录有效与实际接收
核实退回与培育原因
复核来源表现及投入

跟踪结果用于复核和调整改进重点

过程变化需要继续接受业务结果检验

制作工时 · 回应速度 · 记录质量
用于解释工作过程的变化。

→

有效线索 · 实际接收 · 完整投入
用于判断本轮业务表现。

差距需通过访谈、记录和真实任务核实。过程指标改善后，仍需检查MTL业务结果。
《企业数智化转型研究报告》 · 第二章 · 一芥智能研究院

图3 业务差距经核实后形成改进目标

负责人据此选定本轮重点，明确当前值、目标值、观察期与记录人。转化比例使用同批对象：有效线索比例以本批进入核实的候选为分母，销售接收比例以本批截至截止日经核实的全部有效线索为分母；已核实但尚未交出、未接收和退回分别列明状态，均保留在这个分母中。重复对象按共同标识处理，尚未结束的事项另列；触达量、阅读量和不同来源的平台估算，没有可对应的对象与口径时，不直接拼成一条转化率。

图 2-04 / 业务分析 一芥智能研究院

先固定进入核实的候选批次与截止日，再核对有效线索和销售实际接收。

固定核实候选批次

仅包含进入核实的候选记录
去重规则与来源口径一致
保留全部本批候选对象

→

核实有效线索

按双方确认标准判断
保留依据与未满足条件
培育与退出继续留在候选分母

→

记录实际接收

有效线索取得接收确认
未接收和退回仍留在有效分母
记录首次反馈及处理原因

$$\text{候选对象有效率} = \frac{\text{该批截至截止日经核实的有效线索数}}{\text{该批进入核实的候选对象总数}} \times 100\%$$

$$\text{销售接收率} = \frac{\text{该批截至截止日销售实际接收的有效线索数}}{\text{该批截至截止日经核实的有效线索数}} \times 100\%$$

截止日尚未完成核实或跟进的对象继续保留状态，并在后续观察中更新。

批次、有效标准、去重和接收证据固定后再比较。停留中的对象尚不能判为最终失败。
《企业数智化转型研究报告》 · 第二章 · 一芥智能研究院

图4 有效率与接收率按同一批对象计算

整理工时、发布数量、回复速度与内容质量是定位原因的记录，还要核实它们是否支持有效线索和实际接手。签约与回款可以作为后续反馈，继续沿第三章的LTC跟踪，不能把这些共同结果全部归因于本章某项内容或活动。

2.3 改造举措：业务做法与技术支持

围绕上述六个目标，将岗位工作展开为十八项举措。**先说明业务做法、产物和使用者，再判断数字化与AI能帮助哪一段，需要什么条件，由谁核实并对结果负责。** 六个目标共同支持有效线索形成和销售接手，企业应从当前差距选择本轮措施，案例只提供各自环节的局部参照。

制造业的分工经验有助于理解任务怎样承接。巴贝奇在1832年的著作中，以数学表编制讨论智力劳动的分工：一组人员设计方法，一组转换方法并核验，另一组完成重复计算，不同工作获得与其要求相适应的技能。原文第20章第241—250节 本章据此分析，哪些判断需要专业人员，哪些资料处理可以交给AI，哪些稳定操作适合程序。

例如，准备一份客户开发简报，岗位人员确定需要了解什么，AI整理获准资料并保留来源，程序按共同标识查重，业务人员核实重要事实并判断能否使用。高度依赖同一背景、需要反复讨论的步骤，可以由同一人借助工具连续完成；需要不同专业能力或授权的事项，在关键处交接。拆开与合并之后，都要比较质量、周期和完整投入。



图5 业务举措落实为可分工与可验收的任务

目标1：明确值得经营的目标市场与客户

图 2-06 / 业务举措 一芥智能研究院

目标客群与有效标准明确后，市场工作才能按同一依据筛选对象。

举措 1.1 整理市场客户信号

任务与产物	AI与程序辅助	人的职责
归集客户问题与市场变化	AI分类归纳已有资料	市场人员核实事实与代表性
交付带来源与时间的信号记录	程序保留来源与时间字段	负责人确定本轮观察重点

举措 1.2 比较现有客户与来源表现

任务与产物	AI与程序辅助	人的职责
比较客户特征与来源表现	AI整理差异与待核实项	核对数据范围与差异原因
交付可复核的比较结果	程序按固定口径计算	避免把相关性直接当因果

举措 1.3 确定目标客群及有效线索标准

任务与产物	AI与程序辅助	人的职责
结合能力与资源确定客群	AI汇总标准草稿与依据	市场与销售共同确认标准
交付客群范围与有效标准	程序保存标准及生效版本	负责人决定资源取舍

市场信号、比较口径与客群判断需要人工核实。三项举措由本报告整理。

《企业数智化转型研究报告》 · 第二章 · 一芥智能研究院

图6 目标1：明确目标市场与客户

举措1.1：整理市场与客户信号

岗位人员先围绕业务问题选择资料：客户正在解决什么，现有做法有哪些困难，哪些变化值得继续了解。访谈、询盘、客户反馈与公开材料各有范围，应保留来源、时间和对象，把实际表达、内部判断与待核实问题分开，形成能用于客群讨论的材料。

AI可以按本轮问题整理一批获准资料、归纳相近表达并列出依据；业务人员核查是否理解原意、是否具有代表性。这种围绕一个具体任务发起并完成的安排属于**单次执行**。资料不足时先补充或继续访谈，不能用模型生成的市场描述代替客户证据。

局部参照｜资料找到以后，还需判断能支持什么。 外贸礼品公司的资料整理仍在试点中；一次演示约10分钟查到图片角标尺线索，老板原估一两天，人工基线没有实测。它支持观察查找任务，不能折算为有效线索增加或全年节省。投入应包括适配、资料整理、业务测试与查询核对。

举措1.2：比较现有客户与来源表现

整理现有客户、咨询和历史反馈，比较哪些对象更匹配产品与服务，哪些来源经常带来可跟进需求，哪些情况容易退回。不同客群、时期和业务难度分别看，记录尚未成熟的客户，避免只依据少数成交或失败选择整个市场。

数字化记录保留对象、来源及后续去向，AI辅助归类原因、提出需要进一步核实的共性。判断应回到原记录及参与人员；销售的推进反馈可以进入比较，但签约结果还受方案、价格和交付条件影响，不能把它单独用作市场工作的因果证明。

举措1.3：确定目标客群与有效线索标准

业务负责人结合市场依据、已确认产品能力和承接资源，选择本轮重点客群。岗位人员据此写清哪些对象值得继续了解、有效线索最少需要什么条件，以及不足时怎样补齐、培育或退出。销售作为接收者参与标准确认，减少各自凭印象筛选。

先用一批真实记录检验标准是否可理解、能执行，再让AI辅助提示缺项或可能不匹配的情况，程序处理明确字段与规则。客群取舍、重要例外和标准调整由业务负责人决定；标准变化时，记录生效时间并复查受影响对象。

目标2：形成准确的价值表达

图 2-07 / 业务举措 一芥智能研究院

有依据的内容明确客户问题、能力边界与下一步回应方式。

举措 2.1 明确客户问题与传播目的

任务与产物	AI与程序辅助	人的职责
明确受众、问题与回应动作 交付内容简报与传播目的	AI整理客户原话与背景 提示目的与内容间的缺项	市场人员判断真实客户问题 确定受众和本次表达重点

举措 2.2 核实产品能力、适用条件与证据

任务与产物	AI与程序辅助	人的职责
核对能力、限制及适用条件 交付有来源的可用证据	AI检索和比对已有资料 程序检查版本与字段一致性	产品与专业人员核实能力 批准可以对外使用的表述

举措 2.3 准备并审核内容

任务与产物	AI与程序辅助	人的职责
制作符合渠道要求的材料 交付经审核内容与答问依据	AI辅助结构、初稿与查漏 工具完成授权内排版操作	市场人员决定创意与表达 核实证据并审核对外内容

传播内容的准确性与对外表达责任落实到人。三项举措由本报告整理。

《企业数智化转型研究报告》 · 第二章 · 一芥智能研究院

图7 目标2：形成准确的价值表达

举措2.1：明确客户问题与传播目的

每份内容先说明面向谁、回应什么问题，希望受众理解什么或提出怎样的咨询。客户访谈和既有回应帮助判断用语、关注点和信息缺口；岗位人员选择重点，区分一般产品介绍、市场活动与针对具体客户的销售方案。

AI可比较已有材料与客户表达，形成提纲和备选说法，供业务人员核实。材料的用途应明确，评价先看是否被实际采用、是否帮助目标对象理解和回应，再追到有效线索，不能只按生成数量判断成果。

举措2.2：核实产品能力、适用条件与证据

价值表达需要依据已确认的产品或服务能力。岗位人员从产品及服务负责人取得有效资料，核对功能、使用条件、案例适用范围和需要说明的限制；尚在原型或规划中的能力，按其阶段表达。特定客户的价格、交期与合同承诺继续交LTC处理。

规则检查可以核对字段、数字和版本，AI辅助查找草稿与依据的差异、整理待确认项。重要判断、公开数据与对外表述由相应人员复核；资料更新后，岗位人员确认哪些在用内容需要修改并停止使用旧版。

举措2.3：准备并审核面向目标客群的内容

按照传播目的形成选题、脚本、图文或活动材料，写清事实、可拍性、品牌表达与验收要求。制作人员提交后，审核人给出具体修改依据，通过后再安排实际发布。反复出现的缺项与修改，应进入下一次准备方法。

AI辅助资料整理、备选稿和表达调整，工具处理排版、剪辑等操作；适用条件与修改经验可以沉淀为Skill，在同类任务中按需调用。审核尺度、审美和对外责任仍由人承担，核算包括准备、核验、返工及实际制作。

局部参照｜内容能生成，还要能够使用。 餐饮代运营团队把资深人员关注点整理成字段与检查要求，生成脚本后保留人工审美和可拍性判断。实施者自述效率与平均质量改善，未提供完整工时对照；该内容服务场景没有证明客户有效线索同比增长。

目标3：让市场活动产生可追踪的回应

图 2-08 / 业务举措 一芥智能研究院

活动的回应与投入关联到来源，才有依据判断下一轮资源安排。

举措 3.1 选择渠道与活动

任务与产物	AI与程序辅助	人的职责
按客群与目的比较渠道	AI整理渠道特点与历史反馈	市场人员判断触达适配性
交付渠道活动选择及依据	程序按统一口径汇总表现	确定本轮活动与试验范围

举措 3.2 安排节奏预算与执行任务

任务与产物	AI与程序辅助	人的职责
落实预算、节奏与执行责任	AI辅助计划草稿与缺项检查	负责人批准预算与资源
交付活动计划与任务安排	程序计算预算并记录任务	执行者确认接手和期限

举措 3.3 记录来源回应投入

任务与产物	AI与程序辅助	人的职责
关联来源、回应及全部投入	程序保存标识与投入字段	市场人员核对记录可用性
交付可以回到活动的记录	AI整理回应与异常情况	解释来源差异并处理缺项

曝光、点击和内容数量需要继续接受回应与有效线索结果检验。

《企业数智化转型研究报告》 · 第二章 · 一芥智能研究院

图8 目标3：让市场活动产生可追踪回应

举措3.1：选择渠道与活动

根据目标客群的接触方式、传播目的和可用资源，选择内容发布、渠道合作、转介绍或活动，说明每种方式如何到达目标对象、怎样接住回应，以及投入和终止条件。渠道选择应结合真实反馈，不因工具能够批量发布就扩大范围。

AI辅助比较渠道资料、整理活动备选和准备材料；岗位人员核实对象是否匹配，负责人决定预算与资源。先验证一批活动或触达是否得到合适回应，保留未回应和不匹配记录，再决定扩大、调整或停止。

举措3.2：安排节奏、预算与执行任务

将活动展开为选题、审核、发布、现场执行、接待与回访等任务，明确输入、产物、执行者、期限和验收人。安排要与内容准备、接待和后续跟进能力匹配，变化时由负责人协调预算、节奏和人员。

表格或任务模块登记接手、实际执行及退回，AI辅助从已确认计划提取任务。具有真实周期需求、输入与检查要求明确的工作，可安排**定时执行**；定时发出或系统登记成功仍需核实产物和实际使用。

任务方法参照｜待办形成以后，还需有人落实。 电助力单车企业已有局部使用：收集员工复盘，由AI追问并汇总待办，老板随后督办、协调和调解。经营者估计一段信息处理从一下午缩到约20分钟，只对应这段任务；本章借其说明任务落实方法，不把它计为MTL效果。

举措3.3：记录来源、回应与投入

内容或活动执行后，记录实际开展情况、来源标识、可观察的回应和投入，继续跟踪哪些进入候选核实、形成有效线索并被销售接受。不同平台的数据定义分别保留，来源重叠时先处理重复；受众、品牌和活动因素也纳入解释。

程序按可靠标识关联记录和汇总，AI辅助归纳回应与退回原因，岗位人员核实口径。条件稳定后，可以按周期整理反馈；发布数量和播放完成是过程记录，有效线索及接手结果还需另有依据。

局部参照｜播放完成与广告有效分别判断。 户外媒体平台在便捷下单和播放之后，继续提供内容、审核与效果分析等服务，属于局部使用。来源中的经营表现还受品牌、话题与活动影响，不能全部归于AI；投放费用、素材修改与策划劳动也需计入。

目标4：及时接住询盘并留下可用背景

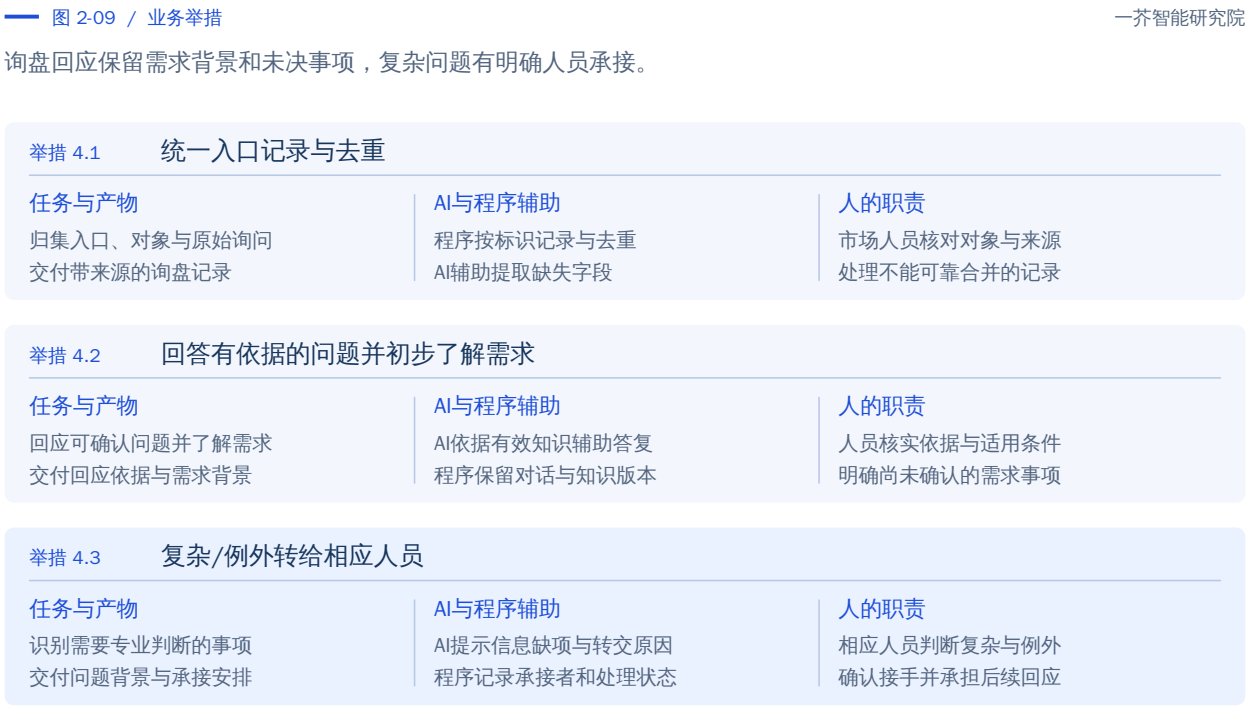


图9 目标4：及时接住询盘并留下背景

举措4.1：统一入口记录与去重

为渠道来件、活动登记和直接咨询保留对象、来源、时间、联系条件及已有沟通，按共同标识关联重复记录。岗位人员核对原意、重要数字和未决问题，使换人接手时能够继续工作；确有记录缺口，再选择适合的留痕方式。

已有笔记或获准逐字稿可以先由AI辅助整理，程序关联对象与入口。需要新增录音、设备或系统时，先核实授权、采用意愿和投入，再决定是否使用，避免为了整理方便扩大不必要的采集。

取舍参照｜记录工具也需要真实采用条件。 运动门店SaaS企业讨论过教练录音工牌，考虑会员隐私和教练信任后未做，属于需求与设想。这不是MTL实施案例，本章用它提醒：设备、配置、培训、核对与采用条件应一并评价。

举措4.2：回答有依据的问题并初步了解需求

接待先确认客户询问什么，依据有效产品、活动与服务资料回答能够核实的问题，再了解用途、对象和希望继续沟通的内容。资料中没有依据、问题超过权限或需要专业判断时，明确转交，不自行生成价格、交期或效果承诺。

AI可在获准且更新的资料范围内辅助答疑、整理对话，程序登记回应和待处理事项。岗位人员检查重要信息，取得客户确认并保留后续联系条件。接待量之外，还要看遗漏、重复沟通与后续是否有人处理。

举措4.3：让复杂和例外询问得到人工承接

对定制需求、复杂技术问题或需要例外决定的询问，说明已有事实、问过的问题和未决项，交给具备相应能力与权限的人。转交后取得接收确认，未接手或不能处理的事项返回负责人，避免客户被反复要求从头说明。

AI辅助形成带来源的交接摘要，程序记录转交与接收，业务人员决定由谁处理、怎样回复。信息和规则可靠后，新来件可以发起整理或转交任务，这类随业务变化开展的安排属于**主动执行**；异常仍需有人接管。

局部参照｜夜间接待与复杂业务分别承接。 跨境拖鞋团队将公司、产品和谈单经验放入助手，夜间先接询盘，次日由人跟进，已有局部使用。定制大单的谈判仍由人负责；本章只观察入口与接手，后续商业决定归入LTC。

目标5：提高候选对象成为有效线索的比例

图 2-10 / 业务举措 一芥智能研究院

有效线索经过核实；尚未达到标准的对象分别安排培育或退出。

举措 5.1 核实对象联系条件与需求匹配

任务与产物	AI与程序辅助	人的职责
核实对象、联系条件与需求 交付带依据的核实结果	AI整理已有信息与待核实项 程序比对确定字段和重复项	人员核实对象与联系可用性 判断需求是否符合目标范围

举措 5.2 按标准补齐信息

任务与产物	AI与程序辅助	人的职责
按有效标准补充必要背景 交付信息完整的线索记录	AI提示缺项并整理核实问题 程序检查必填项与证据关联	人员向合适对象核实缺项 确认满足标准的事实依据

举措 5.3 交接培育退出分别安排

任务与产物	AI与程序辅助	人的职责
依据标准安排不同后续动作 交付处置理由与责任安排	AI整理处置建议与记录 程序保存状态并提醒复查	人员决定交接、培育或退出 说明判断依据和例外安排

意向标签与自动评分供判断参考，不直接确认有效线索。

《企业数智化转型研究报告》 · 第二章 · 一芥智能研究院

图10 目标5：提高候选对象成为有效线索的比例

举措5.1：核实对象、联系条件与需求匹配

按照共同标准检查对象是否真实、与目标客群及已确认能力是否匹配，联系资料能否使用，以及初步需求是否足以开展后续沟通。保留哪些来自客户、哪些由内部判断、哪些尚待核实，避免把完整字段或自动标签当成有效性。

程序可以去重和检查明确字段，AI辅助整理核实问题与可能的矛盾。岗位人员通过记录和必要联系确认关键条件；完整预算、采购步骤和决策链的销售验证继续放在LTC，不作为每条前端线索都要完成的工作。

举措5.2：按标准补齐关键资料

发现缺项后，说明它影响什么判断、能从哪里补齐，由岗位人员联系或查询。摘要应能回查原始记录，补充后的依据与确认时间一起保留，使销售能够区分当前事实与待确认条件。

AI辅助提取客户表达、提示信息缺口和形成摘要，程序保存确认状态；评分或意向标签只能帮助选择需要核实的对象。关键资料补齐后，岗位人员再按标准判断，不能让模型评分直接代替接收者所需的依据。

局部参照｜意向标签供人继续核实。 AI员工服务商转述在线教育客户在试听期间整理意向标签，销售打电话前查看聊天与沟通提示，属于局部使用。标签和记录支持准备与接手，不等于已经形成合格线索或已成立商机；业务梳理、配置、调用与人工核实都需计入投入。

举措5.3：分别安排交接、培育与退出

达到有效标准的记录进入交接；暂未具备条件的，说明需要培育或复查的原因、后续动作与时间；不匹配或不宜继续联系的，记录退出依据。重要例外由业务负责人说明资源取舍，避免所有候选都进入同样的跟进。

记录可以保留依据与复查日期，AI辅助归纳未满足条件和建议。已有稳定标准与可靠状态时，程序按日期提醒，或在关键条件变化时发起重新核实。触达频次、退出规则和负责人明确后，再评价自动安排的质量与投入。

目标6：让有效线索被销售实际接手并反馈

图 2-11 / 业务举措 一芥智能研究院

交接完成以销售实际接手为依据，首次反馈继续用于改进市场工作。

举措 6.1 带来源需求未决项材料

任务与产物	AI与程序辅助	人的职责
关联来源、需求与未决事项	AI整理客户简报与材料索引	市场人员核实简报内容
交付可用于首次跟进的材料	程序保存原始记录与版本	说明事实、判断和待确认项

举措 6.2 分配取得接收及首次跟进反馈

任务与产物	AI与程序辅助	人的职责
明确接收者并取得跟进反馈	程序按授权分配并提醒	销售确认接手并实际跟进
交付接收确认及首次反馈	AI归纳反馈与补充请求	市场补齐被退回的必要信息

举措 6.3 复盘退回来源表现及单位有效线索投入

任务与产物	AI与程序辅助	人的职责
比较退回、来源与完整投入	程序按同批口径计算	市场与销售核实原因
交付复盘结论与改进安排	AI整理退回原因与差异	负责人调整标准与来源投入

后续商机、签约和履约由第三章沿LTC展开。本图只检验MTL的承接结果。

《企业数智化转型研究报告》 · 第二章 · 一芥智能研究院

图11 目标6：让有效线索被销售实际接手

举措6.1：形成带来源、需求与未决项的材料

交出的线索应说明对象与来源、初步需求、已经确认的条件、沟通历史和仍待核实的问题，提供接收者可以访问的依据。岗位人员按共同标准核对材料，再交给销售；不需要替销售预先做出商机和交易承诺。

AI辅助形成线索简报与缺项清单，程序关联已有记录、保持版本和来源。简报的用途是让接收者知道从哪里继续，重要事实需核实；生成完成以后，还要检查是否被实际采用、有没有减少重复索要资料。

举措6.2：分配并取得接收及首次跟进反馈

根据约定分配线索，由销售确认材料可用、能够继续跟进，并记录实际联系或无法接手的原因。无人处理、资源不足或信息缺失分别返回负责人；同一人兼任时，也要保留这项判断，不能把系统分配自动记作接手。

程序保存分配、接收和首次跟进状态，AI辅助汇总尚未接手事项及原因，岗位人员核对后安排补齐或调整。后续商机推进由销售继续承担，MTL据反馈改进下一批线索。

局部参照｜回复要求与实际达成率分别记录。 移动餐车企业经营者称要求询盘一小时内回复，并按节点跟进，多次无回应的线索回公海；AI辅助整理产品与成交经验，已有局部使用。材料没有一小时回复达成率，本章用来观察节奏与资料准备，不据此认定接手已经改善。

举措6.3：按同批对象复盘来源、退回与完整投入

沿本批候选与有效线索追踪接收、退回和首次跟进，核实差距来自客群、内容、信息还是承接能力。按实际结果修正标准、渠道和任务安排；观察期内未结束的记录保留，不能只挑已被接受的对象计算成效。

AI辅助归纳原因，程序按一致对象与期间汇总，负责人回查证据并决定下一步。投入包括研究、内容与活动、接待、核实、交接、返工、工具和外部支持，按被销售接受的有效线索比较单位投入。释放工时、减少现金支出和新增业务机会分别说明，不直接换算为签约或利润。



图12 合格交付成本按完整投入比较

2.4 能力沉淀：从个人能力到组织能力

前面的举措落实到真实工作后，企业可以进一步沉淀其中有效的做法。分工要持续发挥作用，还需要让合格任务的完成方法能够被复用。**人才解决某一具体任务或问题的一部分能力，可以通过技能、工具及与智能体协作的过程保留下来，供组织内更多人使用。** 在培训、手册和师徒带教之外，AI让经验传递多了一种方式：将一个人的工作方法整理成其他人和智能体能够调用的执行依据，直接支持后续任务的执行。沉淀可以从市场资料核实、内容审核、询盘整理与线索简报等范围明确的任务开始。

这种沉淀可以从日常工作自然产生。一个人与智能体共同完成任务时，怎样界定问题、补充背景、查找依据、选择工具，以及为什么退回某个结果、怎样修改到合格，都可能留在聊天过程中。保留这些对话及其关联的资料、工具操作和最终产物，可以帮助还原解决问题的过程。整理时要提取关键判断与有效步骤，区分本次任务的特定条件和同类任务可以沿用的做法，让后来者知道如何继续工作。

根据任务需要，这些经验可以整理成不同形式：把适用场景、所需输入、处理步骤和验收要求写成技能（Skill），让智能体处理同类任务时按需加载；把稳定的计算、查询或操作做成工具，减少重复执行；把已经跑通的对话过程连同必要背景保存为任务示例，供他人参考或作为下一次协作的起点。这些形式可以组合使用，具体选择取决于需要复用的是判断方法、操作步骤，还是处理问题的完整过程。



图13 个人工作方法经复用验证形成组织能力

例如，一名资深市场人员带着智能体准备客户开发简报，反复纠正“哪些信息值得查、哪些说法缺少依据、哪些问题必须向客户确认”，最终形成可用的客户简报。企业可以据此提炼资料查找与核实方法、简报模板和检查要求，并保留有代表性的对话与修改示例。另一名市场人员再处理新客户时，就可以提供新的客户资料，调用这些方法完成准备，再核对结果、补充本次判断。原先由资深市场人员掌握的一部分准备能力，由此有了在团队内复用的载体。

个人能力转为组织能力，需要经过其他人在新的同类任务中实际使用和验证。业务负责人要确认方法适用的范围、所需资料与工具条件、产物标准及必须由人判断的事项，并安排维护人根据使用反馈修订。观察重点是其他人能否借助这些方法完成合格任务，以及原作者不在场时哪些工作仍能开展、哪些问题还需请教。这些经过验证、能由他人复用的方法，才开始成为组织可以反复调用的能力。

2.5 其他岗位：从业务举措看技术作用与效益

同一分析思路也可以用于更多岗位任务：先明确希望改善的业务结果，再判断具体工作中哪些环节适合技术支持。以下八类工作提供方法延伸，案例保留各自业务范围。

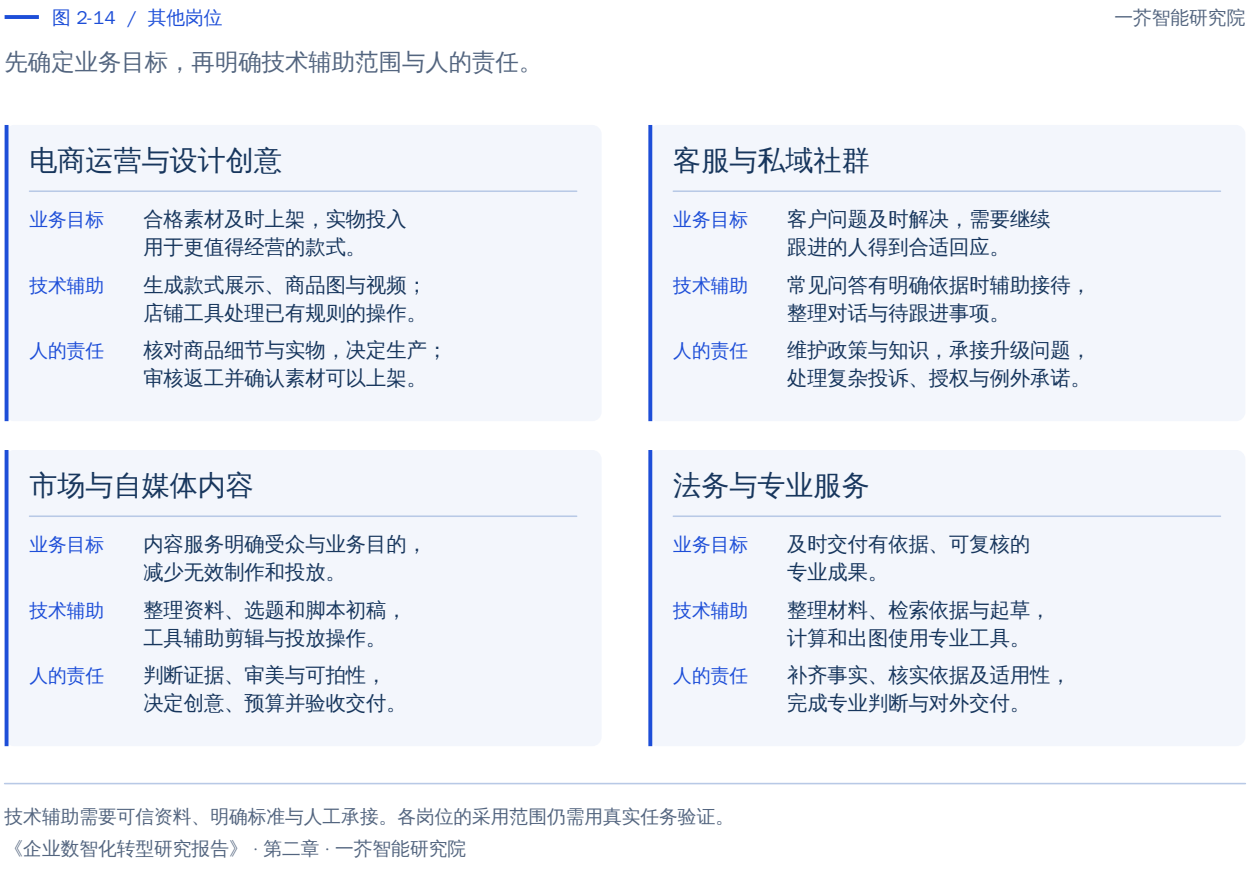


图14 技术辅助围绕岗位业务目标展开

电商运营与设计创意

目标是让合格素材及时上架，并把打样、拍摄和生产投入放在更值得经营的款式上。业务上要先比较款式与适销依据，再确定实物投入；制作时写清商品细节、使用场景与审核要求，明确不合格素材怎样修改，避免出图越多、后续返工越多。

AI可以辅助形成款式展示、商品图和视频素材，店铺工具处理已有规则的装修与标签操作。前提是有可信的商品资料和实物对照，审核人能够判断面料、版型与细节是否相符。视觉方案能帮助提前讨论，实物质量、是否生产和能否上架仍需人确认。

案例小贴士。 森马受访者自述，原每款约2800元的制作费用，变为十几元生成十几张图片；领标等错误仍需修补。童装电商经营者则先用图片选款，再投入打样，并概括开发

周期约缩短一半。前者是制作价口径，后者反映决策前移；都还要把审图、返工和实物核验计入合格交付成本，不能直接换算为利润。

案例小贴士｜返工也会吃掉生成节省。 兴城泳装商拍服务商复盘早期试点时称，约八成AI图还要靠PS补救，当时交出的图片甚至比真人拍摄更贵，这一阶段持续近一年。这段早期经历说明，应以符合商品一致性要求的可用图片比较成本，把生成、修图、核对、沟通及失败尝试的投入一起归集，再按合格交付计算。

客服与私域社群

目标是让客户的问题及时解决，并让需要继续跟进的人得到合适回应。业务上要统一产品与活动政策，安排夜间和高峰接待，明确哪些问题必须升级、谁接手以及何时回复。私域经营还要根据客户关系与回应选择触达内容和频次，减少重复打扰。

AI可以处理有明确依据的常见问答、整理对话和待跟进事项。效果取决于知识是否及时更新、订单信息能否查到，以及转人工后是否有人承接。复杂投诉、退款授权和例外承诺需要相应负责人处理；接待量之外，还应观察问题解决、重复咨询与交接结果。

案例小贴士。 森马自述机器人承担约70%的接待；这是接待占比，不能当作成本降幅。货运平台的AI助手则建立在已有承运、结算协作之上，回答过去需要向人打听的业务知识。两者都提示：减少重复问答要连同知识维护、人工接手一起核算，既有履约能力不能全部归因于AI。

市场与自媒体内容

目标是让内容服务明确受众与业务目的，减少无效制作和投放。业务上先明确受众、核心信息与所需证据，再安排选题、脚本、拍摄、发布和复盘。代运营还要把客户要求转成可检查的交付标准，区分稿件被采用、内容被看见和带来咨询或成交。

AI可以整理资料、生成备选选题和脚本，工具协助剪辑与投放操作。可复用的前提是门店、产品和品牌资料充分，审美与验收尺度有人把关。脚本仍须能拍，素材仍须符合实际；投放预算、创意取舍和活动安排应结合反馈判断。

案例小贴士。 餐饮代运营团队将资深人员的关注点变成字段与检查要求，AI生成脚本后保留人工审美和可拍性判断；实施者自述效率与平均质量改善，未提供完整工时对照。户外媒体平台在解决便捷下单后，又补充创意和效果分析服务。制作更快与广告有效需要分别核算，修改投入、投放费用及品牌和活动因素也会影响结果。

法务与专业服务

目标是及时交付有依据、可复核的专业成果。业务上先补齐事实材料、明确要回答的专业问题，再安排检索、分析、交叉复核与签署。案件策略、规划判断等各有专业要求，不能因为都需要处理大量材料，就套用同一判断标准。

AI可以整理材料、查找依据并辅助初稿；计算与出图使用相应专业工具。律师的案卷、规划师的图层，应分别满足来源、权限与版本要求。专业人员要查验依据、处理矛盾、判断适用性，并承担对外交付责任，初稿是否减少总投入要看后续复核与修改。

案例小贴士。 诉讼律师AI案件工作台的实施者自述，一宗涉及14名被告的请求权基础分析整理由约2—3天缩到一个晚上，这只是一项材料任务。杭州市城市规划设计院试点则以必要图层、规则和模板支持初稿，10—20分钟所得仍需继续推敲，不能与原跨部门完成报告的时间直接相除。两例都需把专业复核和后续程序纳入交付效果。

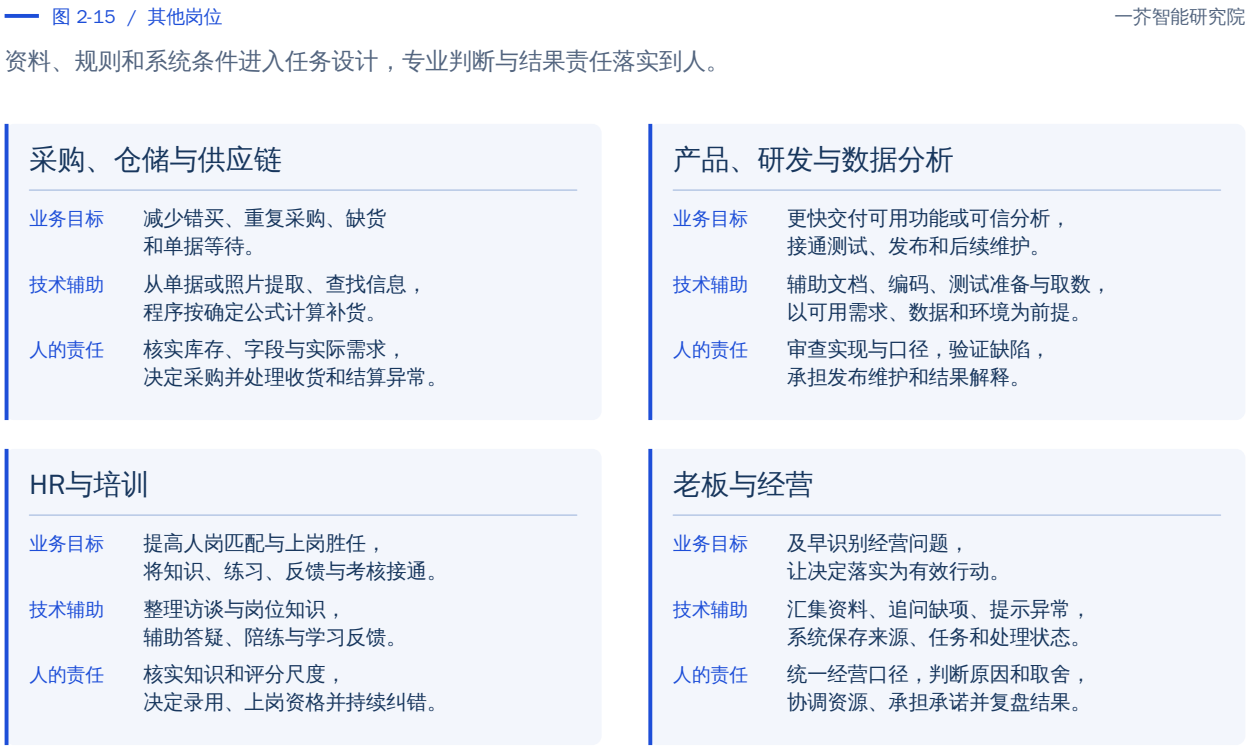


图15 任务条件决定技术辅助的具体范围

采购、仓储与供应链

目标是减少错买、重复采购、缺货和单据等待。业务上先统一物料名称与单据字段，核实库存和需求，再明确补货、下单、收货与异常处理责任。重复建档造成的错买，要从资料和查找方式解决；库存处置与采购取舍仍要结合实际供需。

AI适合从单据和照片提取信息、辅助查找相似物料；确定的补货公式可交程序计算。前提是字段能核对、库存与价格可靠，采购和付款权限清楚。记录进入系统后还要由下一环节使用，不能把识别完成视为收货、结算或采购已经完成。

案例小贴士。 面向东南亚的服装跨境电商实施者自述，照片处理从每天4—5小时降至含最终核对的1小时以内，补货仍沿用既有公式并由人确认。海外工业企业物料诊断则先追查重复建档与买错买重，再提出清理标准和语义检索，材料尚不能确认方案已运行。前者提供了包含核对的任务工时对照，后者提示先找损失机制；采购节约和库存改善仍需另有记录。

产品、研发与数据分析

目标是更快交付可用功能或可信分析。业务上要澄清需求、数据口径与验收标准，把文档、开发、测试、发布和维护接起来。原型应帮助业务人员确认需求，分析结果应能追到原始数据；能展示的界面和能持续使用的产品，需要不同的交付要求。

AI可以辅助文档、编码、测试准备和取数，前提是需求、代码库、数据与测试环境可用。研发人员继续审查实现、验证缺陷并承担发布维护，分析人员核实口径与解释。节省的制作时间要和测试、返工及后续支持一起看。

案例小贴士。 制造企业AI辅助研发试点中，三个小组几天的反馈为编码约节时三分之一、文档一半多、测试基本持平，不能相加为总研发节时，也不足以证明长期收益。小裂变的内部实践则由老板先做原型，再交研发完成工程化。原型的价值应连同后续开发、运行及维护投入，在同一交付范围内核算。

HR与培训

目标是提高人岗匹配与上岗胜任。业务上先明确岗位标准和要掌握的能力，再把知识、练习、反馈与考核连接起来。招聘要核实候选人与岗位是否适配；培训既看能否答题，也看实际工作是否做对，复杂问题要能找到师傅或负责人。

AI可以整理访谈与岗位知识、辅助答疑和陪练。沉淀经验需要观察真实工作，评分则需要明确尺度与复核。知识正确性、录用决定和上岗资格由人负责，培训投入也包括资料维护、纠错和使用陪跑。

案例小贴士。 德国斯图加特零部件企业先跟随员工工作整理知识，问答上线后仍陪跑近两个月。另一家生物材料上市公司将知识学习与陪练、考试结合，实施者自述销售新人培训由接近两个月缩到约三周。前例说明上线后的支持成本，后例是培训周期口径，不能全部归因于AI，也还需观察上岗后的工作质量。

老板与经营

目标是及早识别经营问题，并让决定落实为有效行动。业务上先统一订单、收入、成本和毛利等口径，围绕异常确定议题、负责人和验收结果。经营分析要解释问题怎样影响业务，会议则要形成取舍、任务与后续复盘。

AI可以汇集资料、追问缺项并提示异常，系统保存来源、任务和处理状态。信息可信之后，经营者仍需判断原因、协调资源和对外承诺。报告生成得快，还要看是否促成行动，以及结果能否回到下一轮判断。

案例小贴士。 温州连锁烘焙企业经营者自述，发现促销叠加影响毛利后调整活动，七天观察为销量下降、总毛利额上升，尚无金额与长期净利润对照。汽车零部件供应链经营分析项目则梳理已有ERP中订单、采购、库存和回款关系，形成可见性与基础提醒，未证明利润改善。技术收益应沿“发现问题—采取行动—观察结果”核实，并计入准备、处置和维护投入。

2.6 本章小结

本章从市场与客户开发岗位出发，借鉴MTL明确从市场认识、价值表达和活动回应，到询盘处理、有效线索形成与销售接手的任务。六个目标展开为十八项举措，先确定业务做法、产物和使用者，再选择人、AI与程序的分工，核实实际采用、质量和完整投入。

任务边界与粒度应结合专业要求、授权和交接投入调整。可重复处理的资料、内容与记录有机会交给工具，客群取舍、有效性核实与重要例外仍需相应人员负责；经过他人复用验证的方法可以沉淀为组织能力，同一分析思路也可用于其他岗位。

本章以有效线索及销售接手检验前端工作，用同批对象记录形成、退回、培育与实际跟进。内容更多、回复更快、单项制作更便宜，都还需继续核对投入与实际结果。签约、履约与回款受到更多岗位和业务条件影响，按第三章的LTC继续追踪。



图16 MTL岗位改造按任务分工与业务结果检验

MTL框架的定位来自公开资料，岗位任务与具体举措属于本报告应用整理；案例保留各自范围和阶段。第三章从市场与销售的接口出发，沿LTC展开商机、承诺、履约及回款，并连接IPD与ITR，把岗位产物接到共同的客户结果中。

本章参考资料

本章引用的案例按小节列出。案例编号与在各章的引用分布见附录B，各条保留阶段与来源性质，具体效果口径和原始定位见下册案例及附录A。业务举措与技术适配属于本报告的分析设计；贴士中的核算建议不代表案例已取得完整账目。

2.1 岗位现状：从MTL看市场与客户开发任务

框架资料：华为《网络安全立场文件》（2019），印刷第33页、PDF第34页，业务运作层的MTL定位。该来源用于流程名称与范围；本章六个岗位目标、十八项举措与任务边界为编者整理。

[1] 上海消费品门店AI对账（F10）. 案例汇编·F-批发与零售业. 阶段：局部使用；来源：第三方实施者访谈自述。[2] 面向东南亚的服装跨境电商业务协同（F01）. 案例汇编·F-批发与零售业. 阶段：已使用；阶段未明；来源：第三方实施者访谈自述。[3] 制造企业驻场需求梳理（C03）. 案例汇编·C-制造业. 阶段：需求与设想；来源：服务商驻场需求会议片段。

2.2 业务分析：用线索形成过程定位业务差距

本节的线索形成、销售接收与同批对象分析为本报告的应用方法。具体有效标准、对象标识、进入时间及观察截止日由企业共同确定，平台曝光与跨批数据不直接合并。

2.3 改造举措：业务做法与技术支持

分工思想参照：Charles Babbage《On the Economy of Machinery and Manufactures》（1832），第20章第241—250节，以数学表编制说明智力劳动中的方法设计、转换与核验、重复计算怎样分工。本章借此分析任务与执行能力的匹配，具体人机安排为本报告的方案设计。

[4] 外贸礼品公司AI客户开发探索（F07）. 案例汇编·F-批发与零售业. 阶段：试点；演示；来源：第三方实施者访谈自述＋客户环境测试与单次任务演示。[5] AI员工服务商的教育销售交接实践（I05）. 案例汇编·I-信息传输软件与信息技术服务业. 阶段：局部使用；来源：供应商匿名客户转述、服务方法与内部组织自述。[6] 移动餐车出海企业AI销售准备（C13）. 案例汇编·C-制造业. 阶段：局部使用；来源：经营者自用描述、业务规则说明、模糊增长口径。[7] 运动门店SaaS企业AI应用：录音工牌为何停在论证阶段（I04）. 案例汇编·I-信息传输软件与信息技术服务业. 阶段：需求与设想；来源：供方经营者未实施方案复盘。[8] 餐饮本地生活代运营（L03）. 2.3中举措2.3的内容准备参照；阶段：已使用；来源：实施者自述，范围为内容生产，未给出有效线索增长结果。[9] 电助力单车企业AI应用：AI汇总复盘以后，待办仍要到现场督办（C06）. 案例汇编·C-制造业. 阶段：局部使用；来源：经营者访谈自述。[10] 户外媒体投放服务（L04）. 2.3中举措3.3的实际回应与投放结果参照；阶段：局部使用；来源：经营者自述及界面演示，AI

效果归因未证实。［11］跨境拖鞋企业AI接待与选品（F05）．案例汇编·F-批发与零售业．阶段：局部使用；来源：经营者应用自述、选品表现场展示。

2.5 其他岗位：从业务举措看技术作用与效益

[12] 森马电商AI转型（F02）. 案例汇编·F-批发与零售业. 阶段：已使用；局部使用；来源：具名企业访谈＋岗位操作讲述。[13] 童装电商AI选款与员工学习（F03）. 案例汇编·F-批发与零售业. 阶段：已使用；局部使用；来源：经营者访谈。[14] 兴城泳装AI商拍服务：早期AI图为何反而更贵（I01）. 案例汇编·I-信息传输软件与信息技术服务业. 阶段：试点；来源：服务商交付复盘。[15] 货运平台AI助手与履约协同（I06）. 案例汇编·I-信息传输软件与信息技术服务业. 阶段：局部使用；来源：平台经营者自述、主持人游学转述、管理观点。[16] 餐饮本地生活代运营AI内容生产（L03）. 案例汇编·L-租赁与商务服务业. 阶段：已使用；来源：第三方实施者访谈自述。[17] 户外媒体平台AI投放服务（L04）. 案例汇编·L-租赁与商务服务业. 阶段：局部使用；来源：平台经营自述、界面演示、客户故事转述。[18] 诉讼律师AI案件工作台（L06）. 案例汇编·L-租赁与商务服务业. 阶段：局部使用；来源：第三方实施者访谈自述。[19] 杭州市城市规划设计院AI辅助规划（M01）. 案例汇编·M-科学研究与技术服务业. 阶段：试点；来源：第三方实施者访谈自述。[20] 面向东南亚的服装跨境电商业务协同（F01）. 案例汇编·F-批发与零售业. 阶段：已使用；阶段未明；来源：第三方实施者访谈自述。[21] 海外工业企业物料诊断（待01）. 案例汇编·待定-行业待核. 阶段：阶段未明；来源：第三方实施者访谈自述。[22] 制造企业AI辅助研发试点（C07）. 案例汇编·C-制造业. 阶段：试点；来源：第三方实施者访谈自述。[23] 小裂变AI研发与GEO服务探索（待05）. 案例汇编·待定-行业待核. 阶段：局部使用；阶段未明；来源：内部采用自述、供应商产品说明、未来平台预测。[24] 德国斯图加特零部件企业AI培训（C01）. 案例汇编·C-制造业. 阶段：已使用；来源：第三方实施者访谈自述。[25] 生物材料上市公司数字化与AI应用（C10）. 案例汇编·C-制造业. 阶段：局部使用；来源：第三方实施者访谈自述。[26] 温州连锁烘焙企业AI经营管理（F11）. 案例汇编·F-批发与零售业. 阶段：局部使用；来源：经营者实施自述、具体业务试验复盘。[27] 汽车零部件供应链经营分析（待02）. 案例汇编·待定-行业待核. 阶段：局部使用；来源：第三方实施者访谈自述。

第三章 LTC：从线索到回款

第二章借鉴MTL，从市场与客户开发岗位出发，分析怎样形成销售能够接手的有效线索。线索进入销售以后，一笔业务还需要方案、产品、商务、交付和财务等岗位共同推进，才能完成合同、兑现承诺并收回款项。岗位提效能否转为经营改善，要沿这条完整业务过程继续观察。

本章聚焦LTC（Lead to Cash，从线索到回款）：先交代它与MTL、IPD、ITR的关系，再沿商机、方案、合同、履约和回款展开跨部门改造，最后落实职责、决策、资源和效果检验。第二章、第四章和第五章分别展开MTL、IPD与ITR。具体节点及人、AI和程序的分工为本报告的应用整理，企业应按业务类型与组织规模调整。

本章索引

- 3.1 组织现状：一笔业务怎样穿过多个部门
- 3.2 流程分析：从业务结果寻找受阻环节
- 3.3 LTC改造：完整展开从线索到回款的协作
- 3.4 连接其他流程：确认LTC的输入与反馈
- 3.5 组织优化：共同对履约与回款负责
- 3.6 效果检验与小结

3.1 组织现状：一笔业务怎样穿过多个部门

客户提出需求以后，销售了解目标和采购条件，方案人员判断适配，产品与研发说明现有能力和开发限制，商务核对交易条件，交付安排实施，财务核对应收和到账。制造或商品业务还涉及采购、生产、库存和物流。每个岗位都完成自己的工作，客户仍可能遇到方案反复、交期落空、验收争议或问题无人牵头处理。

这些工作各有起点和终点：市场活动需要形成值得跟进的线索，产品开发需要形成能够销售和交付的能力，一笔客户机会需要经过签约、履约和回款，客户遇到的问题需要得到解决。部门职责说明谁承担哪类工作，流程则把参与者连接到共同结果。端到端流程的

范围，应从业务需要被识别或受理开始，追到约定结果成立，而不是在某个部门交出文件时结束。

华为公开资料使用不同范围的流程口径：《ICT基础设施业务2024年可持续发展报告》第7页将IPD、LTC、ITR称为主业务流程；2019年网络安全立场文件的流程架构，印刷第33页在业务运作层还并列列出MTL。本章借鉴这些公开架构，采用以下四条主线组织分析。

表5 四条端到端业务流程与协作关系

流程	名称与业务结果	主要协作关系
MTL	Market to Lead，从市场到线索：识别市场需求，形成销售可以跟进的有效线索	市场与销售共同确定目标客户、线索标准和接手条件，产品提供准确的能力与定位依据
IPD	Integrated Product Development，集成产品开发：把需求转为有竞争力、能够销售和交付的产品或服务	产品、研发、供应和服务共同判断客户价值、可实现性及投入，销售和交付采用已确认能力
LTC	Lead to Cash，从线索到回款：把客户机会转为合同，完成履约、验收与回款	销售、方案、商务、交付和财务接续推进，按需要纳入采购、生产与物流
ITR	Issue to Resolution，从问题到解决：组织各方处理客户问题，验证并确认解决结果	服务牵头受理与协调，产品、研发、交付等按原因处理，客户确认实际恢复或解决情况

四条流程存在并行协作和反馈关系。MTL形成的线索进入LTC，IPD形成的产品能力支撑销售承诺和交付；LTC中发现的新需求，可以成为产品决策的输入。交付或使用中出现的问题进入ITR，影响产品能力的问题再交由IPD判断如何改进。一次客户问题得到解决，与相应产品改进已经发布，是两个需要分别确认的结果。

企业可以从一笔真实业务画出这些关系：谁提供需求，谁决定投入，谁作出承诺，谁完成交付，谁处理问题，谁确认收款。小企业的同一人可能兼任多个角色，服务企业也可能没有独立研发部门，但需求取舍、承诺确认、履约和问题处理仍需要有人负责。流程全景帮助企业看清结果依赖哪些共同工作，再决定本轮改造哪一段。

3.2 流程分析：从业务结果寻找受阻环节

流程分析先核实结果差距，再追到发生差距的节点。对LTC而言，要沿同一客户机会或合同，核实商机为什么没有继续推进、承诺为什么没有兑现、验收为什么受阻、应收为什么尚未到账。返工、排队、资料缺失和权限等待应记录在具体环节，说明谁交给谁、缺了什么、影响什么结果。

研究也提示了局部节时与整体表现之间的距离。DORA 2024调查的统计模型中，AI采用程度提高25%，与个人生产率提高约2.1%相关，同时与软件交付吞吐下降约1.5%、稳定性下降约7.2%相关，属于调查相关性。DORA报告，第32、39—40页 Dillon等覆盖66家公司、7137名知识员工的随机现场实验，在六个月实验后半段观察到处理组员工每周邮件时间减少约两小时，但未检测到任务数量或构成变化。NBER工作论文33795，2025年11月修订稿摘要 这些结果提示企业继续检查工作安排与完整交付；具体原因仍要回到本企业的流程记录。

3.2.1 市场、产品与销售对需求的理解没有接上

MTL需要把市场认识转为可跟进的线索。活动报名或名单增加以后，若没有核实客户是否匹配、能否联系、是否存在相应需求，销售仍要重新筛选。市场按数量交差，销售按签约判断价值，双方没有共同标准，前端投入就可能停在下一步之前。

IPD与LTC之间也有类似差距。客户希望解决的问题、销售承诺的功能、研发理解的需求和交付能够提供的服务，可能各自有一套说法。需求没有经过取舍，产品能力没有经过确认，就进入报价或合同，后续才暴露实现条件、成本和交期上的冲突。分析时应核实分歧最早出现在哪里，哪个决定缺少必要参与者，以及客户最终采用的结果与原先需求是否一致。

3.2.2 承诺、执行与验收使用不同依据

LTC中的方案初稿、批准方案、合同和执行记录需要接续。销售依据旧版功能作承诺，交付依据内部计划开工，客户依据合同验收，财务再等待验收材料开票，一处依据变化就可能影响整笔业务。找不到有效版本、没有明确验收条件或下游无法使用交出材料，会把前道节省转为后道查找、补录和争议处理。

据服务方复盘，兴城泳装AI商拍的早期试点已经用AI处理部分图像，仍大量依靠PS补救，需要修图高手，来源称当时交出的图片甚至比真人拍摄更贵，这一阶段持续近一年。放回业务过程，生成结束以后仍要核对实物细节并达到客户交付要求，修补和沟通应与生成投入一起计算。

物料准备也会影响履约。海外工业企业物料诊断的实施者称，约十五个团队共用老ERP，同一物料名称、描述和单位不一致，找不到就新建，后续出现买错、买重、积压和报废。对应采购与交付，应先核实各方是否识别同一对象；加快检索和录入，不能替代共同的物料标准。

3.2.3 工作转交以后，背景、状态和责任没有延续

方案与履约需要沿同一客户、订单或项目继续工作。资料虽然存在，接手者却不知道哪些已经确认、当前以什么为准、未决问题由谁处理，就要反复重建背景。诉讼律师案件工作台起初只有智能对话入口，律师每次提问都要重新说明案件；杭州市城市规划设计院已有GIS等工具，综合报告仍需跨部门协调资料、图层和规则，实施者还遇到数据与规则回复缓慢。这些自述分别指向案件和项目依据的延续问题。

在LTC中，合同已经签署不等于开工条件已经具备，成果已经提交不等于客户已经验收，发票已经开出也不等于款项已经到账。各岗位应分别记录提交、批准、执行、客户验收和实际收款，确定每种状态影响哪些后续动作；需要ITR协同处理的客户问题，继续保留处理责任与对履约、收款的影响。

传统自动化事故说明状态断接的后果。美国SEC记载，2012年Knight Capital漏更新八台服务器中的一台，其他组件识别母订单完成后，信息未传给路由系统SMARS，后者继续发送子订单；开市前97封错误邮件也没有成为有效告警，最终损失超过4.6亿美元。SEC行政令，第15—19段 这不是AI应用效果案例，但提示分析时确认：完成信息是否真正改变了执行，异常是否到达有能力、有权限的责任人。

3.2.4 前道速度提高，决策与承接能力没有调整

同一专业人员可能同时承担产品评审、客户方案和问题排查。前道生成更多设计稿、方案或工单摘要，若下游仍按原有容量处理，待审和等待就会增加。据实施者自述，消费品企业包装审核随着SKU增加出现积压，设计、法规、渠道规范和产品表达等检查集中在同一条队列。

例如，假设每天原先提交20份材料，审核也只能完成20份；提交提高到100份而审核容量不变，每天就新增80份积压。企业应检查真实限制是在准备、专业判断、客户决定还是交付资源，再安排进入量、优先级和分工。必要的客户确认与专业审查也要在计划中保留。

丰田生产方式官方说明强调工序同步、按需求组织生产，以及发现异常后及时停止，避免缺陷继续流向后道。本章将这类工序协同思想用于智力服务：上游产物应符合下游使用条件，提交量与承接能力相匹配，变更与异常及时影响后续动作。具体改造应落到下面的业务节点。

3.3 LTC改造：完整展开从线索到回款的协作

第二章把前端工作追到有效线索与销售接手，本章继续沿LTC检验：线索能否成为真实商机，方案与交易条件能否形成合同，合同能否履约、验收并按约收款。下面按一般解决方案业务展开五个协作节点，属于本报告的应用分析。市场、销售、方案、商务、交付和财务需要沿同一笔业务接续工作，制造或商品业务再纳入采购、生产与物流。

3.3.1 线索与商机承接

线索进入以后，首要目标是确认是否值得投入、由谁推进。市场认为合格、销售却无法联系或认为不匹配，意味着双方标准尚未一致；销售接受过多线索，方案支持又无法承接，也会使机会停在下一步。市场与销售应共同确认有效标准，交出来源、客户背景和联系条件；销售确认接手并反馈推进、培育或退出的依据。需要投入较多方案资源的商机，由销售与方案负责人一起判断优先级和承接能力。

销售在接手的线索上继续核实客户要解决的问题、关键决策角色、预算与采购安排，区分客户已确认事实、内部判断与待决条件。符合本企业商机标准时，说明下一步需要的

方案及参与者；条件未成立时，记录继续培育或退出的理由。AI辅助整理客户背景与验证问题，商机认定和重要资源投入仍由销售及相应负责人决定。

AI辅助整理背景与缺项，程序去重、分配和记录接收状态；客户意愿、机会价值和资源取舍由人判断。分配成功之后，还要看实际联系和反馈，未接手事项应返回负责人处理；市场据此调整下一批线索，避免只按名单数量评价前端成果。

3.3.2 需求方案与承诺评审

方案需要同时回答客户愿不愿买、企业能不能兑现。销售交出已确认需求、约束和待决问题，方案人员核实产品适配，交付人员判断资源与实施条件，商务与财务核对价格、成本和付款安排。交期或功能尚未确认就对外承诺，后续只能通过加班、补采购或反复谈判弥补。参与者应共同确定本轮可承诺范围，需要例外的条件交给有权负责人决定。

AI可对照需求、产品资料与草稿提示矛盾和缺项，程序处理固定计算与字段检查，专业人员判断可行性。送审前处理可核实的问题，按当前商机价值与期限安排专业审核，减少无必要的备选稿。审核意见要对应具体版本，批准范围和未决条件随方案交给销售；需求变化时再判断哪些承诺必须重审。

局部参照｜报价提效来自分段协作。 据实施者自述，非标制造企业最初让模型直接出价，结果经常对不上真实成本，后来改为模型抽取图纸信息，再使用企业物料、供应商和规则库，每单人工校准后才对外输出。该做法已使用，来源称售前报价相关工作量减少50%以上，并非成本下降50%；资料与规则维护、调用、逐单校准和返工仍需计入。这个节点属于LTC的方案与承诺准备。

3.3.3 合同与履约准备

形成合同之前，销售与商务需要围绕客户当前待决事项，准备经批准的报价与可协商选项，确认采购步骤、决定者和签署安排。方案、交期或付款条件在谈判中发生变化时，重新取得相应批准，再由有权人员确认对外承诺；AI可以准备比较材料和沟通草稿，不能自行决定交易条件。

签约把方案承诺变成履约义务，交付准备必须承接最终合同。商务组织核对范围、交期、验收及付款条件，销售说明客户沟通与未决事项，交付负责人确认计划、资源和客户配合条件；财务据此安排开票与收款节点。需要物料、生产或运输的业务，相关岗位应在承诺前核实可用性，签约后再落实执行安排。存在缺项或资源冲突时，由相关负责人决定补齐、调整或暂停，不能把合同发到群里就视为已交接。

AI辅助比对合同与已批准方案的差异、整理各岗位所需条件，程序关联合同、订单和节点，接收者确认能否开工。批准结果还要成为执行依据。Odoo与飞书审批回传演示展示了两级审批后回传并确认订单，属于一次配置演示；其中的状态传递可由普通程序完成。

试点参照｜履约需要给各岗位可执行的输入。 制造企业订单与岗位权限调整的培训试点中，车间按工况调整长度与支数，价格由下单端控制，办公室核对合同价格，后续工序单据送往对应岗位。女装批发企业单据入库的经营者称，拍照与OCR把供应商采购单转成ERP可用记录，一次三四百个SKU的入库由约两小时缩到约二十分钟，属于局部使用。接收、写入与业务确认仍需分别检查。

3.3.4 执行变更与交付验收

履约目标是交出符合约定、客户能够接受的成果。交付牵头实际执行，销售协调客户，相关岗位按需完成供货、生产和运输。出现新增需求、延期或质量问题时，要同时评估范围、成本、交期与收款影响，由相应负责人决定处理办法，并与客户确认变更。更新后的依据应到达所有受影响的岗位，旧版本停止用于后续执行。

AI辅助归纳进展、差异和异常，程序记录节点并提醒接手者，人处理争议、资源调整和现场判断。交付人员先按约定预检、补齐证据，再由客户按合同条件验收；提交、内部通过和客户验收分别记录，退回事项保留整改人与期限。据实施者自述，TikTok达人运营团队试点连接匹配、脚本辅助与状态提醒，核心沟通和逾期由人接手，合作确定到收样、创作、提交的平均周期由约一个月缩至约18天。这一局部结果支持观察履约衔接，样本与全成本未披露。

发生更正时，业务系统应保留正式处理路径和历史依据，不能用私下修改遮住前后差异。ERP核价单更正演示使用测试数据，原10元单审核后锁定，修改等操作未成功，最后新建5元单并审核，旧单保留但不再引用。它只为更正与后续引用提供演示参照。

3.3.5 开票回款与业务收尾

开票和收款应按合同节点安排，可以贯穿履约过程。预付款、进度款、验收款或质保金分别对应约定条件，不能统一等到交付后才处理；预付款属于开工条件时，财务确认到账后，交付再按批准安排执行。交付提供相应履约与验收证据，商务核对条款和变更，财务办理开票、核对应收与实际到账，销售协调客户支付。未收款要查明是资料未齐、争议未解决还是客户逾期，再把事项交给能够处理原因的人；财务催办不能替代交付整改，销售也不能自行更改已批准的付款条件。

AI辅助检查资料缺项、整理未收款原因，程序按节点提醒并核对合同、发票与到账记录，财务确认实收和核销。发现账目差异、发送催款消息或客户答应付款，都还需继续跟踪到账。收尾时明确剩余应收、质保责任和未决问题，由后续负责人接手；销售、交付与财务共同复盘承诺、履约和收款中的偏差，让下一笔业务有据可用。

3.4 连接其他流程：确认LTC的输入与反馈

LTC需要采用市场形成的线索、产品已经确认的能力，也需要与客户问题处理共同推进。连接时应说清交出什么、谁确认采用、未成立的条件怎样返回；各条流程仍对自己的完整结果负责。

3.4.1 与MTL连接：接受有效线索，返回真实跟进结果

第二章已经展开从市场到有效线索的工作。LTC的接收方确认客户是否匹配、资料是否可用、由谁继续联系，并将接受、退回、培育和退出的依据返回市场。线索分配以后无人跟进，应由销售负责人解决承接问题；对象不匹配或来源失效，则由双方共同修正前端标准。商机判断继续在LTC中完成。

3.4.2 与IPD连接：采用已确认能力，提交有依据的新需求

方案和合同采用IPD已经发布的能力、适用条件及限制。销售发现现有产品无法满足客户时，应说明客户场景、业务价值、期限与证据，由产品负责人组织取舍；尚未批准的开发请求不能直接变成客户承诺。需要为特定客户定制时，也要明确投入、验收和后续维护责任。第四章完整展开需求、开发、验证、发布与采用。

产品能力或交期变化以后，产品侧及时通知销售与交付，LTC负责人判断已有方案、合同和客户安排是否需要调整。产品发布完成与客户合同已经变更，各自取得确认，避免一方更新后另一方仍按旧依据执行。

3.4.3 与ITR连接：推进客户问题，保留履约和收款责任

履约或使用中出现问题时，LTC交出合同约定、现场条件、当前影响和相关记录，ITR指定牵头人组织处理并验证结果。销售和交付继续判断问题对承诺、验收与收款的影响；涉及替换、费用、补偿或合同变更的决定，仍按相应授权办理。第五章完整展开受理、处理、验证和客户确认。

问题受理不等于履约争议已经解除，技术修复也不自动构成客户验收。两条流程共享事实与进展，分别确认处理结果、合同义务和剩余责任；重复问题需要产品改进时，再由IPD作出取舍。四条流程由此并行协作、相互反馈。

3.5 组织优化：共同对履约与回款负责

流程画清楚以后，还要调整谁对结果负责、谁有权决定，以及共同工作需要的资源。华为公司治理说明将流程建设与关键控制责任交给流程责任人。本章借此讨论企业怎样把完整结果落实到职责安排；人员任命、授权与考核应按本企业的经营需要确定。

3.5.1 对完整结果设责任人，关键决定有明确归属

企业应为LTC或本轮改造的完整业务范围明确责任人，由其组织核实结果差距、协调销售、方案、商务、交付和财务的共同工作，推动关键决定并跟踪未决事项。销售不能以签约为终点，交付不能以发出成果为终点，财务也需要把应收差异追到实际原因。小企业可以由经营者或现有负责人兼任，职责仍需覆盖约定履约与收款结果。

流程责任不应悬空：对日常可以决定的范围、超出范围向谁升级、资源冲突由谁裁定，应有具体安排。销售提出新需求时，产品决策者判断是否进入开发；功能或交期改变时，承诺批准人确认客户方案是否重审；签约增加时，销售与交付负责人共同安排接单和容量；客户问题跨产品与交付时，明确一位牵头人，专业人员各自承担处理责任。

职责调整首先可以减少无人接手与重复确认。例如，把关键客户方案的交付可行性评审前移到承诺之前，让交付负责人直接参与；把应收异常按原因分给能够处理的人，财务保留到账与核销责任。是否合并岗位、成立共同团队或改变汇报关系，再根据持续工作量与协作成本判断。

3.5.2 用共同业务对象延续依据，明确交接与授权

一笔业务中反复使用的需求、产品能力、合同、订单、决定、版本和当前状态，需要能够共同识别。可以先给客户、商机、订单、项目或问题确定稳定标识，各岗位维护自己负责的事实与决定，并说明下一环节采用哪些依据。原始资料可以留在现有业务系统中，由共同入口关联；经确认的事实、有效版本、未决事项和当前责任人随推进更新，由此形成供组织接续使用的**组织上下文**。

交接标准由交出者与接收者共同确定，包括最少资料、可用格式、确认状态和缺项返回办法。重要数字与判断能够回查来源，变更通知到实际使用者，接收者确认可以开展下一步。诉讼律师工作台后来改为先建案、上传材料，再在案件空间检索分析，属于局部使用，为延续同一对象的工作依据提供参照。

局部参照｜共同标准要先取得业务认同。 交个朋友虚拟IP团队描述AI首次给镜头打标签后，编导先讨论并统一标签含义，再把新规则交回工具重标，属于局部使用。参与者对对象与判断标准的共同理解，要进入后续交接和检查。

共享依据同时要落实可见、可改、可批准和可对外提供的范围。销售可以读取产品限制，不因此取得产品发布权；交付需要执行条件，不必看到全部客户敏感资料。原文、摘要和导出结果采用相应访问约束，外部模型和服务取得的资料也纳入授权安排。索引与维护方法见附录D，实施时的接入、检查和试点安排见第七章。

跨境电商项目的实施者遇到共享接口Key变更可能影响其他团队连接的约束；项目交付后，客户移除了实施方权限。组织因此要安排账号与连接的维护人、变更通知、失效接手和交付后责任，避免一处调整中断其他流程。

3.5.3 按共同结果安排容量、审核与例外处理

产品评审、方案审核、交付实施和问题排查可能共用人员。流程负责人应共同查看待办、退回和逾期，按客户影响、业务价值与期限安排优先级，减少无必要的进入量，并判断是否增加资源、调整承诺或改进准备。长期容量不足，要落实到预算和人员安排；准备缺项导致的反复审核，则先修正输入与交接方法。

规则清楚的检查可前移，专业判断保留相应能力与批准权。浙江车管所网办审核的实施者称，正常事项接入既有系统继续流转，异常交给人，项目已使用并通过验收；过去人工放宽的审核尺度显现后，由业务管理方决定规则。它为预检、正式判断和例外责任提供局部参照，不能直接替代企业自身的授权安排。

异常应返回有责任人的原任务：标明发生在哪一步、影响哪些承诺、已有产物是否仍可用、谁更正以及何时重新确认。执行状态不确定时，先核实原系统结果，再决定是否重试；授权外事项升级到有权人。组织应检查例外能否重新接入正常流程，而不是只统计消息已经发出。

3.5.4 让部门考核反映流程结果

部门指标需要与相应流程结果一起看。销售除了签约，还看承诺质量、履约条件与回款；方案和商务关注批准条件能否被后续采用；交付除了完成任务，还看客户验收和必要证据；财务分别记录应收、到账与核销。

共同指标也要能够追到各方可影响的原因。例如，回款受验收材料缺失影响时，交付承担补齐责任；客户已经逾期时，销售与财务按约协调；新签约超过实施容量时，接单与资源安排需要共同调整。负责人先用记录辨认责任与依赖，再选择适当的共同指标，避免把不可控的等待全部转给一个部门。

组织优化的成效，要体现在关键决定有人作出、接手者能开展工作、共享资源能够协调，以及完整结果得到持续跟踪。AI辅助整理与提醒，程序执行明确规则，经营者和业务负责人承担取舍、授权和资源决定。

3.6 效果检验与小结

检验LTC改造时，先明确同一批线索、商机或合同的进入范围、观察期限与质量要求，再沿相同对象跟踪推进。节点数量、所需时间和经营结果分别记录。

表6 LTC流程效果与过程检验

LTC环节	需要观察的业务结果	用来定位原因的过程记录
线索与商机	销售实际接手，有依据地推进或退出	来源与匹配条件、接收与退回、联系、商机认定及资源决定
方案与承诺	需求、能力、成本和交易条件形成可兑现的承诺	评审等待、退回与修改、批准版本、未决条件和例外决定
合同与履约	按已确认范围完成供货或服务，客户按约验收	开工条件、资源安排、执行等待、变更、交付及验收证据
开票与收款	按合同节点开票并取得实际到账	应收、开票、付款条件、未收款原因、实收与核销

前后比较采用相近的客户类型、业务难度、合同范围、质量要求和观察期。保留尚未结束、已退出或仍有争议的对象及原因，不能只比较已经成功收尾的业务。预付款、进度款和验收款按各自约定跟踪，应收与实际到账分开；同一成果涉及其他流程时，避免重复归功。

同时记录各岗位的准备、执行、交接、等待、审核、返工与异常处理。等待区分内部资料、资源安排、专业判断和必要的客户决定，检查下游是否仍重复索要资料、用错版本，重要变更是否到达。前道节省与后道新增工作分别列出，比较时再纳入工具、系统、维护和外部支持费用。

投入口径参照 | 内部人数之外还有共同交付投入。 黄碧云的一人咨询主体自述还使用付费的财务、短视频和开发伙伴。流程比较应计入这些外部费用与协作时间，不能只按内部人数判断投入。

本章沿LTC把线索、商机、承诺、合同、履约、验收与回款接成完整业务，落实共同依据、关键决定、接手责任和承接资源。企业可以先选一个明确受阻的节点，观察改造是否改善同一笔业务的完整结果，再决定扩大范围。现有案例分别覆盖局部工作与不同阶段，不能拼成整条LTC已经持续改善的实证。

可靠的销售承诺还需要可销售、可交付的产品能力。第四章转向IPD，分析需求怎样经过取舍，形成经验证的产品，并让销售、交付和服务能够共同采用。这条产品流程与LTC并行推进，并持续接收客户机会与实际履约的反馈。

本章参考资料

流程框架依据下列华为公开资料；具体业务节点、岗位分工、改造措施与指标为本报告应用整理。案例事实和阶段以所链接的下册场景为准，局部案例不作为整条流程改善的实证。

流程架构与责任参照

- 华为，《ICT基础设施业务2024年可持续发展报告》，第7页。IPD、LTC、ITR主业务流程的口径。
- 华为，《Huawei’s Position Paper on Cyber Security》，2019年，印刷第33页、PDF第34页。业务运作层并列列出MTL、IPD、LTC、ITR。
- 华为，《公司治理》。流程责任人的流程建设与关键控制责任。
- Toyota Motor Corporation，《Toyota Production System》，The Two Pillars of TPS、Jidoka、Just-in-Time。用于3.2.4的工序同步与异常处理参照。

局部提效与整体交付的补充资料

- DORA，《2024 Accelerate State of DevOps Report》，v.2024.3，第32页图7、第39页图10及第40页说明。用于3.2，结果为调查相关性。

- Dillon，E. W.，Jaffe，S.，Immorlica，N.，& Stanton，C. T.，《Shifting Work Patterns with Generative AI》，NBER Working Paper 33795，2025年5月、2025年11月修订，修订稿摘要。用于3.2的随机现场实验观察。

- 美国SEC，《In the Matter of Knight Capital Americas LLC》，Release No.70694，2013年10月16日，印刷第6—7页第15—19段。事故发生于2012年8月1日，用于3.2.3的状态与异常断接参照。

案例对应的场景与范围

[1] 兴城泳装商拍（I01）．3.2.2；阶段：试点；服务方复盘，范围为早期生成后的修图与完整交付投入。[2] 海外工业企业物料诊断（待01）．3.2.2；阶段未明；实施者自述，范围为物料识别、重复建档及后续采购问题。[3] 律师案件工作台（L06）．3.2.3、3.5.2；阶段：局部使用；实施者自述，范围为重复说明背景与案件空间。[4] 杭州规划院辅助规划（M01）．3.2.3；阶段：试点；实施者自述，范围为跨部门资料、图层和规则协调。[5] 包装AI预检（待03）．3.2.4；阶段：局部使用；实施者自述，范围为设计提交后的预检与专业复核。[6] Odoo与飞书审批回传（附B07）．3.3.3；阶段：演示；一次配置教学，范围为两级审批、回传与订单确认。[7] 制造企业订单与岗位权限（C05）．3.3.3；阶段：试点；交付培训及岗位反馈，范围为订单字段、操作权与工序单据。[8] 女装批发单据入库（F06）．3.3.3；阶段：局部使用；经营者自述，范围为供应商单据转成ERP可用记录。[9] TikTok达人履约（L01）．3.3.4；阶段：试点；实施者自述，周期范围为合作确定到收样、创作与提交。[10] ERP核价单更正（附B06）．3.3.4；阶段：演示；测试数据，范围为锁定单据的更正与后续引用。[11] 虚拟IP镜头标签（F12）．3.5.2；阶段：局部使用；具名团队访谈，范围为统一标签含义后重新标注。[12] 跨境电商连接与交付后撤权（F01）．3.5.2；所引场景阶段：已使用；实施者自述，范围为共享接口约束及交付后的权限交接。[13] 车管所网办审核（S01）．3.5.3；阶段：已使用；实施者自述，范围为正常流转、异常接手与业务规则决定。[14] 一人咨询主体的付费伙伴（L02）．3.6；阶段：局部使用；本人工作自述，范围为外部财务、内容与开发支持。

[15] 非标制造企业AI报价（C02）．3.3.2；阶段：已使用；实施者自述，范围为信息抽取、规则计算与人工校准，不把售前工作量减少写成成本降幅。

履约、回款及跨流程的整体改造安排为编者分析，不同主体的效果与阶段分别理解。

第四章 IPD：从需求到可销售交付的产品

第二章借鉴MTL分析怎样形成有效线索，第三章沿LTC分析怎样兑现客户承诺并收回款项。销售能否作出可靠承诺，还取决于企业具备什么产品、这些能力是否已经验证，以及交付与服务能否承接。客户提出的新要求，也需要经过取舍，才能进入下一轮产品开发。

本章借鉴IPD（Integrated Product Development，集成产品开发），把需求、开发、验证、发布及采用连接为共同工作。华为公开资料提供流程架构参照；下面的业务节点、岗位分工和检验方法为本报告应用整理。制造企业可以围绕产品型号开展，软件与服务企业也可以围绕可重复提供的产品能力或服务方案开展。

本章索引

- 4.1 组织现状：开发完成以后，产品仍可能无法使用
- 4.2 需求与取舍：决定值得开发什么
- 4.3 跨职能开发：把实现与采用条件一起做出来
- 4.4 验证与发布准备：确认能力及其适用范围
- 4.5 销售、交付与服务采用：让发布进入真实业务
- 4.6 职责与资源：让共同结果有人负责
- 4.7 效果检验与小结

4.1 组织现状：开发完成以后，产品仍可能无法使用

销售带回客户需求，产品人员安排功能，研发完成设计，供应与生产准备物料，交付和服务再考虑怎样安装、说明和维护。如果各方只按本部门进度工作，研发完成以后才可能发现物料难以取得、现场条件不符、成本超出预期，或者业务人员无法准确说明产品适用于谁。客户也可能拿到了产品，却没有解决原先的问题。

这类差距沿同一产品追查：需求依据是否可信，投入有没有经过取舍，开发是否考虑供应和服务，验证是否覆盖真实使用条件，发布资料是否准确，客户采用后出现的问题有没有返回产品决定。企业需要把这些工作连接起来，让产品的客户价值、可实现性、经营条件与后续支持在推进中共同成立。

本章所说的完整结果，是形成经验证、可销售、可交付和可支持的产品能力，并继续观察客户采用。研发交出代码或图纸是其中一步。IPD与LTC在这里相接：LTC采用已确认的产品能力作出承诺，把新需求交给产品负责人判断；IPD说明哪些能力已经可用、哪些仍在开发，以及现有版本的适用条件。

4.2 需求与取舍：决定值得开发什么

产品需求可以来自市场研究、客户机会、已有客户使用和问题处理。同一请求可能包含客户要达到的结果、习惯采用的做法，以及希望增加的功能。先把这些内容分开，才能判断是已有能力尚未被理解、一次客户交付需要调整，还是值得形成共同产品能力。

需求进入取舍前，应说明谁在什么场景遇到什么问题，当前办法有何限制，证据来自哪里，以及怎样判断改善。销售提供客户与交易条件，服务提供实际使用和问题记录，产品组织核对需求的共性，研发、供应和交付判断实现条件。AI可以整理访谈、归并相似请求和提示矛盾，程序关联同一产品及客户记录；需求是否成立、证据是否充分，由相应业务人员确认。

局部参照｜先把理解差异变成可以讨论的对象。 电助力单车企业面对约95页、4万字的供应商仪表规格书，借助AI梳理内容并制作交互模拟器，支持与供应商当场核对需求。该场景属于原型，说明沟通产物可以帮助澄清需求，不代表物理仪表已经通过验证。

跨境拖鞋企业的选品表也将竞品材料与升级思路交给工厂和合伙人讨论能否实现，属于局部使用。AI给出的产品图与备选想法，需要继续取得供应、成本和生产方面的判断。

产品取舍需要同时考虑客户价值、适用市场、实现投入、供应条件和后续支持。负责决定的人据此选择开发、继续验证、采用现有能力或暂缓，并留下决定及理由。一个重要客户提出的要求，也应说明相应投入怎样支持这笔业务及后续产品。批准以后，明确本轮范围、目标、资源和再次决定的条件，避免开发团队不断承接未经取舍的追加请求。

4.3 跨职能开发：把实现与采用条件一起做出来

进入开发时，产品负责人应组织研发、供应、生产、交付和服务，把目标分解为能够验证的产物及工作安排。硬件产品要考虑设计、器件、制造和现场维护，软件要考虑运行环境、部署和支持，服务产品要考虑操作标准、人员能力和可重复交付。参与角色按业务设置，采用所需的条件随产品一起准备。

基金公司研发培训的实施者自述，人员分别采用AI工具后，统一工具仍遇到阻力；在真实需求上共创Spec、转向Markdown和TXT协作时，还要重新安排文档划分、维护与多人修改，属于局部使用。共同工作方法需要落实到各方实际维护的内容和版本。

共同计划需要说明关键依赖：哪项设计影响采购，哪种能力需要先完成试验，交付需要哪些说明，服务需要什么诊断信息。各方采用同一有效版本，设计变化后识别受影响的成本、物料、测试、资料和客户承诺，再由有权人员确认调整。等待也要具体到哪个输入、谁能提供，以及不解决会影响哪一步。

AI可辅助设计比较、代码与文档初稿，程序承担确定计算、构建和可重复检查，专业人员确认设计与工程质量。工作能否更快完成，要继续追到集成、测试与返工。制造企业研发试点的三个小组在几天内反馈，编码时间约节省三分之一，文档节省一半多，测试基本持平。三项短期结果各有范围，不能相加成为完整产品周期降幅。

对规则明确的检查，可以提前到提交节点。消费品企业包装预检把固定计算交给代码，AI提供建议和解释，复杂法规与产品表达由专业人员判断；预检结果附来源和置信度，供人员核对。该场景为局部使用，为开发产物进入专业审核提供参照。企业还需要沿同一稿件观察修改、复核和后续流转，判断是否真正减少等待与返工。

4.4 验证与发布准备：确认能力及其适用范围

验证首先回应需求阶段约定的结果：产品解决了什么问题，在什么条件下成立，还受到什么限制。研发测试、制造检查和客户试用分别提供不同证据，不能由一次演示相互替代。验证安排应在开发前后持续明确，让团队知道需要什么样品、环境、数据和专业人员，避免开发结束以后才等待试验条件。

试点参照｜现场运行与商业准备分别确认。 畜牧机器人团队将第一代样机放到合作养殖场试点，通过视觉、声音采集异常线索，再记录并提醒饲养员关注；受访者说明准确度和数据质量仍需提升。团队另给出约两个月交期并讨论购买、培训和服务方式，属于原型阶段的商务准备。样机试点、报价与采购意向各自呈现进度，不能据此认定已经批量交付。

验证发现的问题应返回相应设计、工艺或交付条件，修改后再确认受影响范围。AI可以整理试验记录、关联需求和汇总异常，程序执行适合重复运行的测试；试验方法是否足够、异常能否接受、产品能否发布，由具有相应专业能力与权限的人判断。重大问题保留明确的处理责任，决定暂缓还是限制发布范围。

发布决定还要核对供应、生产、销售、交付和服务准备。除了产品本身，相关岗位需要知道有效版本、适用条件、已知限制、配置方法与支持办法。批准结果应形成清楚的可用范围；尚在验证的能力继续按相应阶段管理，后续能力变化再通知实际采用者。

4.5 销售、交付与服务采用：让发布进入真实业务

发布之后，销售需要据此解释客户价值与限制，方案人员需要选择合适配置，交付需要按确认条件实施，服务需要能够识别版本、定位问题和提供支持。各部门共同采用经确认的产品依据，才可能把产品能力传递为可靠的客户承诺。旧资料仍在传播、实施方法没有更新，都会使已经发布的能力在业务中失效。

产品负责人应组织这些使用者确认能否开展工作：市场与销售是否理解定位，交付是否掌握必要条件，供应是否能提供相应配置，服务是否具备支持资料。AI可辅助查询、培训和材料整理，资料责任人维护准确性及有效版本。对已经对外作出的承诺，能力或限制发生变化时，由LTC相关负责人判断如何与客户协调。

迪欧家具将展厅知识用于问答，并由人先确定评分标准再开展考核，属于局部使用。它说明产品知识需要进入业务人员的学习与实际工作；是否因此改善完整产品上市表现，仍需独立检验。客户采用也应看真实使用与结果，而不只看资料发出或培训完成。

采用过程产生的新需求与问题继续返回产品判断。服务说明发生条件、影响和处理记录，产品决定是否调整能力或标准。迪欧家具经营者提出的售后联动，正是希望工厂与业

务共同了解处理进展，并让重复问题进入工艺和产品决定；该场景仍为需求与设想。第五章将进一步分析客户问题怎样完成受理、处理、验证和确认。

4.6 职责与资源：让共同结果有人负责

产品负责人需要对产品范围内的共同结果负责，组织需求取舍、协调开发与采用准备，并跟踪结果。研发、供应、生产、交付和服务分别承担本专业判断与执行责任。小企业可以兼任角色，仍要明确谁批准投入，谁确认设计和验证，谁决定发布，以及资源冲突由谁裁定。

关键决定应有必要参与者和明确权限。销售提供重要客户需求，不直接决定产品开发；研发判断实现条件，产品与经营负责人结合价值和投入决定优先级；发布由获授权者依据验证与采用准备作出决定。跨部门分歧应提交能够决定的人，避免通过反复改稿掩盖尚未解决的取舍。

共同资源包括专业评审、测试环境、试制与试用条件、供应支持及客户配合。增加设计稿和代码产出后，要核实这些资源是否能够承接。负责人根据业务价值与依赖安排进入量，减少低价值并行任务，为必要验证和修改留出容量。产品考核也要连接客户采用、质量与后续支持，使研发进度与销售、交付和服务承担的结果共同受到关注。

4.7 效果检验与小结

检验IPD改造，应先选定同一批产品、版本或需求，明确进入范围和观察期。分别记录需求进入取舍、批准开发、完成验证、批准发布及客户采用的时间，保留未完成、暂缓和终止的对象及原因。这样才能区分决策等待、开发周期、发布准备与采用延迟，避免只比较已经完成的简单任务。

业务结果同时观察产品是否达到约定能力、能否按条件销售交付、客户是否采用，以及质量和后续支持表现。过程记录再解释原因，包括需求反复、版本变化、专业评审等待、测试退回、供应准备和上线后问题。比较应采用相近的产品难度、范围、质量要求与观察期。

完整投入包括准备、开发、验证、协调、返工、工具、维护和外部支持。编码节时之后，测试或维护是否增加，需要分别核算；提前终止低价值需求，也应结合已经投入和资源后续用途判断。企业据此决定保留哪些改造、调整哪些安排，以及何时扩大应用。

IPD把需求取舍、跨职能开发、验证发布和客户采用连接起来，形成销售、交付与服务能够共同使用的产品能力。AI与程序可以加快信息整理、产物准备和规则检查，产品负责人及各专业角色继续承担价值、质量、投入和发布决定。现有案例分别支持局部做法与不同阶段，整条流程的改善仍需在同一产品的完整过程里检验。

本章参考资料

流程架构借鉴华为公开资料，具体业务节点、人、AI和程序的分工与指标为本报告应用整理；案例事实与阶段以链接的下册场景为准。

流程架构与责任参照

- 华为，《ICT基础设施业务2024年可持续发展报告》，第7页，IPD、LTC、ITR主业务流程口径。
- 华为，《Huawei’s Position Paper on Cyber Security》，2019年，印刷第33页、PDF第34页，业务运作层并列列出MTL、IPD、LTC、ITR。
- 华为，《公司治理》，流程责任人的流程建设与关键控制责任。

案例对应的场景与范围

- F05跨境拖鞋企业：4.2，选品表为局部使用；经营者自述与现场展示，范围为备选思路交由工厂和合伙人判断。
- J01基金公司研发培训：4.3，阶段为局部使用；实施者访谈，范围为真实需求上的Spec共创与文档协作。
- C06电助力单车企业：4.2，仪表规格沟通，阶段为原型；同一企业访谈与岗位叙述，范围为规格书分析和交互模拟器。
- C07制造企业研发：4.3，阶段为试点；实施者访谈中的三个小组短期统计，编码、文档与测试分别保留任务口径。

- 待03消费品包装预检：4.3，阶段为局部使用；实施方访谈自述，范围为设计提交后的预检与专业判断。

- C12畜牧机器人：4.4，合作场样机为试点，报价与交期为原型；研发团队自述，范围分别为现场验证和商务准备。

- C09迪欧家具：4.5，问答考核为局部使用，售后联动为需求与设想；经营者公开访谈，分别用于产品知识采用与产品反馈方向。

第五章 ITR：从问题受理到解决确认

客户评估、交付或使用中，都可能出现需要企业组织处理的问题，包括故障、交付遗留、质量争议与服务请求。问题可能从销售、客服、门店或合作方进入，处理又涉及产品、研发、交付和供应。客户需要的是问题得到处理、业务能够继续，组织因此要把分散的响应接成有明确结果的过程。

本章借鉴ITR（Issue to Resolution，从问题到解决），分析怎样让客户问题从受理走到处理、验证和结果确认，再把重复问题交给产品改进。华为公开流程架构提供流程位置与责任参照；以下具体节点、岗位分工及检验方法为本报告的应用整理，应按产品、服务和影响程度调整。华为流程架构 华为公司治理

本章索引

- 5.1 组织现状：回复之后，客户的问题解决了吗
- 5.2 流程分析：问题为什么在部门之间停留
- 5.3 流程改造：把受理、处理与结果确认接起来
- 5.4 组织分工：牵头、专业决定与资源安排
- 5.5 效果检验：客户恢复、重复问题与完整投入
- 5.6 小结：让本次解决改善下一次服务

5.1 组织现状：回复之后，客户的问题解决了吗

客户说系统不能用，服务人员给出操作建议；技术人员修改程序，交付人员等待客户配合；客户仍不能完成工作，又回到销售处求助。每个人都做过一些事，组织却可能没有共同确认：当前影响是什么、谁在推进、还差哪一步、怎样才算解决。消息回复、内部处理完成与客户恢复使用，各自对应不同结果。

运动门店SaaS企业的经营者谈到，预约、签到和门禁与门店营业相连，故障可能导致会员进不了门。软件供方仍要响应问题、排查网络和维护运行。案例中的AI主要用于内部研发和内容，属于局部使用；它说明持续服务责任的重要性，尚未证明AI已改造整条ITR。客户购买的能力需要在实际场所继续成立，编码完成只是其中一部分。

ITR的对象应围绕客户提出的具体问题组织，可以关联到产品、合同、项目或设备。简单咨询可以依据已确认知识当场解决；需要排查、多人参与或影响较大的问题，则继续跟踪处理与验证。企业先按自己的服务范围确定起点、结束条件和升级路径，使不同入口都能进入同一套责任安排。

5.2 流程分析：问题为什么在部门之间停留

先沿一件实际问题检查受理、定位、处理和确认的记录，找出等待发生的位置。背景不完整时，接手者反复向客户询问现象，却没有查到发生时间、使用环境和近期变化；状态没有延续时，客服以为技术已经处理，技术以为还在等客户资料。资料采集、转交与状态同步需要共同服务于下一步判断。

责任也可能在分派中消失。销售认为已经通知客服，客服认为交给研发，研发发现涉及实施或供应，又退回入口。各方可以分别承担原因分析与处理，仍需有一位牵头人持续跟踪这件问题。若牵头人只能催办而不能协调优先级、申请资源或升级决定，跨部门等待依然存在。

另一个缺口是把临时恢复、长期修正和产品改进混在一起。临时配置、替代办法或补发材料，可能已让客户继续工作，重复发生的原因仍需处理。研发修改了产品，也需要确认版本是否发布、受影响客户是否采用、原问题是否再现。各项结果应分别记录，并落实后续责任，避免某一步完成以后其余工作失去跟踪。

处理量增加还会暴露容量限制。AI更快整理来件、生成建议以后，复杂问题仍可能集中等待同一批专业人员。需要核实排队来自资料不齐、分派错误、客户配合，还是专业与现场资源不足，再调整进入量、优先级和服务承诺。

5.3 流程改造：把受理、处理与结果确认接起来

以下按一般客户服务展开五个节点。企业可以合并岗位或简化记录，但每个需要继续处理的问题都应有人接手，有当前依据，有可核实的结果。

5.3.1 受理问题，先确认客户影响

入口人员首先识别客户、受影响对象、具体现象、发生时间和当前影响，确认问题属于已有事项还是新的情况。描述不清时优先询问会改变判断的信息；客户已经提供的资料随问题保留，后续参与者继续补充，减少重复索取。销售作过的相关承诺、交付范围和有效产品版本，也要在需要时能够查到。

AI可以把来件整理为问题摘要，提示关键追问并检索获准资料，程序登记对象和来源、关联相同问题。客户表述、已有证据与系统推测应能够区分，由人员核实影响与处理优先级。能按已确认办法解决的事项，完成解释或操作指导后确认结果；超出范围、影响扩大或情况不明时，继续交给相应责任人。

5.3.2 指定牵头人，让分派成为实际接手

需要多人处理时，指定一位牵头人，说明当前问题、客户影响、已尝试办法和下一步需要的判断。接收方确认是否属于自己的职责、资料能否支持开展工作，并说明何时反馈；分派错误或条件不足时，把原因返回牵头人，由其协调修正。转发成功以后仍要追踪实际接手。

牵头人对推进、客户沟通和结果跟踪负责，专业人员对各自判断与处理负责。销售协助确认业务影响与客户关系，交付核实现场和实施条件，产品与研发判断能力、配置或缺陷，供应方按需要参与。牵头人根据事实安排并行排查，减少无依据地把全部部门同时拉入，重要决定与未决事项随问题更新。

5.3.3 定位与处理，分别安排恢复和长期修正

处理人员依据证据形成判断，说明已排除什么、还要验证什么，以及处置可能影响的范围。AI辅助检索相似问题、整理日志或提出排查方向，专业人员核实适用条件并决定采取哪一步；程序执行已经授权、条件明确的检查。未经验证的建议继续作为候选，不能直接成为对客户的结论。

当客户业务受阻时，先判断是否存在可接受的临时恢复办法，再安排根本原因修正。两者可以并行，分别写明适用条件、执行责任和验证安排。涉及替换、费用、退款、服务

范围变化或合同承诺时，按企业授权决定；客户需要配合的事项，由牵头人说明原因、操作和后续安排。

AI法务服务为专业承接提供局部参照：服务商自述，工具追问背景并整理初稿，法律团队承担专业服务，大额项目保留人审，相关工具及服务为局部使用。这个做法没有覆盖整条客户问题流程，但说明资料准备和专业结论需要各自的责任。ITR中的技术、法律或业务处置也应由相应人员判断。

5.3.4 验证结果，回到客户的实际使用

执行者完成处理后，提供做了什么、依据哪个版本、进行了什么验证以及仍有哪些条件。牵头人组织受影响岗位或客户，在对应环境与业务任务中核实结果：原现象是否消失，客户能否继续使用，是否产生新的影响。AI可以帮助整理验证记录与客户说明，客户是否恢复工作仍要取得实际依据。

内部验证通过以后，再确认客户已采用、接受处理结果，或仍处于观察和争议之中。需要观察时说明对象、期限和责任；暂时无法联系客户时保留相应状态与后续安排。客户再次报告同一问题，应关联原记录并重新判断，保留原有处理与验证过程。

临时恢复已经成立、长期修正尚未完成时，两项进展分别呈现。客户可以先恢复业务，原问题的后续修正仍由指定人员继续跟踪，直到约定结果成立。关闭记录应能说明关闭了什么结果，以及剩余事项转交给谁。

5.3.5 复盘重复问题，把必要改进交给IPD

服务侧定期按产品、场景和发生条件归并重复问题，整理影响、复现条件、临时办法、根本原因判断与验证记录。相似措辞可能来自不同原因，应由人员确认是否能够合并。产品负责人据此判断调整说明、培训、服务办法，还是进入产品开发；研发和供应参与可实现性与投入判断。

迪欧家具的售后联动目前属于需求与设想。经营者希望工厂和业务共同了解处理进展，并让工艺、产品部门判断重复问题是否需要修改标准。这个目标清楚地指出ITR与IPD的连接：服务交出有依据的问题，产品作出取舍并反馈决定。它尚未证明跨部门闭环已经运行。

获准进入开发的修正，应关联受影响问题与验证要求；发布以后，服务继续核实客户采用和后续表现。未进入开发时，也要明确现有处置办法、适用范围和需要重新评估的条件。把问题提交给产品与产品改进已经生效，需要分别确认。

5.4 组织分工：牵头、专业决定与资源安排

企业应明确服务入口、问题牵头、专业处理和重大决定四类责任。小企业可由同一人兼任，职责范围仍需说清。流程负责人检查无人接手、反复退回和长期未决的问题，推动跨部门协调；专业负责人确认原因与处置；有权人员决定资源、补偿和承诺。牵头责任应配套日常协调权和明确升级对象。

不同参与者需要沿同一问题使用当前有效依据，包括客户现象、影响、相关版本、已经执行的动作、验证结果、下一责任人和未决事项。原始资料可以留在已有系统中，问题记录关联来源。各岗位维护自己负责的事实与决定；权限分别覆盖读取、修改、执行和批准，外部服务取得资料的范围也应纳入授权。

跨问题还要共同安排专业与现场容量。按客户业务影响、扩大风险、约定期限和所需资源排序，持续查看等待原因；高影响问题需要及时升级，普通问题也要有稳定承接。批量进入的问题先归并和预检，减少同一原因的重复排查。持续超出承接能力时，负责人调整资源、进入节奏或服务承诺。

异常处置要回到当前问题。执行中断、状态不明或处置引入新影响时，先核实实际结果，再决定继续、恢复或更换方案，避免重复执行。超出授权、影响扩大及长期无法推进的事项，交给明确的有权人处理；决定之后，牵头人继续组织执行与客户沟通。

5.5 效果检验：客户恢复、重复问题与完整投入

评价先确定同一批受理问题的范围、类型、影响程度和观察期，分别查看受理、接手、定位、处理、内部验证、客户确认与长期修正。尚未结束、等待客户和重新打开的问题继续保留，说明各状态的数量与原因；已关闭问题的平均耗时需要与这些未结事项一起看。

结果观察围绕客户问题是否得到解决、实际工作是否恢复、同类问题是否重复发生。过程记录用于解释原因，包括首次有效接手、内部与外部等待、反复转交、补问资料、重

新处理及客户再次求助。必要的客户配合与内部延误分别记录，比较前后表现时保持问题难度、服务范围与质量要求相近。

投入要覆盖入口受理、专业排查、现场服务、验证、沟通、复盘和后续维护，并计入工具、调用、系统及外部支持费用。AI整理来件节省的时间，与专业复核或错误建议增加的投入分别观察。临时恢复和长期修正也分别计算，避免把工作移到后续就视为已经节省。

现有案例提供持续服务责任、专业复核与产品改进目标等局部依据，各自阶段不同。本章的五节点安排是一套可供试用和检验的方法，企业应在真实问题记录中验证完整结果，再决定扩大应用。

5.6 小结：让本次解决改善下一次服务

ITR把客户问题连接到受理、实际接手、专业处理、结果验证和改进反馈。更快整理资料、找到相近经验和协调责任，可以缩短不必要的等待；必要的判断、授权与客户确认仍需完成。企业应把临时恢复和长期修正分别推进，让本次解决有依据，让重复问题能够进入产品取舍。

到这里，MTL形成有效线索，LTC兑现交易与交付承诺，IPD形成可销售和交付的能力，ITR处理客户问题并反馈改进。四条流程并行协作、相互反馈，分别确认线索接手、产品能力、合同履约与问题解决的结果。第六章继续讨论怎样把四条流程的信息变成共同判断和资源安排，再让执行反馈改变下一轮市场选择、产品取舍、客户承诺与问题处理，让组织的有效业务周转持续加快。

本章参考资料

流程架构与责任参照

· 华为，《Huawei’s Position Paper on Cyber Security》，2019年，印刷第33页、PDF第34页。业务运作层列出MTL、IPD、LTC、ITR；本章具体节点与分工为编者应用整理。

· 华为，《公司治理》。流程责任人的流程建设与关键控制责任参照。

案例对应的场景与范围

- 运动门店SaaS服务责任（I04）．5.1；阶段：局部使用。供方经营者自述，AI主要用于内部研发与内容；引用范围为门店运行、问题响应和维护责任。

- AI法务服务与专业复核（L07）．5.3.3；阶段：局部使用。服务商自述与匿名客户故事，范围为背景追问、初稿、专业服务及大额项目人审。

- 迪欧家具售后改进目标（C09）．5.3.5；阶段：需求与设想。经营者提出跨部门跟踪和产品标准改进目标，尚未证明完整闭环运行。

第六章 智力飞轮：让组织越跑越快

第二至第五章分别展开MTL、LTC、IPD与ITR，说明怎样形成有效线索、兑现合同并收回款项、形成可销售交付的产品，以及真正解决客户问题。把这四块连起来以后，组织还要回答：市场认识怎样影响产品，产品能力怎样进入客户承诺，履约与服务的结果又怎样改变下一轮市场、产品和经营安排。

本章围绕四条流程对应的核心业务职能，讨论组织怎样共同判断、安排资源、积累方法和采用反馈，让业务越跑越快。企业可以保留现有部门，财务、供应、人力与数字化等职能继续提供专业支持；组织分工需要让市场、产品、交易履约和客户问题处理围绕共同经营结果运转。以下组织机制与具体措施为本报告的应用整理。

本章索引

- 6.1 组织现状：四条流程分别改进，整体仍难加快
- 6.2 组织分析：让四项核心业务职能相互促进
- 6.3 改造举措：围绕四条流程组织智力飞轮
- 6.4 效果检验：四条流程怎样共同改善经营
- 6.5 本章小结

6.1 组织现状：四条流程分别改进，整体仍难加快

企业可能已经加快内容准备、方案生成、开发和问题答复，客户却仍遇到产品不适配、承诺难兑现和问题反复发生。四条流程各自完成任务以后，新的认识没有改变其他流程的判断，整体业务就可能继续受阻。应从这些相互影响的工作中检查组织差距。

6.1.1 市场带来更多机会，产品与履约安排没有跟上

MTL不断形成线索，LTC接手后才发现客户需要的能力尚未具备，或者当前交付容量无法承接。市场仍使用原来的目标客群与价值表达，销售反复准备类似方案，产品和交付则不断解释相同限制。更多前端产出增加了筛选、评审和沟通，却未形成相应业务。

这里需要核实：销售退回和退出的理由有没有改变市场选择，产品的适用条件有没有进入传播与方案，当前承接能力有没有影响拓展节奏。每条流程使用各自信息，而没有共同修正经营安排，会使同一类错配持续出现。

6.1.2 客户需求与重复问题已经出现，产品取舍仍未改变

销售知道客户因为什么没有购买，交付知道哪些承诺最难兑现，服务知道什么问题反复发生。记录分别留在商机、项目和问题处理里，产品评审却可能仍主要依靠内部提出的功能清单。产品发布以后，市场、销售和服务也未必及时采用新的能力与处理办法。

需要检查反馈有没有经过核实、归并和取舍，决定有没有明确负责人，以及发布后的改变有没有到达实际使用者。提出需求、批准开发、形成产品能力和客户实际采用，各有对应结果，组织应把这些决定与采用联系起来。

6.1.3 四条流程争用同一批资源，优先级各自决定

客户急需恢复使用，现有合同等待交付，新产品等待验证，新市场又需要专家准备方案，几项工作可能同时依赖相同的研发、测试或现场人员。各负责人都加快催办，共享资源却没有共同排序，最终出现反复插单、承诺变化和长期等待。

组织应核实冲突由谁裁定，紧急处置与长期改进怎样分别安排，调整资源以后又由谁更新产品计划、客户承诺和市场节奏。只有催办、没有相应决定和资源，前道提速很难转为持续改善。

6.1.4 有效经验留在局部，没有成为四条流程共同采用的能力

市场总结过一类客户的真实问题，产品确认过适用条件，交付形成过检查方法，服务找到过有效处理办法。其他参与者却只能找到最终文件，仍需重新提问、判断和试错；复盘提出的改进也没有进入下一轮规则、资料或工具。

已有团队开始积累其中一部分能力。据CGL招聘访谈，先锋群回应员工的具体需求，将跑通的做法沉淀为技能，并接通原有业务数据库。这是方法积累与系统接入的局部实践。组织还要进一步检查：相应方法有没有被后续工作采用，哪些使用反馈又推动了方法更新。

6.2 组织分析：让四项核心业务职能相互促进

6.2.1 围绕共同经营结果，连接四条流程各自的结果

企业需要持续找到值得服务的客户，提供有价值且能够兑现的产品，完成交易、交付与回款，并处理客户遇到的问题。MTL、IPD、LTC、ITR分别组织其中的核心工作；每条流程的结果，又为其他流程提供判断和行动的依据。

表7 四项核心业务职能的结果与跨流程依据

核心业务职能与流程	本轮需要形成的结果	为其他流程提供的依据
市场与客户开发：MTL	形成销售实际接手且能够跟进的有效线索	客群、需求与来源表现，供销售跟进、产品判断和市场投入取舍
交易、履约与回款：LTC	将机会转为可兑现的合同，完成履约、验收与约定收款	购买与退出原因、承诺偏差和实际交付条件，反馈给市场、产品与问题处理
产品形成与采用：IPD	形成经验证、可销售、可交付和可支持的产品能力	有效版本、适用条件、限制与支持办法，供市场表达、销售承诺及交付服务采用
客户问题处理：ITR	组织处理与验证，确认客户问题得到解决	影响、原因、有效处置和重复问题，供产品改进、承诺调整及后续服务使用

组织要同时判断这些工作是否共同支持客户价值、履约质量、经营收益和现金回收。例如，线索增加后长期无法承接，需要调整市场选择或供给能力；产品发布后实际采用不足，需要追查需求、价值表达、交付或支持条件。流程负责人承担各自结果，经营负责人协调跨流程的经营取舍和共同资源。

6.2.2 让反馈进入下一项决定，形成相互促进的关系

四条流程之间会同时存在几类往返。

市场与交易之间，实际客户反应改变下一轮市场工作。 MTL交出线索，LTC核实机会并记录推进、退出和成交条件。市场据此调整客群、表达、渠道和有效标准；产品能力变化后，这些安排再相应更新。前端可以逐步减少错配，让销售把时间用于更值得推进的机会。

客户需求与产品之间，真实业务改变供给，产品再支撑业务。 MTL发现市场需求，LTC说明客户是否愿意购买以及企业需要承担什么，ITR提供实际使用中的问题。IPD综合判断

价值、共性和投入，决定本轮开发或改进；经验证发布以后，市场更新表达，销售和交付采用新的能力，服务更新支持办法。下一轮再用真实采用结果检验产品决定。

履约与问题处理之间，当前解决推动后续预防。 LTC遇到客户问题时，与ITR共同确认影响和责任；ITR推动处理、验证，并把重复原因交给产品取舍。形成有效修正后，交付检查、产品版本和服务办法同步改变，相近业务有机会减少争议与重复问题。当前客户恢复与长期产品改进分别推进，并共享进展。

这些关系按业务需要并行发生。市场活动可以与产品开发同时开展，客户问题也可能出现在签约、履约或使用中。组织让一处形成的可靠认识尽快改变相关工作，并在后续结果中检验，四条流程就能相互促进。

管理参照｜同步安排，及时处理异常。 丰田生产方式官方说明强调工序同步、按需求组织生产、识别异常与持续改善。本章借鉴的是共同安排工作和让改进进入执行的管理机制，具体四流程组织方案为本报告应用整理。

6.2.3 把组织加速落实为决策、试错、复制和切换

本章所说的有效业务周转，是围绕约定业务对象，从需求或问题被接收，到形成合格结果并被实际采用的一轮工作。四条流程分别确定对象、起点和结果，线索、产品、合同与问题的完成量分别观察；组织再核实它们怎样相互促进。

四条流程连接以后，企业可以从四个方面缩短反馈所需的时间。

决策快。 市场、客户机会、产品能力和实际问题形成共同依据，能够决定的人及时作出取舍。哪些需求值得投入、哪些承诺需要调整、哪项客户问题优先处理，都有明确决定与后续责任。

试错快。 从四条流程中选择当前最需要核实的假设，以能够检验的范围取得结果。例如，先向目标客户验证需求和购买条件，再验证产品能力与交付支持。前一步的反馈改变后一步的投入安排，发现不适配时及时调整。

复制快。 把已经验证的市场判断、产品配置、承诺检查、交付方法和问题处理经验，转为其他人能够采用的方法与工具。新任务保留必要的适配判断，减少从头摸索。

切换快。 客群、产品、需求或履约条件变化时，组织能够共同决定继续、调整或停止，把人员、预算和工具转向新的有效工作，并处理已有客户承诺与后续责任。切换通过明确依据和授权完成，避免不断插单而没有结束原工作。

四种快共同缩短从发现情况、形成判断，到执行、验证和调整的时间。随着有效方法被复用、错误减少，单位时间内可以完成更多有价值的业务。释放的容量还需要有需求、产品与下游承接，经营收益才能继续形成。

6.3 改造举措：围绕四条流程组织智力飞轮

本报告把组织围绕MTL、LTC、IPD、ITR持续取得业务反馈，作出共同决定，调整资源与方法，并让验证后的改变进入后续执行、加快有效业务周转的运行方式，称为“智力飞轮”。人、AI和程序共同支持这些工作：AI辅助整理与比较，程序传递明确状态和执行稳定规则，业务人员承担判断、授权与结果责任。

智力飞轮的积累，体现在客户认识更准确、产品能力更可靠、履约更可兑现、问题更少重复，并使下一轮能够更早判断、更顺利执行。质量达标、收益能够覆盖完整投入，是这套安排持续扩大运行的条件。

举措6.3.1：让四条流程使用能够相互核对的业务依据

围绕客户、需求、产品版本、商机、合同和问题，关联各流程已经确认的事实与决定。市场维护来源与客群判断，销售维护客户需求和交易条件，产品维护有效能力与限制，交付与服务维护实际执行、问题及验证。资料可以保留在原系统中，参与者按权限找到当前依据和相应责任人。

跨流程采用时，说明哪项资料已经确认、哪些判断仍需核实、采用哪个版本，以及变化会影响谁。产品能力变化应到达市场内容、客户方案、交付和服务；客户条件变化也应回到受影响的承诺与产品决定。交出者通知变化，接收者确认相应工作已经更新。

AI可以整理记录、比较版本和提示矛盾，程序按共同标识关联对象、传递状态并记录采用。重要事实、适用范围与变更由相应人员确认。共享索引与维护方法见附录D。组织先围绕一个真实跨流程问题接通必要依据，再按使用需要完善。

举措6.3.2：给跨流程取舍明确的决定者和生效安排

经营负责人组织各流程责任人处理跨流程问题，明确日常可以决定的范围和需要升级的事项。正常工作按既有授权推进；需要共同取舍时，提交事实、影响、可选办法和所需资源，由能够决定的人作出选择，留下负责人、期限和生效条件。

需求进入产品取舍时，市场与销售说明客户价值与购买条件，服务说明使用影响，产品组织研发、供应和交付判断投入；产品与经营负责人按授权决定优先级。调整交期、功能或支持范围时，LTC确认对客户承诺的影响，并安排客户沟通。紧急问题由ITR牵头推进恢复，超出日常权限的资源与费用由有权人员决定。

每项决定都要落到受影响的工作：产品计划是否改变，市场内容何时更新，已有方案是否重审，客户由谁联系，服务何时采用新办法。决定以后，由流程责任人跟踪实际生效；长期未决事项说明等待原因和升级对象。

AI辅助汇总各方依据、比较选项与整理决定，程序提醒到期、关联受影响对象。重要经营取舍由人负责。共同协调的频率按业务变化与影响安排，让必要参与者及时决定，减少反复传话和重复评审。

举措6.3.3：围绕共同优先级安排资源与人机接力

四条流程共同使用的专家、研发测试、试制、现场支持和预算，需要按客户影响、已作承诺、业务价值、依赖与期限统筹。经营负责人处理跨流程冲突，流程负责人安排各自工作，专业负责人判断质量和技术条件。日常计划为必要的客户问题处理留出相应能力，紧急事项发生后再明确调整了哪些工作。

市场扩大触达之前，核实销售和方案能否接手；LTC增加签约之前，核实产品与交付条件；IPD增加开发产出以后，核实验证、供应和服务准备；ITR增加受理以后，核实专业处理与现场承接。等待应区分资料缺项、必要判断、客户配合和资源不足，再决定补齐、排序、增配或调整承诺。

局部参照｜前端处理要接到实际承担后续工作的人。 据服务商对匿名教育客户的转述，教育销售交接实践在试听阶段处理提醒、答疑与信息整理，销售电话前查看意向标签、此前聊天和沟通提示。该场景为局部使用，只提供前道处理与后续接手的参照。

在共同安排下，再把任务交给合适的人、智能体或程序。需求材料整理、产品资料比对、合同条件检查和问题摘要可以分别获得支持；专业判断、客户承诺和发布决定按授权交给相应人员。分配考虑当前容量与期限，完成后确认产物可用并有人接手。执行受阻时，返回有责任人的原业务事项处理，使任务接力继续服务于流程结果。

举措6.3.4：把四条流程验证过的做法转为可复用能力

市场可以积累有效客群判断、需求提问和价值表达；产品可以积累适用配置、验证要求和发布准备；LTC可以积累承诺检查、履约交接与验收办法；ITR可以积累问题识别、排查与客户验证方法。维护人从实际采用和修改记录中提炼必要输入、步骤、适用条件与验收，并保留来源与有效版本。

这些方法可以进入技能（Skill）、检查工具、业务模板和培训，也可以由智能体在任务进入时调用。新任务先核实适用条件，再使用已有能力；不适配和失败的原因继续返回维护人。专业人员投入到新的判断与例外，成熟重复工作按已验证的方法承接。

局部参照｜前道工具与专业人员接力。 CGL招聘访谈描述寻找人才来源、筛选简历、触达与确认意向等前道工作，感兴趣的候选人再交顾问联系。资料将AI初步触达列为第三方做法，顾问继续承担后续沟通。它为能力分工提供参照，未覆盖四条流程共同运行。

复用还应跨过原流程的边界：服务确认的有效排查可以进入交付预检，产品确认的适用限制可以进入市场表达与承诺检查，销售核实的关键需求可以进入产品验证。相关负责人共同决定如何采用，使一处经验减少其他环节的重复摸索。

举措6.3.5：让反馈改变四条流程下一轮的实际工作

反馈进入组织后，沿“核实事实—形成决定—调整工作—实际采用—观察结果”继续推进。需要更新的可能是目标客户、产品范围、报价依据、交付方法、服务办法或资源优先级。每项改变关联原问题、负责人和生效范围，后续再用相近业务核实是否改善。

例如，企业发现多家门店都需要减少缺货，同时提出不能更换原系统。以下为说明性推演：MTL归并需求与客户条件，LTC核实购买意愿、接入和履约安排，IPD判断共性与投入后决定先验证有限功能，ITR提供已有客户的接口故障和支持记录。经营负责人共同安排开发、验证与现场容量，产品通过相应验证后，再由市场、销售、交付和服务采用确认后的能力与支持条件。

采用结果继续改变后续安排：接口问题需要修正时，ITR跟踪当前客户恢复，IPD判断产品改进；销售和交付调整相关承诺与实施方法，市场核实哪些客户适合继续拓展。未达到原定条件时，相关负责人决定调整、暂缓或停止。这一推演说明四条流程怎样共同验证和修正业务，不代表现有案例已经实现该组织机制。

管理参照｜客户反馈改变下一轮供给。 Inditex 2015年报描述每日分析客户需求、据此更新设计、安排小批量生产和持续上新的衔接。这个历史机制提供了需求反馈进入产品和供给安排的参照。

局部参照｜使用反馈进入工具修改。 据蚕丝工厂经营者自述，同事试用内部系统发现缺少删除按钮等问题，再通过截图反馈、继续修改。这一局部做法说明反馈可以成为实际修改的输入。

AI可辅助归并需求与问题、比较改动和提出建议，程序记录版本、生效与采用，业务负责人验证改变并维护后续使用。RSI（Recursive Self-Improvement，递归自我改进）为利用已有能力参与改进提供方法参照：STOP研究让调用语言模型的程序改进自身，模型本身未改变。这里借鉴其改进关系，落实到组织的判断依据、方法、工具和分工更新，并通过业务结果继续检验。

6.4 效果检验：四条流程怎样共同改善经营

检验先选定本轮跨流程改变，例如统一客群与产品适用条件、让重复问题进入产品修正，或共同调整开发和交付资源。记录原问题、采取的决定、影响范围、生效时间与采用情况，再沿相关业务对象观察。加快当前执行和改善下一轮能力，分别保留对应依据。

表8 四条流程与组织协同的周转检验

观察范围	周转与业务结果	跨流程需要核实的改变
MTL	同批候选形成有效线索、被销售接手的周期与比例	跟进、退出和产品反馈是否修正目标客户、表达与来源安排
LTC	同批商机与合同分别观察推进、履约、验收和约定收款	产品能力与问题处理是否减少错误承诺、变更、争议和收款受阻
IPD	同批需求或版本观察取舍、验证、发布与客户采用	市场、交易和服务证据是否改变产品决定，发布是否被相关流程采用
ITR	同批问题观察实际接手、处理、客户确认及重复发生	有效修正是否进入产品、交付和服务，客户恢复与长期改进是否分别完成
组织协同	跨流程决定、生效、资源等待及完整投入	共同决定能否实际改变各方工作，释放的能力是否进入有效业务

各流程的对象与周期不同，分别保持一致的起止点、范围、难度、质量和观察期，保留未完成、退出、暂缓和重新打开的事项。组织层面继续看客户采用、履约质量、收益与实际现金回收，解释变化与本轮措施之间的关系。市场环境、业务结构和资源投入的变化也应记录。

决策快可以观察从证据具备到有权人决定、再到各流程生效的时间；试错快观察从提出假设到获得有效结果、决定下一步的时间；复制快观察新参与者采用已有方法后能否完成合格工作；切换快观察决定调整以后，相关工作、资源与客户安排是否及时改变。每项速度都与质量、实际采用和剩余责任一起检验。

完整投入覆盖四条流程实际参与的准备、执行、判断、交接、验证、返工、工具、系统与维护。共同资料和工具按约定范围归集，避免重复计算；减少工时、现金支出变化和新增承接能力分别记录。对共享资源，检查等待是否减少、紧急问题是否得到处理、原有合同与产品计划是否受到新的影响。

同一项产品修正可能同时改善销售、交付与服务，应按共同结果说明贡献。后续相近业务持续采用新做法，周期、质量与投入保持改善，才有依据判断组织正在积累加速能力。

现有案例分别支持局部实践与机制参照，四条流程共同运转的整体效果仍需企业在真实业务中检验。

6.5 本章小结

智力飞轮围绕市场、产品、交易履约与客户问题处理这四项核心业务职能展开：市场帮助组织看清需求，交易与履约检验承诺，产品形成可用供给，问题处理持续提供改进依据。它们通过共同事实、明确决定、资源安排、方法复用和实际反馈相互促进，让组织更快发现、判断、执行与调整。

每轮业务留下的认识，进入下一轮市场选择、产品取舍、客户承诺和服务办法，组织才可能在质量与收益成立的前提下，持续提高有效业务周转。AI与程序帮助缩短资料处理和执行准备的时间，经营者与流程负责人让这些能力形成共同经营结果。第七章进一步说明怎样选择一项具体改造，运行试点，并根据完整投入和实际结果决定下一步。

本章参考资料

四条流程共同运行的组织机制、改造措施、门店缺货的说明性推演与检验方法，为编者分析及方案设计。下册案例按所引场景保留来源性质与阶段，原始发布信息和定位见对应案例；外部资料用于机制参照。

下册案例

[1] CGL招聘AI协作（L05）．引用：6.1.4的方法沉淀与系统接入、6.3.4的前道处理与顾问接力；场景S-20-F02、S-20-F01。阶段：局部使用；来源：具名企业访谈与顾问流程演示。

[2] AI员工服务商的教育销售交接实践（I05）．引用：6.3.3的试听阶段处理与销售接手；场景S-40-F01。阶段：局部使用；来源：供应商匿名客户转述。

[3] 蚕丝工厂打样与库存管理（C08）．引用：6.3.5的试用反馈与工具修改；场景S-18-F02。阶段：局部使用；来源：经营者访谈与内部系统讲述。

外部机制参照

[4] Toyota Motor Corporation, 《Toyota Production System》. 引用：6.2.2；定位：Jidoka、Just-in-Time两节。来源性质：企业官方生产管理说明；核对日期：2026年10月12日。

[5] Inditex, 《Annual Report 2015: Innovation in customer services》. 引用：6.3.5；定位：四个业务环节，分析客户需求、更新设计、小批量生产与持续上新。来源性质：企业历史年报；核对日期：2026年10月12日。

[6] Zelikman, E., Lorch, E., Mackey, L., & Kalai, A. T., 《Self-Taught Optimizer (STOP): Recursively Self-Improving Code Generation》. 2023年首次提交，2024年8月修订，COLM 2024会议论文。引用：6.3.5的RSI方法参照；定位：摘要。来源性质：技术研究；核对日期：2026年10月12日。

第七章 实施建议：从改造机会到可验证的行动

前面各章分别分析MTL、LTC、IPD与ITR的业务结果，第六章进一步把四条流程的共同依据、决定、资源安排与执行反馈连接起来，使市场、产品、交易履约和问题处理相互促进，加快有效业务周转。本章把这些认识用于实施决策：**根据本企业的业务差距选择举措，补齐必要条件，在可以验收的范围内运行，再用实际投入和结果决定下一步。**

本章索引

- 7.1 确定本轮目标与改造范围
- 7.2 比较候选举措，排出实施次序
- 7.3 跑通一个能够验收的试点
- 7.4 核算投入，观察近期与后续效果
- 7.5 决定扩展、调整或停止

以下为本报告提出的实施建议，案例提供局部参照，不代表已有企业按整套方法完整实施。

7.1 确定本轮目标与改造范围

实施首先要回答本轮希望改善什么业务表现。第二章沿MTL分析销售可以接手的有效线索，第三章沿LTC检查商机、合同、履约与回款，第四章沿IPD分析产品能力形成，第五章沿ITR检查客户问题解决。四条流程各自检验业务结果，并通过需求、产品、承诺与问题反馈连接；第六章进一步讨论怎样依据这些信息共同决定、协调资源，让执行反馈改变四条流程下一轮的工作。回到一家具体企业，业务负责人应先核实问题发生在哪里、影响什么结果，再确定本轮重点。不能因为某项功能容易制作，就把它当成当前最需要的改造。

举措1：沿业务对象核实现状与目标

选择一项能够追踪的业务对象，例如一批线索、一类报价或一个结算周期，找实际执行与接收产物的人核对：目前怎样完成，在哪里等待、补问或返工，哪些问题妨碍客户推进和交付。保留相关记录及原始依据，区分已经发生的差距与访谈中提出的猜测。业务负责人据此确定希望改变的表现、观察期和记录责任人。

表格、现有业务记录及AI辅助整理可以帮助汇总访谈和异常，但诊断要回到真实工作核实。没有完整基线时，先补采代表性任务的资料、工时与交付情况，注明样本和缺失。此时可以提出预期，不能填入未经测量的提升比例。

案例小贴士｜经营问题改变了实施顺序。 压力容器企业在需求讨论中要求提前处理财务、采购和仓库，因为每台设备的实际成本算不清，影响下一轮报价。来源记录的是需求核对与排期调整，成本核算尚未交付。这提示实施方先核实报价所缺的依据，再决定建设顺序；预计交付周期不能作为已经取得效果的依据。

举措2：圈定本轮交付与责任范围

目标明确后，把候选改进限定到具体客户、门店、产品线或任务类型，写清本轮改变哪些动作、从哪里取得输入、交出什么、由谁使用。范围既要足以观察业务改善，也要让执行、审核、异常处理和记录责任有着落。下一环节尚未承诺接手时，应先协调接手安排。

范围说明可以简短，至少包含负责人、任务起止点、质量要求、必要条件、预计投入和复盘时间。现有系统、资料与工具能够满足本轮工作时先复用；需要新增连接时，说明它解决哪个具体缺口。整体方向用于检查关系，本轮只为选定范围安排动作和预算。

7.2 比较候选举措，排出实施次序

同一业务目标通常有多项可改进的做法。实施排序要比较它们对本轮瓶颈的作用及落地条件，不能只按技术难度或演示效果选择。业务价值高、负责人明确、输入可取得、产物可验收且下游能够承接的举措，更适合先验证。

举措1：分开判断业务价值与当前能力

业务负责人先说明一项工作为什么值得改变、哪些价值需要保留；执行与技术人员再用真实样本判断，目前的资料、规则、工具和人员条件能否支持可靠交付。客户关系、重要承诺及专业判断需要承担者，资料整理和材料准备则可单独评估技术支持范围。不要把整段业务一并归为AI可以或不可以承担。

四象限可以帮助保留判断，但不能替代测试：

表9 业务价值与当前能力判断矩阵

业务判断／当前能力	已有可靠交付依据	能力不足或尚未验证
值得采用技术改进	列入优先候选，继续核实依赖与总投入	补齐条件或小范围验证，保留原有承接
当前不值得采用该技术做法	保留现有做法，说明业务取舍	暂缓投入，条件变化后复核

这里的判断针对具体任务和范围。有一次成功演示，仍需验证真实输入、异常及连续交付；当前不能可靠处理的工作，也可能在补资料、缩小范围后进入候选。

案例小贴士｜可采集的记录，也要判断是否值得增加。 运动门店SaaS企业论证过教练录音工牌，考虑会员隐私、教练信任和佩戴意愿后未做。这里发生的是业务取舍。设备与转写费用之外，采用意愿和客户信任也影响方案价值，不能在选点时预设录音一定带来净收益。

举措2：把投入、时间与依赖纳入排序

进入候选后，逐项核实五方面：它改善哪个业务差距；需要多少准备、建设与运行投入；多久能取得合格产物并观察效果；资料、工具和责任是否已具备；依赖哪些上游产物，下一环节能否接住。数字化就绪度针对所选任务判断，有客户系统但记录过时，仍需先整理；没有任务系统但分工清楚，可以先用表格验证。

同等价值下，可以先做条件较齐、较快获得反馈的举措。价值高但依赖尚缺的，列出具体准备任务，不能以“长期建设”笼统带过。互不依赖的动作可以并行，共用资料、接口和培训只准备一次。由业务负责人记录入选与暂缓的理由；发现新依据后允许调整次序。

案例小贴士｜优先选能看见投入与交付的范围。 据实施者自述，上海消费品门店在客服、竞品分析和对账之间，先选了更容易观察人工投入与账目差异的对账，试点控制在个位数门店。这提供了选点与控制范围的参照。报告中的节时仍缺完整同账期、复核和追偿记录，不能据此直接套用其他企业的预算或收益。

7.3 跑通一个能够验收的试点

试点要验证所选举措能否进入实际工作。业务人员应能拿到需要的产物，知道怎样核实和接手；实施人员则要看清失败发生在哪里、增加了什么投入。只完成工具配置或生成一份材料，还不足以作出扩展决定。

举措1：补齐本轮必需的输入与验收安排

开始前，由业务人员准备真实样本、当前规则和必要背景，接收者说明什么产物可用、哪些缺项应退回。把尚待确认的内容标出来，明确执行者、审核者和异常接手人。第二至第五章中各条流程的任务分工与交接条件，以及第六章的跨流程决定、资源协调和反馈安排，在这里转为本轮可执行的约定。试点涉及哪些流程，就明确哪些负责人参与决定、采取什么动作，以及怎样确认反馈已进入相关工作；不必重新建设整套平台。

技术支持按这些要求配置工具、模板与权限，检查资料能否取得、版本能否识别、产物能否保存和回传。缺关键输入就先补齐；需要跨来源检索时，用本轮任务检查依据是否正确、可追溯及可访问。知识网络的建设细节见附录D，验收仍回到资料是否帮助本次工作可靠完成。

举措2：完成执行、实际交接与复盘

先让选定任务在约定范围内运行，记录准备、执行、核对、返工与等待。产物交给实际使用者，确认采用、退回或放弃的原因；业务状态按真实推进更新。市场与客户开发试点要继续看回应是否得到处理、线索是否经过核实、销售是否实际接手并可继续跟进，不能只统计候选名单、纪要或任务草稿的生成数。

一轮完成后，由负责人核实问题属于输入、方法、工具、责任还是承接能力，再安排修正和重复验证。按周期或变化自动发起工作时，另验触发依据、频率、授权及异常接管。**单次执行、定时执行和主动执行按任务条件选择，可以并存；它们与近期、中期、长期没有固定对应关系。**

案例小贴士｜扩展前先验证产物被使用。 澳洲乳企据实施者自述，先在已有系统上跑中国一条产品线，要求数字能追源、结论能进周会，跑通后才接越南。AI辅助抽取和标记

异常，人确认费用与预算。这里可借鉴的是有边界的采用验证；周会内容改变不等于已证明预算决策质量或实际节支改善。

7.4 核算投入，观察近期与后续效果

实施方案需要回答本轮要投多少，也需要在运行后回答是否值得继续。预算、实际投入和效果分开记录，观察范围与7.1选定的目标一致。对市场与客户开发而言，近期可以核实目标客户匹配、回应处理、有效性验证、销售接手及退回原因是否变化；线索进入销售后的商机、合同与回款结果按LTC继续跟踪。

举措1：按实际动作编制预算，核对完整投入

本轮预算列出需要完成的动作、数量、单价或工时、发生期间及负责人。一次性准备与建设，包括必要的资料整理、方法验证、开发连接、培训与权限配置；计划运行投入，包括人工执行、调用、外部服务、核验、返工、异常处理及维护。共用准备单列，各举措专属费用分别归集，同一笔投入只记一次。缺少报价或计时依据时写待测，或列出有依据的区间。

本轮预算按新增准备与建设支出，加计划运行投入编制。 不能因将来可能复用就少记本期现金需求；已有系统仍要说明本轮使用及分摊依据。运行后以实际发生核对预算，人工工时与现金支出分别展示，不能把释放的时间直接列为已经减少的工资支出。

判断同样的工作是否更经济，比较同等交付范围、质量要求与合格数量下的总投入。数量不同，可按观察期间的相关投入除以合格交付数量，计算单位合格交付成本。失败、核验及返工也计入相应范围；可重复使用的建设按说明的期间与规则分摊，并随实际采用复核，一次性项目使用完整投入。预算和单位成本分属两种用途，不能在同一核算中既计完整建设支出，又叠加同一笔分摊。

案例小贴士｜把前移的工作也计入。 温州连锁烘焙企业经营者称，团队会前填写材料、检查数据口径和逻辑，会前投入增加；老板制作的原型由开发人员继续完善和兜底。核算会议改善时，应把会前准备、员工解释、工具维护和会中投入放在同一范围比较，不能只以会议缩短推算总成本下降。

举措2：分阶段记录过程改善与业务结果

近期先核实所选任务的质量、采用、响应、等待、返工及总投入，检查产物是否帮助下一步开展。后续继续看原定业务结果，并说明市场、客户、人员和其他措施的影响。预期与实测分列，节时、成本替代、覆盖改善、收入或利润变化分别表达。

沿用第二章的MTL示例，记录市场触达、回应处理、候选线索核实与交接投入，跟踪同批候选线索有多少达到有效标准、被销售实际接手。有效率以同批候选线索为分母；销售接收率以该批经核实的全部有效线索为分母，未交出、未接收与退回分别记录并保留在分母中。比较阶段变化时，固定同批对象、进入阶段的时间窗口和观察截止日，保留仍在推进及退出的对象。不能将不同批次的当期接手数与当期新增名单直接相除，也不能把同一条有效线索重复算作多项举措各自新增的成果。销售接手后，商机、签约、履约、验收与回款继续按LTC观察，避免把后续成果全部归功于前端改进。

每次复盘保留一份简短记录：原目标与基线、实际改变、合格产物及采用情况、各项投入、异常与未完成事项、业务结果及下一步决定。这份记录用于解释继续或停止的依据，也让后来扩展时知道哪些条件不能省略。

案例小贴士｜用业务目标解释试验结果。 温州连锁烘焙企业经营者自述，发现促销叠加影响毛利后调整做法，按七天标准观察，结果为销量下降、总毛利额上升。材料没有提升金额、净利润和长期对照。该案例说明观察应回到本轮经营目标；一次方向改善仍需后续数据及完整投入来判断能否持续。

7.5 决定扩展、调整或停止

复盘之后，业务负责人要给出明确决定。能持续交出可用产物、被实际采用且投入合理的举措，可以保留或扩大；问题能够定位并修正的，调整后再验证；前提不成立或投入长期没有相应价值的，应减少或停止。决定记录到具体范围，不能只写项目整体成功或失败。

举措1：按新增条件决定怎样扩展

扩展之前，核实新客户、门店或任务是否与试点具有相同输入、规则和质量要求，增加的数量是否超过审核与承接能力。说明本轮新增什么范围、谁维护、多少投入、何时复盘。原来验证过的能力可以复用，条件变化的部分要重新测试；能够处理一类样本，不代表同名业务的所有情况都已可靠。

实际采用不足时，先问业务人员为何不用：是否多了录入、产物不合需要、规则不清或缺少指导。问题来自采用和方法，就修正工作安排与培训；问题来自能力和投入，就缩小范围或调整技术做法。扩大生成量之前，先检查接收者的工作有没有因此增加。

案例小贴士｜把能用、愿用和持续用分别检验。 3C外贸企业经营合伙人自述曾花30天尝试大系统却未达预期，后来把同事能用、经常能用作为落地要求。这个过程提醒实施方保留探索和失败投入，并用真实采用决定扩展，不能按发现了多少候选场景计算交付成果。

举措2：提前约定调整与停止的条件

试点开始时就约定哪些情况需要复核，例如持续没有实际使用，核验与返工抵消了原有改善，关键资料或权限无法取得，异常无人承接，或成本与结果始终无法核对。出现问题先查原因；可修正的安排限期验证，前提长期不成立的暂停投入。涉及客户承诺、专业判断和业务连续性的工作，按原有责任接回，避免停止工具后留下无人处理的事项。

减少或停止也应留下原因和可复用产物，说明恢复的条件。避免不适配采购、保留更合适的做法，本身就是实施决策的一部分。技术条件变化后可以再评估，不必为已经投入的开发和平台继续寻找使用理由。

案例小贴士｜确认外部约束后，减少不适配建设。 消防维保企业据实施者自述，发现监管系统没有开放接口后，改用既有工具与小模块，叫停约十万元的一笔计划采购。已发生的是采购取舍和数字化调整，AI辅助月检描述仍是方向。避免这笔不适配投入，不能扩写成AI已经带来的年度净收益。

本报告从技术提供的新选择进入岗位，再沿产物追踪流程与组织安排，最终回到企业怎样行动。实施时，业务目标决定选什么，真实任务检验能否做成，完整投入和实际采用

决定是否继续。保留这些判断依据，才能让每轮改进为下一轮提供可用经验。接下来的结语收束本报告已有证据与仍待验证的判断。

本章参考资料

本章案例按首次引用小节列出；同一案例的不同场景就近定位。原始来源、阶段与结果范围见对应下册案例。

7.1 确定本轮目标与改造范围

[1] 压力容器企业成本核算需求梳理（C04）．案例汇编·C-制造业．阶段：需求与设想；来源：服务商与客户需求沟通。

7.2 比较候选举措，排出实施次序

[2] 运动门店SaaS企业AI应用（I04）．案例汇编·I-信息传输软件与信息技术服务业．本章所引场景阶段：需求与设想，论证后未做；来源：供方经营者未实施方案复盘。[3] 上海消费品门店AI对账（F10）．案例汇编·F-批发与零售业．阶段：局部使用；来源：第三方实施者访谈自述。

7.3 跑通一个能够验收的试点

[4] 澳洲乳企海外动销分析（C11）．案例汇编·C-制造业．阶段：局部使用；来源：第三方实施者访谈自述。

7.4 核算投入，观察近期与后续效果

[5] 温州连锁烘焙企业AI经营管理（F11）．案例汇编·F-批发与零售业．阶段：局部使用；来源：经营者实施自述、具体业务试验复盘。

7.5 决定扩展、调整或停止

[6] 3C外贸企业AI自建业务系统（F09）．案例汇编·F-批发与零售业．本章所引场景阶段：局部使用，包含未达预期的大系统尝试；来源：经营合伙人访谈与实际制作过程自述。[7] 消防维保企业数字化项目取舍（M02）．案例汇编·M-科学研究与技术服务业．阶段：局部使用，AI辅助月检描述仍为方案方向；来源：第三方实施者访谈自述。

结语 本报告证明了什么，没证明什么，下一步追什么

一、从业务工作到改造决策

本报告第一章从智力即服务带来的执行选择出发。第二至第五章分别围绕MTL、LTC、IPD与ITR，分析有效线索、履约回款、可销售和交付的产品能力，以及客户问题解决：从各自业务结果寻找差距，把目标拆成具体举措，判断技术帮助、资料条件和人的责任。四条流程通过需求、产品能力、承诺和问题反馈相互连接。第六章围绕这四块核心业务职能，把业务信息、共同判断、资源安排、执行与反馈连接起来，让各方下一轮工作获得改进，加快决策、试错、复制和切换。第七章形成试点、投入和扩展决策的建议。

智力服务走向更稳定、可复用的交付，需要把执行能力与工作组织一并改进。任务分工决定不同能力怎样参与，流程衔接与共同资源安排决定局部收益能否留在最终交付中，经过验证的反馈则继续改变市场、产品、交易履约和问题处理的判断、方法与行动。

这条主线要求每项技术选择都能回到业务目标。资料整理、方案初稿、状态提醒等局部工作可以得到帮助，经营改善还取决于产物是否采用、下游是否接住，以及客户或业务对象是否实际推进。成本替代、质量与响应改善、承接容量增加和经营结果各有观察口径。

二、已有材料提供了哪些认识

案例记录了具体任务中的变化，也保留了后续核验、人工接手和采用不足等限制。它们支持继续研究几件事：执行安排可以细到任务；生成以后仍有确认、交接与验收；重复运行需要维护资料、规则和异常责任；反馈是否有效，要看它是否影响后续工作。

据此，本报告提出从业务目标推导举措、沿同一对象检查流程、按任务选择执行方式，以及在有边界的试点中比较完整投入与效果的方法。这些属于分析框架和实施建议，不能仅凭各个局部案例，就认定整套方法已经在某家企业得到验证。

三、结论适用到哪里

本书材料包含公开访谈、实施者和经营者自述、试点、需求讨论与演示。来源性质、实施阶段和数字范围各自保留，案例的数量不代表行业普及率，也不能据未披露的记录推断企业没有相应能力。

现有材料尚不足以证明长期稳定的组织自动运行、全企业投入产出改善或普遍适用的无人化路径。一次任务节时不能直接年化，工作量减少不能直接当作成本降幅，销售额与总毛利额也不能替代净利润。具体方案仍需企业在自身业务条件下验证。

四、后续观察怎样继续

后续研究可从已经运行的任务与流程中选择清楚的范围，补齐原有基线、产物质量、实际采用、人工介入、返工和完整费用。沿同一客户、订单或项目持续跟踪，观察局部改善是否支持后续交付与业务结果。

对定时和主动执行，需要继续记录触发依据、维护人、误触发与异常处理，以及结果是否改变方法、资料或分工。对准备扩展的试点，既记录成功，也记录未采用、暂停和调整的原因，帮助企业判断哪些做法可以复用、哪些条件仍需补齐。

类似“黑灯工厂”的连续自动运行，可以作为部分智力任务的有条件展望。适合探索的范围，需要有相对稳定的需求和输入、明确且能够可靠检验的质量要求、受控权限，以及异常停止和人工接管安排。对这些范围，应持续观察合格交付、人工介入与完整投入，再决定能否扩大自动执行。

报告的价值将在这些记录中继续检验：具体措施是否改善了实际工作，投入是否值得，所得经验能否帮助下一轮决策。

附录A 证据台账

A.1 这份台账怎么读

正文引用案例时说明来源性质、阶段与效果口径。本附录按研究命题整理相关材料，用来查看哪些案例触及了某个问题，以及这些证据的边界。命题编码保留原有语料归类，不能据此认定整套措施已获验证。

三列的含义：

- **主张**：用于整理材料的研究命题；A.2列出它与各章问题的关系；
- **案例**：标记了该命题的案例编号，括号内是原文的阶段标注；多场景案例标注（多场景）；
- **已知缺口**：这批案例在支撑这条主张时，共同缺少什么。

说明：某条主张的案例数只说明**有多少条材料触及了这个现象**，不说明现象有多普遍。案例是本报告主动挑选的，分母不是抽样。

A.2 七章问题与相关证据

下表将既有17条研究命题对应到七章问题。它说明正文从材料中分析什么，不表示相关命题已获完整验证。案例的实际引用位置与处数见附录B；第一章的概念主要依据文献与机制分析。

表10 七章问题与相关证据

章节问题	出现于	相关命题	材料范围
执行能力有哪些新选择，怎样判断其业务价值	第一章	P1	概念来源、历史分工参照及局部应用材料，不能据此验证整个概念
MTL怎样形成有效线索，怎样安排市场与客户开发任务	第二章	P2 P3	客户资料准备、内容制作、接待与销售承接等局部任务
LTC怎样把销售承接延续到合同、履约、验收与回款	第三章	P7 P9 P10 P4 P5 P6 P11	承诺与验收依据、订单、审批、更正和跨部门交接等局部环节

表10 七章问题与相关证据

章节问题	出现于	相关命题	材料范围
IPD怎样共同取舍需求，形成可销售、可交付的产品	第四章	P2 P3 P7 P9 P13 P15 P16	研发辅助、交互原型、包装预检、合作场试点及产品知识采用；各自保留阶段和范围
ITR怎样组织处理客户问题，并确认实际解决结果	第五章	P3 P9 P10 P11 P13	运行服务责任、专业承接及售后联动目标，不扩大为已验证的完整服务流程
四条流程怎样相互促进，在正向收益下加快组织业务周转	第六章	P12 P13 P11 P14 P15 P8 P5	方法沉淀、前道处理与专业接手、使用反馈进入工具修改等局部实践；四流程共同决定、资源安排与持续加速的整体机制为编者设计
怎样选择范围、验证试点并决定下一步投入	第七章	P16 P17 P5	业务取舍、采用情况及投入核算材料，不能以工具已上线替代价值判断

第二至第五章分别展开MTL、LTC、IPD与ITR。四条流程围绕不同业务结果分工，存在并行协作与反馈关系；章次用于组织论述，不代表企业必须依次跑完四条流程。下册案例主要呈现局部环节，尚不足以证明四条流程的完整同口径效果。

第二章的六项目标与十八项举措，以及第三至第五章的业务节点、职责安排和人、AI、程序分工，属于本报告应用设计。命题清单中的相关案例数不能当作这些设计获得验证的数量。

第三至第五章另用补充资料：

- 第三章采用DORA 2024报告（v.2024.3，第32页图7、第39页图10及第40页），观察个人生产率与团队交付表现的调查相关性。
- 第三章采用Dillon等《Shifting Work Patterns with Generative AI》2025年11月修订稿摘要，观察随机现场实验中的个人节时与任务安排变化。
- 第三章采用美国SEC《Knight Capital行政令》印刷第6—7页第15—19段分析传统自动化事故中的完成状态与异常未传达问题。

· 第二至第五章的流程架构参照华为《ICT基础设施业务2024年可持续发展报告》第7页的三条主业务流程，以及《网络安全立场文件》印刷第33页的业务运作层；第三至第五章还参照华为《公司治理》中的流程责任说明。三份资料的链接与定位来自2026年10月13日修订讨论，当时访问受限未重新审读；本轮沿用原有范围，具体见资料来源说明。

上述六项不计入下册入口及命题数量，流程应用与组织改造设计为编者分析。

第六章另用三项补充资料：

· 6.2.2采用丰田《Toyota Production System》官方说明的Jidoka与Just-in-Time两节，参照工序同步、按需求组织生产、识别异常与持续改善；本章的四流程组织方案属于编者应用整理，第一章及第三章也借用其管理参照。

· 6.3.5采用Inditex《Annual Report 2015: Innovation in customer services》四个业务环节的说明，参照需求反馈进入产品与供给安排的机制，包括客户需求分析、设计更新、小批量生产与持续上新；每周两次为门店上新节奏。

· 6.3.5采用Zelikman等《Self-Taught Optimizer (STOP): Recursively Self-Improving Code Generation》2024年8月16日v3摘要，参照调用语言模型的程序改进自身的技术机制；语言模型本身未改变，作者将其与完整的递归自我改进区分。将这一改进关系用于组织的判断依据、方法、工具和分工更新，为本报告的应用分析。

三项不计入下册62个入口、101个片段及命题数量。丰田与Inditex为历史管理参照，STOP为技术机制参照，均不作为企业智力飞轮或ROI的效果实证。CGL、教育销售交接与蚕丝工厂材料也只分别支持所引局部做法，不能合并为四条流程已共同运行的实证。

A.3 按命题的案例清单

P2 任务可被剥离并由AI或程序承接 （52 个案例）

表11 P2 任务可被剥离并由AI或程序承接：案例清单

案例	阶段	来源性质
待02	局部使用	第三方实施者访谈自述
待03	局部使用	第三方实施者访谈自述
待04	局部使用；需求与设想	具名企业访谈＋岗位工具展示；当前实践和规划混合
待05	局部使用；阶段未明	内部采用自述、供应商产品说明、未来平台预测
附A01	局部使用	实践者访谈与方法展示
附B01	原型	第三方实施者访谈自述＋原型模拟与预计收益
附B03	演示	工具教学与作者自身场景演示
附B05	演示	明确模拟数据的系统演示
附B06	演示	测试数据的连续系统演示
附B07	演示	配置教学与一次审批演示
A01	局部使用	供应商受访自述、客户成效转述、现场演示
C01	已使用	第三方实施者访谈自述
C02	已使用	第三方实施者访谈自述
C03	需求与设想	服务商驻场需求会议片段
C06（5 个场景）	原型	同主体四条企业访谈、岗位材料及方法教学合并；教学夹杂其他主体
C07	试点	第三方实施者访谈自述
C08	局部使用	经营者访谈与内部系统讲述

表11 P2 任务可被剥离并由AI或程序承接：案例清单

案例	阶段	来源性质
C09（3 个场景）	局部使用	企业经营者访谈、主持人导读
C10	局部使用	第三方实施者访谈自述
C11	局部使用	第三方实施者访谈自述
C12（2 个场景）	试点	样机验证自述、商务意向与报价
C13	局部使用	经营者自用描述、业务规则说明、模糊增长口径
F01	已使用；阶段未明	第三方实施者访谈自述
F02	已使用；局部使用	具名企业访谈＋岗位操作讲述
F03	已使用；局部使用	经营者访谈
F04	已使用；局部使用	匿名企业经营者及岗位访谈
F05	局部使用	经营者应用自述、选品表现场展示
F06	局部使用；原型	经营者应用自述、产品试制与展示
F07	试点；演示	第三方实施者访谈自述＋客户环境测试与单次任务演示
F08	局部使用	第三方实施者访谈自述
F09	局部使用；原型	经营合伙人访谈与实际制作过程自述
F10	局部使用	第三方实施者访谈自述
F11	局部使用	经营者实施自述、具体业务试验复盘
F12	局部使用	具名团队音频访谈
H01	局部使用	服务商访谈＋匿名客户转述＋对话展示
I02	原型；需求与设想	开发者阶段交付自述＋架构教学，两个续篇合并

表11 P2 任务可被剥离并由AI或程序承接：案例清单

案例	阶段	来源性质
I03	演示；局部使用	产品现场演示、供应商规模主张、内部管理自述
I04	局部使用；需求与设想	供方经营者实施自述、采用不足观察、未实施方案复盘
I05	局部使用	供应商匿名客户转述、服务方法与内部组织自述
I06	局部使用	平台经营者自述、主持人游学转述、管理观点
L01	试点	第三方实施者访谈自述
L02	局部使用；阶段未明	本人工作自述、匿名跨企业转述、假设示例
L03	已使用	第三方实施者访谈自述
L05	局部使用	具名企业访谈与顾问流程演示
L06	局部使用	第三方实施者访谈自述
L07	局部使用	服务商自述、匿名客户故事
M01	试点	第三方实施者访谈自述
M03	局部使用	第三方实施者访谈自述
Q01	试点；需求与设想	专业人员访谈、现场演示、设备发放与试用自述
R01	局部使用；原型	经营者自用访谈、原型与计划说明
R02	需求与设想；原型	实施者自述＋团队对话＋原型演示
S01	已使用	第三方实施者访谈自述

已知缺口：被剥离的任务与仍由人承担的任务分列，但多数条目没有两侧的投入口径

P3 判断与责任仍由人承担 （52 个案例）

表12 P3 判断与责任仍由人承担：案例清单

案例	阶段	来源性质
待03	局部使用	第三方实施者访谈自述
附A01	局部使用	实践者访谈与方法展示
附B06	演示	测试数据的连续系统演示
附B07	演示	配置教学与一次审批演示
A01	局部使用	供应商受访自述、客户成效转述、现场演示
C01	已使用	第三方实施者访谈自述
C02	已使用	第三方实施者访谈自述
C03	需求与设想	服务商驻场需求会议片段
C04	需求与设想	服务商与客户需求沟通
C05	试点	服务商交付培训片段＋客户岗位反馈
C06（5 个场景）	原型	同主体四条企业访谈、岗位材料及方法教学合并；教学夹杂其他主体
C07	试点	第三方实施者访谈自述
C08	局部使用	经营者访谈与内部系统讲述
C09（3 个场景）	局部使用	企业经营者访谈、主持人导读
C10	局部使用	第三方实施者访谈自述
C11	局部使用	第三方实施者访谈自述
C12（2 个场景）	试点	样机验证自述、商务意向与报价
C13	局部使用	经营者自用描述、业务规则说明、模糊增长口径
F02	已使用；局部使用	具名企业访谈＋岗位操作讲述

表12 P3 判断与责任仍由人承担：案例清单

案例	阶段	来源性质
F03	已使用；局部使用	经营者访谈
F04	已使用；局部使用	匿名企业经营者及岗位访谈
F05	局部使用	经营者应用自述、选品表现场展示
F06	局部使用；原型	经营者应用自述、产品试制与展示
F07	试点；演示	第三方实施者访谈自述＋客户环境测试与单次任务演示
F08	局部使用	第三方实施者访谈自述
F09	局部使用；原型	经营合伙人访谈与实际制作过程自述
F10	局部使用	第三方实施者访谈自述
F11	局部使用	经营者实施自述、具体业务试验复盘
F12	局部使用	具名团队音频访谈
H01	局部使用	服务商访谈＋匿名客户转述＋对话展示
I01	试点；局部使用	服务商交付复盘、匿名客户转述、商业效果估计
I02	原型；需求与设想	开发者阶段交付自述＋架构教学，两个续篇合并
I03	演示；局部使用	产品现场演示、供应商规模主张、内部管理自述
I04	局部使用；需求与设想	供方经营者实施自述、采用不足观察、未实施方案复盘
I05	局部使用	供应商匿名客户转述、服务方法与内部组织自述
I06	局部使用	平台经营者自述、主持人游学转述、管理观点

表12 P3 判断与责任仍由人承担：案例清单

案例	阶段	来源性质
I07	局部使用	创业者产品运行自述、推广过程复盘、原型与扩张计划
J01	局部使用	第三方实施者访谈自述
L01	试点	第三方实施者访谈自述
L02	局部使用；阶段未明	本人工作自述、匿名跨企业转述、假设示例
L03	已使用	第三方实施者访谈自述
L04	局部使用	平台经营自述、界面演示、客户故事转述
L05	局部使用	具名企业访谈与顾问流程演示
L06	局部使用	第三方实施者访谈自述
L07	局部使用	服务商自述、匿名客户故事
M01	试点	第三方实施者访谈自述
M02	局部使用	第三方实施者访谈自述
M03	局部使用	第三方实施者访谈自述
Q01	试点；需求与设想	专业人员访谈、现场演示、设备发放与试用自述
R01	局部使用；原型	经营者自用访谈、原型与计划说明
R02	需求与设想；原型	实施者自述＋团队对话＋原型演示
S01	已使用	第三方实施者访谈自述

已知缺口：边界清楚，但”谁签字”的责任人常常未点名

P17 成本与总投入口径缺失 （35 个案例）

表13 P17 成本与总投入口径缺失：案例清单

案例	阶段	来源性质
待05	局部使用；阶段未明	内部采用自述、供应商产品说明、未来平台预测
附B01	原型	第三方实施者访谈自述＋原型模拟与预计收益
A01	局部使用	供应商受访自述、客户成效转述、现场演示
C02	已使用	第三方实施者访谈自述
C04	需求与设想	服务商与客户需求沟通
C06（5 个场景）	原型	同主体四条企业访谈、岗位材料及方法教学合并；教学夹杂其他主体
C07	试点	第三方实施者访谈自述
C08	局部使用	经营者访谈与内部系统讲述
C10	局部使用	第三方实施者访谈自述
C11	局部使用	第三方实施者访谈自述
C12（2 个场景）	试点	样机验证自述、商务意向与报价
F01	已使用；阶段未明	第三方实施者访谈自述
F02	已使用；局部使用	具名企业访谈＋岗位操作讲述
F03	已使用；局部使用	经营者访谈
F04	已使用；局部使用	匿名企业经营者及岗位访谈
F05	局部使用	经营者应用自述、选品表现场展示
F07	试点；演示	第三方实施者访谈自述＋客户环境测试与单次任务演示
F08	局部使用	第三方实施者访谈自述

表13 P17 成本与总投入口径缺失：案例清单

案例	阶段	来源性质
F09	局部使用；原型	经营合伙人访谈与实际制作过程自述
F10	局部使用	第三方实施者访谈自述
F11	局部使用	经营者实施自述、具体业务试验复盘
F12	局部使用	具名团队音频访谈
H01	局部使用	服务商访谈＋匿名客户转述＋对话展示
I01	试点；局部使用	服务商交付复盘、匿名客户转述、商业效果估计
I03	演示；局部使用	产品现场演示、供应商规模主张、内部管理自述
I04	局部使用；需求与设想	供方经营者实施自述、采用不足观察、未实施方案复盘
I05	局部使用	供应商匿名客户转述、服务方法与内部组织自述
I07	局部使用	创业者产品运行自述、推广过程复盘、原型与扩张计划
L01	试点	第三方实施者访谈自述
L02	局部使用；阶段未明	本人工作自述、匿名跨企业转述、假设示例
L03	已使用	第三方实施者访谈自述
L04	局部使用	平台经营自述、界面演示、客户故事转述
L05	局部使用	具名企业访谈与顾问流程演示
L06	局部使用	第三方实施者访谈自述
L07	局部使用	服务商自述、匿名客户故事

已知缺口：成本与总投入口径缺失是本语料最系统性的缺口

P9 交接、验收与异常返回缺失 （30 个案例）

表14 P9 交接、验收与异常返回缺失：案例清单

案例	阶段	来源性质
待02	局部使用	第三方实施者访谈自述
待03	局部使用	第三方实施者访谈自述
待04	局部使用；需求与设想	具名企业访谈＋岗位工具展示；当前实践和规划混合
待05	局部使用；阶段未明	内部采用自述、供应商产品说明、未来平台预测
附B01	原型	第三方实施者访谈自述＋原型模拟与预计收益
附B03	演示	工具教学与作者自身场景演示
附B04	演示	情景化系统展示＋开发者现场回应
附B05	演示	明确模拟数据的系统演示
附B06	演示	测试数据的连续系统演示
附B07	演示	配置教学与一次审批演示
A01	局部使用	供应商受访自述、客户成效转述、现场演示
C05	试点	服务商交付培训片段＋客户岗位反馈
C06（5 个场景）	原型	同主体四条企业访谈、岗位材料及方法教学合并；教学夹杂其他主体
C09（3 个场景）	局部使用	企业经营者访谈、主持人导读
C12（2 个场景）	试点	样机验证自述、商务意向与报价
C13	局部使用	经营者自用描述、业务规则说明、模糊增长口径
F07	试点；演示	第三方实施者访谈自述＋客户环境测试与单次任务演示

表14 P9 交接、验收与异常返回缺失：案例清单

案例	阶段	来源性质
H01	局部使用	服务商访谈＋匿名客户转述＋对话展示
I03	演示；局部使用	产品现场演示、供应商规模主张、内部管理自述
I05	局部使用	供应商匿名客户转述、服务方法与内部组织自述
I06	局部使用	平台经营者自述、主持人游学转述、管理观点
L01	试点	第三方实施者访谈自述
L03	已使用	第三方实施者访谈自述
L05	局部使用	具名企业访谈与顾问流程演示
L06	局部使用	第三方实施者访谈自述
M02	局部使用	第三方实施者访谈自述
M03	局部使用	第三方实施者访谈自述
Q01	试点；需求与设想	专业人员访谈、现场演示、设备发放与试用自述
R02	需求与设想；原型	实施者自述＋团队对话＋原型演示
S01	已使用	第三方实施者访谈自述

已知缺口：记录了缺失，较少记录异常路径的实际走向

P7 审核与核验成为结构性瓶颈 （28 个案例）

表15 P7 审核与核验成为结构性瓶颈：案例清单

案例	阶段	来源性质
待03	局部使用	第三方实施者访谈自述
附B04	演示	情景化系统展示＋开发者现场回应
附B06	演示	测试数据的连续系统演示
附B07	演示	配置教学与一次审批演示
C01	已使用	第三方实施者访谈自述
C02	已使用	第三方实施者访谈自述
C07	试点	第三方实施者访谈自述
C08	局部使用	经营者访谈与内部系统讲述
C09（3 个场景）	局部使用	企业经营者访谈、主持人导读
C10	局部使用	第三方实施者访谈自述
C11	局部使用	第三方实施者访谈自述
C12（2 个场景）	试点	样机验证自述、商务意向与报价
F01	已使用；阶段未明	第三方实施者访谈自述
F02	已使用；局部使用	具名企业访谈＋岗位操作讲述
F03	已使用；局部使用	经营者访谈
F04	已使用；局部使用	匿名企业经营者及岗位访谈
F06	局部使用；原型	经营者应用自述、产品试制与展示
F08	局部使用	第三方实施者访谈自述
F09	局部使用；原型	经营合伙人访谈与实际制作过程自述
F10	局部使用	第三方实施者访谈自述

表15 P7 审核与核验成为结构性瓶颈：案例清单

案例	阶段	来源性质
F11	局部使用	经营者实施自述、具体业务试验复盘
I01	试点；局部使用	服务商交付复盘、匿名客户转述、商业效果估计
I02	原型；需求与设想	开发者阶段交付自述＋架构教学，两个续篇合并
L03	已使用	第三方实施者访谈自述
L04	局部使用	平台经营自述、界面演示、客户故事转述
L06	局部使用	第三方实施者访谈自述
L07	局部使用	服务商自述、匿名客户故事
S01	已使用	第三方实施者访谈自述

已知缺口：普遍承认核验存在，净核验工时几乎无一处测出

P16 可做不等于值得做 （16 个案例）

表16 P16 可做不等于值得做：案例清单

案例	阶段	来源性质
待01	阶段未明	第三方实施者访谈自述
附B02	需求与设想	账号作者方法讲解
C04	需求与设想	服务商与客户需求沟通
C12（2 个场景）	试点	样机验证自述、商务意向与报价
F04	已使用；局部使用	匿名企业经营者及岗位访谈
F10	局部使用	第三方实施者访谈自述
F11	局部使用	经营者实施自述、具体业务试验复盘
I01	试点；局部使用	服务商交付复盘、匿名客户转述、商业效果估计
I03	演示；局部使用	产品现场演示、供应商规模主张、内部管理自述
I04	局部使用；需求与设想	供方经营者实施自述、采用不足观察、未实施方案复盘
I07	局部使用	创业者产品运行自述、推广过程复盘、原型与扩张计划
L02	局部使用；阶段未明	本人工作自述、匿名跨企业转述、假设示例
L04	局部使用	平台经营自述、界面演示、客户故事转述
L07	局部使用	服务商自述、匿名客户故事
M02	局部使用	第三方实施者访谈自述
R02	需求与设想；原型	实施者自述＋团队对话＋原型演示

已知缺口：取舍判断清楚，但缺少同一任务两种做法的对照

P11 责任归属不清 （15 个案例）

表17 P11 责任归属不清：案例清单

案例	阶段	来源性质
待02	局部使用	第三方实施者访谈自述
待04	局部使用；需求与设想	具名企业访谈＋岗位工具展示；当前实践和规划混合
附A01	局部使用	实践者访谈与方法展示
附B02	需求与设想	账号作者方法讲解
附B04	演示	情景化系统展示＋开发者现场回应
C05	试点	服务商交付培训片段＋客户岗位反馈
C06（5 个场景）	原型	同主体四条企业访谈、岗位材料及方法教学合并；教学夹杂其他主体
C09（3 个场景）	局部使用	企业经营者访谈、主持人导读
H01	局部使用	服务商访谈＋匿名客户转述＋对话展示
I05	局部使用	供应商匿名客户转述、服务方法与内部组织自述
I06	局部使用	平台经营者自述、主持人游学转述、管理观点
L04	局部使用	平台经营自述、界面演示、客户故事转述
L06	局部使用	第三方实施者访谈自述
L07	局部使用	服务商自述、匿名客户故事
Q01	试点；需求与设想	专业人员访谈、现场演示、设备发放与试用自述

已知缺口：责任主体常以”待明确”出现

P15 知识／资料分散、版本与依据缺失 （12 个案例）

表18 P15 知识／资料分散、版本与依据缺失：案例清单

案例	阶段	来源性质
待01	阶段未明	第三方实施者访谈自述
附B02	需求与设想	账号作者方法讲解
C03	需求与设想	服务商驻场需求会议片段
C06（5 个场景）	原型	同主体四条企业访谈、岗位材料及方法教学合并；教学夹杂其他主体
C09（3 个场景）	局部使用	企业经营者访谈、主持人导读
F06	局部使用；原型	经营者应用自述、产品试制与展示
F09	局部使用；原型	经营合伙人访谈与实际制作过程自述
I06	局部使用	平台经营者自述、主持人游学转述、管理观点
J01	局部使用	第三方实施者访谈自述
L01	试点	第三方实施者访谈自述
L02	局部使用；阶段未明	本人工作自述、匿名跨企业转述、假设示例
M01	试点	第三方实施者访谈自述

已知缺口：分布现实描述充分，缺少索引与版本的实测

P8 共同任务语言与交接颗粒度不足 （11 个案例）

表19 P8 共同任务语言与交接颗粒度不足：案例清单

案例	阶段	来源性质
附A01	局部使用	实践者访谈与方法展示
附B01	原型	第三方实施者访谈自述＋原型模拟与预计收益
附B05	演示	明确模拟数据的系统演示
C05	试点	服务商交付培训片段＋客户岗位反馈
C13	局部使用	经营者自用描述、业务规则说明、模糊增长口径
F05	局部使用	经营者应用自述、选品表现场展示
F12	局部使用	具名团队音频访谈
I01	试点；局部使用	服务商交付复盘、匿名客户转述、商业效果估计
I02	原型；需求与设想	开发者阶段交付自述＋架构教学，两个续篇合并
J01	局部使用	第三方实施者访谈自述
L03	已使用	第三方实施者访谈自述

已知缺口：共同语言的做法有记录，制度与维护人基本未见

P13 反馈进入后续任务 （11 个案例）

表20 P13 反馈进入后续任务：案例清单

案例	阶段	来源性质
待04	局部使用；需求与设想	具名企业访谈＋岗位工具展示；当前实践和规划混合
C01	已使用	第三方实施者访谈自述
C06（5 个场景）	原型	同主体四条企业访谈、岗位材料及方法教学合并；教学夹杂其他主体
C08	局部使用	经营者访谈与内部系统讲述
C10	局部使用	第三方实施者访谈自述
F11	局部使用	经营者实施自述、具体业务试验复盘
F12	局部使用	具名团队音频访谈
I03	演示；局部使用	产品现场演示、供应商规模主张、内部管理自述
I05	局部使用	供应商匿名客户转述、服务方法与内部组织自述
I07	局部使用	创业者产品运行自述、推广过程复盘、原型与扩张计划
R01	局部使用；原型	经营者自用访谈、原型与计划说明

已知缺口：反馈回到人手里的记录较多，回到规则层的尚未出现

P5 采用差异导致衔接失败 （8 个案例）

表21 P5 采用差异导致衔接失败：案例清单

案例	阶段	来源性质
附B01	原型	第三方实施者访谈自述＋原型模拟与预计收益
C02	已使用	第三方实施者访谈自述
C11	局部使用	第三方实施者访谈自述
F07	试点；演示	第三方实施者访谈自述＋客户环境测试与单次任务演示
I04	局部使用；需求与设想	供方经营者实施自述、采用不足观察、未实施方案复盘
L05	局部使用	具名企业访谈与顾问流程演示
M02	局部使用	第三方实施者访谈自述
R01	局部使用；原型	经营者自用访谈、原型与计划说明

已知缺口：采用不足的证据直接，但缺少”为什么不用”的追问

P10 上下文未随任务流动 （8 个案例）

表22 P10 上下文未随任务流动：案例清单

案例	阶段	来源性质
附B05	演示	明确模拟数据的系统演示
附B07	演示	配置教学与一次审批演示
C03	需求与设想	服务商驻场需求会议片段
C06（5 个场景）	原型	同主体四条企业访谈、岗位材料及方法教学合并；教学夹杂其他主体
C09（3 个场景）	局部使用	企业经营者访谈、主持人导读
F01	已使用；阶段未明	第三方实施者访谈自述
F06	局部使用；原型	经营者应用自述、产品试制与展示
F09	局部使用；原型	经营合伙人访谈与实际制作过程自述

已知缺口：断点清楚，缺少断点之后的处理记录

P12 存在非人发起的触发（定时／条件） （8 个案例）

表23 P12 存在非人发起的触发（定时／条件）：案例清单

案例	阶段	来源性质
待02	局部使用	第三方实施者访谈自述
附B04	演示	情景化系统展示＋开发者现场回应
A01	局部使用	供应商受访自述、客户成效转述、现场演示
C09（3 个场景）	局部使用	企业经营者访谈、主持人导读
F02	已使用；局部使用	具名企业访谈＋岗位操作讲述
F04	已使用；局部使用	匿名企业经营者及岗位访谈
I04	局部使用；需求与设想	供方经营者实施自述、采用不足观察、未实施方案复盘
S01	已使用	第三方实施者访谈自述

已知缺口：触发方式多样，触发条件的书面化与维护人基本缺失

P14 能力分散、难以发现与复用 （7 个案例）

表24 P14 能力分散、难以发现与复用：案例清单

案例	阶段	来源性质
待04	局部使用；需求与设想	具名企业访谈＋岗位工具展示；当前实践和规划混合
C01	已使用	第三方实施者访谈自述
C09（3 个场景）	局部使用	企业经营者访谈、主持人导读
I02	原型；需求与设想	开发者阶段交付自述＋架构教学，两个续篇合并
I07	局部使用	创业者产品运行自述、推广过程复盘、原型与扩张计划
L05	局部使用	具名企业访谈与顾问流程演示
M01	试点	第三方实施者访谈自述

已知缺口：分散现象明确，能力目录类做法几乎全部停留在规划

P4 职责不清导致任务停在”已生成” （5 个案例）

表25 P4 职责不清导致任务停在“已生成”：案例清单

案例	阶段	来源性质
附B03	演示	工具教学与作者自身场景演示
C03	需求与设想	服务商驻场需求会议片段
C09（3 个场景）	局部使用	企业经营者访谈、主持人导读
C12（2 个场景）	试点	样机验证自述、商务意向与报价
F08	局部使用	第三方实施者访谈自述

已知缺口：样本少，集中在少数行业

P6 上下文丢失导致重复解释 （5 个案例）

表26 P6 上下文丢失导致重复解释：案例清单

案例	阶段	来源性质
C06（5 个场景）	原型	同主体四条企业访谈、岗位材料及方法教学合并；教学夹杂其他主体
F01	已使用；阶段未明	第三方实施者访谈自述
F05	局部使用	经营者应用自述、选品表现场展示
F09	局部使用；原型	经营合伙人访谈与实际制作过程自述
L06	局部使用	第三方实施者访谈自述

已知缺口：样本少，但每一条都能指出缺的是哪份材料

P1 智力可被调用、计量、组合 （1 个案例）

表27 P1 智力可被调用、计量、组合：案例清单

案例	阶段	来源性质
附B02	需求与设想	账号作者方法讲解

已知缺口：属概念性判断，主要依据第一章的文献与机制推演，不由案例统计支撑

A.4 口径与阶段分布

案例条目总数 **69**（来自 62 个案例入口；C06、C09、C12 按场景拆分）。

表28 案例使用阶段分布表

阶段标注	条目数
局部使用	40
已使用	10
需求与设想	9
试点	8

表28 案例使用阶段分布表

阶段标注	条目数
原型	8
演示	7
阶段未明	4

含并列标注，故合计大于条目总数。阶段与效果无关：已使用不等于有效，原型不等于可交付。

表29 案例效果口径分布表

口径情况	条目数
无任何量化口径	4
带口径限定	59
成本与总投入口径缺失或不可比（P17）	35

A.5 材料特别薄的案例

以下案例在正文中被引用时已作克制处理，列在此处便于核对引用是否超出材料范围。

表30 材料特别薄的案例

案例	名称	材料薄弱之处
C04	压力容器成本核算	只有需求沟通，无量化；“2—3个月”是预计交付周期，不是已实现结果
C07	制造企业AI辅助研发试点	原书覆盖仅三行；唯一数据是编码省三分之一、文档省一半多、测试持平
C03	制造企业驻场需求梳理	视频会议片段；七八十个智能体明确是一期计划
C05	制造企业订单与岗位权限调整	原文自认”没有清楚展示模型任务”，无量化口径
C13	移动餐车出海企业AI销售准备	无任何可量化 AI 结果；1.2亿元为历史营收，明确不归 AI

表30 材料特别薄的案例

案例	名称	材料薄弱之处
H01	老牌奶茶企业AI私域客服	仅一节；供方转述＋匿名客户，交易与成本未核
J01	基金公司AI研发培训	仅培训共创，研发全周期效果未开放
L04	户外媒体平台AI投放服务	无已证实效果，仅有当年目标
R02	程前朋友圈AI选题探索	约 25 个样本的原型，无留出集
待01	海外工业企业物料诊断	阶段未明，无运行结果，唯一”指标”是结果缺口陈述
附A01	工作切片与SOP共创方法	无验收与处理时限；“所有人85分”是目标不是测评结果

附录B 案例引用索引

B.1 索引说明

下册共 62 个案例入口。其中 **43 个**被上册正文引用，累计 **67 处**；**19 个**未被上册引用。

引用处数按正文中指向下册案例的实际链接计；同一案例在不同场景或位置再次使用，分别计数，章末参考资料及链接定义不重复计数。出现位置按章和节归集。第二至第五章分别展开MTL、LTC、IPD、ITR，案例按其实际涉及的环节引用。流程框架、外部研究与传统自动化事故记录，以及第六章的丰田、Inditex与STOP补充资料均单列来源，不计入本表的下册入口引用数。

上册按问题调用同一案例中的不同场景，下册保留该主体的完整过程。**同一案例在上下册重复出现是设计选择，不是冗余**：上册关心它能支持哪个判断，下册关心它完整发生了什么。

未被引用的案例不等于无用。它们在 B.3 列出的”它实际支持什么”，供后续修订时取用。

B.2 被上册引用的案例

表31 被上册引用的案例索引

编号	名称	阶段	引用处数	分布节数
C09	迪欧家具AI应用	局部使用；需求与设想	3	2
F02	森马电商AI转型	已使用；局部使用	3	3
F11	温州连锁烘焙企业AI经营管理	局部使用	3	3
I04	运动门店SaaS企业AI应用	局部使用；需求与设想	3	3
L05	CGL招聘AI协作	局部使用	3	3
L06	诉讼律师AI案件工作台	局部使用	3	3
C06	电助力单车企业AI应用	原型；已使用；局部使用	2	2
C07	制造企业AI辅助研发试点	试点	2	2
C12	畜牧机器人研发与合作场试点	试点；原型	2	1
F01	面向东南亚的服装跨境电商业务协同	已使用；阶段未明	2	2
F05	跨境拖鞋企业AI接待与选品	局部使用	2	2
I01	兴城泳装AI商拍服务	试点；局部使用	2	2
I05	AI员工服务商的教育销售交接实践	局部使用	2	2
L03	餐饮本地生活代运营AI内容生产	已使用	2	2
L04	户外媒体平台AI投放服务	局部使用	2	2
M01	杭州市城市规划设计院AI辅助规划	试点	2	2
待01	海外工业企业物料诊断	阶段未明	2	2

表31 被上册引用的案例索引

编号	名称	阶段	引用处数	分布节数
待03	消费品企业包装AI预检	局部使用	2	2
C01	德国斯图加特零部件企业AI培训	已使用	1	1
C02	非标制造企业AI报价	已使用	1	1
C04	压力容器企业成本核算需求梳理	需求与设想	1	1
C05	制造企业订单与岗位权限调整	试点	1	1
C08	蚕丝工厂打样与库存管理	局部使用	1	1
C10	生物材料上市公司数字化与AI应用	局部使用	1	1
C11	澳洲乳企海外动销分析	局部使用	1	1
C13	移动餐车出海企业AI销售准备	局部使用	1	1
F03	童装电商AI选款与员工学习	已使用；局部使用	1	1
F06	女装批发企业AI入库与工牌试制	局部使用；原型	1	1
F07	外贸礼品公司AI客户开发探索	试点；演示	1	1
F09	3C外贸企业AI自建业务系统	局部使用；原型	1	1
F10	上海消费品门店AI对账	局部使用	1	1
F12	交个朋友虚拟IP内容生产	局部使用	1	1
I06	货运平台AI助手与履约协同	局部使用	1	1
J01	基金公司AI研发培训	局部使用	1	1
L01	TikTok达人运营AI协作	试点	1	1
L02	黄碧云零售咨询的AI应用	局部使用；阶段未明	1	1

表31 被上册引用的案例索引

编号	名称	阶段	引用处数	分布节数
L07	AI法务服务与专业复核	局部使用	1	1
M02	消防维保企业数字化项目取舍	局部使用	1	1
S01	浙江车管所AI网办审核	已使用	1	1
待02	汽车零部件供应链经营分析	局部使用	1	1
待05	小裂变AI研发与GEO服务探索	局部使用；阶段未明	1	1
附B06	ERP核价单更正演示	演示	1	1
附B07	Odoo与飞书审批回传演示	演示	1	1

逐案例的出现位置

C09 迪欧家具AI应用

- 第四章 IPD：从需求到可销售交付的产品 › 4.5 销售、交付与服务采用：让发布进入真实业务（2 处）
- 第五章 ITR：从问题受理到解决确认 › 5.3.5 复盘重复问题，把必要改进交给IPD

F02 森马电商AI转型

- 第一章 智力即服务：企业获得执行能力的新方式 › 1.4 怎样判断改进是否值得
- 第二章 MTL：从市场到有效线索 › 电商运营与设计创意
- 第二章 MTL：从市场到有效线索 › 客服与私域社群

F11 温州连锁烘焙企业AI经营管理

- 第二章 MTL：从市场到有效线索 › 老板与经营
- 第七章 实施建议：从改造机会到可验证的行动 › 举措1：按实际动作编制预算，核对完整投入
- 第七章 实施建议：从改造机会到可验证的行动 › 举措2：分阶段记录过程改善与业务结果

I04 运动门店SaaS企业AI应用

- 第二章 MTL：从市场到有效线索 › 举措4.1：统一入口记录与去重
- 第五章 ITR：从问题受理到解决确认 › 5.1 组织现状：回复之后，客户的问题解决了吗
- 第七章 实施建议：从改造机会到可验证的行动 › 举措1：分开判断业务价值与当前能力

L05 CGL招聘AI协作

- 第一章 智力即服务：企业获得执行能力的新方式 › 1.2 智力即服务带来了哪些新选择
- 第六章 智力飞轮：让组织越跑越快 › 6.1.4 有效经验留在局部，没有成为四条流程共同采用的能力
- 第六章 智力飞轮：让组织越跑越快 › 举措6.3.4：把四条流程验证过的做法转为可复用能力

L06 诉讼律师AI案件工作台

- 第二章 MTL：从市场到有效线索 › 法务与专业服务
- 第三章 LTC：从线索到回款 › 3.2.3 工作转交以后，背景、状态和责任没有延续
- 第三章 LTC：从线索到回款 › 3.5.2 用共同业务对象延续依据，明确交接与授权

C06 电助力单车企业AI应用

- 第二章 MTL：从市场到有效线索 › 举措3.2：安排节奏、预算与执行任务
- 第四章 IPD：从需求到可销售交付的产品 › 4.2 需求与取舍：决定值得开发什么

C07 制造企业AI辅助研发试点

- 第二章 MTL：从市场到有效线索 › 产品、研发与数据分析
- 第四章 IPD：从需求到可销售交付的产品 › 4.3 跨职能开发：把实现与采用条件一起做出来

C12 畜牧机器人研发与合作场试点

· 第四章 IPD：从需求到可销售交付的产品 › 4.4 验证与发布准备：确认能力及其适用范围（2 处）

F01 面向东南亚的服装跨境电商业务协同

· 第二章 MTL：从市场到有效线索 › 采购、仓储与供应链

· 第三章 LTC：从线索到回款 › 3.5.2 用共同业务对象延续依据，明确交接与授权

F05 跨境拖鞋企业AI接待与选品

· 第二章 MTL：从市场到有效线索 › 举措4.3：让复杂和例外询问得到人工承接

· 第四章 IPD：从需求到可销售交付的产品 › 4.2 需求与取舍：决定值得开发什么

I01 兴城泳装AI商拍服务

· 第二章 MTL：从市场到有效线索 › 电商运营与设计创意

· 第三章 LTC：从线索到回款 › 3.2.2 承诺、执行与验收使用不同依据

I05 AI员工服务商的教育销售交接实践

· 第二章 MTL：从市场到有效线索 › 举措5.2：按标准补齐关键资料

· 第六章 智力飞轮：让组织越跑越快 › 举措6.3.3：围绕共同优先级安排资源与人机接力

L03 餐饮本地生活代运营AI内容生产

· 第二章 MTL：从市场到有效线索 › 举措2.3：准备并审核面向目标客群的内容

· 第二章 MTL：从市场到有效线索 › 市场与自媒体内容

L04 户外媒体平台AI投放服务

· 第二章 MTL：从市场到有效线索 › 举措3.3：记录来源、回应与投入

· 第二章 MTL：从市场到有效线索 › 市场与自媒体内容

M01 杭州市城市规划设计院AI辅助规划

· 第二章 MTL：从市场到有效线索 › 法务与专业服务

· 第三章 LTC：从线索到回款 › 3.2.3 工作转交以后，背景、状态和责任没有延续

待01 海外工业企业物料诊断

- 第二章 MTL：从市场到有效线索 › 采购、仓储与供应链
- 第三章 LTC：从线索到回款 › 3.2.2 承诺、执行与验收使用不同依据

待03 消费品企业包装AI预检

- 第三章 LTC：从线索到回款 › 3.2.4 前道速度提高，决策与承接能力没有调整
- 第四章 IPD：从需求到可销售交付的产品 › 4.3 跨职能开发：把实现与采用条件一起做出来

C01 德国斯图加特零部件企业AI培训

- 第二章 MTL：从市场到有效线索 › HR与培训

C02 非标制造企业AI报价

- 第三章 LTC：从线索到回款 › 3.3.2 需求方案与承诺评审

C04 压力容器企业成本核算需求梳理

- 第七章 实施建议：从改造机会到可验证的行动 › 举措1：沿业务对象核实现状与目标

C05 制造企业订单与岗位权限调整

- 第三章 LTC：从线索到回款 › 3.3.3 合同与履约准备

C08 蚕丝工厂打样与库存管理

- 第六章 智力飞轮：让组织越跑越快 › 举措6.3.5：让反馈改变四条流程下一轮的实际工作

C10 生物材料上市公司数字化与AI应用

- 第二章 MTL：从市场到有效线索 › HR与培训

C11 澳洲乳企海外动销分析

- 第七章 实施建议：从改造机会到可验证的行动 › 举措2：完成执行、实际交接与复盘

C13 移动餐车出海企业AI销售准备

- 第二章 MTL：从市场到有效线索 › 举措6.2：分配并取得接收及首次跟进反馈

F03 童装电商AI选款与员工学习

· 第二章 MTL：从市场到有效线索 › 电商运营与设计创意

F06 女装批发企业AI入库与工牌试制

· 第三章 LTC：从线索到回款 › 3.3.3 合同与履约准备

F07 外贸礼品公司AI客户开发探索

· 第二章 MTL：从市场到有效线索 › 举措1.1：整理市场与客户信号

F09 3C外贸企业AI自建业务系统

· 第七章 实施建议：从改造机会到可验证的行动 › 举措1：按新增条件决定怎样扩展

F10 上海消费品门店AI对账

· 第七章 实施建议：从改造机会到可验证的行动 › 举措2：把投入、时间与依赖纳入排序

F12 交个朋友虚拟IP内容生产

· 第三章 LTC：从线索到回款 › 3.5.2 用共同业务对象延续依据，明确交接与授权

I06 货运平台AI助手与履约协同

· 第二章 MTL：从市场到有效线索 › 客服与私域社群

J01 基金公司AI研发培训

· 第四章 IPD：从需求到可销售交付的产品 › 4.3 跨职能开发：把实现与采用条件一起做出来

L01 TikTok达人运营AI协作

· 第三章 LTC：从线索到回款 › 3.3.4 执行变更与交付验收

L02 黄碧云零售咨询的AI应用

· 第三章 LTC：从线索到回款 › 3.6 效果检验与小结

L07 AI法务服务与专业复核

· 第五章 ITR：从问题受理到解决确认 › 5.3.3 定位与处理，分别安排恢复和长期修正

M02 消防维保企业数字化项目取舍

· 第七章 实施建议：从改造机会到可验证的行动 › 举措2：提前约定调整与停止的条件

S01 浙江车管所AI网办审核

· 第三章 LTC：从线索到回款 › 3.5.3 按共同结果安排容量、审核与例外处理

待02 汽车零部件供应链经营分析

· 第二章 MTL：从市场到有效线索 › 老板与经营

待05 小裂变AI研发与GEO服务探索

· 第二章 MTL：从市场到有效线索 › 产品、研发与数据分析

附B06 ERP核价单更正演示

· 第三章 LTC：从线索到回款 › 3.3.4 执行变更与交付验收

附B07 Odoo与飞书审批回传演示

· 第三章 LTC：从线索到回款 › 3.3.3 合同与履约准备

B.3 未被上册引用的案例

下表同时给出每个案例在证据卡中标记的命题，供后续修订时判断它能支持哪一条主张。

表32 未被上册引用的案例索引

编号	名称	阶段	它实际支持什么
A01	苏北大型主粮农场项目	局部使用	P2 任务可被剥离并由AI或程序承接；P3 判断与责任仍由人承担；P9 交接、验收与异常返回缺失；P12 存在非人发起的触发（定时／条件）；P17 成本与总投入口径缺失

表32 未被上册引用的案例索引

编号	名称	阶段	它实际支持什么
C03	制造企业驻场需求梳理	需求与设想	P2 任务可被剥离并由AI或程序承接；P3 判断与责任仍由人承担；P4 职责不清导致任务停在”已生成”；P10 上下文未随任务流动；P15 知识／资料分散、版本与依据缺失
F04	女装直播企业AI应用	已使用；局部使用	P2 任务可被剥离并由AI或程序承接；P3 判断与责任仍由人承担；P7 审核与核验成为结构性瓶颈；P12 存在非人发起的触发（定时／条件）；P16 可做不等于值得做；P17 成本与总投入口径缺失
F08	省属国企电商子公司AI应用	局部使用	P2 任务可被剥离并由AI或程序承接；P3 判断与责任仍由人承担；P4 职责不清导致任务停在”已生成”；P7 审核与核验成为结构性瓶颈；P17 成本与总投入口径缺失
H01	老牌奶茶企业AI私域客服	局部使用	P2 任务可被剥离并由AI或程序承接；P3 判断与责任仍由人承担；P9 交接、验收与异常返回缺失；P11 责任归属不清；P17 成本与总投入口径缺失
I02	AI辅助ERP开发与架构探索	原型；需求与设想	P2 任务可被剥离并由AI或程序承接；P3 判断与责任仍由人承担；P7 审核与核验成为结构性瓶颈；P8 共同任务语言与交接颗粒度不足；P14 能力分散、难以发现与复用
I03	语音AI服务商内部应用与产品演示	演示；局部使用	P2 任务可被剥离并由AI或程序承接；P3 判断与责任仍由人承担；P9 交接、验收与异常返回缺失；P13 反馈进入后续任务；P16 可做不等于值得做；P17 成本与总投入口径缺失
I07	小球圈视频处理与产品迭代	局部使用	P3 判断与责任仍由人承担；P13 反馈进入后续任务；P14 能力分散、难以发现与复用；P16 可做不等于值得做；P17 成本与总投入口径缺失
M03	建筑消防设计AI辅助出图	局部使用	P2 任务可被剥离并由AI或程序承接；P3 判断与责任仍由人承担；P9 交接、验收与异常返回缺失

表32 未被上册引用的案例索引

编号	名称	阶段	它实际支持什么
Q01	药师AI助手试用	试点；需求与设想	P2 任务可被剥离并由AI或程序承接；P3 判断与责任仍由人承担；P9 交接、验收与异常返回缺失；P11 责任归属不清
R01	瑜伽与普拉提门店AI应用	局部使用；原型	P2 任务可被剥离并由AI或程序承接；P3 判断与责任仍由人承担；P5 采用差异导致衔接失败；P13 反馈进入后续任务
R02	程前朋友圈AI选题探索	需求与设想；原型	P2 任务可被剥离并由AI或程序承接；P3 判断与责任仍由人承担；P9 交接、验收与异常返回缺失；P16 可做不等于值得做
待04	零一数科AI应用	局部使用；需求与设想	P2 任务可被剥离并由AI或程序承接；P9 交接、验收与异常返回缺失；P11 责任归属不清；P13 反馈进入后续任务；P14 能力分散、难以发现与复用
附A01	工作切片与SOP共创方法	局部使用	P2 任务可被剥离并由AI或程序承接；P3 判断与责任仍由人承担；P8 共同任务语言与交接颗粒度不足；P11 责任归属不清
附B01	跨境装载规划原型探索	原型	P2 任务可被剥离并由AI或程序承接；P5 采用差异导致衔接失败；P8 共同任务语言与交接颗粒度不足；P9 交接、验收与异常返回缺失；P17 成本与总投入口径缺失
附B02	企业AI中台与数据权限	需求与设想	P1 智力可被调用、计量、组合；P11 责任归属不清；P15 知识／资料分散、版本与依据缺失；P16 可做不等于值得做
附B03	WorkBuddy与企业微信待办生成演示	演示	P2 任务可被剥离并由AI或程序承接；P4 职责不清导致任务停在”已生成”；P9 交接、验收与异常返回缺失
附B04	工厂图纸与设备看板演示	演示	P7 审核与核验成为结构性瓶颈；P9 交接、验收与异常返回缺失；P11 责任归属不清；P12 存在非人发起的触发（定时／条件）

表32 未被上册引用的案例索引

编号	名称	阶段	它实际支持什么
附B05	CRM与ERP商机建档演示	演示	P2 任务可被剥离并由AI或程序承接；P8 共同任务语言与交接颗粒度不足；P9 交接、验收与异常返回缺失；P10 上下文未随任务流动

附录C 术语辨析表

C.1 为什么要单独列一张表

这份报告使用了一批在工作含义上彼此接近的词。它们在日常讨论中经常互换，但在这份报告里各自承担一件事。混用会直接导致判断出错——例如把”工作量减少”当成”成本下降”，或者把”定时执行”当成”组织在学习”。

下表按类别列出本报告的用法、容易混用成什么，以及它主要出现在哪一章。

C.2 概念层

表33 概念层术语辨析表

用语	本报告用法	容易混用为	出现
智力即服务（intelligence as a service）	部分智力工作能脱离具体人的工时安排，以服务形式被调用、计量和组合	「智能即服务」——中文里”智能”常指能力或智慧，与所引来源的译法不一致	第一章
精细化管理	一种工作安排能力：说清任务的依据、执行分工、交接、验收和责任	增加更多记录、要求员工填更细的表格	术语补充
精益经营	一种研究取向：减少无效投入、使资源服务客户价值；是否改善按实际结果判断	净利润增长、成本下降等经营结果	第一至七章
工时	完成准备、执行、核验、返工、维护及人工判断所用的时间；按角色和任务记录	周期——后者含等待，不等于各人投入之和	第一章1.4、第七章7.4
词元成本	按词元计费的模型调用费用，按适用单价与计费方式记录；订阅及其他服务另列	价值尺度、效率指标、AI应用的全部成本	第一章1.4、第七章7.4
人工成本	各角色工时乘相应人时成本，覆盖本轮工作实际需要的人工投入	节省工时直接等于支出减少；必要判断已可全部交出	第一章1.4、第七章7.4
周期	沿同一业务对象从约定起点到终点的时长，包含等待	工时；不同起止范围的处理时间直接比较	第三章3.6、第七章7.4
有效业务周转	沿各流程约定的对象与起止点，比较合格结果形成和实际采用的完整周期、单位时间有效业务量及投入；组织同时看客户价值、履约质量、收益与现金回收	生成频率、调用量；将四种流程对象合成同一转化分母	第六章6.2、6.4
决策快	缩短从证据具备到有权人决定、再到相关流程实际生效的时间	只提前开会或发布决定，受影响工作尚未改变	第六章6.2.3、6.4

表33 概念层术语辨析表

用语	本报告用法	容易混用为	出现
试错快	以可检验范围缩短从提出假设到取得有效结果、决定下一步的时间	试验次数或生成数量增加	第六章6.2.3、6.4
复制快	让新参与者采用经验证的方法，减少重新摸索并完成合格工作	未核实适用条件就直接套用旧方案	第六章6.2.3、6.4
切换快	决定调整后及时改变相关工作与资源，并处理已有客户承诺和剩余责任	不断插单，原工作及责任长期悬置	第六章6.2.3、6.4
Token	词元，是模型调用投入的一种观察单位，需结合具体计费方式	业务价值或全部应用成本	第一章1.4
单位合格交付成本	可归集的相关总投入除以合格交付数量，比较时说明范围、质量和规模	单次生成价格；不同交付范围直接相除	第二章2.3、第七章7.4
配套条件	选定任务所需记录、上下文、方法、系统动作、权限、验收与维护安排	一次性买齐的平台；与某一执行方式机械对应	第二章2.3、第六章6.3
数字化就绪度	针对具体工作，所需记录、上下文、系统动作和责任安排已经具备的程度，用于定位当前可验证的交付范围	企业统一成熟度等级；系统数量或采购金额	第二章2.2、第七章7.2
条件投入分摊	将相关一次性建设按约定使用范围、期间或合格交付量归集；持续运行另记，共用费用去重	用未来复用减少本期预算；重复分摊；漏记维护	第七章7.4；草稿素材
增量成本	与可比的原完成方式相比，因新安排新增的准备、调用、核验、返工或维护等投入	将所有既有质检和人工投入都算作新增	第三章3.6、第七章7.4
验证成本	核实产物能否使用、是否退回及如何修订的投入；新增部分须与原流程比较	AI生成后全部审核工时都属于新增	第二章2.5、第四章4.3、4.4

表33 概念层术语辨析表

用语	本报告用法	容易混用为	出现
有效替代／无效替代	在同一交付范围、质量要求与合格交付数量下比较前后总投入；数量变化时比较单位合格交付成本：**小于**为成本上的有效替代，**大于等于**为成本上的无效替代；范围扩大时另评新增价值	只看生成单价；漏记配套费用；用不同交付范围直接比较	第二章 2.3、2.5
必要投入	为质量、授权、责任和有效交付实际需要的投入；可以改进做法，不能仅因不直接生成产物而删除	尚未被替代的浪费	第六章6.2、6.4、第七章7.4、7.5
未采用的产物	已生成但未进入实际工作的结果；应追查需求、质量、交接或采用问题	据此认定企业全部投入无价值	第六章6.4、第七章7.5

C.3 工作结构层

表34 工作结构层术语辨析表

用语	本报告用法	容易混用为	出现
端到端业务流程	沿客户或业务对象，从约定起点到结果完成组织跨部门工作，明确决策、交接与结果责任；MTL、LTC、IPD、ITR相互支撑，按需要并行和反馈	部门内部作业步骤；若干系统操作的串联；四条流程固定串行	第二至第五章
MTL	Market to Lead，从市场到线索；识别市场与客户需求，形成销售实际接手且可跟进的有效线索，并利用跟进反馈调整市场工作	从商机退回线索；市场活动数量等于有效线索	第二章2.1、2.3、第三章3.4.1
IPD	Integrated Product Development，集成产品开发；由相关职能共同判断需求、产品取舍与实现条件，形成能够销售和交付的产品或服务	研发部门单独出图或编码；全部客户要求立即进入开发	第四章
LTC	Lead to Cash，从线索到回款；借鉴华为管理线索、管理机会点、管理合同执行的框架，分析线索进入销售后，各部门共同完成合同、履约、验收和回款的过程	只到签约的销售漏斗；由销售一人完成全部工作	第三章3.3
ITR	Issue to Resolution，从问题到解决；组织问题受理、定位、处理、验证和客户确认，必要时连接产品与履约调整	工单已关闭；客服已回复即表示问题解决	第五章
流程责任人	对完整流程的结果、跨部门规则和受阻协调负责；具体职能仍承担各自专业决策和执行责任	每项操作都由一人完成；自动取得所有审批权限	第三章3.5、第四章4.6、第五章5.4
线索形成过程	沿市场触达、可追踪回应、候选线索、有效性验证与销售接手检查差距，以实际接手且可跟进的有效线索判断结果	名单、点击或询盘数量；将销售签约过程全部归入MTL	第二章2.2

表34 工作结构层术语辨析表

用语	本报告用法	容易混用为	出现
销售漏斗	在线索进入销售后，用商机与合同的阶段进展分析推进情况；按同批对象与一致截止口径观察转化	电话、会议、材料数量；把不同批次的期间数量直接相除	术语补充；第三章3.3、3.6
业务目标	希望改善的业务结果及可观察标准，如增加销售实际接手的有效线索、改善客户问题解决	上线工具、增加调用量	第二章 2.2、2.3
业务举措	为实现目标采取的业务动作，如拓展线索来源、验证需求、落实交接	工具名称；一项举措只能采用一种技术	第二章 2.3
技术手段	支持具体业务举措的记录、系统连接、普通程序或AI能力，按任务质量与条件选择	业务目标本身；技术可做就应全部自动化	第二章 2.3
改造范围与依赖	将本轮业务目标、举措、输入条件、交接及先后关系说明清楚	全套平台采购清单；全部举措立即建设	第七章7.1、7.2
单次执行	围绕一次具体任务发起并完成，可在执行中优化提示、接入工具和沉淀经验	尚未自动化的低级阶段	第二章 2.3
定时执行	按预定时间或周期发起适合重复开展、已经验证的工作	所有重复任务；由业务变化发起的主动执行	第二章2.3、第七章7.3
主动执行	根据业务状态或环境变化，在约定条件与授权范围内发起任务	无边界自主行动；无人承担结果责任	第二章2.3、第六章6.3
Skill	按需加载的可复用任务方法与经验，含适用范围、步骤、工具用法及验收依据，需随真实任务反馈维护	已经具备无人值守能力；所有定时任务的技术前提	第二章 2.3、2.4
任务	有边界的可执行单位：能说明输入、产物、验收与责任	待办事项、一段工时、一个功能	第二章
岗位	职责的集合。本报告不主张它消失，只主张承接方式改变	执行单位	第二章 2.1

表34 工作结构层术语辨析表

用语	本报告用法	容易混用为	出现
交接	工作进入下一责任范围，接收者取得足够输入并确认可继续推进	文件发送或通知到达	第三章3.3、3.5、第五章5.3.2
验收	依据既定标准确认产物可用，记录通过或退回及后续去向	已生成、已上线、状态已关闭	第三章3.3.4、第四章4.4、第五章5.3.4、第七章7.3
上下文	下一执行者需要的来源、约束、决定、版本和未决事项	一段提示词或摘要	第三章3.5.2
组织上下文	按同一业务对象关联并持续更新来源、约束、决定、版本、当前状态与未决事项，让有权限的参与者据此继续工作	集中存放文件；未经确认的摘要即为当前依据	第三章3.5.2、第五章5.4
执行者 / 结果责任人	分别承担处理工作与确认业务结果的责任，可由不同人承担，按实际分工明确	工具账号归属；系统登记成功	第三章3.5、第六章6.3
任务路由与接力	依据任务要求、能力、权限和当前容量选择承接者；完成并验收后，将产物与当前状态交给下一承接者	所有任务固定交给同一角色；人和智能体拥有相同权限与责任	第六章6.3.3
能力网络	登记可用的人、智能体、工具和方法及适用范围、权限、容量与维护责任，使任务找到承接者	只有工具名称的清单	术语补充；第六章6.3.3、6.3.4的分工与复用
知识网络	通过标识、索引及维护约定，让分散资料可发现、可核对、按权限使用	把资料都搬进同一产品	第六章6.3.1、6.3.4、附录D

C.4 重复运行、经验改进与智力飞轮

正文第六章6.2、6.3围绕MTL、LTC、IPD与ITR，讨论共同依据、经营取舍、资源安排、方法复用和反馈采用；6.4分别检验各流程的周转与业务结果，并观察组织协同。下表区分重复开展工作、改变后续方法与持续加快有效业务周转，并说明RSI的借鉴范围。

表35 重复运行、经验改进与智力飞轮术语辨析表

用语	本报告用法	它不支持的推论
持续组织循环	交付以后继续监测，在条件满足时再次发起、执行和验收	定时器只能证明一项工作重复运行，组织是否已经学习要看别处
组织智力循环	反馈**实际改变**了后续的规则、有效上下文、方法或分工	保存记录只证明过程被留下，循环是否成立要看反馈有没有改变后续做法
智力飞轮	组织围绕MTL、LTC、IPD、ITR持续取得业务反馈，作出共同决定，调整资源与方法，让验证后的改变进入后续执行、加快有效业务周转；以质量与正向收益为持续运行条件	调用量增长、资料增加或单点提效已经证明四流程持续共同加速
RSI（递归自我改进）	系统利用自身能力参与对自身程序或策略的改进，再以改进后的能力继续改进；本报告借鉴其反馈改进执行能力的思路	组织保存对话或更新方法，就已实现技术上的递归自我改进

C.5 证据标记层

导论 0.2 给出三类标记，正文每条材料都据此表述。

表36 证据标记及其含义辨析表

标记	取值	它说明什么	它不说明什么
来源性质	具名企业访谈、第三方实施者自述、经营者自述、现场演示、原型、需求讨论	这条材料以什么方式取得	效果是否被独立核验
阶段	已使用、局部使用、试点、原型、演示、需求与设想、市场探索	这项工作走到了哪一步	与效果无关：已使用不等于有效，原型不等于可交付
效果口径	每处效果都说明确切范围	这个数字适用于什么	适用范围止于所说明的那一段

常见误读（正文中逐处标注）：

- 工作量减少 **不等于** 成本下降；
- 节时 **不等于** 产出增加；

- 单点改善 **不等于** 全流程或经营收益；
- 能力已具备 **不等于** 采用已发生；
- 单点成本下降 **不等于** 总成本下降——增量成本可能只是没有被记账。

C.6 组织形态层

表37 组织形态层术语辨析表

用语	本报告用法	容易混用为	出现
被动式任务智能体	任务由人发起，工具处理，人再判断产物	能力不足的工具	术语补充
主动式任务智能体	在**约定条件下**发现问题、提出任务，并把结果带回组织	会自主行动的模型	术语补充
AI原生组织	研究性称谓；本文不据一次触发或工具上线认定企业已实现完整组织自动运行	已建成样板、某一种技术栈或触发级别	术语补充
一人公司（OPC）/ 一人团队（OPT）	一人借助工具跨职能承接工作的安排，仍需核验、专业判断及必要协作	所有企业共同终局；人数少等于总投入少	术语补充；第三章的一人主体案例
三项共同条件	共同约定、可用能力和有效资料，随具体任务需要逐步形成	先建完一整套平台才能使用	术语补充；第七章7.3

C.7 使用这张表的方式

写作与评审时可以按三步检查一段表述：

1. **先看证据标记**：来源性质、阶段、效果口径是否齐全；
2. **再看概念**：是否把业务目标与技术手段、节省工时与减少支出混用；
3. **最后看结构**：是否把”重复运行”说成”组织学习”，把”生成完毕”说成”交付完成”。

三条都过了，再讨论这段表述支持什么结论。

附录D 知识网络建设细节

D.1 这份附录的定位

正文第六章6.3说明怎样为MTL、LTC、IPD与ITR形成共同依据，明确跨流程决定和资源安排，复用有效方法，并让反馈改变各方工作；第六章6.4分别检验流程结果与组织协同，第七章7.3、7.4说明怎样在试点中验证交付与投入。这份附录提供知识网络的具体建设参考：需要登记什么、维护什么，以及怎样用一次跨来源任务检查它对工作是否有帮助。

内容偏实现，因此不进入主线叙述。其中涉及具体工具与方案的部分，均为**编者讨论中的建设思路，接入与完整实现仍需验证**。

D.2 资料分布的现实

企业资料通常不在一个地方：

- 手机上保存网页；
- 桌面上持续采集播客和视频；
- 项目工作区里有 PRD、Bug 与回归记录；
- 历史会话中保存着”为什么没有采用某个方案”的决定理由。

同一位员工在不同时间需要这些内容，但它们的存放位置、权限和版本各不相同。这个分布是工作自然发生的结果。

D.3 “统一”应当落实为什么

既然分布是现实，**“统一”就不必等于”搬到一处”**。它可以落实为三件事：

1. **标识**——同一份资料在不同位置有稳定的名字；

2. **索引**——按对象和主题能找到它在哪里；

3. **维护约定**——谁负责更新，变化之后谁知道。

重要知识按需同步，原始内容仍可留在原设备或系统。企业不必为了建设知识库，先把所有资料集中。

D.4 混合式知识网络的三层结构

表38 混合式知识网络三层结构对照表

层次	保存什么	主要作用
原始资料	网页及快照、音视频及转写、项目文件、会话、业务记录	保留出处、时间点和版本，供回查
统一索引	资源标识、位置、类型、关联对象、更新、维护人与访问范围	让分散内容能够被共同发现
提炼后的知识	已整理的背景、决定、判断、案例和方法	让有效认识进入后续工作，并关联依据

三层承担不同作用，混在一起会出问题。一篇文章被收录，只表示**它可以查到**；一项判断被确认，才表示**相关负责人认可它的适用范围**。检索到有出处的内容，仍然要判断它是否足以支持当前任务。

D.5 资源注册

资源注册让每个节点报备自己有哪些内容。登记可以包含：

表39 资源注册登记项与核实问题

登记项	需要回答的问题
稳定标识	这份资料在系统中叫什么
资料类型	网页、音视频、项目文件、会话还是业务记录
来源位置	它在哪里，由谁掌握访问权
当前版本	哪一版是有效的
关联项目或客户	它服务哪项工作
维护人	变化时找谁
访问范围	哪些岗位、哪些任务可以使用

原始资料发生变化时，登记也要能够更新。**登记与实际不一致，比没有登记更危险**——它会让下游以为拿到了当前版本。

D.6 统一索引

统一索引把登记按**对象**和**主题**关联起来。

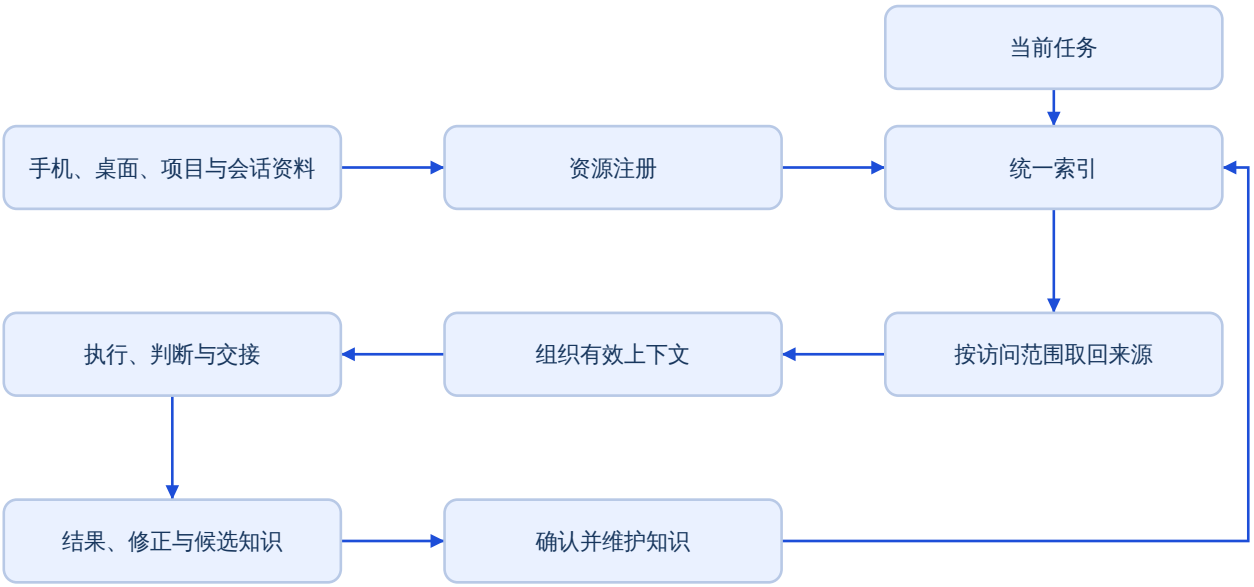
建设顺序上有一条务实的路径：**先从关键词和全文发现做起，有需要时再加入语义检索。** 全文发现已经能解决大部分”这份资料在哪里”的问题，而语义检索的成本与维护要求都更高。

索引与原文的分工必须明确：**索引负责定位，原文负责提供依据。** 二者分别维护，避免一份旧摘要长期替代已经更新的来源——这是知识库最常见的失效方式。

D.7 跨节点查询

跨节点查询按四步进行：

1. 先找到**有权访问**的资源；
2. 再向来源取得**正文或片段**；
3. 同时返回**出处与版本**；
4. 节点离线、资料缺失或版本变化时，**把缺口带回任务**。



图D-1 知识网络的资源访问与知识维护流程

第四步最容易被省略，也最关键：**执行者知道目前掌握了什么、还缺什么，才可能作出可靠判断。** 一个返回了部分依据却不说明缺口的系统，会让使用者高估自己掌握的信息。

D.8 资料怎样沉淀为下一次可用的知识

持续采集不宜直接变成持续生成大量正式笔记。可以先区分三种状态：

表40 资料沉淀为可用知识的状态对照表

状态	解决什么问题
已收录资料	发现：这份材料在系统里能找到
候选知识	提出：有人判断它值得保留
已确认知识	落实：业务共识、方法和适用范围已经确认

任务前后各有动作：**任务开始前先查已有知识**，避免重复写一份同样结论；**任务结束后留下结果、修正和来源**，再决定新增、合并或更新。重要决定应保留当时为什么这样选，后续变化才能看清原因。

D.9 知识登记与维护

表41 知识登记内容与维护目的的对照表

知识登记的内容	维护目的
名称与关联对象	知道这条知识服务哪项工作
结论、依据与适用范围	知道可以怎样用，哪里仍不确定
状态、确认人及日期	区分候选与已确认共识
版本、复核与替代关系	发现变化并保留历史判断

触发复核的条件至少有三类：PRD 更新、业务规则改变、原始证据被修正。

对应的维护动作是：相关知识进入复核；旧版本保留历史；**旧版本不再作为默认依据**。这一组动作让”过去讨论过”与”现在可以采用”得到区分——两者混淆会造成引用过时结论。

D.10 工具与角色

Notion、Obsidian 等可以作为知识编辑与维护的入口，具体选择按团队协作与实际接入验证。

在角色分工上，有两件事需要分开：

- **组织上下文智能体**可以在任务中发现、读取和整理相关资料；它也可以由多个能力共同完成；
- **业务负责人仍需确认重要知识与判断**。工具组织依据，人确认适用范围。

编者讨论的建设思路中，节点与能力接入、历史会话查找与读取分别由不同组件承担，提炼与确认后的知识另行维护。**这是本报告采用的建设思路，具体接入与完整实现仍需验证。**

D.11 用一次跨来源任务验收

知识网络没有单一产物，因此需要一项**跨来源任务**来验收：手机上收录过相关文章，桌面有相关播客与视频，项目里有 PRD 和 Bug，历史会话保留了为什么没有采用某方案。任务是把这些来源组织到一起，形成能够追溯的建议，再由负责人决定是否采纳。

验收维度五个：

1. 是否找到相关依据；
2. 是否读到了正确版本；
3. 访问范围是否恰当；
4. **缺失是否明确**；
5. 建议是否减少了重复解释和引用过时结论。

第三个维度容易被忽略。一家面向东南亚的服装跨境电商企业在交付之后被客户移除了权限，后续营收、广告成本与利润没有完整跟踪。**访问范围不只是安全设置，它决定了知识能不能在需要的时候被用上。**

知识网络的价值最后还要回到任务：**它是否实际帮助下一次工作更可靠地完成。**

下册 企业AI案例汇编

62个阅读入口 · 101个场景与证据片段 | 初稿 v8.0

下册：企业AI案例汇编

本册按行业、公司或项目集中呈现已审读的应用场景。每篇独立维护，同一主体可以包含多项工作；上册按论证需要引用其中的具体场景。

每篇采用统一的七节结构：企业介绍、业务背景与改造目标、面临的问题、解决方案与实施过程、实施效果、分析与启示、资料来源。多场景的问题、方案和效果按同名小节对应；方法、原型与演示按各自对象和阶段说明。写作规则见企业案例模板。

现有62个阅读入口：54个行业与待定案例入口、1项跨行业方法、7项原型或演示参考，共101个场景与证据片段。入口数不等于独立公司数，也不等于成功交付数。同一来源涉及不同客户时分别成篇，身份不足的材料保留边界。

行业顺序按GB/T 4754—2017门类组织；仅设有材料的门类，主营活动不足以确认的另列待定。编号前的字母表示行业门类，不表示案例质量或成熟度。

按行业阅读

A-农林牧渔业

表42 A-农林牧渔业案例索引

编号	公司或项目	场景数
A01	苏北大型主粮农场项目	2

C-制造业

表43 C-制造业案例索引

编号	公司或项目	场景数
C01	德国斯图加特零部件企业AI培训	1
C02	非标制造企业AI报价	1
C03	制造企业驻场需求梳理	1
C04	压力容器企业成本核算需求梳理	1
C05	制造企业订单与岗位权限调整	1
C06	电助力单车企业AI应用	5
C07	制造企业AI辅助研发试点	1
C08	蚕丝工厂打样与库存管理	2
C09	迪欧家具AI应用	3
C10	生物材料上市公司数字化与AI应用	1
C11	澳洲乳企海外动销分析	1
C12	畜牧机器人研发与合作场试点	2
C13	移动餐车出海企业AI销售准备	1

F-批发与零售业

表44 F-批发与零售业案例索引

编号	公司或项目	场景数
F01	面向东南亚的服装跨境电商业务协同	2
F02	森马电商AI转型	3
F03	童装电商AI选款与员工学习	2
F04	女装直播企业AI应用	3
F05	跨境拖鞋企业AI接待与选品	2
F06	女装批发企业AI入库与工牌试制	2
F07	外贸礼品公司AI客户开发探索	2
F08	省属国企电商子公司AI应用	1
F09	3C外贸企业AI自建业务系统	3
F10	上海消费品门店AI对账	1
F11	温州连锁烘焙企业AI经营管理	3
F12	交个朋友虚拟IP内容生产	2

H-住宿与餐饮业

表45 H-住宿与餐饮业案例索引

编号	公司或项目	场景数
H01	老牌奶茶企业AI私域客服	1

I-信息传输软件与信息技术服务业

表46 I-信息传输软件与信息技术服务业案例索引

编号	公司或项目	场景数
I01	兴城泳装AI商拍服务	2
I02	AI辅助ERP开发与架构探索	3
I03	语音AI服务商内部应用与产品演示	2
I04	运动门店SaaS企业AI应用	3
I05	AI员工服务商的教育销售交接实践	2
I06	货运平台AI助手与履约协同	2
I07	小球圈视频处理与产品迭代	1

J-金融业

表47 J-金融业案例索引

编号	公司或项目	场景数
J01	基金公司AI研发培训	1

L-租赁与商务服务业

表48 L-租赁与商务服务业案例索引

编号	公司或项目	场景数
L01	TikTok达人运营AI协作	1
L02	黄碧云零售咨询的AI应用	2
L03	餐饮本地生活代运营AI内容生产	1
L04	户外媒体平台AI投放服务	1
L05	CGL招聘AI协作	2
L06	诉讼律师AI案件工作台	1
L07	AI法务服务与专业复核	1

M-科学研究与技术服务业

表49 M-科学研究与技术服务业案例索引

编号	公司或项目	场景数
M01	杭州市城市规划设计院AI辅助规划	1
M02	消防维保企业数字化项目取舍	1
M03	建筑消防设计AI辅助出图	1

Q-卫生与社会工作

表50 Q-卫生与社会工作案例索引

编号	公司或项目	场景数
Q01	药师AI助手试用	2

R-文化体育与娱乐业

表51 R-文化体育与娱乐业案例索引

编号	公司或项目	场景数
R01	瑜伽与普拉提门店AI应用	2
R02	程前朋友圈AI选题探索	2

S-公共管理社会保障与社会组织

表52 S-公共管理社会保障与社会组织案例索引

编号	公司或项目	场景数
S01	浙江车管所AI网办审核	1

待定-行业待核

表53 待定-行业待核案例索引

编号	公司或项目	场景数
待01	海外工业企业物料诊断	1
待02	汽车零部件供应链经营分析	1
待03	消费品企业包装AI预检	1
待04	零一数科AI应用	3
待05	小裂变AI研发与GEO服务探索	2

附编A-跨行业方法

表54 附编A-跨行业方法案例索引

编号	公司或项目	场景数
附A01	工作切片与SOP共创方法	1

附编B-原型与演示参考

表55 附编B-原型与演示参考案例索引

编号	公司或项目	场景数
附B01	跨境装载规划原型探索	1
附B02	企业AI中台与数据权限	1
附B03	WorkBuddy与企业微信待办生成演示	1
附B04	工厂图纸与设备看板演示	1
附B05	CRM与ERP商机建档演示	1
附B06	ERP核价单更正演示	1
附B07	Odoo与飞书审批回传演示	1

查来源与补充案例

案例来源与编号索引记录每篇的稳定编号、具体场景、阶段、公开视频或PDF来源、时间点与整理稿位置。原始第三方全文和音视频不在本仓库内转载；来源文件哈希用于追溯本次整理版本，行号用于定位该版本的研究底稿。

新增公司按行业增加独立文件；已有公司的新场景补入原篇，记录时间与来源，并在更新记录说明范围。行业身份变化时保留旧编号对照，避免既有引用失效。

A-农林牧渔业

以下各篇按已确认的目录编号排列。已使用、试点、原型和设想分别保留，不将本行业全部条目合称为成熟应用。

表56 A-农林牧渔业案例与覆盖范围

编号	公司或项目	本篇覆盖
A01	苏北大型主粮农场项目	2项；局部使用

A01 苏北大型主粮农场项目

本篇场景

- 巡田之后，谁去处理异常
- 把收益口径和投入口径分开

1. 企业介绍

本案例涉及苏北一处大型主粮农场，以及徐连云所在的农业AI服务团队。农场是使用方，服务团队提供软件和相关技术服务，围绕巡田、农情查看与作业管理开展应用。

材料以供方访谈及现场演示为主。供方介绍了已服务的农场，并转述农场自行整理的一季效益。

2. 业务背景与改造目标

农场面积扩大后，管理者需要了解不同地块的长势、气象和作业情况，也要把异常交给能够判断和处理的人。改造围绕这一业务展开：利用现场设备取得信息，使管理员、操作者和农艺专家能够在共同记录的基础上沟通。

项目还涉及经营判断。软件订阅、终端设备和现场服务分别形成投入，农场希望了解一个种植周期的总体效益。

3. 面临的问题

巡田与异常处理

人难以持续查看每一块地，过去依靠现场人员和口头反馈取得的信息，难以支持大面积、持续的管理。即使发现异常，仍需要农艺判断、作业组织和现场处理，单独识别不能完成农事任务。

收益与投入核算

供方的订阅价格与农场一季总体效益分别描述了服务收费和经营结果。两者覆盖的范围不同：软件订阅之外还有设备和现场投入，判断项目收益需要把这些支出与同一周期的产出对应。

4. 解决方案与实施过程

巡田与异常处理

阶段：局部使用。

无人机和气象站将长势、气象、作业轨迹等信息送到手机端，管理者按地块查看异常。飞手或农机手偏离作业规范时，系统可以提醒。管理员联系操作者，农艺专家参与判断，具体作业仍由人组织执行。

供方现场演示了部分环节，其中包含人为设置的异常。受访者还指出，跨地区应用需要重新建立本地模型，现场条件不能直接照搬。

收益与投入核算

阶段：局部使用。

受访者给出的软件订阅报价为每亩每年50元，终端设备单独购买。按这一报价，千亩农场的软件订阅费为每年5万元。访谈在讨论产出时另行介绍了示范农场的一季总体效益；订阅报价和农场效益分别保留各自的对象与时期。

5. 实施效果

巡田与异常处理

供方描述农场已经使用相关服务，部分巡田和提醒环节也有现场演示。能够确认的变化是，现场信息进入了可查看的记录，管理员可以据此联络操作者和专家。演示本身不构成识别准确率的统计。

收益与投入核算

受访者转述示范农场一季总体效益为900多万元。主持人追问是否为扣除成本后的净收益时，受访者说明数据由农场自行提炼。因此，这一数字按农场特定项目的自算主张保留；千亩农场5万元则只对应按报价计算的软件年订阅费，两者不能直接相减推算AI投资回报率。

6. 分析与启示

一芥分析：本案的组织价值在于把农情线索接到人的判断与作业安排。巡田信息进入手机以后，还应追踪提醒交给谁、现场采取什么措施、问题怎样确认解决，才能评价一次异常处理的完整结果。

推广时，本地模型、设备维护、现场服务和人员投入都会影响经营表现。其他地区应在自身条件下检验合格农事交付与完整投入，不以示范农场一季自述效益推算普遍回报。

7. 资料来源

来源为供应商受访自述、客户成效转述及现场演示。巡田应用和收费、收益叙述均按来源索引列为局部使用；一季效益由供方转述农场自算，订阅费为供方报价。

本篇整理日期为2026年10月13日。

- **巡田之后，谁去处理异常：**让AI下地种田 一季增收900万 AI走进田间地头，帮农人看农事、问农情，管作业，农场一季增收900万。看看徐连云如何让农业AI真的落地｜相关位置：00:04:08.500、00:05:08.490、00:11:53.770；整理稿L546—644、L676—1048、L1466—1512。

- **把收益口径和投入口径分开：**让AI下地种田 一季增收900万 AI走进田间地头，帮农人看农事、问农情，管作业，农场一季增收900万。看看徐连云如何让农业AI真的落地｜相关位置：00:09:36.300、00:14:20.270；整理稿L1182—1252、L1738—1776。

C-制造业

以下各篇按已确认的目录编号排列。已使用、试点、原型和设想分别保留，不将本行业全部条目合称为成熟应用。

表57 C-制造业案例与覆盖范围

编号	公司或项目	本篇覆盖
C01	德国斯图加特零部件企业AI培训	1项；已使用
C02	非标制造企业AI报价	1项；已使用
C03	制造企业驻场需求梳理	1项；需求与设想
C04	压力容器企业成本核算需求梳理	1项；需求与设想
C05	制造企业订单与岗位权限调整	1项；试点
C06	电助力单车企业AI应用	5项；原型、已使用、局部使用
C07	制造企业AI辅助研发试点	1项；试点
C08	蚕丝工厂打样与库存管理	2项；局部使用
C09	迪欧家具AI应用	3项；局部使用、需求与设想
C10	生物材料上市公司数字化与AI应用	1项；局部使用
C11	澳洲乳企海外动销分析	1项；局部使用
C12	畜牧机器人研发与合作场试点	2项；试点、原型
C13	移动餐车出海企业AI销售准备	1项；局部使用

C01 德国斯图加特零部件企业AI培训

1. 企业介绍

本案例的使用方是一家位于德国斯图加特、约七八十人的零部件企业。企业需要把熟练员工掌握的制造经验传给新人，实施团队围绕这一任务建设知识检索与培训能力。

案例依据第三方实施者访谈整理，讲述的是该企业的经验采集、新人培训和师傅带教。

2. 业务背景与改造目标

材料配比、设备参数和异常处理依赖老师傅经验，企业担心熟练员工退休后这些经验流失。原有新人培训大约需要两三个月，企业需要让经验能够被查询，并在学习和带教中持续使用。

改造目标是把分散在个人身上的知识接入培训过程，使常见问题有查询入口，复杂问题继续交给师傅。

3. 面临的问题

最初依靠访谈提取知识，但熟练员工很难把日常习惯和全部操作细节说清。能够写进文档的回答，与实际工作中要调用的经验之间存在差距。

新人还需要按课程学习、在具体问题上提问，并接受带教。单独建立知识检索，不能替代学习进度管理和现场复杂问题的处理。

4. 解决方案与实施过程

阶段：已使用。

实施者从单纯访谈转向跟随熟练员工观察日常流程，再与主管整理知识地图。知识检索跑通后，团队将其接入新人培训平台，使学习内容、进度和课程问答留下记录，师傅接手更复杂的问题。

AI承担知识检索和问答，平台承载学习记录，熟练员工与主管参与经验整理和带教。受访者称上线后陪跑接近两个月，说明应用还需要在真实使用中磨合。

谈到技术路径验证时，实施者举例检查文档解析是否达到约95%、问题召回片段准确率是否达到80%以上。这是其说明验证方法时采用的例示标准，不是该企业已测得的新人胜任率。

5. 实施效果

据实施者反馈，经验开始系统化，学习进度可以追踪，师傅更多接手复杂问题。知识问答已进入新人培训与带教，改变了日常提问的入口。

原来的两三个月培训周期属于基线。现有访谈没有给出可对应的改造后培训时长，本案因此以培训流程的定性变化呈现效果，技术验证的例示指标不替代上岗表现。

6. 分析与启示

一芥分析：经验传承的关键，是把知识取得、学习入口和师傅带教接起来。跟随真实流程观察，能够补足单纯访谈遗漏的情境；把检索接到课程，则使知识有日常使用机会。

评价时应区分检索表现与新人独立操作能力，继续观察错误回答怎样纠正、复杂问题怎样交给师傅，以及上岗后的操作质量。可查询的经验只有被正确使用，才会转化为制造能力。

7. 资料来源

来源为第三方实施者访谈自述。知识问答接入新人培训与带教的场景按来源索引列为已使用；技术比例是实施者对小范围路径验证的例示口径。

本篇整理日期为2026年10月13日。

- **经验问答接入新人培训与带教：**NO.1 从师徒带教到AI辅助培训：FDE用AI破解制造业经验传承难题 | 原书6—13页；PDF7—14页；整理稿L55—69、L71—83、L85—91、L71—75、L93—103、L77—91。

C02 非标制造企业AI报价

1. 企业介绍

本案例涉及一家非标制造企业。其售前报价需要根据客户图纸理解材料、尺寸、结构和工艺，再结合企业物料、供应商及成本规则形成报价。

资料来自第三方实施者访谈，使用方是制造企业，实施团队参与方案调整和上线磨合。

2. 业务背景与改造目标

报价串联读图、物料、工艺、成本和对外报价，多个岗位需要交接信息。实施团队希望减少反复处理的工作量，并使释放出的时间用于客户和业务工作。

项目最初试图让模型理解图纸后直接出价，实际试用促使团队重新划分模型、企业规则与人的职责。

3. 面临的问题

图纸理解只是报价链条的一部分。模型直接给出的价格经常与企业真实成本对不上，难以承接对外报价的要求。

报价需要企业特定的物料、供应商价格和计算规则，多个人之间还要传递、核对相关信息。把全部环节合成一次模型回答，会掩盖不同依据之间的差异。

4. 解决方案与实施过程

阶段：已使用。

实施团队将直接出价的方案拆成分段协作：模型先抽取图纸中的材料、尺寸和结构，后续计算回到企业自己的物料、供应商与规则库，每单经人工校准后才对外输出。

团队用真实订单试用，再逐步推广到报价工作。模型负责图纸信息提取，企业规则提供计算依据，人负责校准和对外输出。受访者还说明，企业最终调整了相关人员的工作安排与KPI，使释放出的时间能够转向客户和业务。

5. 实施效果

受访者称，售前报价相关工作量至少减少50%。这一自述对应报价中的相关工作量，不能换写成报价成本或耗时下降50%，也不能据此推算订单增长。

企业对工作安排和KPI的调整已有来源陈述。把时间用于更多客户、项目和订单是经营方向，不能据此计算已实现的新增收入。

6. 分析与启示

一芥分析：本案的关键调整是依据企业成本条件重新划分工作。模型抽取图纸信息，企业规则计算，人校准并承担对外输出责任，三者围绕同一报价产物衔接。

工作量减少后，组织还需要安排这些时间做什么。KPI调整提供了实际动作，但应继续检验报价准确性、人工复核投入和新增业务表现，才能判断完整收益。

7. 资料来源

来源为第三方实施者访谈自述。真实订单试用和上线后的报价协作按来源索引列为已使用；工作量减少和组织调整均为受访者陈述。

本篇整理日期为2026年10月13日。

- **直接出价失准后改为分段协作：**NO.17 从老师傅报价到AI深度协同：FDE用AI重构非标制造售前链路 | 原书165—176页；PDF166—177页；整理稿L85—91、L93—103、L111—115、L147—153、L119—131、L127—131、L111—123。

C03 制造企业驻场需求梳理

1. 企业介绍

本案例涉及一家制造企业和开展驻场服务的实施团队。企业已有NC、OA等系统，双方在现场讨论如何整理业务数据并安排后续建设。

资料是驻场需求会议片段，呈现的是建设之前的业务理解和范围讨论。

2. 业务背景与改造目标

企业希望采集业务信息，并进一步用于协作看板和问答等应用。实施方原先预留约一个月盘点系统，现场发现既有系统和业务关系比预想复杂。

讨论以报销为例，将发票录入连接到订单与产线的费用归集，用于明确后续系统应处理什么业务关系。

3. 面临的问题

发票被识别并写入OA以后，还不能直接支持成本分析：费用究竟属于哪张订单、哪条产线，仍需要明确。单一识别动作与经营需要之间，缺少可用的归属关系。

NC与OA的实际情况也影响实施安排。尚未盘清的数据关系，会直接影响采集、看板和问答能够覆盖的业务范围。

4. 解决方案与实施过程

阶段：需求与设想。

驻场会议先从实际业务对象展开讨论。实施方用报销说明，不能只设计识别发票，还需要确定识别后的费用如何关联订单和产线，再据此安排数据整理与系统建设。

视频中的智能采集、协作看板及七八十个智能体属于一期计划。AI识别、业务记录和看板是拟议工具；现场已经发生的工作是双方核对需求和数据关系，尚未展示这些工具稳定执行。

5. 实施效果

需求讨论把问题从发票录入推进到费用归属，也揭示了既有系统盘点的复杂度。这是当前材料能够呈现的阶段成果。

一期应用清单和智能体数量仍是计划，本案尚处于需求与设想阶段，不能用方案规模替代实际交付。

6. 分析与启示

一芥分析：建设范围应从经营问题倒推。费用归属订单与产线的关系明确以后，识别结果才有可能进入成本分析；在此之前扩大工具清单，会放大后续对接工作。

类似项目可以先检验少量真实费用能否被正确归属，再决定采集与分析范围。应用数量应随可用数据和实际交付扩大，而不作为需求阶段的效果指标。

7. 资料来源

来源为服务商驻场需求会议片段。需求和数据讨论已经发生，采集、看板、问答及智能体数量按来源索引列为需求与设想。

本篇整理日期为2026年10月13日。

- **报销识别以后，费用要落到哪个订单：**100家企业AI落地实录：从数据治理开始｜相关位置：00:01:00.420、00:03:13.050、00:02:01.210；整理稿L100—220、L372—500、L220—336。

C04 压力容器企业成本核算需求梳理

1. 企业介绍

本案例的使用方是一家压力容器企业，实施方在驻场沟通中与客户核对建设需求。企业关注每台设备的成本及其对后续报价的影响。

资料记录的是第二次驻场讨论及项目优先级调整。

2. 业务背景与改造目标

实施方原准备先做售前，再接工艺采购、生产质检，等数据链较完整后加入财务。客户希望更早处理财务、采购和仓库的问题，为设备实际成本及下一轮报价提供依据。

客户的经营目标改变了项目顺序：先回答设备成本由什么构成，再安排相关系统和流程建设。

3. 面临的问题

企业难以算清每台设备的实际成本，下一轮报价因此缺少充分依据。除了物料和供应商价格，还涉及人工、厂房等费用如何分摊。

按原计划把财务放到后面，不能及时回应客户最关心的成本问题。销售、采购、仓库和财务的推进顺序需要围绕这一目标重新协调。

4. 解决方案与实施过程

阶段：需求与设想。

在第二次驻场讨论中，客户提出将财务、采购和仓库提前。双方围绕单台设备成本核对需求，讨论物料价格与相关费用的归集和分摊，而不是继续照原模块顺序推进。

视频提到的2—3个月属于预计交付周期，开发和测试是后续安排。当前已发生的是需求核对和排期调整，材料没有展示AI稳定执行成本计算。

5. 实施效果

客户的成本需求进入了项目优先级讨论，实施顺序随经营问题调整。这是现阶段能够确认的变化。

案例仍处于需求与设想阶段，成本模型交付、报价改善和经营收益尚不是这一轮材料所呈现的成果。

6. 分析与启示

一芥分析：业务优先级应由经营结果决定。客户要求财务提前，说明模块能够按技术顺序建设，并不代表它能先解决企业最迫切的问题。

后续检验可以围绕一台真实设备展开：物料、人工和其他费用是否有一致依据，实际成本能否支持下一轮报价。这样能够把项目交付与经营问题对应起来。

7. 资料来源

来源为服务商与客户的需求沟通。需求核对和排期调整按来源索引列为需求与设想；交付周期为预计安排。

本篇整理日期为2026年10月13日。

· **企业为什么要求财务比原计划更早进入：**100家企业AI落地实录 第四家：第一集｜相关位置：00:01:34.270、00:00:01.740；整理稿L128—332、L16—80。

C05 制造企业订单与岗位权限调整

1. 企业介绍

本案例涉及一家制造企业的订单管理与生产交付，以及参与系统交付培训的服务商。车间、办公室和后续工序岗位围绕同一张订单开展不同工作。

资料来自交付培训片段及客户岗位反馈，呈现业务系统试用时如何调整字段和权限。

2. 业务背景与改造目标

订单从下单进入生产和发货，各岗位需要看到不同的信息，也需要不同的修改权。企业通过真实流程培训和试用，核对系统是否符合现场工作。

改造目标是使同一订单能够支持车间执行、办公室核对和后续工序交接，同时保持价格等信息的操作边界。

3. 面临的问题

车间可能根据实际工况微调长度和支数，但不能与下单端一样修改价格。办公室核对订单、填写发货单时，又必须看到合同价格，统一隐藏或开放字段都难以满足各岗位。

员工还希望隐藏与当前执行无关的字段，并将喷砂、氧化等后续工序需要的单据送到对应岗位。问题因此同时涉及信息可见性、可修改范围和单据接收。

4. 解决方案与实施过程

阶段：试点。

实施方称，交付培训正在走真实流程，收集岗位使用问题。现场围绕长度、支数、价格等字段讨论和调整：车间按工况处理执行信息，价格由下单端控制，办公室获得核对和发货所需的合同价格。

人员反馈还进入字段隐藏和后续工序单据的修改。程序提供字段、权限及单据流转能力，人提出岗位要求并在真实业务中试用；这段材料没有明确展示模型承担的任务。

5. 实施效果

试用已经暴露出不同岗位对同一订单的具体需求，部分权限和单据仍在现场修订。能够确认的是真实流程参与了系统调整，而不是全部功能已经完成上线验收。

案例按试点呈现，其直接成果是岗位要求得到具体化，能够用于继续修改系统。

6. 分析与启示

一芥分析：共享业务对象需要配套岗位边界。订单统一以后，谁能看、谁能改、谁接收后续单据仍须分别明确，否则共同记录也可能造成误操作和交接遗漏。

本案可借鉴的是通过真实流程检验系统，而不是只做功能演示。继续评价时，应追踪岗位能否取得必要信息、修改是否符合职责、单据是否交给下一环节。

7. 资料来源

来源为服务商交付培训片段及客户岗位反馈。交付培训和真实流程试用按来源索引列为试点；现场仍在修订权限和单据。

本篇整理日期为2026年10月13日。

· **同一订单，不同岗位需要不同字段和权限：**100家企业AI落地实录·第三家｜相关位置：00:00:53.050、00:02:01.150、00:04:00.050；整理稿L124—216、L336—488、L632—776。

C06 电助力单车企业AI应用

本篇场景

- 把供应商规格书变成可交互的需求讨论
- 成交订单结构化以后，装配同事怎样接手
- 老板的修改意见沉淀成下一次创作规范
- AI汇总复盘以后，待办仍要到现场督办
- AI提出房租问题，实际谈判仍由人执行

1. 企业介绍

本案例主体是一家约20人的电助力单车企业。访谈涉及仪表规格开发、成交订单整理、装配交接、电商运营和品牌内容制作，企业经营者与员工介绍了各自使用AI的做法。

材料由同一主体的多条访谈和岗位叙述组成，另含决策方法教学。教学中的其他企业经历不归入本案例。

2. 业务背景与改造目标

团队将AI用于多种日常工作：理解供应商规格，整理订单配置，保存创作要求，汇总员工复盘，以及准备经营决策。各项工作的产物和使用阶段不同，需要分别观察。

这些应用共同涉及一个目标：让信息整理更容易进入后续工作。规格分析要支持与供应商讨论，订单记录要支持装配，内容要求要支持下次制作，复盘汇总要支持行动，经营建议则由人判断和执行。

3. 面临的问题

仪表规格沟通

供应商提供的仪表规格书约95页、4万字。团队需要理解功能，再说明自己的需求，长文档中的表述难以直接支持互动讨论。

成交订单与装配

原先由两人填表整理订单，复杂配置容易出错。成交信息还需要传给装配同事，记录不清会影响配车。

品牌内容审核

老板的修改意见如果只用于当前作品，下次创作仍要重新猜测要求。一次reaction视频的审核中，修改意见曾达到约200项。

员工复盘与督办

员工复盘需要先收集各自的情况，再整理共识、分歧和待办。信息汇总之外，实际任务还需要经营者督办和协调。

场地成本与谈判

房租属于企业经营支出。经营者需要整理场地成本并考虑调整空间，而建议形成以后，仍要与出租方实际谈判。

4. 解决方案与实施过程

仪表规格沟通

阶段：原型。

团队借助AI分析真实规格书、整理讨论点，再制作可交互的仪表模拟器。原来需要在长文档中来回解释的内容，变成能够当场操作和讨论的界面，支持团队与供应商核对需求。产物是需求沟通原型，尚不等同于物理仪表验证。

成交订单与装配

阶段：已使用。

成交订单进入工作流后，工具将信息整理为结构化记录，写入飞书多维表格，装配同事按记录配车。信息整理与记录由工具支持，配置核对、实际安装和履约继续由人完成。重复填表减少后，运营人员将更多精力用于车型解释、平台规则和销售策略。

品牌内容审核

阶段：已使用。

品牌员工保存老板每次修改的意见，让工具归纳为后续创作规范。下一次制作可以先参考已明确的要求，人继续判断作品是否符合品牌需要。做法把审核意见从一次修改转为后续制作的依据。

员工复盘与督办

阶段：局部使用。

团队分别收集员工复盘，借助AI追问并汇总共识、分歧和待办。汇总完成后，老板仍在现实工作中督办、协调和调解。产量、电商等业务另有专门会议，不能把这项复盘做法概括为所有会议已经自动处理。

场地成本与谈判

阶段：局部使用。

据经营者自述，AI在讨论经营问题时提示场地成本，他据此整理信息、取得建议，再由自己与出租方谈判。AI参与问题发现与建议准备，人作出决定并执行谈判。

5. 实施效果

仪表规格沟通

模拟器使仪表需求更容易当场讨论，帮助团队较早发现理解差异。这一成果属于原型阶段的沟通产物。

成交订单与装配

订单工作流已经使用，重复整理减少，装配同事有了结构化记录可供接手。来源标题提到电商部一人年销售额超过1000万元，该数字是业务销售总额，不能归为AI创造的净收益。

品牌内容审核

受访者举例，一次reaction视频的审核意见由约200项减少到31项。比较限于所述作品及其审核范围，不代表全公司错误率的变化。

员工复盘与督办

经营者将其中一段复盘信息处理概括为从一下午缩到约20分钟。这一自述对应收集、追问与汇总信息的环节，后续执行和任务关闭仍由人管理。

场地成本与谈判

长访谈中，经营者称每年节约70多万元租金；另一条决策教学使用一年90多万元的说法，并推算未来四五年累计400万—500万元。两处金额按各自来源分别保留，未来累计属于估算，不计入当期已实现节省。

6. 分析与启示

一芥分析：本案的应用没有共享一个效果指标，而是分别改变了不同工作产物：可交互的需求原型、结构化订单、创作规范、复盘待办和谈判准备。组织协作围绕这些产物接续，人保留安装、品牌判断、任务推进和经营决策。

评价时应逐项检验产物能否支持下一环节，并计入人的核对与执行投入。单次审核变化、复盘节时和经营者节租自述分别有自己的比较范围，不能相加推算公司整体AI收益。

7. 资料来源

来源为同一企业的访谈、岗位叙述及方法教学。仪表沟通为原型，订单和内容制作为已使用，复盘和经营决策为局部使用。节租金额由经营者自述，两处来源口径不同；教学穿插的其他主体故事不作为该企业事实。

本篇整理日期为2026年10月13日。

- **把供应商规格书变成可交互的需求讨论：**20人公司，AI化改造，连续17个月增长｜相关位置：00:02:01.210；整理稿L350—558。
- **成交订单结构化以后，装配同事怎样接手：**AI执行六个环节，电商部一个人年销售额超1000万｜相关位置：00:00:26.298、00:01:44.453；整理稿L67—179、L223—407。

- **老板的修改意见沉淀成下一次创作规范：**20人公司，AI化改造，连续17个月增长｜相关位置：00:06:05.740；整理稿L886—1146。
- **AI汇总复盘以后，待办仍要到现场督办：**他把传统会议改成了“龙虾开会”，效率飞升｜相关位置：00:00:57.010；整理稿L140—464。
- **AI提出房租问题，实际谈判仍由人执行：**20人公司，AI化改造，连续17个月增长｜相关位置：00:11:03.660；整理稿L1574—1718；AI决策Agent帮公司省下400万-操作指南｜相关位置：00:00:00.130、00:04:59.420；整理稿L16—208、L512—704。

C07 制造企业AI辅助研发试点

1. 企业介绍

本案例的主体是一家匿名制造企业。第三方实施者在研发转型访谈中，单独提到该客户的短期AI使用反馈。

该制造客户与同篇来源中的基金公司分别成案，本案只采用制造客户三个小组的研发任务统计。

2. 业务背景与改造目标

试点涉及编码、文档和测试三个研发任务，三个小组在几天内统计AI使用情况。

从任务范围看，本案关注AI是否减少研发工作时间。这是编者对统计内容的概括；案例以三类任务的短期反馈呈现。

3. 面临的问题

编码、文档和测试是这次试点涉及的三类耗时任务，需要分别检验AI对各项工作的影响。

从研发流程看，单项工作更快不能直接说明完整研发周期缩短；三类任务应分别观察，再检验完整交付。

4. 解决方案与实施过程

阶段：试点。

制造客户的三个小组在短短几天内统计AI使用情况，并反馈编码、文档和测试的时间变化。短期使用与分任务统计，构成了这次试点的实施与观察方式。

5. 实施效果

三个小组反馈：编码时间约节省三分之一，文档时间节省一半多，测试时间基本持平。

这些数字对应几天内的任务统计。它们呈现了不同任务的变化，不能相加为整体研发节时，也不能直接换算为长期产能或年度收益。

6. 分析与启示

一芥分析：本案说明，评价研发应用应保留任务差异。编码与文档节时可以成为继续试验的依据，测试持平则提醒团队继续观察代码进入验证后的表现。

更长周期的检验应同时覆盖合格产物、复核投入、测试缺陷和发布维护，才能判断局部节时是否传递到完整研发交付。

7. 资料来源

来源为第三方实施者访谈中的独立制造客户片段。三个小组、几天内的短期反馈按来源索引列为试点；编码、文档和测试比例分别保留，不借用基金客户的组织或效果资料。

本篇整理日期为2026年10月13日。

- **编码与文档节时，测试持平：**NO.7 从个人提效到组织能力：FDE用AI推动企业研发转型｜原书67—75页；PDF68—76页；整理稿L119—121。

C08 蚕丝工厂打样与库存管理

本篇场景

- 先用统一款号看清货，再谈连接更多业务
- 能修改业务细节的工具，仍需要持续产品工作

1. 企业介绍

本案例主体是一家二十多人的蚕丝工厂。企业涉及纱线、布料和成衣之间的生产与库存流转，经营者尝试借助AI制作适合内部业务的管理工具。

资料来自经营者访谈及内部系统讲述，经营者负责业务需求，同事参与工具使用和反馈。

2. 业务背景与改造目标

工厂希望看清打样、定样、大货生产、运输和入库的状态，并将同一产品的业务记录对应起来。已有ERP继续存在，新的内部系统围绕款号与阶段组织信息。

经营者还希望能够自行修改工具，使员工反馈进入下一轮调整。改造因此同时涉及业务记录和持续制作、维护系统。

3. 面临的问题

款号与流转状态

同一种布料可能做成多款衣服，库存与替代方案混在一起，纱线、布料和成衣之间的流转难以看清。经营者回顾曾有接近100万元资金难从供应链和前端两头核清。

内部工具持续迭代

第一版工具不一定符合员工的实际操作。访谈举例，录错了500件，却没有删除按钮；业务细节只有进入使用后才暴露，需要继续修正。

4. 解决方案与实施过程

款号与流转状态

阶段：局部使用。

经营者用AI协助整理需求，再用秒搭制作内部系统，将打样、定样、大货生产、运输和入库分成阶段，以贯穿生产周期的款号对齐已有ERP。工具支持记录产品和状态，同事按照实际业务使用；款号对应不意味着各系统接口全部自动打通。

内部工具持续迭代

阶段：局部使用。

老板先借助AI形成需求文件，将业务补清后交给开发工具。系统形成框架后，员工开始使用并反馈问题，经营者根据截图等信息继续修改，包括处理误录500件时缺少删除按钮的问题。

AI降低需求整理和工具制作的门槛，经营者仍负责解释业务及推动迭代，员工通过真实使用检验工具。

5. 实施效果

款号与流转状态

内部系统已经展示并交员工使用，业务按款号与阶段组织，形成追踪打样至入库关系的基础。接近100万元属于经营者回顾的历史核账困难，不能换写为系统已经追回或节省的金额。

内部工具持续迭代

访谈称累计进行了约1600次需求交互，表明工具在使用反馈中持续调整。软件月费约300元，只对应订阅费用；经营者与员工的需求和维护时间属于另一部分投入。

访谈中的当年2000—3000万元销售额是预计业务规模，不能归为AI已经创造的新增利润。

6. 分析与启示

一芥分析：统一款号与阶段，先让业务对象和状态可追踪，再谈进一步连接系统，是本案的实施线索。系统制作与运行也应分别看待：AI帮助做出工具，工具运行后仍需要人定义业务、检查使用和处理错误。

评价完整效果时，应检验货物流转和账目是否更可靠，同时计入持续需求交互、修改和维护的投入。低订阅费不能单独代表低总成本。

7. 资料来源

来源为经营者访谈及内部系统讲述。款号与流转管理、员工反馈和自然语言修改均按来源索引列为局部使用；已有ERP继续存在，自动接口覆盖范围不由款号对应推定。

本篇整理日期为2026年10月13日。

- **先用统一款号看清货，再谈连接更多业务：**逐字稿｜光羽的平行世界｜不懂技术的工厂老板如何AI搭建内部系统，撑起2000万的业务｜相关位置：01:17.700、03:00.470；整理稿L102—200、L212—290。
- **能修改业务细节的工具，仍需要持续产品工作：**逐字稿｜光羽的平行世界｜不懂技术的工厂老板如何AI搭建内部系统，撑起2000万的业务｜相关位置：06:08.060、04:37.970；整理稿L402—490、L316—378。

C09 迪欧家具AI应用

本篇场景

- 展厅培训先拆成问答与考核
- 设计资料定时进入共享底座
- 售后复盘要回到产品标准

1. 企业介绍

迪欧家具从事家具业务。本案例围绕企业的展厅培训、办公环境设计资料与沙发售后展开，涉及业务人员，以及产品、研发、方案、工厂和工艺等部门。

案例资料主体是迪欧家具经营者的公开访谈，辅以主持人导读。受访者介绍了问答考核、设计资料采集两项正在使用的做法，以及希望继续推进的售后联动。

2. 业务背景与改造目标

迪欧家具更新展厅与办公空间理念后，需要让数百位业务人员理解新的产品卖点和客户画像，把这些知识用于日常业务。经营者希望员工能够围绕具体产品随时提问，并通过考核检查学习情况，减少反复组织讲解的负担。

产品、研发和方案团队还需要持续了解有代表性的办公环境。企业尝试将相关设计资料集中收集和共享，让不同团队有共同的学习入口，并准备进一步由业务部门提出应用需求、IT协助落地。

售后方面，经营者希望客户问题的处理进展能够被工厂和业务及时了解；当同类问题反复出现时，处理经验还能进入工艺和产品标准的改进决定。这一目标需要从已有售后系统继续向跨部门协作推进。

3. 面临的问题

问答与考核

新的产品理念需要传递给数百位业务人员。经营者难以每天重复培训，同事也容易疲于上课和考核。人员理解产品知识与企业判断人员是否掌握知识，是两项相关但不同的工作，前者需要可查询的内容，后者需要明确的评分标准。

设计资料共享

办公环境资料过去散在个人手里，产品、研发和方案团队缺少共同入口。资料能否持续收集、团队是否实际使用，以及新的业务需求由谁提出和承接，分别影响共享资料能否进入日常工作。

售后联动

企业已有售后系统，但经营者仍希望工厂和业务能够共同了解问题处理到了哪一步，并将反复出现的问题交给工艺和产品部门判断是否修改标准。

4. 解决方案与实施过程

问答与考核

阶段：局部使用。

经营者将展厅知识放入问答智能体，业务人员可以围绕具体产品提问。考核另交给一个智能体，评分标准先由人确定。知识查询与考核由此分别有了对应的任务和依据：一项帮助人员查找、理解产品知识，另一项按给定标准检查学习情况。

设计资料共享

阶段：局部使用。

企业开始定时收集有代表性的办公环境资料，收入共享资料库，供产品、研发和方案团队学习。定时采集包含程序自动化，首先改变了资料取得和共用的方式。

在已经运行的采集工作之外，经营者还准备通过内部分享，让业务部门主动提出需求，再由IT协助落地。

售后联动

阶段：需求与设想。

经营者提出的改造方向是：沙发出现售后问题时，让工厂和业务共同了解处理进展；同类问题反复出现时，由工艺和产品部门决定是否修改标准。

这项设想包含两次交接，一次从客户问题进入具体处理，另一次从重复问题进入产品改进。已有售后系统是推进工作的起点。

5. 实施效果

问答与考核

据经营者自述，问答与考核正在使用，已经看到成果：展厅知识可以被查询，员工可以参加考核。

设计资料共享

据经营者自述，定时采集和资料学习已经开始，原先分散的资料有了共同入口。通过内部分享推动业务部门主动提出需求，属于下一步计划。

售后联动

售后联动目前处于需求与设想阶段，已有售后系统是基础，跨部门跟进和产品标准改进是经营者提出的后续目标。

6. 分析与启示

一芥分析：本案例可以借鉴的是，围绕具体工作分别确定知识、标准、资料和责任。问答需要可靠的产品知识，考核需要共同尺度，设计资料需要持续收集并进入团队实际工作，售后改进则需要明确处理责任和产品决定。两项局部使用为企业提供了部分工作条件，售后联动还需要继续完成跨部门交接。

评价这些做法时，可以分别追踪员工是否正确运用产品知识、共享资料是否进入具体方案，以及售后问题是否形成处理和改进记录。各场景的结果应按实际阶段分别检验。

7. 资料来源

来源为企业经营者公开访谈及主持人导读。问答考核和定时资料采集按来源索引列为局部使用；业务部门主动提出需求是后续安排，售后联动为需求与设想。主持人导读与长访谈为同一主体材料。

本篇整理日期为2026年10月13日。

- **展厅培训先拆成问答与考核：**办公需要AI 办公室需要快乐～ 效率交给AI，快乐、碰撞和人与人的连接，还是得在线下发生。这期和黄雅悠聊聊，她是怎么用AI改造二十年

的家具企业，怎样让办公更快乐。｜相关位置：00:06:34.520、00:07:43.000；整理稿L878—1048、L1022—1048。

- **设计资料定时进入共享底座：**办公需要AI 办公室需要快乐～ 效率交给AI，快乐、碰撞和人与人的连接，还是得在线下发生。这期和黄雅悠聊聊，她是怎么用AI改造二十年的家具企业，怎样让办公更快乐。｜相关位置：00:08:52.320、00:09:38.780；整理稿L1190—1272、L1274—1392。

- **售后复盘要回到产品标准：**办公需要AI 办公室需要快乐～ 效率交给AI，快乐、碰撞和人与人的连接，还是得在线下发生。这期和黄雅悠聊聊，她是怎么用AI改造二十年的家具企业，怎样让办公更快乐。｜相关位置：00:07:56.440；整理稿L1050—1176。

C10 生物材料上市公司数字化与AI应用

1. 企业介绍

本案例主体是一家生物材料上市公司。其销售业务涉及客户记录、销售提成、新人培训和招聘，实施团队围绕这些环节开展数字化与AI应用。

材料来自第三方实施者访谈。企业的销售数据基础、培训陪练和招聘初筛属于不同工作，按各自实施进度分别呈现。

2. 业务背景与改造目标

销售端原有纸面台账和个人Excel，企业希望先取得能够用于经营分析的数据。实施团队将销售提成判断为数据与信息化问题，先建设基础系统，再增加AI辅助能力。

新人培训方面，企业希望把产品知识用于实际销售准备。招聘方面，则尝试减少老销售参与初筛的时间。

3. 面临的问题

销售数据基础

纸面台账和个人Excel分散在销售人员手中，难以直接支持统一的提成计算与经营分析。这类问题首先需要明确记录和数据关系。

销售新人培训

知识库能够回答问题，但仅能查到答案还不足以使新人胜任。培训需要增加练习、考核和上岗标准，把知识查询连接到实际学习。

招聘初筛

招聘占用参与面试的老销售时间。来源举出一位老销售原来每月约投入3—4个人天的例子，企业尝试通过初筛方式的调整释放这部分工作时间。

4. 解决方案与实施过程

阶段：局部使用。

销售数据基础

团队先补CRM、数仓和BI，再引入AI辅助分析。基础系统承载记录、汇集和分析，模型在数据条件形成后参与辅助工作。销售提成的数据问题没有全部交给一次模型回答处理。

销售新人培训

知识库运行后，团队增加陪练、电子考试和上岗标准，按通过率继续调整培训。AI问答与陪练提供学习支持，考试和上岗要求使学习过程有相应的检验依据。

招聘初筛

企业另行试点自动一面。该应用是招聘环节的独立试点，不能把CRM与培训的局部使用扩写为招聘已全面采用。

5. 实施效果

销售数据基础

CRM与知识库已运行，销售端从基础记录建设继续进入辅助分析。该过程包含信息化、数据组织和AI能力，不能把共同作用形成的变化全部计为模型独立贡献。

销售新人培训

来源称，销售新人培训由接近两个月缩至约三周。数字对应销售新人培训，不代表企业全部人员培训周期；培训更快还应与上岗后的实际表现区分。

招聘初筛

实施者称，一位老销售原每月3—4个人天的招聘工作量基本释放，可多拜访1—2个客户。前者属于该岗位的时间反馈，后者是机会测算，不能按全体销售人员放大，也不能写成已新增客户或成交。

6. 分析与启示

一芥分析：本案呈现了从数据基础到能力应用的推进方式。统一记录先解决数据问题，问答再进入练习和考核，招聘则另设试点，避免用一项能力替代所有业务环节。

评价时应把培训完成与销售胜任区分，跟踪上岗后的服务表现；招聘释放时间能否转为客户工作，也需要实际行动记录。CRM、考试、组织要求与AI的共同效果，应与模型本身的效果分别讨论。

7. 资料来源

来源为第三方实施者访谈自述。CRM与知识库运行后增加陪练和考试，按来源索引列为局部使用；自动一面为独立试点。培训时长和单名老销售招聘时间为来源陈述，可多拜访客户是机会测算。

本篇整理日期为2026年10月13日。

- **CRM基础与培训陪练分别看：**NO.18 从纸质台账到AI经营：一家生物科技上市公司的0帧起手数智化｜原书177—184页；PDF178—185页；整理稿L57—65、L67—71、L69—75、L81—81、L83—83、L57—75、L81—85。

C11 澳洲乳企海外动销分析

1. 企业介绍

本案例主体是一家通过经销商进入中国和越南市场的澳洲乳企。企业总部需要了解终端销售表现，并据此讨论市场费用、预算和SKU经营。

资料来自第三方实施者访谈，覆盖中国一条产品线的首版应用及随后接入的越南市场。

2. 业务背景与改造目标

总部能看到发货，但发货不等于消费者最终买走的数量。企业需要将经销商端的动销信息转为可供经营人员使用的数据，同时改善市场费用预审。

项目目标是使数据能进入系统、数字能追到来源、结论能进入周会，再在有限范围跑通后扩展。

3. 面临的问题

发货数据与动销数据口径不同，总部难以看清终端消费。来源、字段和统计关系不统一时，经营讨论先要反复核对数字。

市场费用审核也需要可追溯依据。缺少原始记录支撑的解释，即使表达完整，也不能用于确认费用与预算。

4. 解决方案与实施过程

阶段：局部使用。

团队先区分发货与动销，确认数据字段和来源，将原拟新建平台的方案调整为在已有系统上叠加能力。首版只跑中国一条产品线，验证数据进入、数字追源和周会使用，跑通后才接越南。

AI参与信息抽取和异常标记，人工确认费用与预算。追不到原始数据的答案不输出，避免把无法核查的解释直接交给经营决策。程序和统一规则组织数据，模型提供辅助，人继续承担确认和讨论。

5. 实施效果

实施者称，周会由前一小时反复对数，转向讨论预算与SKU原因。这是结论进入经营会议的定性变化，不等于会议总时长或预算效果的量化改善。

费用审核方面，来源给出人工发现问题比例不到10%、AI辅助约30%的对比，并说明数字已脱敏、绝对值经过处理。该比例只按市场费用审核的问题发现口径保留，不称为召回率、节支比例或追回金额。

现阶段覆盖中国一条产品线并接入越南，不扩写为全球经销商治理已经完成。

6. 分析与启示

一芥分析：本案交给经营人员的产物是能够追到依据的数字。先统一口径，再使有限范围的数据进入周会，能够把技术应用与真实决策联系起来。

后续评价应继续追踪人工确认后的费用问题、预算决定与实际动销表现。会议开始讨论预算是一条采用线索，发现更多问题也需要经过处理，才会形成可确认的经营收益。

7. 资料来源

来源为第三方实施者访谈自述。中国单条产品线及越南市场的数据与费用预审按来源索引列为局部使用。审核比例经过脱敏处理；原材料配图标明demo数据，不作为真实生产数据证据。

本篇整理日期为2026年10月13日。

- **统一动销口径与可追溯审核：**NO.24 从发货到动销：FDE用AI打通跨境快消的海外数据断层｜原书233—243页；PDF234—244页；整理稿L75—81、L95—101、L103—107、L147—155、L111—117、L123—129、L95—107、L123—133。

C12 畜牧机器人研发与合作场试点

本篇场景

- 样机在合作场里验证什么
- 可订货不等于已批量交付

1. 企业介绍

本案例主体是张燕所在的畜牧机器人团队，合作养殖场是样机试验方。团队提供装备和技术方案，利用视觉、声音等信息寻找现场异常线索。

资料来自研发团队自述、商务意向及报价，呈现第一代样机在合作场验证、第二代研发和商业准备的不同进度。

2. 业务背景与改造目标

团队希望用机器人支持养殖场巡检，将异常线索交给现场人员关注，并让经营者能够查看后台记录。养殖环境不像工业场景那样固定，产品需要在合作场中验证。

团队同时开始讨论销售与服务方式，准备承接采购需求。产品验证与商务准备并行，但分别形成不同成果。

3. 面临的问题

合作场样机验证

养殖现场环境变化较多，异常识别受到数据质量和准确度影响。设备发现线索以后，还要提醒饲养员到现场关注，才能进入后续处理。

商务承接准备

其他客户已有采购意向，但采购意向、交期报价和批量交付属于不同环节。团队需要在产品验证的同时考虑购买、培训和服务安排。

4. 解决方案与实施过程

合作场样机验证

阶段：试点。

第一代样机在战略合作伙伴的养殖场运行，第二代仍在研发。机器人通过视觉和声音采集异常线索，后台记录后提醒饲养员到现场关注，老板也可以查看信息。

模型参与线索识别，设备采集现场信息，后台保存和通知，人承担现场关注与后续工作。受访者承认当前准确度和数据质量仍需提升，因此试点需要持续检验现场表现。

商务承接准备

阶段：原型。

受访者给出约两个月交期，并讨论买断、培训和服务等合作方式。团队开始准备承接商业需求，商务沟通建立在当前产品研发和样机验证的进度上。

5. 实施效果

合作场样机验证

第一代样机已经进入合作场，异常线索、后台记录和现场提醒构成正在验证的工作链。该进度按试点呈现，不能将设备可能持续运行改写为已验证的产能提高或损失避免。

商务承接准备

团队提供了报价交期和合作方式，其他客户有采购意向。现阶段的结果是商务准备进入讨论，不等同于已经批量交付或达到客户回本周期。

6. 分析与启示

一芥分析：样机验证与商业准备需要分别管理。能够发现线索，还应追到提醒是否到达、现场如何处理、处理结果怎样确认；能够报价，也需要进一步完成可靠交付。

扩大应用前，可以将识别质量、现场响应和设备服务纳入同一试验周期。采购意向反映市场兴趣，合作场表现反映产品条件，两者结合后才能判断推广范围。

7. 资料来源

来源为研发团队的样机验证自述、商务意向及报价。第一代样机在合作场的工作按来源索引列为试点，报价与交期按原型呈现；第二代研发和其他客户采购意向分别保留其阶段。

本篇整理日期为2026年10月13日。

- **样机在合作场里验证什么：**AI走进养殖场 机器人创造新价值 带着机器人进猪舍，下牛棚，用AI声纹识别猪的异动，提前预警疾病；用AI视觉，实现24小时自动巡检。在畜牧机器人赛道，看看张燕如何用AI推动养殖场自动化｜相关位置：00:01:08.020、00:04:37.480、00:10:42.930；整理稿L134—172、L570—664、L1350—1380。
- **可订货不等于已批量交付：**AI走进养殖场 机器人创造新价值 带着机器人进猪舍，下牛棚，用AI声纹识别猪的异动，提前预警疾病；用AI视觉，实现24小时自动巡检。在畜牧机器人赛道，看看张燕如何用AI推动养殖场自动化｜相关位置：00:06:52.050；整理稿L866—1000。

C13 移动餐车出海企业AI销售准备

1. 企业介绍

本案例主体是一家移动餐车出海企业，经营者为王乃墩。受访者介绍，企业由贸易转向工厂业务，直接生产餐车并面向海外客户销售。

案例资料是经营者的自用描述和业务规则说明，围绕询盘、销售准备和主动跟进展开。

2. 业务背景与改造目标

企业从已成交客户的经历中看到多次主动联系的重要性，希望把业务员各自的跟进习惯整理成共同动作。

AI被用于整理产品、背书和成交经验，为业务员准备客户联系所需的材料；询盘回复、后续跟进和线索回收则按企业规则组织。

3. 面临的问题

个人习惯难以形成统一跟进节奏。询盘进入以后，何时回复、何时再次联系、长期没有回应的线索如何处理，都影响销售人员能否持续推进。

业务员还需要理解产品和企业能力，准备可靠的客户沟通内容。资料整理与具体服务相互关联，准备完成并不代表客户已经接受报价或形成订单。

4. 解决方案与实施过程

阶段：局部使用。

企业要求询盘在一小时内回复，之后按几个时间点继续跟进，多次无回应的线索再回公海。这套安排来自企业对成交客户跟进经历的整理。

AI辅助组织产品、背书和成交经验，支持业务员进行准备。受访者明确强调销售仍需要人的服务：实际联系、报价和承诺由人主导，材料整理和共同规则帮助人员按节奏开展工作。

5. 实施效果

企业已经整理自身经验和跟进要求，AI参与销售准备，跟进动作有了共同的时限与记录思路。现阶段资料覆盖经验整理、销售准备和跟进要求，按局部使用呈现。

来源中的1.2亿元属于企业历史营收，不能归为AI贡献；3%到3.5%的转化率是解释用的设例，不作为本企业改造后的实测效果。

6. 分析与启示

一芥分析：本案可借鉴的是，把准备材料、回复时限、后续跟进和线索回收连接成共同工作要求。AI参与内容准备，人员继续承担客户服务和承诺，组织通过记录检查动作是否执行。

其他外贸企业应按自己的产品与客户条件验证跟进节奏，并观察有效回复、线索推进和人员投入。共同规则能够支持销售管理，其经营效果仍需真实业务数据检验。

7. 资料来源

来源为经营者自用描述及业务规则说明。经验整理和跟进要求按来源索引列为局部使用，自动执行覆盖不作推定。历史营收与转化率设例不归为AI实施效果。

本篇整理日期为2026年10月13日。

- **把跟进准备变成共同动作：**用AI跨境卖餐车 帮3万人实现美食创业梦 从摆摊卖奶茶到把移动餐车卖到全球85个国家，年入1.2亿。借助GEO开拓海外新流量，看看王乃墩老板如何用AI赚到钱｜相关位置：00:04:47.350、00:05:24.560、00:07:19.110；整理稿L570—664、L664—796、L908—932。

F-批发与零售业

以下各篇按已确认的目录编号排列。已使用、试点、原型和设想分别保留，不将本行业全部条目合称为成熟应用。

表58 F-批发与零售业案例与覆盖范围

编号	公司或项目	本篇覆盖
F01	面向东南亚的服装跨境电商业务协同	2项；已使用、阶段未明
F02	森马电商AI转型	3项；已使用、局部使用
F03	童装电商AI选款与员工学习	2项；已使用、局部使用
F04	女装直播企业AI应用	3项；已使用、局部使用
F05	跨境拖鞋企业AI接待与选品	2项；局部使用
F06	女装批发企业AI入库与工牌试制	2项；局部使用、原型
F07	外贸礼品公司AI客户开发探索	2项；试点、演示
F08	省属国企电商子公司AI应用	1项；局部使用
F09	3C外贸企业AI自建业务系统	3项；局部使用、原型
F10	上海消费品门店AI对账	1项；局部使用
F11	温州连锁烘焙企业AI经营管理	3项；局部使用
F12	交个朋友虚拟IP内容生产	2项；局部使用

F01 面向东南亚的服装跨境电商业务协同

本篇场景

- 数据回填与补货订单
- 库存与广告联动

1. 企业介绍

本案例是一支面向东南亚市场开展服装跨境电商业务的团队，涉及库存管理、物流资料、供应商补货和广告投放。改造由第三方实施团队提供服务，企业在聚合SaaS中保存核心数据，同时用飞书组织业务工作。

2. 业务背景与改造目标

客户最初提出的是把聚合SaaS与飞书连接起来。实施者通过录屏和多轮沟通发现，连接数据之后还要完成物流照片回填、补货计算和供应商订单，库存状态又与广告判断有关。项目由一次系统连接，逐步展开为几项业务工作的衔接。

已交付部分围绕资料进入业务系统、补货信息转为可确认的订单展开；库存影响广告则是客户后来提出的延伸方向。

3. 面临的问题

数据回填与补货订单

两个系统各自保存业务所需的信息。聚合SaaS虽然提供API，但Key存在刷新冲突：A团队刷新后，B团队原有Key便失效，多个团队难以共享拉取数据。人员还要处理物流照片和补货数据，分别把资料回填、计算结果和供应商订单接起来。

库存与广告联动

客户希望投放判断能反映库存状况，提出在对应SKU库存不足时调低或暂停投放的联动思路。

4. 解决方案与实施过程

数据回填与补货订单

阶段：已使用。

实施团队增加中转数据库，让数据先进入中间库，再定时同步到飞书，处理多个团队共享拉取时的接口约束。这一部分由数据库和同步程序完成。

AI负责识别物流照片，人员核对识别结果，信息回填到业务系统。补货继续使用企业原有公式，计算结果经确认后生成PDF订单，供供应商下单使用。这里的模型识别、程序同步、规则计算和人工确认各自承担不同任务。

库存与广告联动

阶段：阶段未明。

来源描述，在库存与补货数据可见后，可以根据SKU库存不足的情况调低或暂停相应广告。这项描述作为库存进入投放判断的延伸方向保留，未据此认定广告已经由系统自动控制。

5. 实施效果

数据回填与补货订单

据实施者自述，物流照片识别与回填原来每天需要4—5小时，改后连同最终核对在1小时以内。补货原需2—3小时，改后主要由人验证确认，再生成订单；来源未给出新的具体时长。

这两个变化对应照片岗位和补货订单任务。实施方交付后客户移除了其权限，结果按交付时取得的任务变化记录。

库存与广告联动

材料提供了库存与广告联动的思路，尚不能作为已实现的投放节省或利润变化。

6. 分析与启示

一芥分析：这项改造先处理数据取得，再把识别、公式计算和确认连接到订单。接口中转并不依赖模型，补货也沿用旧公式；明确各项机制，才容易判断出错时应修正哪一部分。

照片岗位节时已经有具体口径。进一步评价业务收益，应沿资料回填、补货确认和供应商订单观察完整投入；广告延伸则应按实际执行阶段另行评价，不与已交付的照片和补货结果合并。

7. 资料来源

资料来自第三方实施者访谈自述，物流照片回填、补货计算和订单生成是已交付的使用范围，库存影响广告为阶段未明的延伸描述。实施方交付后不再取得客户权限。

数据回填与补货订单：NO.22 从库存割裂到业务联动：FDE用AI打通跨境电商的库存、补货与广告决策 | 原书215—224页；PDF216—225页；整理稿L71—79、L81—95、L111—111、L111—113、L115—115、L111—125、L109—125、L145—153。

库存与广告联动：NO.22 从库存割裂到业务联动：FDE用AI打通跨境电商的库存、补货与广告决策 | 原书215—224页；PDF216—225页；整理稿L97—103、L111—125。

F02 森马电商AI转型

本篇场景

- 商品素材与一致性审核
- 店铺操作与工单处理
- 夜间接待与组织采用

1. 企业介绍

森马电商开展线上服装销售。本案例取自其团队的公开访谈与岗位讲述，涉及商品素材、店铺与工单操作、广告投放、夜间直播和客服接待。两段视频记录的是同一主体的不同工作。

2. 业务背景与改造目标

线上销售需要持续制作商品图、详情图和视频，把商品准确呈现给顾客；上架后的店铺操作、退款与物流工单又有大量重复工作。团队还将数字人用于零点至早上八点的直播，并让机器人参与接待，拓展原有服务时段。

这些工作分别面向素材准备、日常运营和顾客服务。推进采用时，企业先取得总经理及近百名管理者的共识，再向更多员工展开。

3. 面临的问题

商品素材与一致性审核

商品素材既要制作及时，又要准确反映面料、版型和细节。生成图片会出现领标等错误，制作后的修正和审核仍占用人员工作，出图速度不能直接代表可上架速度。

店铺操作与工单处理

店铺装修、主图标签检查、退款和物流工单包含重复操作，但各项工作的依据不同：有的处理图文内容，有的按业务条件执行。把它们交给工具时，需要分别保留内容识别与业务规则。

夜间接待与组织采用

真人通常不在零点至早上八点直播。扩大夜间直播和接待，需要相应内容与服务安排；工具从个别岗位扩展到更多员工，也需要管理层参与推动。

4. 解决方案与实施过程

商品素材与一致性审核

阶段：已使用。

员工输入商品图片，选择颜色或指定修改部位，再生成模特图、详情图和短视频。人员继续处理生成错误，例如用PS修正领标，并逐项审核面料、版型和细节，连模特头发丝也在检查范围内。AI生成与人对货图一致性的判断，由此组成连续的素材制作过程。

店铺操作与工单处理

阶段：已使用。

店铺装修按表格中的产品ID执行，主图标签检查涉及图文识别；退款和物流工单按条件触发，投放停止条件和预算由人设定。程序负责规定的操作，模型处理内容，人确定业务条件。这些自动处理已持续运行。

夜间接待与组织采用

阶段：局部使用。

团队将数字人放在零点至早上八点的直播时段，并让机器人参与客服接待。管理层先形成采用共识，再向更多员工推进，让岗位使用与部门协调同时开展。

5. 实施效果

商品素材与一致性审核

受访者将原来每款约2800元的制作费用，与现在十几张图约十几元作比较。同时，领标修正和逐项审图带来额外工作。两组费用只反映制作环节，不能据此认定包含审核、人员、集成和维护的全部成本。

店铺操作与工单处理

来源明确常规工单自动化已持续运行，并给出店铺装修、标签检查和条件触发等具体做法。这部分呈现的是重复操作的运行方式，按各项任务的规则与模型处理分别理解。

夜间接待与组织采用

受访者称约70%的接待由机器人承担，上一年数字人业务回款4000多万元，并称整体AI相关业务多做2亿元。接待占比、数字人业务回款和整体业务规模是三个口径；业务范围可能重叠，不相加，也不写成新增净利润。管理者形成共识反映推进范围，各岗位使用仍按具体场景理解。

6. 分析与启示

一芥分析：本案例中，素材生成、真实性审核、规则执行和服务时段扩展分别改变了工作。制作费下降后仍有校图投入，接待占比提高后仍要看顾客问题与履约是否完成。

组织改造的检查应沿真实上架和服务流程展开：图片怎样达到可用标准，异常出在识别还是规则执行，机器人接待之后怎样完成业务。这样才能将岗位节时与经营结果连接起来，避免以某一个环节的费用或业务规模代表整体收益。

7. 资料来源

资料来自森马电商两段公开访谈及岗位操作讲述，按同一主体合并理解。制作费用、接待占比、回款和业务规模均为受访者自述；不同口径分别保留。

商品素材与一致性审核：【完整版】增收了2个亿的森马AI化全流程｜相关位置：00:03:42.410；整理稿L516—772；森马用AI变革增收2个亿 @森创启睿｜相关位置：00:04:00.650；整理稿L588—696。

店铺操作与工单处理：【完整版】增收了2个亿的森马AI化全流程｜相关位置：00:02:43.020、00:07:10.910；整理稿L372—500、L924—1048。

夜间接待与组织采用：森马用AI变革增收2个亿 @森创启睿｜相关位置：00:02:00.940、00:09:51.270、00:12:00.390；整理稿L312—428、L1380—1540、L1636—1768。

F03 童装电商AI选款与员工学习

本篇场景

- 图片选款与样衣开发
- 员工学习与趋势工具

1. 企业介绍

本案例是一家开展童装电商业务的企业，资料来自经营者公开访谈。案例涉及选款、样衣制作、商品拍摄及员工学习，按同一企业的两项改造分别展开。

2. 业务背景与改造目标

童装开发需要先形成设计，再取得面料、制版和样衣，组合搭配也要等待实物齐备。企业尝试在投入样衣之前获得接近商品展示效果的图片，帮助决定制作哪些款式。

工具进入工作后，企业又组织学习月，让员工通过课程和岗位练习学习使用。趋势分析与款式生成是继续推进的方向。

3. 面临的问题

图片选款与样衣开发

原来选款先看设计稿，再找面料、制版和做样衣。判断一套搭配时，还要等多件衣服全部做好。视觉讨论因此依赖前面的实物投入，选款与开发周期相互牵连。

员工学习与趋势工具

工具需要接入具体岗位，课程之外还要有练习和校验。趋势资料的理解与新款生成则涉及另一项产品能力，不能仅以员工完成学习代表趋势系统已经交付。

4. 解决方案与实施过程

图片选款与样衣开发

阶段：已使用。

团队先生成接近商品展示效果的图片，在图片中讨论和选择款式，选中以后再制作衣服。AI把可讨论的视觉结果提前，人据此决定哪些款式进入实物制作，样衣和真实商品的核验仍在后续进行。

员工学习与趋势工具

阶段：局部使用。

HR选课、分组并安排作业，AI参与作业评分，再由人校验，企业公布排名和奖励。这一安排将工具学习接到了员工练习。

企业同时搭建了部分PDF提词能力，更完整的趋势分析与款式生成系统仍是下一步重点。学习活动与趋势工具按各自进展推进。

5. 实施效果

图片选款与样衣开发

经营者将开发周期概括为缩短约一半：开场称从10个月到5个月，正文称从9个月到4—5个月。受访者还自述拍摄费用每年节省约250万元。前者对应开发周期，后者对应拍摄费用；图片选择之后，实物制作与商品核验继续发生。

员工学习与趋势工具

学习月、分组作业、AI评分与人工校验已经开展，部分PDF提词能力也已搭建。更完整的趋势系统继续推进，其实施结果与已发生的员工学习分开记录。

6. 分析与启示

一芥分析：图片选款改变了投入顺序：先获得可讨论的视觉结果，再选择实物制作对象。它对开发的作用应在选款决策和样衣验证中观察，商品材质与版型仍需实物判断。

学习月提供了组织采用机制，课程、练习、评分和人校验共同构成过程。评价开发周期与拍摄费用时，应保持来源给出的范围，并继续观察选中款式的实物表现和后续经营结果，不把视觉提速直接换算为净利润。

7. 资料来源

资料来自童装电商经营者公开访谈，主体按匿名企业处理。选款为已使用，学习月及部分PDF提词能力为局部使用，完整趋势系统属于后续推进目标。

图片选款与样衣开发：看童装电商老板怎么落地AI拿到结果｜相关位置：00:04:00.300、00:00:00.000；整理稿L547—731、L15—147。

员工学习与趋势工具：看童装电商老板怎么落地AI拿到结果｜相关位置：00:05:09.523、00:06:17.484；整理稿L735—859、L871—907。

F04 女装直播企业AI应用

本篇场景

- 退款拦截与经营复盘
- 样衣流转与损耗
- 视觉测试与做货顺序

1. 企业介绍

本案例是一家从事女装直播销售的匿名企业，资料来自经营者及岗位访谈。企业讨论的改造覆盖达人和商品筛选、退款货物拦截、经营复盘、样衣流转及视觉测试。

2. 业务背景与改造目标

直播销售同时需要处理前端选品、顾客退款、货物回仓和日常经营判断。企业将重复后台操作和固定取数交给工具，让负责人在复盘时使用准备好的数据，并把工具不能处理的问题交给客服主管。

样衣用于业务展示，视觉素材用于流量测试。企业分别尝试把样衣管理集中起来，以及在做货前先测试图片。

3. 面临的问题

退款拦截与经营复盘

顾客退款时，货物可能尚未送达，需要继续拦截并推动回仓。达人、商品筛选和经营数据准备又有重复的后台操作；各负责人需要取得数据，才能在复盘中作出业务判断。

样衣流转与损耗

样衣在不同人员之间借出和归还，需要追查所在位置、经手人和是否归还，并据此开展管理。

视觉测试与做货顺序

原来的拍摄链条从实物准备延伸到出图，投入发生较早。企业希望先用视觉素材测试流量，再决定做货，同时需要把人物、产品、搭配与场景要求传给设计师。

4. 解决方案与实施过程

退款拦截与经营复盘

阶段：已使用。

企业按条件筛选达人和商品，由RPA执行重复后台操作。顾客已退款而未收到货时，系统持续触发拦截，推动货物回仓，客服主管处理工具无法处理的事项。

经营数据在早上6点自动获取并送给各负责人，9点复盘时，人再结合AI建议讨论。取数、条件触发和人工决策分别承担相应工作。

样衣流转与损耗

阶段：已使用。

企业将样衣集中到板房，为货品和仓位编码，借出、归还通过扫码留下记录，并按七天销量等规则决定退板。集中管理、编码、记录和业务规则共同构成这项改变，其中包含普通数字化与自动化。

视觉测试与做货顺序

阶段：局部使用。

业务先形成需求表，说明人物定位、产品图、搭配、场景和动作，再由设计师完成图片。团队先测试图片流量，再决定做货，将部分实物投入放到较后阶段；受访者还提到把释放的人员投入跨境等业务。

5. 实施效果

退款拦截与经营复盘

经营者称2025年企业节约近500万元成本。这是相关改造的年度自述，涉及模型、规则、后台自动化和管理改变，未按本节任务单独分摊；口头将其称为“等于利润”，按成本节约表述保留。

样衣流转与损耗

经营者称样衣损耗从2023年40多万元降到2025年约1万多元。这个跨年度变化与集中管理、编码和流转记录一同发生，属于样衣管理结果。

视觉测试与做货顺序

受访者以原拍摄链约45天、单款4000—5000元，与现在图片约两天作比较。原完整拍摄链与当前图片制作的范围可能不同，结果按素材制作和投入顺序的变化理解。

6. 分析与启示

一芥分析：这家企业的改造把数据准备、货品流转、管理集中和视觉试验接到了具体业务。自动触发之后还要看货是否回仓，取数之后还要有人复盘决策，图片测试之后还要决定是否生产。

样衣损耗下降包含管理与记录的贡献，视觉提速包含投入顺序的变化。评价时应沿各条实际工作链分别记录完整投入和结果，保留年度成本、样衣损耗、素材周期各自的口径。

7. 资料来源

资料来自匿名女装直播企业经营者及岗位访谈。筛选、取数、退款拦截和样衣管理为已使用自述，图片测试流程为局部使用；年度节约、样衣损耗和制作周期均按受访者给出的范围记录。

退款拦截与经营复盘：AI如何帮一家女装公司省下500万 | 相关位置：00:00:24.032；整理稿L71—339。

样衣流转与损耗：AI如何帮一家女装公司省下500万 | 相关位置：00:02:40.240；整理稿L399—595。

视觉测试与做货顺序：AI如何帮一家女装公司省下500万 | 相关位置：00:04:00.465；整理稿L599—859。

F05 跨境拖鞋企业AI接待与选品

本篇场景

- 夜间接待与人工跟进
- 竞品分析与工厂选品

1. 企业介绍

刘世奇的团队从事跨境拖鞋业务，面对海外客户进行接待、跟进和选品。受访者介绍内部团队有六人，相关工具另有北京技术公司提供支持，业务人员提出功能需求。

2. 业务背景与改造目标

海外客户与国内团队存在时差，夜间询盘需要先得到回应，白天再继续谈单。团队把接待工具用于这一交接，同时保留定制和大订单的人工谈判。

选品则需要从竞品信息形成升级想法，再与工厂讨论能否生产。团队希望把查询、分析和共享接入原有工作界面，减少复制、导入和重新学习。

3. 面临的问题

夜间接待与人工跟进

成员曾经常熬夜回复海外客户。早期关键词式接待不够专业，客户提出具体产品问题时，需要更多公司、产品和谈单背景。定制和大订单又涉及后续谈判，不能只靠自动答复完成。

竞品分析与工厂选品

竞品链接中包含卖点、差评和关键词变化，业务人员要据此寻找升级方向，并与工厂、合伙人讨论可实现性。生成图片与产品能否制作是相连的两步，需要把想法交给制造判断。

4. 解决方案与实施过程

夜间接待与人工跟进

阶段：局部使用。

团队把公司、产品和成功谈单话术放入工具，夜间由平台助手先接住询盘，第二天再由人继续跟进。受访者将自动成交范围限于样品等小单，定制和大订单的后续谈判仍由人承担。公司与产品资料支持初步答复，业务人员继续推进复杂交易。

竞品分析与工厂选品

阶段：局部使用。

团队将竞品链接放入多维表，提取卖点、差评和关键词变化，再生成升级思路与产品图。表格共享给工厂和合伙人，供讨论能不能做；AI提供备选，后续仍由相关人员进行制造判断。

北京技术公司负责相关功能，业务人员提出需求。工具尽量保留在原有工作界面中，减少跨工具搬运资料。

5. 实施效果

夜间接待与人工跟进

经营者比较2023年与当前使用，描述了从关键词接待到资料支持的夜间助手变化。当前安排能在夜间先接待、白天再人工跟进，自动成交主要对应样品等小单；复杂订单仍按人工谈判推进。

竞品分析与工厂选品

访谈现场展示了多维表及共享方式，竞品信息、升级思路和图片有了供工厂与合伙人共看的载体。这一结果对应选品资料准备与讨论，未把生成产品图视为制造交付完成。

6. 分析与启示

一芥分析：夜间接待与选品都需要交接：前者把询盘交到白天接手的人，后者把备选思路交给工厂判断。后续检验应观察背景是否传得完整、复杂订单是否获得适当人工跟进，以及建议是否形成可生产的产品。

内部六人之外还有外部技术劳动。评价人效时，应把功能开发、维护和相关费用纳入投入，不能只用内部人数解释全部业务结果。

7. 资料来源

资料来自经营者应用自述及选品表现场展示。接待和选品均属局部使用，样品等小单与定制大单分别理解；六人团队之外的技术支持仍属于相关投入。

夜间接待与人工跟进：靠AI跨境卖拖鞋 28岁年入 访谈100位用AI赚钱的老板，本期嘉宾：靠AI跨境卖拖鞋，28岁年入3000万的老板——刘世奇@刘世奇Bob 。6个人的团队，人效竟能达到500万，看他怎么用AI赚到钱！ | 相关位置：00:01:42.190、00:02:42.820；整理稿L210—368、L370—460。

竞品分析与工厂选品：靠AI跨境卖拖鞋 28岁年入 访谈100位用AI赚钱的老板，本期嘉宾：靠AI跨境卖拖鞋，28岁年入3000万的老板——刘世奇@刘世奇Bob 。6个人的团队，人效竟能达到500万，看他怎么用AI赚到钱！ | 相关位置：00:04:40.260、00:08:00.230；整理稿L632—756、L1150—1420。

F06 女装批发企业AI入库与工牌试制

本篇场景

- 采购单据与ERP入库
- 销售工牌与接待信息

1. 企业介绍

张峰及妻子经营女装批发业务，向零售门店提供服装。案例涉及采购单据进入自家ERP，以及同一团队试做的销售工牌；前者服务已有入库工作，后者面向线下接待信息采集。

2. 业务背景与改造目标

采购返回后，企业需要把供应商单据转为自己的入库记录，商品款号、数量等资料随货物进入业务系统。团队从这一重复录入环节使用OCR。

随后试制的工牌希望收集线下接待信息，并将门店、员工与录音切片联系起来，供后台分析。两个任务分别处在局部使用和原型阶段。

3. 面临的问题

采购单据与ERP入库

供应商与企业使用不同的ERP，采购回来还要重新录入。一次采购可能带回三四百个SKU，人员需要逐项把单据内容转入自家系统。

销售工牌与接待信息

线下接待信息不容易持续收集。团队希望通过工牌把门店、员工和沟通内容联系起来，让现场信息能够进入后台。

4. 解决方案与实施过程

采购单据与ERP入库

阶段：局部使用。

团队拍摄供应商单据，用OCR识别字段，支持自家ERP的入库工作。单据成为两套系统之间的输入桥梁，改变的是采购回来的重复录入环节。

销售工牌与接待信息

阶段：原型。

团队试做销售工牌，受访者展示了绑定门店和员工、将录音切片上传的功能思路，并介绍首批制作情况。当前可记录的是工牌试制与功能展示。

5. 实施效果

采购单据与ERP入库

经营者以妻子一次带回三四百个SKU为例，称原先入库可能要两小时，用拍照和OCR后约二十分钟。这是入库任务的时间自述，范围限于单据进入自家ERP。

销售工牌与接待信息

受访者称首批已做出100套工牌。100套对应试制数量，工牌仍按原型记录，不能由产量推为门店持续采用或成交改善。

6. 分析与启示

一芥分析：OCR解决的是上游单据进入下游系统的输入问题。评价这项局部节时，应继续核对识别、写入和库存记录，确保少录入的工作没有转为错账处理。

工牌则需要按另一阶段检验：先观察能否持续获得并使用信息，再看分析是否进入接待改善。采集信息、分析内容和改善成交分别是不同结果，不能以硬件试制数量替代业务采用。

7. 资料来源

资料来自经营者应用自述及产品试制展示。OCR入库属局部使用，工牌属原型；首批100套是试制数量。

采购单据与ERP入库：5平米档口到4千万营收 AI重构批发行业 小夫妻从5 平米档口起步，扎进女装批发生意，如今服务超 15000 家零售门店，营收4000万。看看张峰如何用 AI 改造业务，如何用AI赚到钱。 | 相关位置：00:02:29.290、00:01:21.570；整理稿L290—360、L150—168。

销售工牌与接待信息：5平米档口到4千万营收 AI重构批发行业 小夫妻从5 平米档口起步，扎进女装批发生意，如今服务超 15000 家零售门店，营收4000万。看看张峰如何用 AI 改造业务，如何用AI赚到钱。｜相关位置：00:05:43.570；整理稿L750—904。

F07 外贸礼品公司AI客户开发探索

本篇场景

- 本地资料工具与任务测试
- 角标尺资料理解

1. 企业介绍

本案例是一家十几人的外贸礼品公司，由第三方实施团队协助整理资料与开发工具。企业积累了图片、模板和客户资料，项目将本地框架与任务包放入客户环境中测试。

2. 业务背景与改造目标

项目希望让散落资料能在业务需要时被找到和理解，并逐步形成企业能够使用的资料资产。实施过程同时包含本地环境适配、任务执行和客户反馈。

持续试用中还出现了一个小任务：弄清图片里角标尺的来源和刻度含义。它作为一次资料理解演示单独记录。

3. 面临的问题

本地资料工具与任务测试

图片、模板和客户资料已经积累，实际工作时却常找不到。工具还要进入客户本地环境：双方环境不一致，业务人员只能用碎片时间配合，使开发、适配和测试彼此牵连。

角标尺资料理解

团队遇到一张含角标尺的图片，需要查清标尺从哪里来、刻度表示什么。这个问题要求寻找线索并理解图片资料。

4. 解决方案与实施过程

本地资料工具与任务测试

阶段：试点。

实施者把本地框架和任务包放入客户环境，让AI运行，客户测试后回传日志，双方据此继续适配。资料留在客户环境中，AI既参与开发，也参与任务执行。

角标尺资料理解

阶段：演示。

在持续试用中，团队让AI查找图片中角标尺的线索并理解刻度。受访者把这次现场任务作为资料理解的具体示例。

5. 实施效果

本地资料工具与任务测试

受访者明确首阶段尚未完成，客户侧AI累计约40小时运行包含开发与执行。这个时长是项目投入，不能记作40小时人工节省；资料资产系统仍在交付过程中。

角标尺资料理解

受访者称AI约10分钟找到角标尺来源和刻度含义。老板原先估计自己可能需要一两天，这一人工时间是预估，结果按单次演示记录，不换算为企业全年节时。

6. 分析与启示

一芥分析：资料工具要先适应真实工作环境，再通过测试反馈修正。AI参与开发降低了部分制作门槛，环境适配与业务人员配合仍属于交付投入；资料留在本地的做法只描述部署方式。

角标尺任务说明单次资料理解能够提供帮助。项目整体价值应在资料能否稳定检索、客户能否实际使用及维护中检查，并将单次演示与系统交付分开评价。

7. 资料来源

资料来自第三方实施者访谈、客户环境测试及单次任务演示。本地任务包仍为试点，角标尺任务为演示；人工一两天是老板估计，约40小时是AI开发与执行投入。

本地资料工具与任务测试：NO.11 从文件散乱到随取随用：FDE用AI帮外贸企业把资料变成可用资产 | 原书105—117页；PDF106—118页；整理稿L93—115、L111—115、L127—145、L131—139。

角标尺资料理解：NO.11 从文件散乱到随取随用：FDE用AI帮外贸企业把资料变成可用资产 | 原书105—117页；PDF106—118页；整理稿L131—139。

F08 省属国企电商子公司AI应用

1. 企业介绍

本案例的客户是一家省属国企的电商子公司，改造由第三方实施团队提供服务。业务范围是电商商贸，后续使用涉及企业知识、员工培训、法务合同筛查和行政库存工具。

2. 业务背景与改造目标

项目初期先建设知识库、模型和Agent等技术底座，随后发现业务采用没有随技术交付发生。实施团队于是把目标转向让岗位知识能够进入工具，并让员工在自己的工作中使用。

后续选择了合同风险初筛，以及库存查询和补货提醒等具体任务，重复处理由助手支持，确认、签字和责任仍在人。

3. 面临的问题

技术底座做出来以后，员工没有真正用起来。项目需要的不只是技术功能，还包括岗位人员对步骤、原因和例外的解释，以及员工理解工具如何进入自己的工作。

法务需要处理合同条款风险，行政需要查询库存并获得补货提醒。这些具体任务提供了从技术功能转向岗位使用的入口。

4. 解决方案与实施过程

阶段：局部使用。

实施团队让懂业务的人说清工作步骤、原因与例外，引入知识萃取师，并由人事牵头培训。投入重点从技术底座转向业务知识与采用。

法务先用AI筛合同条款风险，专业确认与签字责任继续由人承担。行政同事经过培训后，自己搭建库存查询和补货提醒工具。两项局部工具把培训接到了具体工作。

5. 实施效果

据实施者自述，法务原计划至少再招一人，采用助手后现有两人状态正常，企业未再增加该编制。这一变化对应避免拟招聘，不能写为裁掉一人。

行政岗位出现了员工自行搭建的小工具，说明培训后已有具体采用。个别岗位的自建工具与法务编制安排，是这次转向的局部结果。

6. 分析与启示

一芥分析：技术建成与岗位采用之间，需要业务知识和使用安排。步骤、原因与例外让工具接近实际工作，人事培训帮助员工找到入口，确认和签字责任则保留专业判断。

后续检验可以分别观察员工是否持续使用、合同筛查是否支持可靠复核，以及行政工具能否维护。单一岗位的采用可说明转向已经发生，还应按各场景检验完整投入与业务结果。

7. 资料来源

资料来自第三方实施者访谈自述，覆盖技术底座未被采用后的调整，以及法务、行政局部使用。未新增法务编制与员工自行搭建工具分别记录，不将其扩大为全企业结果。

NO.14 从技术交付到业务自驱：FDE用AI推动国企工作流程真正落地｜原书135—144页；PDF136—145页；整理稿L53—55、L65—97、L99—107、L121—133、L113—117、L113—133、L153—159。

F09 3C外贸企业AI自建业务系统

本篇场景

- 装箱单与业务系统
- 岗位访谈与任务梳理
- 产品说明书

1. 企业介绍

本案例是一家3C外贸企业，资料来自经营合伙人的访谈及工具制作过程自述。案例涉及装箱单和PI生成、内部岗位访谈，以及产品说明书原型，分别服务销售资料、任务发现和文档制作。

2. 业务背景与改造目标

企业需要把门店单据转为装箱信息，并在产品资料基础上生成PI和装箱单。经营合伙人尝试借助AI开发自己的业务系统，减少销售反复录单。

在寻找更多应用时，他组织岗位访谈，梳理输入、输出和上下游；说明书则尝试在共同格式中处理工厂提供的文档。这些工作从单项工具制作逐步转向同事能持续使用的要求。

3. 面临的问题

装箱单与业务系统

销售拿着门店手写单据的照片，在Excel中逐项录入装箱信息，一个柜子可能录一天。产品型号、图片、参数和价格需要组织成可复用资料，才能按规则生成单据。

岗位访谈与任务梳理

候选场景需要还原真实工作：为什么做、取得什么输入、交出什么、前后接着谁。经营者认为业务和数据梳理比写代码更难，个人能用的工具还要封装成同事能经常使用的产品。

产品说明书

工厂提供的Word资料需要转成共同的说明书格式，logo、排版和售后等稳定内容应与每次变化的产品文档区分。

4. 解决方案与实施过程

装箱单与业务系统

阶段：局部使用。

经营合伙人将产品型号、规则、图片、参数和价格集中到系统中，再生成PI和装箱单。他特别说明，日常使用的是系统，并非每次让智能体临时生成单据；AI辅助开发与系统按固定资料运行分别承担不同工作。

他也承认，曾花30天制作一个大系统，却未达到预期；他因而把同事能用、经常能用作为落地要求。

岗位访谈与任务梳理

阶段：局部使用。

合伙人先让AI拟问题，HR逐人访谈并保留录音，再由他结合AI分析反复追问步骤、输入输出和上下游。原始访谈帮助后续修正回到实际工作，发现了几十个候选场景。

产品说明书

阶段：原型。

团队先固定logo、排版和售后等不变要求，再输入工厂Word文档，让工具按共同格式处理，并继续迭代版本。

5. 实施效果

装箱单与业务系统

受访者称一个柜子的装箱单录入原来可能需要一天，工具将这一任务缩短到几分钟。这是装箱资料处理的单项时间变化，日常输出依靠已经整理的系统资料与规则。

岗位访谈与任务梳理

HR访谈和反复追问已经开展，几十个场景是候选数量，不能作为最终交付数量。

产品说明书

经营者称第四次迭代时约80%的内容可以使用。这是对当时版本的粗略判断，说明书仍按原型理解。

6. 分析与启示

一芥分析：本案例把AI辅助开发、系统运行和组织采用放到同一过程。装箱单的稳定输出依赖固定资料与业务规则，任务发现依赖原始访谈，说明书则通过稳定格式约束变化内容。

个人制作能力扩大后，业务梳理、数据整理和产品维护仍决定组织能否复用。评价结果时应分别看单据输出、同事持续使用和说明书可用性，保留未达预期的大系统尝试，不能把候选场景数量当成交付数量。

7. 资料来源

资料来自企业经营合伙人访谈及制作过程自述。装箱单工具与岗位访谈属于局部使用，产品说明书属于原型；候选场景数量与完成交付数量分别理解。

装箱单与业务系统：白天做外贸 晚上搞AI 不会代码也能搭出自己的业务系统｜相关位置：00:03:31.290；整理稿L452—604。

岗位访谈与任务梳理：白天做外贸 晚上搞AI 不会代码也能搭出自己的业务系统｜相关位置：00:06:00.480、00:09:01.890；整理稿L840—964、L1268—1400。

产品说明书：白天做外贸 晚上搞AI 不会代码也能搭出自己的业务系统｜相关位置：00:07:59.330；整理稿L1124—1188。

F10 上海消费品门店AI对账

1. 企业介绍

本案例是一家消费品企业在上海门店开展的对账项目，由第三方实施团队提供服务。门店与商场结算，改造范围控制在上海个位数门店，涉及结算数据、纸质和图片单据及员工差异追查。

2. 业务背景与改造目标

门店需要把自身系统与商场结算记录核对，发现并处理账目差异。实施团队在客服、竞品分析和对账之间，选择了较容易观察人工投入与账目差异的对账任务。

改造把首轮读取、核对交给工具，让员工把后续工作集中到真正需要追查的差异。

3. 面临的问题

店员原来要把两套系统的数据和纸质、图片单据逐项对上。每个结算周期重复读取与核对占用人员时间，发现差异之后还要继续查明原因并处理。

4. 解决方案与实施过程

阶段：局部使用。

实施团队用OCR和视觉能力进行第一轮读取与核对，员工继续追查剩下的差异。项目在上海个位数门店进行试点与局部运行，工具先处理大批基础核对，人员承接差异调查。

5. 实施效果

据实施者自述，每个结算周期对账原需一两个人天，改后为几个小时。这个变化对应上海个位数门店的对账工作。

团队发现约1—3个百分点账目差异，差异同时包含少收与多收。这是待处理的账目发现，不能直接记作收入或利润增长1%—3%，也不能视为已经回款。

6. 分析与启示

一芥分析：首轮读取与核对降低了检查资料的投入，让人员集中追查差异。经营价值还要沿差异确认、处理、到账和入账继续观察，发现问题与完成回收是不同结果。

扩展到更多门店时，应比较相近账期与数据条件，并把人工追差、复核和工具维护纳入完整投入，才能判断对账改造是否持续划算。

7. 资料来源

资料来自第三方实施者访谈自述，范围为上海个位数门店的对账试点与局部运行。节时和差异比例均按这一范围记录。

NO.10 从人工核对到智能对账：FDE用AI让线下零售对账又快又准｜原书95—104页；PDF96—105页；整理稿L61—81、L83—103、L109—121、L115—119、L105—121。

F11 温州连锁烘焙企业AI经营管理

本篇场景

- 促销分析与经营检验
- 会前准备与季度会议
- 人事绩效计算

1. 企业介绍

叶成宇经营温州连锁烘焙业务，有十几家门店。访谈以年营收2000多万元描述业务背景，本案例讨论其用AI整理门店经营信息、调整促销、准备会议和制作绩效计算工具的尝试。

2. 业务背景与改造目标

门店已有经营记录，经营者希望从分散数据中看清细节，并用实际业务试验检验判断。促销调整的目标落到总毛利额，会议调整则把数据准备和口径检查移到会前。

人事提出绩效计算改善，让工具进入本岗位工作。经营者制作的原型还由开发人员继续完善和兜底。

3. 面临的问题

促销分析与经营检验

十几家店的数据散在多维表中，逐店阅读难以看出细节。销量靠前的几款外卖单品，在平台补贴和组合折扣叠加后出现毛利问题。早期扣子日报也曾不稳定，工具需要继续完善。

会前准备与季度会议

季度会议需要讨论数据，但口径和逻辑问题会占用会议时间。经营者尝试让这些问题在会议前得到检查，再开展集中讨论。

人事绩效计算

人事使用多维表计算绩效，原来仍需要大半天。员工把这项岗位工作报为改善提案，寻找更便于完成计算的工具。

4. 解决方案与实施过程

促销分析与经营检验

阶段：局部使用。

AI汇总日报并辅助检查外卖数据，经营者据此发现单品毛利问题、调整促销，再按AI辅助设计的七天标准观察结果。AI支持发现与检验设计，人决定促销取舍，业务结果检验决定是否成立。

会前准备与季度会议

阶段：局部使用。

经营者先与AI拟议题，参会者会前填写材料，检查口径和逻辑后再开会。他承认会前投入更多时间。老板制作原型，开发人员继续完善并兜底，业务判断与工具维护分别承担相应工作。

人事绩效计算

阶段：局部使用。

经营者转述，人事已采用工具处理绩效计算。这个岗位提案把工具制作接到实际使用，日常计算可能主要按固定规则完成，不能认定每次计算都由模型执行。

5. 实施效果

促销分析与经营检验

经营者按七天标准检验促销调整，观察到销量下降、总毛利额上升。结果对应这次业务试验，总毛利额的方向变化与销量分别记录，不能写为净利润增长或全年收益。

会前准备与季度会议

企业已经改变会前准备方式，先收集材料并检查数据问题。受访者承认增加了前置投入，会期变化需要与准备投入一起评价。

人事绩效计算

经营者称原先大半天的计算，使用工具后“可能就是半个小时就搞定了”。这是单项任务的时间估计，按人事绩效计算范围记录。

6. 分析与启示

一芥分析：促销试验说明AI可以帮助找到业务异常，再由人作取舍，用实际结果检查。销量下降而总毛利额上升，体现评价标准随业务目标改变，毛利额也应继续与净利润区分。

会议把部分工作前移，绩效工具把员工提案接到采用，两者的价值都要看完整投入。人员解释数据、开发持续完善和岗位维护仍属于成本，不能只比较会议时长或某一次计算时间。

7. 资料来源

资料来自经营者实施自述及具体业务试验复盘，三项工作均属局部使用。促销变化对应七天观察，会议包含增加的会前投入，绩效计算时间为经营者估计。

促销分析与经营检验：50岁烘焙老兵 被AI再次点燃 50岁烘焙行业老兵，被AI再次点燃，Vibe coding手搓店长日报工具，汇总十几家门店经营信息 | 相关位置：00:05:11.390、00:05:31.630；整理稿L718—756、L758—844。

会前准备与季度会议：50岁烘焙老兵 被AI再次点燃 50岁烘焙行业老兵，被AI再次点燃，Vibe coding手搓店长日报工具，汇总十几家门店经营信息 | 相关位置：00:07:06.140、00:09:25.190；整理稿L958—1112、L1286—1736。

人事绩效计算：50岁烘焙老兵 被AI再次点燃 50岁烘焙行业老兵，被AI再次点燃，Vibe coding手搓店长日报工具，汇总十几家门店经营信息 | 相关位置：00:14:01.690；整理稿L1926—1960。

F12 交个朋友虚拟IP内容生产

本篇场景

- 内容拆解与共同标签
- 虚拟IP运营与销售

1. 企业介绍

本案例是交个朋友的电商团队在虚拟IP内容生产中的应用。团队以内容支持带货，已有自有虚拟IP和编排平台，视频既包含AI生成内容，也包含真实拍摄。

2. 业务背景与改造目标

团队要把编导对视频的判断转为可重复的制作过程：拆解镜头、画面、声音和需求，选择模型处理适合的步骤，再形成内容。

虚拟IP最终服务商品销售。内容制作费用与业务销售规模分别反映生产投入和经营结果，需要按各自范围记录。

3. 面临的问题

内容拆解与共同标签

AI第一次打出的标签不能直接作为共同标准。编导需要讨论哪些标签正确、哪些内容值得保留，以及哪些步骤适合哪类模型，先统一人的概念。

虚拟IP运营与销售

虚拟IP视频由生成内容和实拍共同组成，业务最终面向带货。团队谈到的生成费用与销售规模，分别对应制作动作和整项业务，不能使用同一个结果口径。

4. 解决方案与实施过程

内容拆解与共同标签

阶段：局部使用。

团队将视频拆成镜头、画面、声音和需求等要素，判断要保留的内容及各步骤所用模型，把分析结果沉淀下来。AI先标注，编导共同讨论和校准标签，再将新的规则交回工具重新标注。AI承担重复拆解和生成，团队承担规范与选用判断。

虚拟IP运营与销售

阶段：局部使用。

团队用自有虚拟IP与编排平台开展内容业务，短视频部分由AI生成，部分结合真实拍摄。内容制作与销售运营按这两类素材共同展开。

5. 实施效果

内容拆解与共同标签

访谈介绍了标签校准、模型选择和编排过程，表明共同标准已进入局部制作。研究依据为访谈音频，结果按受访团队描述的制作过程记录。

虚拟IP运营与销售

受访者称所述虚拟IP业务月卖货4000多万元。这是该业务的销售规模，不能独立归为AI新增收入或利润。单次生成价格较低，也只说明其中一个制作动作的费用，应与实拍、编导、审核、分发和运营投入分别理解。

6. 分析与启示

一芥分析：重复制作需要先统一标签与判断尺度，再让工具按共同规则处理。编导校准既是质量工作，也是把个人经验转为团队标准的过程。

评价虚拟IP应沿合格内容进入销售的过程观察。生成费用、内容质量、平台流量和成交是不同结果，IP、账号与视频也分别是不同对象；共同标准与人工持续校准应进入完整投入。

7. 资料来源

资料来自具名团队访谈音频，研究未观看原始画面。共同标签、编排平台与业务规模均为访谈自述，两个场景均属局部使用。

内容拆解与共同标签：AI做的虚拟IP，一个月卖货4000万｜相关位置：00:03:59.220、00:05:03.290；整理稿L593—729、L733—1097。

虚拟IP运营与销售：AI做的虚拟IP，一个月卖货4000万｜相关位置：00:03:59.220、00:00:00.070；整理稿L593—729、L17—97。

H-住宿与餐饮业

以下各篇按已确认的目录编号排列。已使用、试点、原型和设想分别保留，不将本行业全部条目合称为成熟应用。

表59 H-住宿与餐饮业案例与覆盖范围

编号	公司或项目	本篇覆盖
H01	老牌奶茶企业AI私域客服	1项；局部使用

H01 老牌奶茶企业AI私域客服

1. 企业介绍

本案例的使用方是一家老牌奶茶企业，实施资料来自AI客服服务商。客户此前通过电商与线下活动，将约40万用户留在企业微信；服务商协助其在已有私域用户中开展接待。

2. 业务背景与改造目标

企业已有私域用户，但运营不足。项目将AI放入初步接待，与人配合回应顾客问题并支持交易，涉及商品、促销活动、退货和收货时间。

这些问答会进入实际购买与履约，需要准确解释活动条件，使顾客理解自己能够获得什么。

3. 面临的问题

已有用户资产需要持续运营。展示对话中，顾客误解了“买一箱送一杯”的活动，也询问试喝、退货和收货时间；接待因此不仅是介绍商品，还要解释活动和履约条件。

4. 解决方案与实施过程

阶段：局部使用。

据供方转述，客户接入后由人和AI配合服务已有私域用户。展示对话中，AI重新解释“买一箱送一杯”，并回应试喝、退货与收货时间等问题。可以确认的实施片段是初步接待与解释，交易继续发生在原有私域和履约条件之上。

5. 实施效果

供方称客户使用三四个月形成“百万交易”。结果保留供应商转述的原述口径，按所述三四个月局部使用理解；千万交易属于供方对潜力的预测。

对话展示说明工具能够参与活动解释和初步问答，答复本身与活动承诺是否获得授权、实际履约是否完成分别理解。

6. 分析与启示

一芥分析：已有私域资产、商品活动和履约条件共同影响接待价值。评价这类项目，应追踪顾客是否理解活动、购买后是否按条件履约，以及复杂问题如何由人承接。

一芥主张客户沟通由人主导，同时如实记录第三方把AI用于初步接待的做法。人机配合的价值需要在完整服务与交易结果中判断，不能只看答复数量。

7. 资料来源

资料来自AI客服服务商访谈、匿名奶茶客户转述及对话展示。三四个月的人机配合属供方所述局部使用；交易结果按供方转述记录。

AI私域销售，年营收超千万 @宏力Chris | 相关位置：00:05:20.000、00:06:17.520；整理稿L800—916、L920—1040。

I-信息传输软件与信息技术服务业

以下各篇按已确认的目录编号排列。已使用、试点、原型和设想分别保留，不将本行业全部条目合称为成熟应用。

表60 I-信息传输软件与信息技术服务业案例与覆盖范围

编号	公司或项目	本篇覆盖
I01	兴城泳装AI商拍服务	2项；试点、局部使用
I02	AI辅助ERP开发与架构探索	3项；原型、需求与设想
I03	语音AI服务商内部应用与产品演示	2项；演示、局部使用
I04	运动门店SaaS企业AI应用	3项；局部使用、需求与设想
I05	AI员工服务商的教育销售交接实践	2项；局部使用
I06	货运平台AI助手与履约协同	2项；局部使用
I07	小球圈视频处理与产品迭代	1项；局部使用

I01 兴城泳装AI商拍服务

本篇场景

- 早期AI图为何反而更贵
- 泳装商拍必须守住真实衣服

1. 企业介绍

本案例的主体是向兴城泳装厂商提供AI商拍产品与服务的团队，泳装厂商是其客户。服务方围绕商品图片开展产品开发与交付，后来上线的产品包含设计、印花和商拍等功能。

2. 业务背景与改造目标

泳装厂商需要图片用于电商展示，大码泳装商拍的需求尤其集中。图片既要呈现具体商品，又要赶上销售季节。服务团队尝试用AI帮助客户制作可用的商品图，缓解寻找模特和安排拍摄的困难，降低客户拍摄费用。

团队的工作从早期制作图片逐步走向产品上线。两个阶段需要分别观察：早期能否交出合适图片，以及产品上线后能否满足泳装厂商的实际使用需要。

3. 面临的问题

早期商拍服务

早期挂着AI名义交出的图，仍需要大量PS补救。生成图之后还要修图，人工劳动继续影响服务成本。团队观察运营和设计师的工作时，也发现仅记录操作步骤不够：设计师为什么选中一张图，决定了什么样的产物才适合客户。

产品上线与大码泳装商拍

大码泳装的合适模特难找，把衣服寄往海外再拍，可能错过销售季节。电商展示又要求图片里的衣服与真实商品一致，人物与肤色转换必须服务于具体商品的展示要求。

4. 解决方案与实施过程

早期商拍服务

团队进入客户直播间查看后台，观察运营和设计师每天怎样工作，把图片制作拆成具体步骤。在询问设计师做了什么之外，团队继续追问为什么选择这一张图，梳理实际业务要求与经验判断。AI参与图像生成，人工修图继续补救不合适的图片；业务观察则帮助团队理解修图与选图背后的依据。

产品上线与大码泳装商拍

围绕大码商拍需求，团队尝试人物形状、肤色转换和专用训练，后来将设计、印花、商拍等功能放入产品。AI提供图像生成与转换能力，服务方把客户业务中的商品要求和设计师判断带入产品开发。

5. 实施效果

早期商拍服务

阶段：试点。

供方回顾，早期约80%的图片仍靠PS补救，交出的图片甚至比真人拍摄更贵；这种情况持续了近一年。该比例描述早期服务阶段，不能用来表示后来产品的能力。

产品上线与大码泳装商拍

阶段：局部使用。

供方称产品于2024年10月上线并服务客户，受访者估计客户拍摄费用明显下降。这是供方对客户效果的估计。受访者同时谈到，泳装行业积累的经验移到童装未必适用，投入很大的自研模型也可能很快被通用模型追上。

6. 分析与启示

一芥分析：商拍改造应围绕客户可用的商品图组织工作。模型生成、行业判断与人工修图共同影响交付，生成一张图的价格不能代表客户拿到合适商品图的完整投入。服务方可以在相同图片要求下，比较拍摄、生成、修图和沟通投入，并检验货图一致性。

本案还呈现了两种投入的区别：行业经验帮助团队理解具体商品要求，模型开发则要面对技术持续更新。跨品类复制时，应重新验证客户要求与选图依据，不能直接沿用泳装行业的交付经验。

7. 资料来源

资料为服务商公开访谈、交付复盘及匿名客户转述；早期试点与产品上线后的客户效果均按供方所述范围整理。

《AI落地泳装产业带 一个环节年省百万 当AI落地到东北县城，一个传统的泳装生意也能跑出十倍效率》：

- 早期图片与业务观察：00:02:44.880、00:04:22.170；整理稿L274—424、L484—680。
- 商拍需求、技术尝试与产品：00:05:39.690、00:03:47.200；整理稿L682—908、L410—448。
- 跨品类与模型投入经验：00:10:50.170；整理稿L1394—1730。

I02 AI辅助ERP开发与架构探索

本篇场景

- 个人AI开发仍要逐项定义业务和检查偏离
- 网关架构的推演不等于制造客户事故处理
- 自动测试之后仍有人工验证

1. 企业介绍

本案例整理开发者“凡人AI传”的ERP开发自述与架构教学。作者称承接了一家医疗企业的ERP需求，并作了阶段性交付。医疗企业是开发项目的客户，后续视频中的架构举例与测试方法则属于作者另行讲解的内容。

2. 业务背景与改造目标

作者尝试借助AI完成企业级ERP开发。软件需要表达具体业务规则，包括页面字段、必填条件、按钮、权限与数据库变化；开发过程中还要检查AI实现是否偏离这些要求。

续篇进一步讨论AI怎样调用已有业务系统的动作，以及怎样辅助测试。本篇分别观察需求定义、业务网关和测试三个场景，不将续篇方法合并为医疗客户已经上线的功能。

3. 面临的问题

需求定义与开发修正

第一阶段需求文档接近7万字，已经细化到页面与数据库层面，AI仍会偏离要求。开发者发现缺项后，还要补回需求文档。业务定义与检查偏离继续占用人的投入。

业务网关架构

作者用工厂原料质检异常影响订单、电商退货等假设情形讨论系统动作。若AI要进入业务执行，必须确定它能调用哪些动作，以及调用所依据的用户权限。这是架构讲解提出的问题。

自动测试与人工验证

测试方案本身也需要检查，前端使用过程还需要人亲自验证。让AI执行测试，并没有自动确定需求是否完整、用例是否覆盖关键业务。

4. 解决方案与实施过程

需求定义与开发修正

开发者先将业务要求写成详细文档，再借助AI实现。发现实现缺项或偏离时，回补文档并继续修正。人的工作包括定义业务约束、检查实现与调整需求资料，AI承担辅助开发。

业务网关架构

作者提出，让AI通过网关继承用户权限，调用既有系统动作。工厂质量异常和电商退货由“如果”“可以出现”引入，用来说明这种调用思路。

自动测试与人工验证

作者描述让AI依据业务逻辑形成测试方案并执行，同时强调前端最好由人自己测试，AI提供的方案与成果都要反复检查。自动执行与人工复核在其方法中并存。

5. 实施效果

需求定义与开发修正

阶段：原型。

作者称医疗企业ERP已有阶段性交付。材料能够呈现详细需求编写、AI实现与人工修正的过程；客户生产运行范围不能由这一自述推定。

业务网关架构

阶段：需求与设想。

网关提供了继承权限与约束系统动作的架构主张。工厂质检异常和电商退货属于推演场景，没有对应的客户事故处置结果。

自动测试与人工验证

阶段：原型。

作者自述一次测试运行不到半小时。该用时只覆盖所述测试执行，人工检查与前端验证仍在方法之内，不能据此判断全部测试覆盖或生产可靠性。

6. 分析与启示

一芥分析：AI辅助开发将人的部分工作移到业务定义、约束表达和结果检查。需求文档写得详细，仍需要识别偏离并修正；评价开发投入时，应把需求编写、复核和修正一并计算。

业务网关可以把模型建议连接到既有系统，但权限继承、动作约束与异常恢复需要在具体业务中检验。自动测试则应与关键业务覆盖和缺陷修复一起观察。三个场景各有材料范围，不能借助同一作者的续篇，将它们合成同一客户已完成的交付。

7. 资料来源

资料为开发者阶段交付自述与架构教学，两个续篇按各自讨论范围整理。

- 《一个人用AI做企业级ERP，真的交付了》：需求与开发，00:00:24.260、00:09:36.050、00:17:35.750；整理稿L48—120、L952—1104、L1680—1856。
- 《我重做了ERP架构，让AI真正进入系统干活》：网关架构，00:15:14.990、00:20:04.500；整理稿L1332—1508、L1728—1904。测试方法，00:23:43.430；整理稿L2052—2260。

I03 语音AI服务商内部应用与产品演示

本篇场景

- 一通电话的现场演示能证明什么
- 用小额赏金推动内部采用

1. 企业介绍

本案例的主体是一家语音AI服务商，其产品以语音智能体参与来电接待与呼叫工作。资料包含供方现场产品演示，也包含经营者对企业内部采用AI的介绍。客户接待产品与服务商自身的岗位应用分别展开。

2. 业务背景与改造目标

课程咨询需要了解来电者的培训需求，再由顾问继续提供方案。现场演示围绕这一任务，展示语音助手怎样使用课程知识、追问需求并交接。

在服务商内部，经营者希望员工把AI用到具体工作，通过分享与小额奖励推动尝试。应用涉及人事海报、审计基本材料、新媒体内容和产品方向细化。

3. 面临的问题

课程咨询电话接待

来电接待需要在带噪声的通话中理解咨询，并把客户需要转交给后续顾问。接待中的追问、对话纠偏与上下文整理，共同影响交接是否有效。

内部岗位采用

经营者需要把工具尝试落实到员工的岗位行动。不同任务还涉及专业加工：抓取老板内容后需要新媒体同事改写，拆解产品方向后需要产品人员继续细化。

4. 解决方案与实施过程

课程咨询电话接待

供方现场上传课程知识，设置客服形象并建立业务卡片，然后进行咨询电话演示。助手追问团队培训需要，将后续方案交给顾问。受访者还介绍了对话纠偏与上下文整理的设计。

内部岗位采用

经营者安排每周分享，并按任务设置赏金。人事用AI做海报、人员整理审计报告的基本材料，都可以获得具体的小额奖励。AI参与内容抓取和方向拆解，新媒体与产品人员继续加工相关产物；审计材料整理仍属于审计准备工作。

5. 实施效果

课程咨询电话接待

阶段：演示。

未调优的现场电话展示了带噪声咨询中的追问与顾问交接。这一结果覆盖现场交互片段，不能推定客户生产接入后的整体表现。

内部岗位采用

阶段：局部使用。

受访者描述了现有每周分享与按需求设置的赏金，以及海报、审计基本材料、内容改写和产品细化中的应用。材料呈现了员工尝试获得回报、相关产物继续由岗位人员承接的过程。

6. 分析与启示

一芥分析：课程接待应把需求识别与顾问承接作为连续任务观察。语音交互能否完成既定范围的咨询、超出范围的信息怎样交给负责的人，比单独完成一通通话更接近客户服务结果。

内部采用则需要把激励与具体岗位任务结合。赏金让尝试有直接回报，分享帮助经验传播；专业人员仍要加工产物并承担岗位交付。审计基本材料、内容草稿与产品拆解都有各自的用途，评价效果应回到最终工作结果。

7. 资料来源

资料为产品现场演示、供应商访谈与内部管理自述；电话片段按演示整理，内部奖励按受访者所述局部使用整理。

《AI重构语音客服 月接打5千万通电话 用语音智能体帮客户一个月接打5000万通电话，解放职场中每天在重复呼叫的员工，让一线客服聚焦在更个性化、有价值的问题上》：

- 电话演示与设计：00:03:04.790、00:03:41.570；整理稿L370—672、L450—596。
- 内部分享、赏金与岗位承接：00:09:42.550、00:10:55.020；整理稿L1170—1300、L1302—1412。

I04 运动门店SaaS企业AI应用

本篇场景

- 代码之外，谁保证门店能开门
- 报表早已做好，为什么很少有人问
- 录音工牌为何停在论证阶段

1. 企业介绍

龚旭东经营的企业向运动门店提供SaaS服务，系统连接预约、签到和门禁。运动门店是其客户，会员通过这些功能参与门店服务。供方除开发软件，还承担响应问题、排查网络与维护系统运行的工作。

2. 业务背景与改造目标

门店系统直接关系到营业：系统出问题，会员可能进不了门，客户当天就无法正常营业。企业在内部研发等工作中采用AI，也探索面向门店的AI报表、工作台与教练录音工牌。改造取舍需要同时考虑研发投入、客户是否使用以及门店与会员的关系。

3. 面临的问题

研发与门店运行

门店采购的是可以持续使用的服务。代码完成以后，供方仍要应对网络与运行问题，帮助客户维持营业。功能开发时间只是供方交付投入的一部分。

AI报表与工作台

企业已经提供AI报表，后台调用却很少。提醒会员缺席多少天，现有规则也能完成；另有工作台已经做好，企业仍需判断是否推广。

教练录音工牌

团队论证录音工牌时发现，会员可能谈私密话题，教练也可能觉得门店不信任自己。高业绩教练未必愿意佩戴，工具采用会影响客户与员工的信任。

4. 解决方案与实施过程

研发与门店运行

企业给研发人员配备AI工具，辅助功能开发。现有门店系统继续连接预约、签到与门禁；问题响应、网络排查和运行维护仍属于供方服务工作。

AI报表与工作台

企业做出了AI报表，并能从后台观察调用情况；另一套工作台也已完成，但没有大规模推出。缺席天数等明确条件的提醒可以沿用现有规则，产品取舍同时面对已做功能的采用反馈。

教练录音工牌

团队讨论过工牌方案，将会员隐私与教练接受度纳入论证，最终没有实施。

5. 实施效果

研发与门店运行

阶段：局部使用。

现有门店系统运行，AI主要进入内部研发和内容工作。受访者称部分功能开发时间可以缩短，但企业没有因此大幅减少人员，门店运行与客户服务继续需要投入。

AI报表与工作台

阶段：局部使用。

受访者称AI报表约两年前已有，后台调用寥寥；工作台已经做好但未大规模推广。产品具备能力之后，用户采用仍然不足。

教练录音工牌

阶段：需求与设想。

工牌停留在论证阶段，团队明确没有做。这里呈现的是经营者对采用条件的取舍，不能写成部署后的技术失败。

6. 分析与启示

一芥分析：SaaS企业的改造应同时观察软件制作与持续服务。编码提速可能减少部分研发投入，客户价值还取决于系统持续能用、出现问题有人负责。采购与经营比较应包括响应、排查和维护投入。

AI报表调用少，是产品取舍的具体反馈。明确条件的规则提醒与生成式报表可以分别评价，功能是否被使用、使用后是否完成门店工作，比功能数量更接近采用效果。录音工牌的取舍则提示，客户隐私和员工信任也属于产品条件，应在投入实施前考虑。

7. 资料来源

资料为供方经营者实施自述、采用不足观察与未实施方案复盘。研发采用、报表调用和工牌论证按各自阶段整理。

《用AI重做To B软件？他还不太着急 AI来了，SaaS会被取代还是会变得更有壁垒？听听服务近万家门店的龚旭东老板怎么说》：

- 门店运行与研发采用：00:04:32.340、00:08:51.940；整理稿L582—818、L1226—1436。
- 报表、规则提醒与工作台：00:11:40.840、00:12:07.540、00:13:39.780；整理稿L1614—1744、L1690—1764、L1914—2060。
- 录音工牌论证：00:14:35.260；整理稿L2062—2180。

I05 AI员工服务商的教育销售交接实践

本篇场景

- 教育销售中的自动准备与人工接手
- 按结果收费，先说明结果是什么

1. 企业介绍

本案例整理李佳芮介绍的AI员工服务。供方向企业提供业务梳理、实施配置与产品服务，访谈用一家匿名在线教育客户说明销售应用。在线教育机构是使用方，AI员工服务商是实施与产品供方。

2. 业务背景与改造目标

在线教育销售需要在试听期间与用户沟通，再由销售人员接手。供方将提醒、答疑和信息整理交给AI参与，帮助销售在电话前了解用户意向与此前沟通。

供方还介绍按结果出售服务的方式。业务应用与计价都需要明确“结果”是什么，才能判断AI服务是否完成约定的工作。

3. 面临的问题

教育销售准备与交接

试听期间的提醒与答疑、用户意向整理、销售电话前的准备，分布在同一客户跟进过程中。客户若没有清楚的业务做法，实施人员也难以直接完成配置，需要先把业务梳理出来。

结果计价与产品反馈

“按结果付费”容易被理解为收入增长，但供方所说的结果还包括服务用户数与节省时间。双方需要认可衡量方式；使用现场出现的稳定性与知识问题也需要进入产品改进。

4. 解决方案与实施过程

教育销售准备与交接

据供方描述，AI在试听期间处理提醒、答疑和信息整理，形成意向标签。销售电话前，系统按意向排序，销售人员查看此前聊天与沟通提示，再接手后续沟通。

服务交付还包括业务梳理和实施配置。客户做法不清楚时，咨询师帮助说明业务，告诉实施者怎样配置以及看哪些指标。AI参与前期沟通与准备，咨询、实施和销售分别承接业务梳理、配置与后续销售工作。

结果计价与产品反馈

供方与客户先认可服务结果的衡量方式，结果可以是服务多少用户或节约多少时间。现场发现的稳定性与知识问题，再回流到产品与测评体系，让业务使用中的问题进入后续改进。

5. 实施效果

教育销售准备与交接

阶段：局部使用。

供方描述匿名在线教育客户正在运行上述应用。可以呈现的变化，是试听期自动准备与销售人工接手相衔接：意向标签、此前聊天与沟通提示进入销售电话前的准备。

结果计价与产品反馈

阶段：局部使用。

供方称已按结果出售服务，并明确结果不一定是增收。访谈说明了共同认可指标、将现场问题回流到产品与测评的做法；不能由此推定该教育客户已经取得收入增长。

6. 分析与启示

一芥分析：教育销售应用的可借鉴之处，是把自动准备与人的接手连接起来。前期沟通形成的信息应能帮助销售继续理解客户，客户关系与承诺责任仍需要明确的承担者。观察效果时，可以检验准备资料是否可用、销售是否有效接手，以及异常沟通怎样处理。

按结果收费还需要区分服务数量、节省时间和收入增长。业务结果定义、技术测评与产品反馈相连接，才能让收费约定与现场工作相对应；评价某份合同应以双方实际约定为准。

7. 资料来源

资料为供应商对匿名客户的转述、服务方法与内部组织自述。教育销售应用和结果计价按供方所述局部使用范围整理。

《企业到底怎么落地AI员工 创业12年，做过开源框架，玩过舞蹈自媒体，拿到过YC投资，看看李佳芮如何让数字员工落地千行百业》：

- 教育销售准备、交接与实施配置：00:02:11.600、00:04:44.830；整理稿L242—550、L646—772。
- 结果计价、测评与产品反馈：00:08:02.320、00:10:18.380；整理稿L1102—1280、L1414—1844。

I06 货运平台AI助手与履约协同

本篇场景

- 助手进入的是一条已有承运链
- 一秒提取回单，不是一秒到账

1. 企业介绍

本案例的主体是冯雷介绍的货运数字化平台，物流企业和司机是平台客户。平台连接司机、物流公司与货主的协作，把调度、现场和财务等角色带入业务链。本篇讨论平台的信息服务与协同，不据此认定平台以承运人身份承担运输合同责任。

2. 业务背景与改造目标

货运匹配之后，路线、货物要求与付款等事项仍需要相关各方处理。平台已经积累长期的数字化协作基础，AI助手再进入其中，补充零散信息的问答。回单处理则涉及司机现场采集与后续结算资料衔接。

这两项应用的共同任务，是让信息进入已有履约过程；运输执行、调度和结算仍由相关业务角色承接。

3. 面临的问题

履约协作与信息问答

陌生撮合完成匹配后，后续业务摩擦仍然存在。司机与企业人员合作时，有些零散信息过去没人及时回答，或者必须找人才能解决。

现场回单提取

纸质回单处理需要司机与其他人员联系、传递资料，司机可能四处找人处理纸单。回单信息进入结算之前，先要解决现场资料怎样采集与提取的问题。

4. 解决方案与实施过程

履约协作与信息问答

平台先把承运到结算的协作接起来，让司机以及企业里的调度、现场和财务等角色进入同一业务链。AI助手再补充零散信息的问答，帮助处理过去缺少及时回应或需要找人的事项。已有平台协作提供业务基础，助手参与其中的信息环节。

现场回单提取

主持人的游学后记转述了回单应用：司机拍照，AI提取关键信息，减少围绕纸单找人处理的负担。受访者强调获取第一现场数据，警惕事后填报可能美化信息。司机负责现场拍照，AI参与信息提取，提取后的资料进入后续结算过程。

5. 实施效果

履约协作与信息问答

阶段：局部使用。

经营者描述了既有数字化协作与当前AI助手。平台长期积累的规模和数字化基础属于既有业务，不能计入本轮AI成果；当前材料呈现的是助手进入已有协作链的信息服务。

现场回单提取

阶段：局部使用。

主持人游学后记称AI可“一秒”提取回单关键信息。这个用时指信息提取动作，不能表示一秒到账；回单提取、后续核对、结算与付款属于不同环节。

6. 分析与启示

一芥分析：货运助手的价值需要放回履约链检验。知识查询只有被相关人员用于后续业务，才可能影响承运协作。助手回答数量与平台既有规模，不能直接说明运输或结算改善。

回单应用体现了现场输入怎样更快进入业务资料。第一现场采集仍需要质量验证，提取结果也需要核对。可以分别观察提取是否准确、核对是否顺利、资料是否帮助结算完成，再评价对业务结果的贡献；不同环节的时间不能合并成到账速度。

7. 资料来源

资料为平台经营者自述、主持人游学后记转述与管理观点。助手按经营者所述当前应用整理，回单提取按主持人转述整理。

《协同400万司机 AI重写物流生意 看看深耕货运物流数字化20多年，立志打造数字时代良性物流生态圈。解决数十万卡友安全与效率痛点的冯雷老板，如何用AI赚到钱》：

- 平台协作与AI助手：00:02:21.670、00:03:37.310、00:04:47.400；整理稿L320—456、L462—588、L610—664。
- 回单与现场数据：00:10:51.100、00:07:39.500；整理稿L1358—1388、L910—936。

I07 小球圈视频处理与产品迭代

1. 企业介绍

小球圈是面向小球运动用户的软件产品，创始人Leo介绍了AI剪辑、手机端模型与产品推广的过程。团队围绕球友的视频使用需求开展软件迭代，并探索球拍硬件与线下场馆方向。

2. 业务背景与改造目标

球友希望从运动长视频中找到精彩片段，小球圈以自动剪辑回应这一需要。软件上线后，创始人选择先做国内市场，希望更容易接触种子用户、获得反馈，再据此调整产品。

本次改造既包含视频处理，也包含创业团队怎样获得用户、怎样选择下一步投入。软件、硬件与渠道方向处于不同阶段。

3. 面临的问题

自动找到精彩片段需要模型支持，手机端模型还涉及采集、标注和训练投入。软件做出来以后，团队仍要找到愿意体验的球友，了解他们的使用反馈。

创始人自己承担内容与用户邀约，产品开发之外还有持续获客劳动。后续是否投入硬件、是否连接场馆，也需要结合用户反馈进行取舍。

4. 解决方案与实施过程

团队先用自动剪辑帮助球友从长视频里找精彩片段，软件上线后靠近用户迭代。模型工作包含采集、标注与训练，用户触达由创始人自己写内容、每天私信邀请体验来推进。

创始人先选择国内市场，以便获得种子用户反馈。软件迭代之后，团队做出了球拍原型，并把连接场馆作为扩张方向。AI参与视频处理，创始人承担获客与反馈联系；硬件与渠道按各自阶段继续探索。

5. 实施效果

阶段：局部使用。

创始人称软件已经在应用商店发布并收费，产品在接触用户的过程中迭代。他以“零推广费用”描述推广，但自己持续写内容、私信邀约，获客劳动仍然存在。

球拍已有原型，连接线下场馆仍是扩张方向。软件发布与收费、硬件原型和渠道计划应分别理解，不能合并为软硬件与场馆全链路已经完成。

6. 分析与启示

一芥分析：小球圈把产品任务与用户反馈连接起来：先围绕精彩片段提供软件，再靠近用户调整，并据此选择下一步投入。对创业团队而言，获客、模型训练维护与后续交付都属于投入，零广告或推广费用并不意味着零获客成本。

扩张还需要按阶段评价。软件使用可以帮助提出硬件与渠道方向，但原型到量产、渠道计划到实际服务仍有各自的验证工作。评价AI视频处理，应回到用户获得片段的体验；评价AI教练等进一步用途，则需要另行检验专业效果。

7. 资料来源

资料为创业者对产品运行与推广的自述，以及硬件原型与扩张计划介绍。软件按所述发布收费范围整理，原型与计划分别表达。

《用AI冲向小球运动赛道第一名 在大厂深耕大模型多年，转身切入小球运动赛道。打通软件、硬件到线下球馆全链路，打造AI剪辑和AI教练。半年零推广，靠口碑跑进国内小球赛道第一。在体育科技赛道，看看Leo老板如何用AI赚到钱》：00:01:27.360、00:07:08.250、00:09:50.200；整理稿L178—432、L826—1168、L1190—1412。

J-金融业

以下各篇按已确认的目录编号排列。已使用、试点、原型和设想分别保留，不将本行业全部条目合称为成熟应用。

表61 J-金融业案例与覆盖范围

编号	公司或项目	本篇覆盖
J01	基金公司AI研发培训	1项；局部使用

J01 基金公司AI研发培训

1. 企业介绍

本案例的使用方是一家基金公司，第三方实施者为其提供AI研发培训与协作方法共创。材料来自实施者访谈，围绕基金客户的真实需求、培训与Spec文档展开。

同一来源里的另一制造客户短期反馈，另见C07 制造企业AI辅助研发试点，不用于说明基金客户效果。

2. 业务背景与改造目标

基金公司的研发人员已经各自采用AI工具。企业希望把个人做法转为团队能够共同使用的方法，改造任务因此涉及业务、产品与研发之间的协作，而不只是继续教授工具操作。

原有做法是产品经理写PRD、研发按文档开发。AI采用以后，协作资料从飞书文档转向多份Markdown、TXT文件，团队需要重新明确文档怎样拆、各岗位怎样共同工作。

3. 面临的问题

研发人员有人用Codex，有人用Claude Code，也有人使用其他工具。个人已经形成自己的工具与方法，企业希望统一时，遇到了改变使用习惯的阻力。原有产品与研发分工没有随着个人采用AI自然改变。

资料变成十几份文件后，团队需要确定产品、前端、后端、测试和运维各自负责什么，以及多人同时修改时怎样避免冲突。个人能独立使用工具，并没有同时解决资料组织与责任交接。

4. 解决方案与实施过程

实施者把五天半培训放进真实需求。现场发现人员实际能力与前期描述有差异后，调整培训内容，再与客户共创Spec文档。培训围绕实际工作推进，文档与协作方法成为共同讨论的对象。

项目分三期推进，业务与产品逐渐参与。实施者不只提供课件，还与客户一起形成共同工作的方法。人员继续承担需求理解与协作安排，AI工具进入各人的开发工作；共创将这些个人用法放回团队任务。

5. 实施效果

阶段：局部使用。

据实施者介绍，基金客户完成了三期培训，围绕真实需求共创Spec文档，业务与产品也逐渐参与。能够确认的变化，是培训与方法共创已经开展，交付对象包含共同工作的方法。

6. 分析与启示

一芥分析：从个人工具采用走向团队协作，需要共同组织业务上下文与职责。Spec共创为产品、业务与研发提供共同讨论的依据，培训放进真实需求，则使能力差异与协作问题能够在现场被发现并调整。

这种方法能否持续，需要继续观察团队怎样确认版本、处理需求变更和验证缺陷。评估应覆盖完整研发过程，不能仅凭培训完成或个人操作提速判断组织能力已经形成。

7. 资料来源

资料为第三方实施者访谈自述，整理范围限于基金客户三期培训、真实需求与Spec共创。

《NO.7 从个人提效到组织能力：FDE用AI推动企业研发转型》，Datawhale FDE案例集：原书67—75页；PDF68—76页；整理稿L19—35、L41—53、L59—85、L87—103、L107—117、L119—121。

L-租赁与商务服务业

以下各篇按已确认的目录编号排列。已使用、试点、原型和设想分别保留，不将本行业全部条目合称为成熟应用。

表62 L-租赁与商务服务业案例与覆盖范围

编号	公司或项目	本篇覆盖
L01	TikTok达人运营AI协作	1项；试点
L02	黄碧云零售咨询的AI应用	2项；局部使用、阶段未明
L03	餐饮本地生活代运营AI内容生产	1项；已使用
L04	户外媒体平台AI投放服务	1项；局部使用
L05	CGL招聘AI协作	2项；局部使用
L06	诉讼律师AI案件工作台	1项；局部使用
L07	AI法务服务与专业复核	1项；局部使用

L01 TikTok达人运营AI协作

1. 企业介绍

本案例涉及一家电商企业的TAP达人运营团队。团队在TikTok业务中寻找达人与商品的合适组合，推动合作确定、寄样、内容创作与提交；项目资料来自第三方实施者访谈。

2. 业务背景与改造目标

达人运营需要把前端匹配接到后续履约：选对合作对象以后，还要跟进样品、提醒创作并收齐内容。商品和达人规模扩大后，团队希望减少人工查找与催办，让管理者能够沿业务漏斗观察各环节状态。

3. 面临的问题

业务规模较小时，一名运营依靠记忆、飞书和Excel，可以跟进几十名达人。商品池从几百个增长到上万个后，逐个匹配和每天翻表催办占用了更多时间。达人资料、商品信息和履约状态分散在平台、表格与不同岗位，管理者难以及时掌握整体进度。

寄样也不是流程终点。达人收到样品后，可能因不知道怎样拍摄而停在创作环节；如果运营只记下寄样完成，后面的内容提交仍会受阻。

4. 解决方案与实施过程

阶段：试点。

实施团队先梳理达人合作到收样、创作和提交的链路，再让AI承担筛选匹配与脚本辅助，系统根据履约状态发出提醒。运营人员继续处理核心沟通和重要关系，并接手逾期事项。匹配结果由此接到后续任务，脚本支持则帮助达人进入创作。

项目大量使用TikTok数据。数据申请曾被退回后重新提交，团队还要确认权限账号、服务器部署与数据留存地点。实施者称，仅数据事项就协调了接近一个月。视频生成在访谈时仍是后续方向。

5. 实施效果

据实施者自述，试运行中从确定合作到收样、创作和提交的平均周期，由约一个月缩短到约18天。这一变化对应达人履约链路，不能据此换算GMV或毛利增长。

项目同时完成了上述数据接入协调。接近一个月的数据准备时间，应与试运行中的履约周期分别理解。

6. 分析与启示

一芥分析：本案的改造把匹配、提醒和创作支持接成一条履约链路。AI减少查找，状态系统减少遗漏，运营人员承接关系判断与异常处理；这些分工共同影响内容能否按期提交。

借鉴时，应沿同一批合作观察合格内容提交、关系质量与完整投入。履约变快能解释交接改善，商业增量还要由销售和成本记录检验。数据接入协调也是项目投入的一部分。

7. 资料来源

资料性质：第三方实施者访谈自述；结果属于达人运营试运行。

本篇整理日期为2026年10月13日。

来源定位： NO.5 从大海捞针到全链路提效：FDE用AI重构TikTok达人建联与履约 | 原书46—54页；PDF47—55页；整理稿L45—51、L65—75、L77—83、L85—97、L101—111、L117—121。

L02 黄碧云零售咨询的AI应用

1. 企业介绍

黄碧云从事零售咨询和现场调研。她在访谈中把自己的经营主体称为“一人公司”，财务、短视频和软件开发则由付费伙伴协作完成。资料既包含她的工作自述，也包含匿名零售业务的转述与假设例子。

2. 业务背景与改造目标

咨询工作需要观察现场、积累资料并形成判断。黄碧云把主要时间留给咨询与调研，希望用工具和横向合作承接整理、制作与支持工作。访谈还讨论了另一类目标：把零售经营经验拆成可执行的条件与规则，帮助排产、补货或折扣决策。

3. 面临的问题

顾问资料整理与协作

现场信息需要在调研后继续整理、追问和比较。咨询主体只有一人时，财务、内容制作与开发等工作仍要有人完成；这些支持事项与顾问的现场判断占用的是不同资源。

零售经营规则探索

烘焙、生鲜等业务要结合天气、库存和时段作决定。访谈中的问题是怎样把经验判断拆解为条件，让排产、补货和折扣能够根据实际情况调整。

4. 解决方案与实施过程

顾问资料整理与协作

阶段：局部使用。

黄碧云用录音卡积累调研资料，再让AI补充遗漏、提出反向问题，并结合过往记录继续拆解。专业判断和客户现场沟通保留在本人，财务、短视频、软件开发等制作与支持工作交给付费伙伴。

零售经营规则探索

阶段：阶段未明。

访谈用烘焙和生鲜举例，把天气、库存、时段等条件接到排产、补货和折扣。讲述多次使用“假设”，也包含跨企业转述。这些材料呈现的是经营规则的拆解思路。

5. 实施效果

顾问资料整理与协作

录音整理、AI辅助追问和付费伙伴协作是黄碧云描述的现用方式。它让一人主体能够把现场咨询与支持工作分开安排；外部伙伴的劳动和费用仍是经营投入。

零售经营规则探索

访谈提到利润20%或平均30%的说法，属于匿名转述与假设例子，本稿不将其作为已验证门店效果或可复制的利润基准。

6. 分析与启示

一芥分析：一人主体的组织方式仍依赖协作。工具承接资料整理，付费伙伴承接制作与支持，顾问保留现场和专业判断。评价这一方式，应把外部费用与顾问投入一起计算。

零售示例可以帮助寻找任务和规则，但从经验拆解走到可复用经营流程，还要检验条件是否准确、执行后是否改善具体门店的结果。顾问本人采用工具与匿名客户的经营效果，应分别评价。

7. 资料来源

资料性质：本人工作自述、匿名跨企业转述与假设示例；两个场景按各自阶段理解。

本篇整理日期为2026年10月13日。

来源定位： AI越强大 越要去现场 本期特别来宾黄碧云，罗振宇叫她“商业徐霞客”，从商超小店和供应链管理等场景，分享AI怎样管店控损、增加利润，更有她对消费趋势的新洞察｜相关位置：00:17:36.870、00:25:34.670；整理稿L2182—2290、L3262—3360。

来源定位： AI越强大 越要去现场 本期特别来宾黄碧云，罗振宇叫她“商业徐霞客”，从商超小店和供应链管理等场景，分享AI怎样管店控损、增加利润，更有她对消费趋势的新洞察｜相关位置：00:06:24.340；整理稿L842—1108。

L03 餐饮本地生活代运营AI内容生产

1. 企业介绍

本案例主体是一家为餐饮商户提供本地生活代运营的团队，服务内容包含短视频文案和脚本生产。餐饮是客户所属行业，实施主体承担的是代运营业务。项目资料来自第三方实施者访谈。

2. 业务背景与改造目标

短视频脚本要对应门店、菜品和活动，并让后续拍摄可以直接使用。团队原有业务每天需要约200—300条内容；这一数字是需求量。改造希望把优秀运营的经验转成共同输入与制作要求，支持日常生产和需求高峰。

3. 面临的问题

脚本制作不能只给模型一个“写几百字”的任务。不同门店、菜品和活动需要不同表达，运营人员的经验如果没有进入输入，生成内容就可能偏离客户要求，后续拍摄也难以承接。

内容质量还随客户反馈和平台表现变化。客户认为表达不合适、某个时段的留存下滑，都需要回到制作过程查找原因。

4. 解决方案与实施过程

阶段：已使用。

实施团队先观察原有工作，把优秀运营关心的商户信息拆成明确字段，再将提示词、业务参数和校验组合成脚本工作流。AI先生成文案和脚本，人判断审美与可用性；不稳定的节点退回人工处理。

客户反馈表达不对，或平台表现出现变化时，团队重新检查输入、处理顺序和模型。来源还提到提前规划参数，以消化部分需求高峰。一期文案和脚本工作流已经上线，后续拍摄、剪辑和投放属于继续承接内容的环节。

5. 实施效果

实施者转述客户的定性反馈：上线后的脚本生产效率和平均质量提高，并能提前消化部分需求高峰。本稿把这项变化限定在脚本生产节点。

每天约200—300条对应原有业务需求，不能改写为AI新增的合格产量。

6. 分析与启示

一芥分析：本案的可借鉴做法是，把商户信息和优秀运营经验转成共同字段，再将生成、人工判断与反馈调整接起来。这样，脚本有机会成为后续拍摄能够接手的产物。

评估时应追踪同一批脚本的复核、修改、拍摄与客户认可，确认前端生成是否减少完整内容生产中的等待和返工。单独的生成速度还不足以代表最终短视频交付能力。

7. 资料来源

资料性质：第三方实施者访谈自述；客户反馈由实施者转述，范围为已上线的一期文案和脚本工作流。

本篇整理日期为2026年10月13日。

来源定位： NO.15 从经验写稿到稳定量产：FDE用AI重构本地生活短视频内容生产 | 原书145—156页；PDF146—157页；整理稿L93—101、L103—117、L119—141、L131—141、L109—123。

L04 户外媒体平台AI投放服务

1. 企业介绍

本案例来自谭亚介绍的户外媒体平台。平台把闲置屏幕组织成可小额下单的资源，向客户提供程序化投放，并进一步加入内容生成、审核、人流分析与方案服务。资料包含平台经营自述、界面演示和客户故事转述。

2. 业务背景与改造目标

户外广告业务既要完成购买与播放，也要帮助客户选择素材、位置和活动方式。平台先改造资源交易，随后把服务范围延伸到内容与投放方案，希望更接近客户的经营目标。

3. 面临的问题

程序化下单解决了资源能否购买和广告能否播放，但下单成功并不自动带来有效传播。客户仍需要合适的素材、投放选择和活动策划。受访者也承认，平台早期首先解决的是下单与播放。

4. 解决方案与实施过程

阶段：局部使用。

平台先组织闲置屏幕资源，通过程序化交易提供小额投放，再加入AI内容生成、审核、人流分析与方案服务。程序承担投放执行，AI承担所述内容和分析辅助，素材选择与活动方案进入服务范围。

访谈还提出未来把反馈细化到观众注视时长等方向。它属于后续功能设想。

5. 实施效果

访谈展示了程序化平台界面，并由经营者描述交易与客户投放故事。开业案例中的广告播放与营业额变化，还受到品牌、话题和活动影响，本稿按客户故事转述记录，不能单独归因于AI。

受访者提出规模复制与当年5000万元收入目标；这些是经营目标，区别于已经实现的效果。

6. 分析与启示

一芥分析：本案显示，资源交易与客户广告结果需要由不同工作共同完成。程序化平台解决购买和播放，AI辅助内容与分析，方案服务继续处理投放选择和活动。

评价完整服务时，应把投放执行、素材质量和活动影响分开观察，再追踪客户结果。平台已有交易可以说明服务已经发生；AI贡献需要更具体的对照。

7. 资料来源

资料性质：平台经营自述、界面演示与客户故事转述；AI收益的归因按前文范围理解。

本篇整理日期为2026年10月13日。

来源定位： AI重构地标大屏 让线下广告也能千人千面 用AI重构线下大屏，路人花百元就能登上城市的地标；更用AI实现个性化推送，让线下广告也能千人千面。看看谭亚老板如何用AI赚到钱｜相关位置：00:01:56.500、00:03:44.120、00:06:00.510；整理稿L214—476、L478—712、L764—932。

L05 CGL招聘AI协作

1. 企业介绍

CGL从事招聘服务，顾问根据客户岗位需求寻找候选人，再推进沟通与后续专业服务。访谈展示了顾问流程和岗位操作，并介绍部分团队采用AI的过程。

2. 业务背景与改造目标

招聘前道需要整理客户岗位、寻找人才所在公司、筛选简历并确认候选人意向。CGL希望把这些准备工作接到顾问承接，同时使可用方法进入既有业务系统，减少重复整理。

3. 面临的问题

候选人准备与顾问承接

顾问需要从客户岗位要求出发，逐步找到可能合适且有意向的人。公司寻找、简历筛选、触达和电话确认分别产生不同状态；如果这些信息没有交给顾问，前道工作增加也难以形成后续交付。

团队采用与系统接入

培训之后，有人继续使用AI，也有人没有采用。工具能否回应具体岗位需求、是否接入原业务数据库，影响顾问能否把它放进日常工作。

4. 解决方案与实施过程

候选人准备与顾问承接

阶段：局部使用。

顾问先提供客户岗位需求，工具寻找可能拥有人才的公司，再到招聘网站筛选简历、触达并通过电话确认意向。AI初步触达属于访谈所述第三方做法，感兴趣的候选人随后交给顾问继续联系。项目会议后的客户资料、行业材料和内部分工，也获得自动化辅助。

团队采用与系统接入

阶段：局部使用。

采用先在成都、杭州的部分团队试验。团队通过先锋群回应具体需求，把已经跑通的做法逐步沉淀为技能。接通原业务数据库后，工具可以读写候选人相关信息，减少脱离业务系统的重复整理。

5. 实施效果

候选人准备与顾问承接

现场一次流程展示的人数分别为：1808人、匹配388人、沟通323人、意向19人。这是一轮候选人漏斗，不能用来代表公司平均转化率。

受访者称顾问并行项目可以从约10个增加到13—15个。这一变化反映顾问处理项目的能力自述；访谈同时承认城市和产业机会会影响营收。

团队采用与系统接入

访谈提到当时积累约146项技能。它表示可复用做法的数量，不能换算为客户项目数或所有技能的成功运行率。

6. 分析与启示

一芥分析：前道信息准备扩大以后，顾问的承接能力与候选质量决定这些准备能否转为招聘交付。候选人数、并行项目和最终客户结果，需要分别评价。

采用扩散则依赖具体需求回应、可复用方法和业务系统动作。技能沉淀可以降低重复探索，但还要在实际岗位中观察持续使用、顾问复核与后续服务投入。

7. 资料来源

资料性质：具名企业访谈与顾问流程演示；候选漏斗为一次展示，项目能力与技能数量为受访者自述。

本篇整理日期为2026年10月13日。

来源定位： AI+招聘，让这家公司飞速增长70%｜相关位置：00:01:29.750、00:04:39.880；整理稿L200—440、L656—840。

来源定位： AI+招聘，让这家公司飞速增长70%｜相关位置：00:08:46.930；整理稿L1208—1500。

L06 诉讼律师AI案件工作台

1. 企业介绍

本案例涉及为诉讼律师提供AI案件工作台的实施团队。律师需要在合同、聊天记录和财务凭证等材料中分析案件，并随着新证据更新判断。资料来自第三方实施者访谈。

2. 业务背景与改造目标

团队最初向律师提供智能对话，随后把产品改成围绕案件持续积累材料的工作台。改造的直接目标，是减少每次提问时重复交代背景，让材料检索与初步分析能够在同一案件空间中继续。

3. 面临的问题

律师处理诉讼材料并非一次问答：新证据会进入，既有判断会修改。起初使用智能对话时，律师每次提问都要重新说明案件背景，合同、聊天和财务凭证也要反复阅读。缺少持续的案件上下文，使资料整理与专业分析难以连续推进。

4. 解决方案与实施过程

阶段：局部使用。

团队把产品从单次对话改为先建案、上传材料，再在持续的案件空间中检索和分析。模型负责整理与初步推理，律师继续承担策略与专业判断。材料产物仍需要律师查验、修订，并用于后续客户沟通和法律工作。

5. 实施效果

实施者举出一宗涉及14个被告的案件：请求权基础分析整理原需约2—3天，使用AI辅助后一个晚上完成。这一比较对应所述个案的材料分析整理。

来源另举一个超过100万字材料的案件，称一天完成梳理，整理效率提高约70%。这是另一宗个案的自述，与14个被告的案件分别记录。上述时间和比例反映材料环节，不能代表诉讼全周期或胜诉率。

6. 分析与启示

一芥分析：本案围绕“案件”保留持续上下文，使新材料有共同归属，后续检索与推理能够承接以前的工作。产品调整减少重复讲背景，比单独增加问答功能更贴近律师任务。

完整效果应沿材料整理、律师查验、策略判断和对外交付观察。个案整理时间可以说明局部变化，专业复核和全案投入仍应纳入同一业务评价。

7. 资料来源

资料性质：第三方实施者访谈自述；效果为两个不同个案的材料工作描述。

本篇整理日期为2026年10月13日。

来源定位： NO.3 从案头工作到智能协作：FDE用AI优化诉讼律师的案件处理能力 | 原书24—32页；PDF25—33页；整理稿L75—81、L63—69、L85—89、L91—95、L83—99。

LO7 AI法务服务与专业复核

1. 企业介绍

本案例涉及格玛介绍的AI法务服务。服务商把客户选择分成两层：只购买工具，或购买工具加法律团队服务。资料来自服务商自述及匿名客户故事。

2. 业务背景与改造目标

合同或争议处理需要了解背景、整理文书，并形成可用于当前问题的意见。服务商希望让AI承接资料准备和初稿整理，再由法律团队开展专业服务与持续维护；内部也尝试进一步复用历史工作材料。

3. 面临的问题

同一份合同或争议文书，必须结合具体背景才能处理。工具生成初稿以后，仍要确认资料、引用和意见是否适用。客户只买工具与购买团队服务，对应的交付范围和专业投入不同。

服务中还会反复出现相似问题。团队需要把这些经验留下来，才能继续更新客户文书。

4. 解决方案与实施过程

阶段：局部使用。

工具先追问合同或争议背景，再整理初稿。法律团队把服务中反复出现的问题沉淀下来，持续更新客户文书；受访者提到内部交叉校验和持续更新的数据库供应商。

公司内部要求先使用AI，大额项目仍需人审。把所有过程稿和批注训练成一步完成系统，在访谈时仍属于尝试。

5. 实施效果

服务商描述了现有收费方式、客户服务与内部使用流程：工具辅助资料准备，法律团队承接专业服务，大额项目保留人审。这是已发生的局部使用。

一步完成全部流程、得到唯一最优解的系统，属于研发尝试，本稿不将其写成已经交付的能力。

6. 分析与启示

一芥分析：工具、专业复核与持续维护是三类有不同承担者的工作。初稿生成只是服务的一步，客户购买法律团队服务，也是在购买对资料和意见的专业处理。

评价法务成本时，应把工具价格、专业复核和维护投入放在同一范围内。历史文书可以帮助积累方法，当前项目仍须根据背景和责任要求作判断。

7. 资料来源

资料性质：服务商自述与匿名客户故事；工具及团队服务为局部使用，全流程一步完成为尝试。

本篇整理日期为2026年10月13日。

来源定位： 一个不敢签字的AI 能不能当企业法务 在容错率极低的法律行业，看看格玛如何用AI赋能中小企业｜相关位置：00:03:14.410、00:05:03.860、00:08:06.250、00:12:54.050；整理稿L370—440、L610—868、L982—1104、L1540—1612。

M-科学研究与技术服务业

以下各篇按已确认的目录编号排列。已使用、试点、原型和设想分别保留，不将本行业全部条目合称为成熟应用。

表63 M-科学研究与技术服务业案例与覆盖范围

编号	公司或项目	本篇覆盖
M01	杭州市城市规划设计院AI辅助规划	1项；试点
M02	消防维保企业数字化项目取舍	1项；局部使用
M03	建筑消防设计AI辅助出图	1项；局部使用

M01 杭州市城市规划设计院AI辅助规划

1. 企业介绍

杭州市城市规划设计院开展城市规划研判，使用GIS等专业工具，业务涉及总体规划、道路、水务、市政等部门。项目由实施者介绍，所述一期应用是限定场景的AI辅助规划试点。

2. 业务背景与改造目标

一个选址问题需要多个部门找资料、叠图、计算，再汇总为报告。改造希望把专业工具和部门资料连接起来，形成规划师能够继续推敲的分析报告，减少跨工具、跨部门的人工衔接。

3. 面临的问题

据实施者自述，约十个部门各有专业工具、业务语义、数据规则和工作流，对同一指标的理解也可能不同。工具保证了单个环节的计算精度，综合报告仍主要靠人汇集，并经过多轮核对、修改和讨论。

资料交接也影响推进。有的部门回复较慢，甚至建议实施方自行上网查找，而一些业务规则只有实际工作人员掌握。仅有数据文件还不能替代这些规则。

4. 解决方案与实施过程

阶段：试点。

实施团队先把范围缩到一个区、具体单元和两条工作流，整理必要图层、规则与报告模板。模型负责理解问题和调度，空间计算交给专业工具，结果回到规划师熟悉的地图界面，由规划师继续推敲。

针对部门资料和规则的交接，项目找到能够协调部门的负责人；数据暂缺时，收缩相应场景。试点因此从能够取得资料和明确规则的范围先推进。

5. 实施效果

实施者称，一期涉及十个部门、二三十名专员使用，约10—20分钟可以形成可继续推敲的报告。原有跨部门完整报告通常需要3—5天，乃至近一周；完整报告与可推敲初稿的完成程度不同，这里分别记录。

部分单部门分析由约1小时缩短到5—10分钟。该变化对应所述分析任务，初稿形成与最终规划审批仍是不同阶段。

6. 分析与启示

一芥分析：窄场景、专业计算和跨部门协调共同支撑了试点。模型能够调度的前提，是图层、规则和工具有明确含义；协调负责人则帮助取得实际工作人员掌握的知识。

借鉴时，应先选择资料能够闭合的具体任务，再把初稿、专业修改和后续审批分别记录。初稿变快有助于研判，完整交付还取决于规划师判断与部门协作。

7. 资料来源

资料性质：第三方实施者访谈自述；一期限定区域、单元和工作流，产物为可推敲报告初稿。

本篇整理日期为2026年10月13日。

来源定位： NO.4 从人工研判到智能调度：FDE用AI重构城市规划研判流程 | 原书33—45页；PDF34—46页；整理稿L25—39、L57—79、L103—123、L125—143、L183—193、L151—157、L153—157、L145—173。

M02 消防维保企业数字化项目取舍

1. 企业介绍

本案例涉及一家消防维保企业。现场维保人员检查、填表后，把资料交回公司；业务还受监管要求的系统约束。项目资料来自第三方实施者访谈。

2. 业务背景与改造目标

项目原计划建设完整平台，把纸质流程转成数字记录。现场调查后，团队调整目标：先利用已有工具和小模块沉淀记录，提高管理可见性，再寻找重复描述等可以由AI辅助的环节。

3. 面临的问题

监管要求的系统没有开放接口。另建完整平台不能直接接入原流程，反而可能让员工重复操作和填报。

维保记录需要从现场回到公司。如果建设计划没有考虑既有系统约束，数字化投入可能增加员工的录入工作，而不是释放他们的现场工作时间。

4. 解决方案与实施过程

阶段：局部使用。

实施团队走进现场后停止重复平台建设，改用已有工具和小模块积累记录。受访者称，一笔约十万元的不适配外部系统采购也被叫停。

项目继续推进数字记录，再寻找重复描述等适合AI辅助的工作。AI生成月检描述在访谈中仍是方案方向；本次现场检查与消防专业判断继续需要由人完成。

5. 实施效果

据实施者自述，管理可见性和数据沉淀逐步改善，项目同时叫停了约十万元的一笔计划采购。这是已发生的数字化进展与采购取舍；采购金额不能改写为AI年利润或已实现节支总额。

AI辅助月检描述仍属于方向，不能以此认定维修质量或客户满意度已经改善。

6. 分析与启示

一芥分析：本案的价值首先在于识别外部约束，并据此减少不适配建设。记录工具是否有用，应看它能否融入现场和监管流程，而不是看新平台包含多少功能。

后续若开展月检描述辅助，应使文字复用与本次现场检查有清楚关系，并保留专业人员判断。数字记录、AI辅助与维修质量是不同结果，需要分别检验。

7. 资料来源

资料性质：第三方实施者访谈自述；已发生的是小模块记录与采购取舍，AI月检描述为方案方向。

本篇整理日期为2026年10月13日。

来源定位： NO.13 从纸质流程到数据驱动：FDE用AI推动传统消防维保企业数字化转型｜原书128—134页；PDF129—135页；整理稿L51—59、L59—65、L77—77、L69—75、L59—77。

M03 建筑消防设计AI辅助出图

1. 企业介绍

本案例涉及建筑消防图纸的AI辅助生成项目，用户为需要绘制与确认消防图纸的设计人员。项目资料来自第三方实施者访谈，涵盖初稿生成和设计师参数调整。

2. 业务背景与改造目标

用户起初希望一键生成完整施工图。实际推进中，团队把目标调整为生成可检查、可调整的初稿，让设计师保留专业参数控制。

来源把原工作概括为约70%执行、30%判断。这是工作构成的描述，不能当成实测节省比例。

3. 面临的问题

危险等级、喷头K值、间距和布置方式关系到专业责任，设计师不能只接收一份不可修改的自动结果。即使生成速度提高，复杂项目仍需要检查参数并确认布置。

4. 解决方案与实施过程

阶段：局部使用。

团队把输出定位为消防图纸初稿。常规空间按默认参数生成，复杂项目由设计师调整危险等级、喷头K值、间距及布置等参数并确认。

这一调整给专业人员留下检查与修改入口。初稿继续进入设计人员处理，不能直接当成可施工的最终图纸。

5. 实施效果

据项目方反馈，大型项目约30分钟可以产生初步结果，随后由设计人员调整确认。原有数天对应完成绘图，新30分钟对应初稿生成；两者完成范围不同，本稿不换算最终交付的节时比例。

6. 分析与启示

一芥分析：产品从一键成图转向可调整初稿，说明专业责任影响工具形态。辅助生成可以承接常规执行，设计师仍要能够检查、修改和确认。

评价时应把生成用时、专业复核和最终交付质量连接起来。初稿变快是否转成完整图纸交付改善，要沿同一项目继续观察。

7. 资料来源

资料性质：第三方实施者访谈自述；范围为消防图纸初稿生成与设计师参数调整。

本篇整理日期为2026年10月13日。

来源定位： NO.21 从人工绘图到智能协作：FDE用AI重塑建筑图纸交付流程 | 原书206—214页；PDF207—215页；整理稿L63—79、L109—121、L85—89、L83—103、L107—127。

Q-卫生与社会工作

以下各篇按已确认的目录编号排列。已使用、试点、原型和设想分别保留，不将本行业全部条目合称为成熟应用。

表64 Q-卫生与社会工作案例与覆盖范围

编号	公司或项目	本篇覆盖
Q01	药师AI助手试用	2项；试点、需求与设想

Q01 药师AI助手试用

1. 企业介绍

本案例讨论王家伟介绍的药师AI助手。工具服务于药师与患者交流时的记录、归档、知识查询及文书整理，推广通过基金会与医院申请展开。资料包含专业人员访谈、现场演示，以及设备发放与试用自述。

2. 业务背景与改造目标

药师面谈时，需要一边与患者交流，一边记录和检索。助手的直接目标是承接这些辅助工作，使药师能够继续专注于沟通与专业判断。

受访者还提出扩大药师服务覆盖、让药师从窗口重复事务走向临床团队的方向。该方向与当前助手试用分别理解。

3. 面临的问题

面谈记录与知识查询

记录和查询会分散药师在面谈中的注意力。辅助工具需要接住资料整理，让药师继续在场与患者交流。

服务覆盖与岗位方向

受访者希望改善药师岗位的人才缺口和窗口重复事务占用，讨论怎样借助助手扩大服务覆盖。这是职能调整的目标。

4. 解决方案与实施过程

面谈记录与知识查询

阶段：试点。

现场展示由药师与患者交流，工具承担记录、归档、知识查询和服务文书整理。专业服务人员继续承担沟通与判断。

受访者称，约一百三四十家医院已拿到设备，试用两三个月。基金会与医院申请承担所述推广安排。

服务覆盖与岗位方向

阶段：需求与设想。

受访者用接待人数举例说明助手可能扩大覆盖，并提出从窗口走向临床团队的方向。有关80张床的说法也是能力设想，不能写成已经执行的岗位配置。

5. 实施效果

面谈记录与知识查询

材料展示了药师在场、工具辅助记录与检索的服务方式。约一百三四十家医院对应设备发放范围，两三个月对应受访者所述试用阶段；这些数据不能代表统一的持续采用率或诊疗效果。

服务覆盖与岗位方向

扩大覆盖及80张床的能力描述属于设想，尚不是已实现的服务结果。

6. 分析与启示

一芥分析：这项试点围绕药师面谈中的辅助任务展开。记录和检索由工具承接，专业人员保持在场，服务职责仍由人承担。

设备发放、持续采用和服务质量需要分别观察。若进一步调整岗位，应将文书复核、知识更新与错误处理纳入实际服务，而不是用设备数量推算服务产能。

7. 资料来源

资料性质：专业人员访谈、现场演示、设备发放与试用自述；服务覆盖与岗位配置按设想记录。

本篇整理日期为2026年10月13日。

来源定位： 30年药师再出发 用AI赋能医疗体系 从业30年，立志借助AI补齐药师岗位的人才缺口，把药师从窗口后面，真正拉进诊疗团队。打造AI药师助手，实现问诊、查询、出单的全流程AI化；还打造了人机交互的智慧药房，让患者就近扫码取药，药到，药师的服务也到。看看在传统的医院，王家伟，如何用好AI赋能医疗体系。｜相关位置：00:02:35.800、00:05:43.250；整理稿L298—448、L702—748。

来源定位： 30年药师再出发 用AI赋能医疗体系 从业30年，立志借助AI补齐药师岗位的人才缺口，把药师从窗口后面，真正拉进诊疗团队。打造AI药师助手，实现问诊、查询、出单的全流程AI化；还打造了人机交互的智慧药房，让患者就近扫码取药，药到，药师的服务也到。看看在传统的医院，王家伟，如何用好AI赋能医疗体系。｜相关位置：00:01:57.290、00:07:00.780；整理稿L226—280、L850—948。

R-文化体育与娱乐业

以下各篇按已确认的目录编号排列。已使用、试点、原型和设想分别保留，不将本行业全部条目合称为成熟应用。

表65 R-文化体育与娱乐业案例与覆盖范围

编号	公司或项目	本篇覆盖
R01	瑜伽与普拉提门店AI应用	2项；局部使用、原型
R02	程前朋友圈AI选题探索	2项；需求与设想、原型

R01 瑜伽与普拉提门店AI应用

1. 企业介绍

本案例涉及一家瑜伽与普拉提门店。经营者介绍了会员规划文稿、客户沟通分析，以及正在建设的销售陪练工具。资料来自门店经营者访谈，包含自用描述、原型与计划说明。

2. 业务背景与改造目标

门店先希望让员工把AI放进当前任务，减少月度会员规划文稿的制作负担，再从客户聊天中寻找沟通调整事项。另一个目标是把老板带教练练习销售的经验整理为陪练工具，减少重复带教投入。

3. 面临的问题

会员文稿与沟通分析

最初培训结束一周后，员工又不再使用AI。笼统培训没有把工具接到每天需要完成的任务。

经营者还检查客户聊天中的开口话术。材料里的“聊天回复少于60%”属于诊断时的表现，不是调整后的改善指标。

销售陪练建设

销售练习原来由老板带教练进行，重复带教占用老板时间。门店希望把这些经验拆成可以练习的内容。

4. 解决方案与实施过程

会员文稿与沟通分析

阶段：局部使用。

老板直接提供提示词模板，让月度会员规划变得更容易完成。客户答疑仍由人回复，工具辅助的是文稿准备。

经营者又用四千多条聊天记录检查开口话术，得到一些调整待办。这是一项已经发生的沟通分析。

销售陪练建设

阶段：原型。

门店正在制作销售陪练工具，希望承接原来由老板带领的重复练习。访谈时工具仍在建设，不能写成成熟的对外服务。

5. 实施效果

会员文稿与沟通分析

受访者称，使用模板后文稿约五分钟可以完成。四千多条聊天记录的分析形成了沟通调整事项；它与文稿用时是两个不同任务的结果。

销售陪练建设

陪练仍在建设。访谈另外描述了已发生的周年庆经营变化：续费客单价从过去最好约2.3万元提高到约3万元，并称续费率有所提升；开头主持人提到“续费率提升30%”。客单价与续费率是不同指标，且这些变化不能归为尚未成熟的陪练工具效果。

6. 分析与启示

一芥分析：模板把工具接到明确产物，比笼统培训更容易帮助员工开始使用。客户答疑与专业服务仍由人完成，文稿辅助和沟通分析则承接具体准备任务。

陪练原型要在实际练习中检验。文稿时间、沟通调整与周年庆续费指标分别发生，评价经营贡献时应进一步追踪采用、练习与业务结果的联系。

7. 资料来源

资料性质：门店经营者自用访谈、原型与计划说明；文稿和一次聊天分析已发生，陪练仍在建设。

本篇整理日期为2026年10月13日。

来源定位： 实体门店用AI 不盯结果盯过程 从学员训练规划，到销售陪练，用AI把原本靠老板和销冠经验撑起来的能力，拆成可以复制的技能 | 相关位置：00:05:01.300、00:07:30.580；整理稿L614—672、L940—984。

来源定位： 实体门店用AI 不盯结果盯过程 从学员训练规划，到销售陪练，用AI把原本靠老板和销冠经验撑起来的能力，拆成可以复制的技能 | 相关位置：00:05:41.390、00:09:29.440；整理稿L686—860、L1186—1236。

R02 程前朋友圈AI选题探索

1. 企业介绍

程前朋友圈团队制作人物采访内容，业务岗位涉及内容制作、生产流转、账号运营和商业化。资料包括实施者自述、团队对话及选题预测原型演示。

2. 业务背景与改造目标

真实采访依赖人物、现场和个人思考。团队希望研究AI可以改善哪个业务环节，同时保留真实采访与个人思考。

实施者没有直接把剪辑提速列为优先项，而是先研究选题决定如何影响后续制作投入，再提出选题与爆款的前置判断方向。

3. 面临的问题

业务调查与改造排序

长素材压缩成十几分钟、反复修改，确实耗用导演时间。但选题一旦选错，采访和制作投入可能全部落空。最耗时的岗位任务与最影响投入结果的业务决定，并不总是同一环节。

点赞预测原型

选题判断需要从讨论走到可以尝试的工具。已有稿件和点赞记录可以帮助建立评分维度，但旧内容上的演示与新选题的前瞻判断是不同任务。

4. 解决方案与实施过程

业务调查与改造排序

阶段：需求与设想。

实施者用三天访谈内容制作、生产流转、账号运营和商业化岗位，清洗录音，借助AI形成业务地图，再把问题分成战略、策略、底线和优化几类。

调查后，团队把选题与爆款前置判断排在剪辑提速之前。三天调查与排序已经发生，完整访谈预测系统仍是后续计划；未来还涉及画面、人物和情绪等判断。

点赞预测原型

阶段：原型。

团队用既有稿件和实际点赞整理评分维度，材料称使用约25个样本，十几分钟做出小工具，并在现场尝试预测。它让讨论中的判断成为可操作的演示原型。

5. 实施效果

业务调查与改造排序

已经形成业务地图并完成改造优先级排序，选题前置判断成为后续方向。这是调查与决策结果，不能写成内容增长或失败率下降。

点赞预测原型

约25个既有样本、十几分钟制作对应原型构建和现场尝试。它证明工具已经做出；对旧稿的演示不能当成样本外预测能力或真实新选题收益。

6. 分析与启示

一芥分析：本案先从业务投入和关键决定倒推切口，避免仅按岗位耗时选择改造对象。调查结果改变优先级，是已经发生的组织动作。

原型可以帮助团队讨论判断方式，预测价值仍要通过独立样本和真实选题检验。应把“做出工具”“预测有效”和“降低投入损失”作为三个不同结果。

7. 资料来源

资料性质：实施者自述、团队对话与原型演示；调查与排序已发生，完整访谈预测为计划，点赞小工具为原型。

本篇整理日期为2026年10月13日。

来源定位： 程前朋友圈AI大改造。 | 相关位置：00:03:57.980、00:05:01.280；整理稿L468—588、L588—832。
来源定位： 程前朋友圈AI大改造。 | 相关位置：00:07:44.460、00:09:53.430；整理稿L944—1184、L1200—1364。

S-公共管理社会保障与社会组织

以下各篇按已确认的目录编号排列。已使用、试点、原型和设想分别保留，不将本行业全部条目合称为成熟应用。

表66 S-公共管理社会保障与社会组织案例与覆盖范围

编号	公司或项目	本篇覆盖
S01	浙江车管所AI网办审核	1项；已使用

S01 浙江车管所AI网办审核

1. 企业介绍

本案例涉及浙江一家车管所的网办审核。群众在线提交材料后，由后台完成审核和既有系统操作。资料来自长期驻场实施团队的访谈自述。

2. 业务背景与改造目标

网上提交把材料带到后台，但审核人员仍要看图、核对、填写与搬运信息。项目希望把识别接到既有系统执行，减少人工重复操作，并让异常业务由人接手。

3. 面临的问题

群众已在线提交材料，后台却仍逐张查看图片、审核、填报和搬运信息。识别只是其中一环，信息如果不能接到后续系统，办件仍停在人工处理。

自动化还涉及审核尺度。过去人工可能放宽的规则，在自动审核中会显现出来，需要由业务管理方判断采用怎样的尺度。

4. 解决方案与实施过程

阶段：已使用。

实施团队从长期驻场中发现瓶颈，先拆开看、读、判、填、搬，再用真实材料反复补齐异常样本。识别完成后，RPA进入原有系统执行操作，正常业务继续流转，异常交由人处理。

自动审核暴露出原人工审核尺度中的选择。团队把不同选择的影响交给甲方判断，业务管理方承担规则决定。来源称项目已经通过验收。

5. 实施效果

据实施者自述，材料识别率从70%多提高到约98%。该数字对应识别环节，不能当成无人办结率。

所述单件审核从约15分钟缩短到3—5分钟，日均办件由约700—800件提高到约1100件。这些变化对应该车管所网办审核与办件，原有业务需求已经存在，不能归为新增需求。

通过验收也为实施者自述。上述结果范围不延伸到制证、寄递和群众最终收到材料的总时长。

6. 分析与启示

一芥分析：信息识别接到填报与跨系统流转，才能影响办件能力。RPA承接原系统执行，人处理异常，业务管理方决定审核尺度，这些分工把技术产物接到实际流程。

评价时应继续观察审核质量与最终交付，并区分识别率、自动流转、单件审核和群众收到材料的时间。该政务场景的衔接方法可为企业流程提供参考，规则责任仍由对应业务主体承担。

7. 资料来源

资料性质：第三方实施者访谈自述；验收、识别及办件数据均按实施者所述范围记录。

本篇整理日期为2026年10月13日。

来源定位： NO.2 从人工审材料到自动化办件：FDE用AI提升车管所网办效率 | 原书14—23页；PDF15—24页；整理稿L61—65、L69—73、L75—81、L117—123、L91—107、L75—89。

待定-行业待核

以下各篇按已确认的目录编号排列。已使用、试点、原型和设想分别保留，不将本行业全部条目合称为成熟应用。

表67 待定-行业待核案例与覆盖范围

编号	公司或项目	本篇覆盖
待01	海外工业企业物料诊断	1项；阶段未明
待02	汽车零部件供应链经营分析	1项；局部使用
待03	消费品企业包装AI预检	1项；局部使用
待04	零一数科AI应用	3项；局部使用、需求与设想
待05	小裂变AI研发与GEO服务探索	2项；局部使用、阶段未明

待01 海外工业企业物料诊断

1. 企业介绍

本案例涉及一家匿名海外工业企业，资料来自项目实施者访谈。企业约十五个团队共用一套老ERP，业务中需要查询物料、建立物料记录，并据此开展采购与库存管理。

2. 业务背景与改造目标

项目最初面对的是员工找物料困难。实施者没有立即把目标定为改进搜索界面，而是走访使用团队，追查检索困难如何影响采购和库存，再与业务方讨论功能优先级。

从这一过程看，项目要解决的是员工能否准确识别已有物料，以及错误识别造成的采购浪费。改善检索只是可能采用的手段，业务目标要落到买错、买重、库存积压和报废等后果上。

3. 面临的问题

员工在ERP中找不到已有物料，便重新建立记录。同一种物料可能被不同团队以不同名称录入，记录越积越乱，后来的查询和识别也更加困难。

实施者花数月走访后，把重复录入与采购环节联系起来：识别不准可能造成买错、买重，进一步形成库存积压和报废。原先看起来是“搜索不好用”的问题，实际上涉及物料数据与采购判断的关系。

4. 解决方案与实施过程

阶段：阶段未明。

已经发生的工作是问题诊断和优先级讨论。实施者通过走访，把员工的查询困难追到采购与库存后果，再与业务方一起排功能优先级。

材料提出的后续方案是先清洗、标准化物料数据，再采用语义检索改善匹配。评价方法则包括建立历史基线、开展小范围实验，并由客户确认价值。这里的数据清理与检索仍是方案内容，不能据此认定工具已经稳定运行。材料中“两周看到初步结果”也是实施建议，不是本项目实际工期。

5. 实施效果

本案例已经呈现的阶段成果，是把问题从员工查找不便推进到物料识别与采购浪费，并据此讨论功能优先级。这为选择先做哪些工作提供了业务依据。

检索工具的运行阶段仍属未明，因此本篇不把诊断结果换算为采购节省，也不将材料提出的基线与实验方法写成已经取得的ROI。

6. 分析与启示

一芥分析：本案例可以借鉴的是诊断方法：从员工的具体困难出发，沿业务过程追问后果，再确定改造优先级。同物异名发生在识别环节，库存积压和报废发生在后续环节，把两者联系起来，才能判断检索改造的业务价值。

如果采用语义匹配，评价时应同时观察匹配是否正确，以及采购和库存后果是否改善。检索更容易不自动等于采购损失减少；错误匹配也可能增加采购人员的核对工作。这些属于后续评价思路。

7. 资料来源

资料性质：第三方实施者访谈自述，本篇按其中的问题诊断与方案讨论整理。研究整理日期为2026年10月13日。

来源定位：NO.8 从物料难找到精准定位：FDE用AI减少工业企业采购浪费，Datawhale FDE案例集；原书76—85页，PDF77—86页；整理稿L67—75、L77—81、L85—95、L97—107、L85—105、L123—129。

待02 汽车零部件供应链经营分析

1. 企业介绍

本案例涉及一家匿名汽车后市场企业，业务包含零部件销售与轻加工，经营中需要管理订单、采购、库存、发货和回款。企业已经使用ERP。资料来自项目实施者访谈。

2. 业务背景与改造目标

企业有业务系统，经营者却仍难以直接看清一笔订单与采购、库存、发货、应付款和回款之间的关系。项目因此选择保留ERP，先改善经营数据的可见性，并把需要关注的异常推送出来。

本次改造的阶段目标是让经营者能够沿业务关系核对进展和依据，而不是重建一套交易系统。

3. 面临的问题

老板要知道订单走到哪一步，仍需向不同人员询问；要核对应付款，也难以直接看清它由哪些业务记录形成。记录存在于系统中，但相关数据没有按经营者关心的问题连起来。

这使订单进展、库存状态和资金依据需要反复询问与核对。单独查看一项记录，难以判断其他环节是否存在异常，也不便识别可能发生的重复订货。

4. 解决方案与实施过程

阶段：局部使用。

实施团队围绕订单、采购、库存、发货和回款，重新组织现有数据之间的关系。项目保留原ERP，通过匹配与核对，使经营者可以查看库存和应付款的依据，并利用飞书提供基础异常通知。

原文用“十万元应付款”和“4980个扳手”说明数据关系：经营者关心的不是一个孤立金额或数量，而是这些记录对应什么业务。两组数字是说明性例子，不是本项目追回款项或节省损失的统计。

5. 实施效果

据实施者自述，项目刚上线，基础异常通知和部分经营可见功能已经实现。库存与应付款的形成依据更可追溯，经营者有了沿业务关系查看和核对的入口。

这一结果属于局部经营可见性与通知能力。异常被发现后是否完成处置，以及采购节省、成本或利润是否改善，仍不能由刚上线的功能表现推得。

6. 分析与启示

一芥分析：本案例的机制是围绕经营问题组织已有记录。ERP承担原有交易与记录，新增能力帮助使用者把分散的数据联系起来，并提示异常；这比单纯再增加一张报表，更接近经营者实际要回答的问题。

后续评价可以沿一项异常继续观察：它是否被理解、是否得到处理，处理是否改变采购或资金结果。看见异常是阶段成果，经营改善还需要处置及业务结果支持。

7. 资料来源

资料性质：第三方实施者访谈自述，覆盖刚上线的局部经营数据可见性与异常通知。研究整理日期为2026年10月13日。

来源定位：NO.20 从看不清订单到看清经营：FDE用AI让制造企业的经营流程更透明，Datawhale FDE案例集；原书196—205页，PDF197—206页；整理稿L71—85、L87—95、L155—165、L109—125、L105—129、L103—129。

待03 消费品企业包装AI预检

1. 企业介绍

本案例涉及一家匿名消费品企业，资料来自实施方访谈自述。企业已有分别服务研发、生产和渠道的SaaS系统，系统主要记录工作结果。本次改造针对包装设计提交后的检查与审核。

2. 业务背景与改造目标

包装工作连接设计、专业审核、采购和物料生产。设计稿提交后，涉及文字检查、法规核对、渠道规范检查和产品表达判断，需要在交给采购及物料生产之前处理能够发现的问题。

根据已披露的做法，本篇将这项局部改造的目标归纳为：把能够提前开展的检查移到设计提交节点，为专业人员提供检查结果和判断依据，减少低级错误与重复检查对后续审核的占用。

3. 面临的问题

随着SKU增加，待审核包装不断堆积。审核队列里实际放着四种不同的任务：设计师检查错别字等基础问题，法律法规人员核对合规要求，渠道检查标识等自身规范，产品经理判断包装是否准确表达产品。不同依据和判断方式集中在同一条队列中；稿件退回以后，设计人员还要修改再提交。

此外，系统多记录结果，产品经理为什么提出某项需求、研发为什么选择某种配方或工艺，仍依赖个人经验和分散的沟通记录。单靠现有结果记录，不能充分解释审核时所需的判断依据。

4. 解决方案与实施过程

阶段：局部使用。

实施团队先找实际承担审核的人，把任务逐项拆开，再把包装划分为视觉模块，分别处理文字与图像。热量、NRV等有固定算法的计算交给代码，AI提供解释与补录建议；复杂法规和产品表达继续由专业人员判断。

预检安排在设计稿提交时，结果附上来源和置信度，供相关人员核对。这样，能够提前发现的问题有机会在进入采购和物料生产之前得到处理，专业人员也能利用已有检查结果开展判断。

5. 实施效果

据实施方自述，系统已搭建并进入常态预审，低级错误与重复检查可以先筛出来。已经呈现的变化是预检前移，以及代码、模型和专业人员分别承担适合的工作。

“可以减少专业人员的处理和返工时间”属于这一机制的定性反馈，本篇不将其换算为实际节时降幅，也不据此认定完整产品生命周期已经重构。

6. 分析与启示

一芥分析：本案例可借鉴的是先区分不同审核任务，再把适合预检的工作移到设计提交节点。代码承担确定计算，AI提供建议，专业人员处理复杂判断；检查结果及其依据成为设计与审核之间的交接内容。

对于设计稿多、专业审核容量有限的场景，可以借鉴这种任务拆分与预检前移的办法。效果应沿同一稿件的修改、复核和后续流转观察，确认是否减少完整审核中的等待和返工。现有材料覆盖的是包装审核这一局部流程。

7. 资料来源

资料性质：实施方访谈自述，覆盖设计提交后的包装预检与专业判断。研究整理日期为2026年10月13日。

来源定位：NO.19 从人工排队到审核前置：FDE用AI重构消费品研发协同与包装审核，Datawhale FDE案例集；原书185—195页，PDF186—196页；整理稿L21—33、L47—61、L89—99、L113—117、L117—123、L139—151、L113—137。

待04 零一数科AI应用

本篇场景：岗位工具与客户管理 · 部门连接与组织设计 · 招聘工具与技能服务

1. 企业介绍

本案例主体是零一数科，资料为具名企业访谈与岗位工具展示。本篇涉及内容生产、KA客户管理及财务收款、招聘，以及把内部技能做成服务的探索。

访谈同时呈现当前使用的工具和未来组织设计。本篇按三个场景分别展开，避免把已经运行的局部工具与规划中的部门协同合并为同一项成果。

2. 业务背景与改造目标

在内容业务中，企业希望把负责人的判断带入脚本点评和每周复盘；在KA客户管理中，需要适应长周期、多部门协作，并连接财务收款。员工也尝试让工具围绕一段完整工作发挥作用，而不只处理一个孤立步骤。

在这些局部工具的基础上，企业提出由部门FDE连接工具、形成跨部门协作的方向。招聘工具则围绕项目的真实缺口组织人才信息，技能服务探索尝试把内部工作能力转为对外服务。这些目标处于不同阶段。

3. 面临的问题

岗位工具与客户管理

内容判断依赖负责人的经验，脚本点评、发布和复盘需要把这种判断带入日常工作。KA客户周期较长、涉及多个部门，客户管理工具也需要适应这些协作关系，并与收款衔接。社保账单合并则是另一项耗时的重复任务。

部门连接与组织设计

局部工具形成以后，还要考虑怎样将它们连起来。访谈把“连点成网”作为未来安排，说明工具可用与跨部门协同之间仍有组织设计工作。

招聘工具与技能服务

招聘需要围绕项目实际缺口识别人才，而不只按通用岗位描述筛选。把工作技能做成对外服务时，内部任务可用又只是起点，客户购买的是能够持续交付的服务。

4. 解决方案与实施过程

岗位工具与客户管理

阶段：局部使用。

内容团队把负责人的判断用于脚本点评和每周复盘，数据回到工具后，负责人仍参加周会。有员工把制作、发布和反馈连在一起，承担从起点到终点的一段流程责任。

另一个例子是按KA客户长周期、多部门协作设计CRM。受访者称，团队用两个月搭建工具，并将其连接到财务收款。社保账单合并也形成了单独的工具应用。上述工作属于当前工具实践，不能与部门FDE连接的未来规划合并计算。

部门连接与组织设计

阶段：需求与设想。

访谈提出在部门配置FDE，希望由这些角色连接已有工具，形成跨部门协同。社区制、分配方式和新业务底座也属于未来组织设计。

讨论中的“1000人变7人”在正文解释为七类核心角色，不是已经裁员到七名员工。十倍增长指向新底座与新业务的设想，也不是既有业务已经增长十倍的结果。

招聘工具与技能服务

阶段：局部使用。

招聘工具围绕项目真实缺口组织人才标签，再结合岗位与候选资料生成问题。模块负责人也尝试以承担整段流程的方式设计自己的工具，使功能贴近业务用途。

访谈同时讨论把技能做成服务、按调用收费等方向。这里既有当前尝试，也有未来收入判断；招聘标签与题目工具的展示，不直接证明技能服务已经形成规模交易。

5. 实施效果

岗位工具与客户管理

访谈自述和工具展示支持的阶段结果，是内容点评与复盘工具、CRM以及社保账单合并等局部应用已经形成。受访者称，社保账单合并从8小时降到30秒；这一数字只对应账单合并任务，不能扩展为内容、客户管理或整体经营的节时结果。

CRM的两个月是搭建时间。它与财务收款的连接描述的是工具范围，不是已经提高收款金额或回款率的证明。

部门连接与组织设计

部门FDE连接、社区制和七类核心角色仍属需求与设想。本场景呈现的是企业提出的组织方向，不提供已运行的跨部门协同效果。

招聘工具与技能服务

招聘标签和题目生成工具已经有展示，表明项目缺口可以进入招聘准备工作。技能服务的商业化仍需与内部工具使用分别理解，本篇不把未来收入判断写成已经取得的规模收入。

6. 分析与启示

一芥分析：本案例呈现了从岗位工具走向协同设计的过程。当前可借鉴的做法是围绕业务对象做工具，把负责人的判断、工作记录与后续反馈放进具体任务，并让部分员工承担一段完整流程。

工具之间要形成协同，还需要把输入、产物和责任连接起来。部门FDE是企业提出的一种未来安排，其有效性应由实际协作结果检验。把能力对外出售时，评价对象也要从内部任务可用转向交易、续费和持续交付，不能用内部工具的节时替代商业结果。

7. 资料来源

资料性质：具名企业访谈与岗位工具展示，当前实践与未来规划混合。本篇的应用阶段均依受访者陈述整理。研究整理日期为2026年10月13日。

公开来源：AI时代下零一数科 如何进化为AI Native组织？ ，大树AI创业圈｜TTM。

场景定位：

· 岗位工具与客户管理：00:03:38.224、00:07:48.727、00:07:11.472；整理稿L420—547、L850—967、L783—835。

· 部门连接与组织设计：00:08:57.222、00:12:50.826；整理稿L963—1119、L1431—1583。

· 招聘工具与技能服务：00:05:52.377、00:10:23.465；整理稿L640—759、L1123—1419。

待05 小裂变AI研发与GEO服务探索

本篇场景：内部原型与研发交接 · 对外GEO工具与服务

1. 企业介绍

本案例主体是小裂变，资料来自张东晴访谈。本篇涉及企业内部AI辅助研发，以及面向AI搜索场景的GEO工具与服务探索。前者呈现内部采用自述，后者主要是供应商对产品和方法的说明。

2. 业务背景与改造目标

运营需要GEO系统，研发当时没有空，企业因此尝试由老板先做原型，再交给研发继续构建产品。在内部，这项尝试解决的是需求如何启动并进入工程化的问题。

对外GEO业务涉及品牌资料、信源监测、内容生成与分发。其业务方向是影响AI搜索中的品牌呈现，并探索获客价值。本篇将内部工具开发与对外服务效果分别处理。

3. 面临的问题

内部原型与研发交接

运营提出系统需求时，研发资源没有立即跟上，产品需要一种先启动的办法。同时，原型做出来以后，还要交给专业团队继续构建完整产品，不能停留在第一版演示。

对外GEO工具与服务

AI搜索呈现的答案可能因人而异。品牌资料进入内容与信源工作，不意味着一定被引用；被引用也不等于形成合格线索或成交。服务需要区分工具活动、传播表现与客户经营结果。

4. 解决方案与实施过程

内部原型与研发交接

阶段：局部使用。

据受访者自述，老板先为运营做出GEO系统第一版，再由研发接手构建完整产品。AI辅助原型先使需求具体化，后续工程工作继续由研发推进。

受访者还说，产品经理开始兼做原型和部分前端，开发从细分前后端转向全栈。这些描述体现内部开发分工的变化；原型与完整产品仍是不同阶段的交付。

对外GEO工具与服务

阶段：阶段未明。

访谈介绍了品牌资料、信源监测、生成与分发等工具和方法，并讨论产品价格及服务方向。受访者同时提醒，个性化搜索的答案因人而异。

未来微信开放等内容属于平台预测，不作为本案当前实施步骤。工具功能与供应商方法说明，也不直接证明客户已经完成从内容传播到销售成交的全过程。

5. 实施效果

内部原型与研发交接

现有自述支持的变化是老板先做原型、研发继续工程化，产品经理与开发人员的任务范围也发生调整。受访者称，在人数未增加的情况下可以同时做更多产品。这是并行产出的定性自述，本篇不将其换算为产品质量、交付效率或经营收益的量化提升。

对外GEO工具与服务

本场景主要呈现供应商产品与方法说明，实际应用阶段仍属未明。信源监测与推荐度可以描述部分传播表现，本篇不把这些表现直接写成合格线索或成交成效。

6. 分析与启示

一芥分析：本案例当前较具体的组织变化，是非研发人员把需求做成原型，再由研发继续工程化。借鉴时应看原型是否帮助专业团队明确需求，以及后续产品是否完成实际交付，而不只统计产生了多少个第一版。

对外GEO服务则要沿内容与引用、合格线索、销售接手和成交分别评价。工具费用也只是投入的一部分，内容审核、运营和销售参与的工作仍影响完整成本。这是服务评价方法，不能替代客户侧实际结果。

7. 资料来源

资料性质：内部采用自述、供应商产品说明与未来平台预测。本篇分别保留内部研发局部使用、对外服务阶段未明的范围。研究整理日期为2026年10月13日。

公开来源：AI时代做增长 GEO成为新基建 GEO到底能不能获客？GEO到底是不是风口？老板怎么做GEO，带着这些困惑访谈了张东晴，很有启发。

场景定位：

- 内部原型与研发交接：00:18:43.080、00:18:03.270；整理稿L2222—2290、L2122—2232。
- 对外GEO工具与服务：00:08:24.620、00:13:23.750、00:15:50.150；整理稿L946—1124、L1546—1768、L1850—1992。

附编A-跨行业方法

以下各篇按已确认的目录编号排列。已使用、试点、原型和设想分别保留，不将本行业全部条目合称为成熟应用。

表68 附编A-跨行业方法案例与覆盖范围

编号	公司或项目	本篇覆盖
附A01	工作切片与SOP共创方法	1项；局部使用

附A01 工作切片与SOP共创方法

1. 企业介绍

本篇介绍一位运营实践者在公开访谈中讲述的工作切片与SOP共创方法。讨论主体是这套方法及实践者自述的使用过程，涉及执行员工、主管和IT人员。

2. 业务背景与改造目标

日常运营工作包含许多重复任务，员工在处理时又有各自的经验和判断。实践者希望先记录真实工作，再比较不同人的处理方法，形成可以共同使用的SOP，并据此判断哪些任务适合交给程序或AI。

受访者用“所有人85分”表达标准化的目标，即让员工能够按照共同标准完成工作。

3. 面临的问题

个人经验要成为共同做法，需要先确认记录是否符合实际工作，再判断哪种做法值得采用。仅把采集到的内容整理成文档，还没有完成这两项确认。

采集本身也会影响员工参与。访谈中，有员工认为录制工作过程像是在受到监视。如何让员工理解记录的用途，是采用这套方法时需要面对的具体问题。

4. 解决方案与实施过程

阶段：局部使用。

实践者介绍，先把员工一天的工作按半小时切片，再细化到单次任务，由AI将采集内容整理为图文SOP。

整理后的SOP先返回执行员工校准，确认是否准确呈现真实工作；随后交主管审核。团队再比较多人处理同一任务的方法，形成可复用的做法。IT人员根据这份共同标准，判断相关任务适合自动化、AI辅助，还是继续由人完成。

这套安排让采集、整理和采用分别有了参与者：AI负责整理，执行员工校准实际过程，主管审核共同标准，IT判断技术实现方式。

5. 实施效果

受访者将上述过程描述为正在使用的体系，已经建立从工作记录到员工校准、主管审核及技术判断的处理顺序。“所有人85分”仍是其提出的目标，材料中的方法自述不等同于全员已经达到该水平的测评结果。

6. 分析与启示

一芥分析：本方法值得借鉴的是两次不同的确认：执行员工确认记录符合实际，主管确认形成的做法适合作为共同标准。技术选择放在这两次确认之后，便于围绕真实任务判断AI与程序的用途。

采用时还应处理员工对录制的顾虑，明确记录的用途及参与方式。检验效果可以从SOP是否被实际采用、同类任务是否按共同标准完成着手，再观察相应质量与投入。

7. 资料来源

资料性质为实践者访谈与方法展示；使用阶段依据受访者自述。本篇作为跨行业方法阅读。

来源：《那些真正用 AI 拿到结果的企业，到底做对了什么？》，发布者“大树AI创业圈｜TTM”。相关时间点：00:06:45.190；整理稿L823—1027。

附编B-原型与演示参考

以下各篇按已确认的目录编号排列。已使用、试点、原型和设想分别保留，不将本行业全部条目合称为成熟应用。

表69 附编B-原型与演示参考案例与覆盖范围

编号	公司或项目	本篇覆盖
附B01	跨境装载规划原型探索	1项；原型
附B02	企业AI中台与数据权限	1项；需求与设想
附B03	WorkBuddy与企业微信待办生成演示	1项；演示
附B04	工厂图纸与设备看板演示	1项；演示
附B05	CRM与ERP商机建档演示	1项；演示
附B06	ERP核价单更正演示	1项；演示
附B07	Odoo与飞书审批回传演示	1项；演示

附B01 跨境装载规划原型探索

1. 企业介绍

本篇介绍实施团队面向跨境物流装车任务开发的装载规划原型。项目对象是货物在车厢内的摆放与现场装载指导，资料来自第三方实施者访谈和原型模拟。

2. 业务背景与改造目标

跨境运输需要在有限车厢空间内安排不同规格货物，同时考虑装载顺序和安全。团队希望借助计算提高空间利用，并让现场工人能够按照方案完成装车。

来源给出的计费条件为装到98立方米达到保本线，每超出1立方米增加100美元收入。这说明装载体积会影响经营结果；这些计费条件本身并非项目已经取得的收益。

3. 面临的问题

装载规划包含两个相连的任务：计算货物怎样摆放，以及让工人知道下一步怎样装。屏幕上的三维方案即使排得很满，工人也未必容易照着执行。频繁查看三维界面会给现场操作增加负担。

因此，项目需要同时处理货物摆放和现场指引，不能只以屏幕上的装载体积评价方案。

4. 解决方案与实施过程

阶段：原型。

团队使用真实车内尺寸和十一种货物规格开展模拟，专业算法计算三维摆放，大模型负责理解需求与调度。

观察现场操作后，团队调整了方案呈现方式：放弃让工人频繁查看三维界面，改为输出打印指导。指导中标注货物编号、方向、截面与装载顺序，将计算结果转为现场可用的步骤，并兼顾装载与安全。

5. 实施效果

原型模拟中，约108立方米的车厢内净空间稳定装入约99立方米货物，测试对象为十一种规格产品。这一结果对应模拟装载。

实施者预计，现场装车时间可以从原约5小时缩短至约2小时。正文将2小时明确作为预计，本篇沿用这一口径。空间模拟和时间预测尚不能换算为已经兑现的营运车次、增收或超保本线收益。

6. 分析与启示

一芥分析：本原型的重要调整，是把算法输出改成工人能够使用的打印指导。计算任务与现场执行之间，需要有符合使用者工作方式的交接内容。

进一步检验时，可以在真实装车中同时记录装载体积、总耗时、搬动次数和安全情况，再结合连续营运数据评价收益。硬件投入也应与开发、现场调整和使用投入一起考虑，才能判断完整成本。

7. 资料来源

资料性质为第三方实施者访谈自述、原型模拟与预计收益；本篇归入原型参考。来源首页将约2小时写为已压缩，Q4正文明确为预计，本稿采用正文口径。

来源：NO.6《从经验装车到智能规划：FDE用AI优化跨境物流装载效率》，Datawhale FDE案例集。原书55—66页；PDF56—67页。

- 算法与现场指导：整理稿L85—115、L139—155。
- 模拟装载结果：整理稿L151—155。
- 装车时间预测：整理稿L119—121、L123—129。
- 计费条件与收益表述：整理稿L117—129。

附B02 企业AI中台与数据权限

1. 企业介绍

本篇介绍账号作者“狼格拉底”关于企业AI中台与数据权限的方法讲解。讨论对象是其提出的中台方案及解释性流程。

2. 业务背景与改造目标

作者用销售聊天记录举例：企业可以汇集沟通内容，抽取客户意向和投诉等线索，再供管理者分析。其设想是利用分散的业务记录，为管理判断组织依据。

3. 面临的问题

这项任务需要的不只是分析工具，还包括能够用于分析的资料。销售沟通、财务信息和项目资料涉及不同工作领域；中台负责人能接触哪些记录，会影响其能够组织怎样的依据。

作者据此提出资料访问范围的问题：负责中台工作的人，需要能够取得支持任务的业务资料。

4. 解决方案与实施过程

阶段：需求与设想。

作者提出先汇集销售聊天记录，再由AI抽取客户意向、投诉等线索，提供给管理者分析。他还主张，中台负责人应能接触财务、沟通与项目资料，以组织分析所需的依据。

上述内容是作者讲解的方案，重点在资料汇集、信息提取和管理使用之间的关系。

5. 实施效果

本项处于需求与设想阶段。材料呈现的是可能的工作流程，尚无可归属于该方案的实施结果。

6. 分析与启示

一芥分析：这段讲解可以帮助企业提出具体的资料问题：要完成哪项任务，需要哪些记录，哪些人员可以访问，由谁确认使用范围与资料质量。先回答这些问题，才能判断资料应怎样汇集、分析结果交给谁使用。

不同任务所需的资料范围不同。采用方案时，应以任务需求确定访问安排，并检验提取的线索能否支持实际判断；作者的方法观点不构成所有企业应采用同一中台架构的依据。

7. 资料来源

资料性质为账号作者方法讲解，阶段为需求与设想。

来源：《为什么从 2026 年开始，中小企业都要搭建 AI 中台？》，发布者“狼格拉底（10月深圳FDE落地班）”。相关时间点：00:06:31.490、00:09:07.580；整理稿 L810—970、L1150—1320。

附B03 WorkBuddy与企业微信待办生成演示

1. 企业介绍

本篇介绍账号作者“马想聊AI”使用WorkBuddy与企业微信开展的工具演示。作者以自己的会员运营和活动群为场景，展示记录整理、待办生成和群聊汇总。

2. 业务背景与改造目标

演示的背景是两人管理四百多人的活动，需要查看客户信息与沟通记录，安排后续跟进，并了解活动群内的相关消息。作者尝试把这些记录转为可查看的信息和负责人能够处理的待办。

3. 面临的问题

客户列表与沟通记录需要持续查看，相关记录还要转为具体跟进工作。群聊消息则需要按时间和主题整理，才能便于了解活动情况。

因此，这次演示关注两项衔接：从记录中整理需要关注的内容，再将其交给负责人处理。

4. 解决方案与实施过程

阶段：演示。

作者将客户列表同步到智能表格，借助工具巡查记录，并给负责人添加催办。联系客户等后续行动仍需由人执行；作者明确表示，当时工具不会自动发送客户消息。

处理活动群消息时，作者选择群聊、时间和关键词，生成相应汇总与仪表盘，用于查看选定范围内的信息。

5. 实施效果

演示呈现了客户记录同步、催办添加，以及按选定群聊、时间和关键词生成汇总与仪表盘的过程。能够观察到的产物是整理后的记录与待办，后续客户联系由人执行。

两人管理四百多人的活动是演示背景，不能据此计算这套工具带来的人效提升。

6. 分析与启示

一芥分析：记录整理、待办生成和客户行动是相连的三项工作。工具产出提醒后，还需要有人承接并完成具体行动，才能影响会员运营或活动结果。

评价这种协作方式时，可以分别观察记录是否准确、待办是否被处理，以及处理后留下怎样的客户结果。提醒数量和仪表盘产出可以描述工具活动，客户跟进记录才能帮助判断其业务作用。

7. 资料来源

资料性质为工具教学与作者自身场景演示，覆盖会员运营及活动群；本篇按演示参考阅读。

来源：《WorkBuddy+企微 管理和运营全搞定》，发布者“马想聊AI”。相关时间点：00:01:00.419、00:03:45.100；整理稿L135—275、L430—579。

附B04 工厂图纸与设备看板演示

1. 企业介绍

本篇介绍账号作者“我叫迪巴拉”发布的工厂系统展示及回应视频。作者称系统由自己与AI开发，两条材料分别展示图纸处理与设备看板、报警等功能。

2. 业务背景与改造目标

图纸处理涉及信息提取、送审、实测填写和记录形成。设备管理则需要了解机器状态、当前程序及报工信息，并在异常发生时通知人员。这两条展示围绕工厂信息记录与现场状态传递展开。

3. 面临的问题

图纸处理与记录

图纸中的信息需要进入送审与实测记录，实测值和需要关注的差异还要能够被识别。展示针对的是这几个步骤如何在系统中接起来。

设备看板与报警

机器状态需要传给使用看板的人，急停等事件还需要形成可接收的提醒。回应视频针对这条状态传递与报警链路展开。

4. 解决方案与实施过程

阶段：演示。

图纸处理与记录

第一条视频用情景对白介绍图纸信息提取、送审、填写实测、标红和形成记录。系统将图纸信息与后续填写、送审动作放入同一处理过程。

设备看板与报警

回应视频描述两台机器急停后手机收到报警，同时展示实时程序号、扫码报工等功能。

作者自述使用AI参与系统开发，视频展示的运行功能包括信息记录、程序看板和报警。AI辅助开发与系统日常运行中的功能需要分别理解。

5. 实施效果

视频中的OEE23.9与100万元情节属于展示内容，不能作为系统已经带来的生产改善或经营收益。

图纸处理与记录

材料呈现了情景化的图纸处理过程，可用于说明相应信息与动作怎样连接。

设备看板与报警

回应视频呈现了急停到手机报警的一次链路展示。

6. 分析与启示

一芥分析：图纸记录与设备报警都需要把信息交给下一步工作：前者连接送审、填写和记录，后者连接设备事件与人员提醒。可以沿这些具体动作研究系统怎样支持现场协作。

一次链路展示能够帮助理解动作顺序。评价生产中的作用，还需要连续观察信息准确性、报警处理、误报与稳定性，并结合实际生产结果判断。AI参与开发的自述也应与运行功能本身分别评价。

7. 资料来源

资料性质为情景化系统展示与开发者现场回应；本篇依据视频转写整理。两条视频按同一个演示条目归集。

- 《厂二代用AI重写工厂》，发布者“我叫迪巴拉”。相关时间点：00:00:50.580；整理稿L155—303。
- 《回应一下质疑》，同一发布者。相关时间点：00:00:00.000；整理稿L15—111。

附B05 CRM与ERP商机建档演示

1. 企业介绍

本篇介绍账号作者“老关聊企业数字化 - 企业AI落地实操”发布的CRM与ERP商机建档演示。作者明确使用模拟数据，展示商机与客户记录在两个系统之间的创建和同步。

2. 业务背景与改造目标

演示任务从CRM中的商机进入ERP客户建档，再将处理结果送回CRM。目标是让同一个业务对象在不同系统中得到对应的记录，并把跨系统动作的结果交回发起端。

3. 面临的问题

商机记录和ERP客户档案承担不同用途，建立档案还需要组织、币种和付款条件等信息。跨系统动作既要带入这些输入，也要让发起端知道建档结果，才能接续业务。

这次演示围绕一次创建与结果同步展开，用于说明这一交接过程。

4. 解决方案与实施过程

阶段：演示。

作者先在CRM中创建模拟商机，再填写组织、币种和付款条件等信息，在ERP建立客户，最后把处理结果同步回CRM。

演示把输入填写、目标系统建档和结果回传连成一条操作链，展示同一个业务对象怎样经过两个系统。

5. 实施效果

材料展示了一次模拟商机的创建、ERP客户建档和结果同步。可观察结果是这条跨系统操作链在演示中完成；其范围为模拟数据下的单次展示。

6. 分析与启示

一芥分析：跨系统建档需要维持同一业务对象与动作结果的对应。除创建动作外，结果回到发起端也很重要，否则人员还要另行确认另一系统发生了什么。

在正式业务中采用时，可以围绕重复客户识别、失败返回和撤回等情况检验流程，再观察连续使用中的处理质量与投入。单次模拟展示适合解释动作链，持续节时需要按实际业务统计。

7. 资料来源

资料性质为明确使用模拟数据的系统演示，阶段为演示。

来源：《FDE实战：AI打通CRM与ERP，商机赢单自动建档》，发布者“老关聊企业数字化 - 企业AI落地实操”。相关时间点：00:00:00.300；整理稿L15—299。

附B06 ERP核价单更正演示

1. 企业介绍

本篇介绍账号作者“老关聊企业数字化 - 企业AI落地实操”发布的ERP核价单更正演示。材料使用明确标注的测试供应商、物料与核价单，展示AI执行系统动作时遇到规则限制的过程。

2. 业务背景与改造目标

演示先要求AI建立一张含税10元的核价单并审核，再将价格改为5元。任务需要在ERP允许的动作中处理价格更正，并由人回到系统确认结果。

3. 面临的问题

核价单审核后被系统锁定。AI在审核前没有提醒这一限制，后续反审核、修改、删除和作废都没有顺利完成，原先设想的直接修改路径因此受阻。

AI中途还提出从数据库处理的建议。演示暴露的具体问题是，更正意图与系统允许的动作之间存在差距，需要重新选择能够完成业务目的的正式路径。

4. 解决方案与实施过程

阶段：演示。

作者让AI建立并审核含税10元的测试核价单，随后提出改为5元。遇到锁单后，AI尝试的反审核、修改、删除和作废均未顺利完成，并承认自己在审核前没有提醒锁单。

最终采用的处理方式是新建一张5元核价单并审核。作者回到ERP确认新单；原10元单保留，后续不再引用。演示中出现的数据库建议属于问题路径，最终结果由新建正确单的正式操作取得。

5. 实施效果

演示最终建立并审核了新的5元核价单，由作者在ERP中确认。更正结果对应新单，历史10元核准单仍然保留，并未被改为5元。

这一过程呈现了测试数据下的锁单限制、失败尝试和更正路径，不能作为客户生产环境中的实施效果。

6. 分析与启示

一芥分析：AI执行企业系统动作时，需要把业务意图与系统规则连接起来。审核前说明锁单影响，能够帮助人判断是否继续；遇到限制后，处理方案仍应落在系统允许的正式动作上。

结果确认也要对应具体记录。本例中，新的正确单、旧单的保留和后续使用安排需要一起理解，才能准确判断更正完成了什么。评价类似应用时，应检查系统返回及人工确认，而不能只凭AI对动作的口头说明。

7. 资料来源

资料性质为测试数据的连续系统演示，阶段为演示；结果范围是新建正确核价单并确认。

来源：《FDE实战：AI每个动作，都先过ERP规则与权限校验》，发布者“老关聊企业数字化 - 企业AI落地实操”。

- 创建与审核：00:00:00.290；整理稿L16—184。
- 锁单与更正尝试：00:05:52.530；整理稿L580—750。
- 新建正确单及确认：00:09:00.290；整理稿L996—1264。

附B07 Odoo与飞书审批回传演示

1. 企业介绍

本篇介绍账号作者“老关聊企业数字化 - 企业AI落地实操”发布的Odoo与飞书审批对接教学。讨论对象是销售订单在业务系统和审批系统之间传递内容、返回决定的配置与演示。

2. 业务背景与改造目标

销售订单在Odoo中形成，需要交给飞书审批；审批通过后，Odoo还要收到决定并继续确认订单。演示目标是把订单送审与审批结果回传连接起来，让跨系统审批能够接续原有业务。

3. 面临的问题

跨系统审批包含两个方向的交接：将待审批的订单内容送给审批者，以及将审批决定送回原业务系统。发出审批消息只是其中一步，原系统收到结果后才能据此继续执行。

4. 解决方案与实施过程

阶段：演示。

配置教学将销售订单字段送入飞书审批，经过两级同意后，把审批状态回传Odoo，并触发订单确认。

这条链路中的内容传递、审批与状态同步由程序对接承接。材料展示的是确定规则下的跨系统动作，可作为数字化流程参考。

5. 实施效果

材料展示了一次经过两级审批、结果回传后确认订单的过程。可观察到的结果是审批决定回到Odoo，原业务系统继续执行订单确认。

6. 分析与启示

一芥分析：审批交接需要把决定交回业务执行端，才能完成送审到继续执行的衔接。本例可帮助企业区分人的审批判断与程序负责的字段传递、状态同步和动作触发。

这些确定规则的工作可以由普通程序完成。采用类似对接时，可以围绕回传失败、重复处理和运行监测检验可靠性，再判断是否还有需要AI参与理解或判断的任务。

7. 资料来源

资料性质为配置教学与一次审批演示，阶段为演示。来源展示的任务为程序对接与审批回传，本篇作为数字化对照阅读。

来源：《odoo自动化对接飞书审批》，发布者“老关聊企业数字化 - 企业AI落地实操”。相关时间点：00:00:01.320；整理稿L15—359。

阅读与来源索引

按研究问题阅读 · 资料来源说明

按研究问题阅读

同一案例可以支持多个问题。第二至第五章分别展开MTL、LTC、IPD、ITR；四条流程按业务结果分工，并行协作、相互反馈。以下只提供阅读入口，各篇已经披露的工作范围、阶段和效果仍按正文理解。

表70 研究问题与上下册阅读入口

研究问题	上册入口	下册相关材料
执行能力的新选择与投入判断	相关章节	C02 非标制造企业AI报价、F02 森马电商AI转型
市场与客户开发任务及人机分工	MTL岗位任务、分工边界与具体举措	L05 CGL招聘AI协作、Q01 药师AI助手试用、C07 制造企业AI辅助研发试点、待03 消费品企业包装AI预检、L07 AI法务服务与专业复核
从市场到有效线索与销售承接	线索形成过程、六项目标与业务举措	F07 外贸礼品公司AI客户开发探索、F05 跨境拖鞋企业AI接待与选品、I05 AI员工服务商的教育销售交接实践
从个人任务能力到组织能力	能力沉淀	L03 餐饮本地生活代运营AI内容生产、C01 德国斯图加特零部件企业AI培训
LTC业务全景与受阻环节	业务全景、结果与阻塞分析	I01 兴城泳装AI商拍服务、待03 消费品企业包装AI预检、待01 海外工业企业物料诊断、M01 杭州市城市规划设计院AI辅助规划
LTC中的跨部门交接与协同	从线索到回款	C06 电助力单车企业AI应用、F12 交个朋友虚拟IP内容生产、J01 基金公司AI研发培训、L06 诉讼律师AI案件工作台
流程责任、组织上下文与权限	组织优化	C05 制造企业订单与岗位权限调整、F01 面向东南亚的服装跨境电商业务协同、L01 TikTok达人运营AI协作
IPD：需求怎样变为可销售、可交付的产品	集成产品开发	C06 电助力单车企业AI应用、C07 制造企业AI辅助研发试点、C12 畜牧机器人研发与合作场试点、待03 消费品企业包装AI预检
ITR：客户问题怎样得到处理与解决确认	从问题受理到解决确认	I04 运动门店SaaS企业AI应用、C09 迪欧家具AI应用、L07 AI法务服务与专业复核

表70 研究问题与上下册阅读入口

研究问题	上册入口	下册相关材料
跨流程方法复用与维护	飞轮举措	L05 CGL招聘AI协作、F08 省属国企电商子公司AI应用、F09 3C外贸企业AI自建业务系统、R01 瑜伽与普拉提门店AI应用、附A01 工作切片与SOP共创方法
四流程相互促进与有效业务周转	共同结果与四种快、效果检验	C09 迪欧家具AI应用、C08 蚕丝工厂打样与库存管理、C06 电助力单车企业AI应用、C02 非标制造企业AI报价
经营取舍与停止条件	相关章节	I04 运动门店SaaS企业AI应用、F11 温州连锁烘焙企业AI经营管理、M02 消防维保企业数字化项目取舍、R02 程前朋友圈AI选题探索
范围选择、试点与逐步扩展	相关章节	F10 上海消费品门店AI对账、C11 澳洲乳企海外动销分析、C04 压力容器企业成本核算需求梳理、待01 海外工业企业物料诊断
共同资源、人机接力与知识复用	资源与人机接力、知识网络建设	待04 零一数科AI应用、L06 诉讼律师AI案件工作台、C01 德国斯图加特零部件企业AI培训、附B02 企业AI中台与数据权限
原型、演示与生产交付的区别	相关章节	附B01 跨境装载规划原型探索、附B03 WorkBuddy与企业微信待办生成演示、附B04 工厂图纸与设备看板演示、附B05 CRM与ERP商机建档演示、附B06 ERP核价单更正演示、附B07 Odoo与飞书审批回传演示

来源入口

- 案例来源与编号索引：逐篇记录稳定编号、场景、阶段与原文定位。
- 资料来源说明：宏观引用、案例来源类型及阅读范围。
- 更新记录：本轮写作和后续修订。

资料来源说明

宏观概念与思想参照

· 白惠天、袁晓辉、司晓：《Token经济》，中信出版集团，ISBN 9787521788815。本书引用“智力即服务”概念，阅读范围为出版社公开导言及试读，不表述为全书研读，不编造正式书页引文。

· 第二章的MTL名称与业务架构位置，参照华为2019年网络安全立场文件，来源范围见第二章参考资料及下文第三至第五章补充资料。市场与客户开发的六项目标、十八项举措及线索形成过程，为本报告应用整理；该架构图不作为这些具体步骤的官方定义。第三章以LTC分析线索进入销售后的履约、验收与回款，第四、第五章分别展开IPD与ITR。四条流程按结果分工，存在并行协作与反馈。

· Charles Babbage《On the Economy of Machinery and Manufactures》（1832），阅读范围为第19章第224—239节及第20章第241—250节。用于第一章1.1的手工制造分工参照与第二章2.3的智力劳动分工参照，重点是数学表编制中的方法设计、转换与核验、重复计算。历史材料不作为当前AI能力或经营效果的证据；按补充章节资料登记，不增加下册案例与片段数量。

· 行业编排参照GB/T 4754—2017国民经济行业分类，采用门类顺序，并按案例主体主要活动作研究归集。暂定、待定与供应商、客户边界保留在案例中，不认定企业正式统计代码。

企业案例与参考材料

一类来源是Datawhale FDE案例集中的实施者访谈。下册保留原书页码与PDF文件页码，并以已审读范围整理过程、结果和限制。项目阶段及效果仍为来源陈述，不因整理成案例就获得独立验证。

另一类来源是公开自媒体访谈、教学与演示。各篇链接到原视频，并保留相关时间点；研究底稿含机器转写，尚未逐字听校。本书区分企业自述、供应商转述、作者方法与演示，不将同一主体的多条视频重复算作多家企业。

下册62个入口对应54条实践来源记录和7条参考记录。实践来源中的一条涉及两个不同客户，分别成篇，因此阅读入口数与来源记录数不同。共保留94个实践片段与7个参考片段；编号用于追溯，不能据片段数认定公司数量。

第三至第五章补充资料

- DORA《2024 Accelerate State of DevOps Report》，v.2024.3，第32页图7、第39页图10及第40页说明；另参照2024年10月22日的官方作者说明。用于3.2比较个人生产率与团队交付表现，结果属于调查相关性。
- Dillon等《Shifting Work Patterns with Generative AI》，NBER工作论文33795，2025年11月修订稿摘要。用于3.2观察随机现场实验中的个人节时与任务安排变化。
- 美国SEC《In the Matter of Knight Capital Americas LLC》，2013年10月16日，印刷第6—7页第15—19段。用于3.2.3分析完成状态与异常未传达的传统自动化事故。
- 华为《ICT基础设施业务2024年可持续发展报告》，用户提供定位为第7页，采用IPD、LTC、ITR三条主业务流程的口径，供第三章3.1与第四章的流程架构参照。
- 华为《网络安全立场文件》（2019），用户提供定位为印刷第33页、PDF第34页，流程架构将MTL与IPD、LTC、ITR并列置于业务运作层，供第二章2.1、第三章3.1及第四、第五章的流程架构参照。
- 华为《公司治理》官方说明，用于第三章3.5、第四章4.6、第五章5.4的流程责任参照。

三份华为资料的链接与定位来自2026年10月13日修订讨论；当时直接访问被网络代理返回403，未重新审读原文，本轮拆章沿用原有来源范围。第二至第五章据此区分三条主业务流程与业务运作层的四条主线，分别展开MTL、LTC、IPD、ITR。各流程展开、职责安排及人、AI、程序分工为编者应用整理，章节顺序不表示四条流程必须串行执行。

六项单列在结构化索引的补充章节资料中，不计入下册62个入口与101个片段。

第六章补充资料

· Zelikman等《Self-Taught Optimizer (STOP): Recursively Self-Improving Code Generation》，arXiv:2310.02304，COLM 2024会议论文，2024年8月16日v3摘要。用于6.3.5的RSI方法参照：实验改进的是调用语言模型的脚手架程序，语言模型本身没有改变，作者明确说明这不是完整的递归自我改进。本报告借鉴这一改进关系，讨论组织的判断依据、方法、工具和分工更新。阅读范围为摘要，不作为企业智力飞轮或ROI的实证。

· 丰田《Toyota Production System》官方说明，Jidoka与Just-in-Time两节。用于第一章1.1、第三章3.2.4及第六章6.2.2，参照执行能力与工作组织的配合、工序同步、按需求组织生产和异常处理，以及持续改善怎样进入后续执行。

· Inditex《Annual Report 2015: Innovation in customer services》，四个业务环节的说明段落。用于6.3.5，参照需求反馈进入产品与供给安排的机制，包括每日分析客户需求、设计据此更新、小批量生产与门店每周两次上新。每周两次指上新节奏，不代表每件商品的完整设计生产周期。

丰田与Inditex属于历史管理机制参照，不作为AI飞轮效果实证。三项沿用结构化索引的补充章节资料格式，不计入下册62个入口与101个片段；第六章围绕四条流程的共同判断、资源安排、方法复用与反馈采用，组织设计和改造措施均为编者分析。所引CGL、教育销售交接与蚕丝工厂案例保留局部范围，不能合并为四流程共同运行的完整效果实证。

编者经验与设计建议

各章业务分析、措施设计与附录D的知识网络建设，属于编者讨论形成的说明与建议，不增加第三方案例或已交付数量。

DreamMate相关节点、能力接入与历史会话检索，在附录D用于解释候选组件关系，具体实现与接入仍需验证。本文不将内部架构讨论写成第三方产品已经提供的完整能力。

定位与版本

结构化案例索引保存来源标题、公开链接、页码或时间点、研究底稿文件名和行号，以及底稿哈希。原始资料在研究资料库维护，本仓库不转载其全文；公开读者可以循链接回看来源。

行号只对本次整理稿版本有效，哈希用于辨认版本。页码与时间点用于原始来源定位。结构校验确认文件、编号与引用能对应，不能替代效果审计、人工听校或事实核验。